

AVERPO ERP

Texnik hujjatlar

Arxitektura, buxgalteriya provodkalari, biznes qoidalari katalogi va modul spetsifikatsiyalarining to'liq to'plami.

Java 21 · Spring Boot 4 · PostgreSQL 18 · JTE + HTMX + Alpine.js

Standartlar: IFRS / IAS · O'zbekiston bozori uchun

Qiyosiy tadqiqot: QuickBooks Online · Xero · Oracle NetSuite · SAP S/4HANA

Mundarija

Asosiy

2. Averpo ERP
3. Averpo ERP

docs

5. Архитектура қарорлари
6. Муҳандислик қоидалари (темир қоидалар)
7. Проводка қоидалари (posting rules)
8. Бизнес қоидалар каталогии
9. Қуриш кетма-кетлиги (босқичлар)
10. Averpo UI стил-гид - экран қолиплари каталогии

docs / qbo-reference

12. QBO Online маълумот модели - расмий маълумотнома

docs / multi-tenant-plan

14. Averpo'ни multi-tenant'га ўтказиш плани (plan-for-verpo)

docs / modules

16. Attachments - Хужжатга файл бириктириш (Arbitr-013) - SPEC
17. AuditLog (Аудит журнали) - SPEC
18. Кириш хавфсизлиги сиёсати - SPEC
19. Банк кўчирмаси импорти (CSV) + мослаштириш - SPEC (тасдиқ КУТМОҚДА, 2026-07-11)
20. Banking - BankTransaction / Reconciliation (8-босқич) - SPEC
21. Class tracking (Йўналиш кесими) - SPEC
22. Closing date lock - SPEC
23. Combobox: қидирувли select + жойида «Янги қўшиш» - SPEC
24. Компания маълумотлари (company info) - SPEC
25. Контакт карточкаси (мижоз/таъминотчи саҳифаси) - SPEC (ТАСДИҚЛАНГАН 2026-07-09)
26. Contact модули - SPEC (3-босқич)
27. Хужжатни чоп этиш / PDF - SPEC (тасдиқ КУТМОҚДА, 2026-07-11)
28. DocumentSequence - SPEC
29. Estimate ва PurchaseOrder (GL'сиз хужжатлар) - SPEC
30. Заводга қайтариш (Factory reset) - SPEC (ТАСДИҚЛАНГАН 2026-07-09)
31. Global Search - Глобал қидирув (QBO Navigate паритети) - SPEC
32. Контекстли ёрдам (?) тизими - SPEC (ТАСДИҚЛАНГАН 2026-07-10)
33. Excel'дан бошланғич import - SPEC (ТАСДИҚЛАНГАН 2026-07-09)
34. Inventory (5-босқич) - SPEC
35. Item модули - SPEC (3-босқич)
36. Ledger модули - SPEC
37. Рўйхат филтрлари - SPEC
38. Location tracking (Жойлашув кесими) - SPEC
39. Texnik логгинг (developer log'лари) - SPEC
40. Multi-currency (4-босқич) - SPEC
41. Ташкилий тузилма (org structure) - SPEC
42. Payroll Lite - Иш ҳақи (аванс билан) - SPEC
43. Plugins (ихтиёрий фичалар реестри) - SPEC
44. Хужжатни таҳрирлаш ва ўчириш (posted-edit): QBO туйғуси, сторно ядро
45. PriceList - Нарх рўйхатлари (task #38) - SPEC
46. Purchases - Bill / BillPayment (6-босқич) - SPEC
47. Reports - Balance Sheet / P&L / Inventory Valuation / Dashboard (9-босқич) - SPEC
48. Қайтариш хужжатлари (Returns) - SPEC
49. Sales - Invoice / InvoicePayment (7-босқич) - SPEC
50. Tax - ҚҚС каталогии ва хужжат солиғии (task #35) - SPEC
51. Transfer - счётлараро пул ўтказмаси (QBO Transfer) - SPEC
52. UI E2E тест тўплами (Playwright) - SPEC (фойдаланувчи билан савол-жавобда келишилган, 2026-07-11)
53. UI Framework - Tailwind 4 + Penguin UI + Alpine 3
54. UI навигация ва кўрсатиш қоидалари - SPEC
55. UoM - Бирлик гуруҳлари ва конверсия (task #37) - SPEC

- 56. User management модули - SPEC (Хавфсизлик, NAVBAT 11)
- 57. Фойдаланувчи профили + 2FA + Telegram - SPEC
- 58. Фойдаланувчи роллари ва рухсатлар - SPEC (ТАСДИҚЛАНГАН 2026-07-11)

docs / qbo-reference

- 60. Detail type номларини QBO расмий номларига тузатиш - РЕЖА

Averpo ERP

A double-entry financial ERP for small and medium businesses in Uzbekistan - accounting core, sales, purchasing, multi-warehouse inventory, banking, payroll and IFRS-style financial statements in a single, self-hosted application.

Built in Java 21 / Spring Boot 4 with server-side rendering (JTE + HTMX), no SPA framework, no CDN dependency, and no external service required to run.

uz Ўзбекча (README.uz.md)

Language / Runtime	Java 21, Spring Boot 4.0
Database	PostgreSQL 18, Liquibase (62 migrations, <code>ddl-auto=validate</code>)
UI	JTE server-side templates + HTMX + Alpine.js 3, Tailwind CSS 4
Domain size	69 entities · 21 modules · 25 document types
Code	~51 000 lines of production Java, ~27 600 lines of tests
Tests	860 test methods, integration tests on real PostgreSQL
Business rules	253 catalogued rules with unique <code>BR-*</code> codes
Languages	Uzbek, Russian, English (1 762 UI keys each)

Table of contents

- 1. Why this project exists
- 2. Comparative research: what we studied
- 3. Accounting standards (IFRS / IAS)
- 4. Adapting to Uzbekistan
- 5. Architecture
- 6. The iron rules
- 7. Features
- 8. Screenshots
- 9. Quality and engineering discipline
- 10. Getting started
- 11. Roadmap
- 12. Documentation
- 13. Sources and references

1. Why this project exists

Small and medium businesses in Uzbekistan are served badly by the current software landscape:

- **Global cloud products** (QuickBooks Online, Xero) do not localise here: no Uzbek language, no UZS-first workflows, no local banking or tax practice, and pricing in foreign currency per company per month.
- **Large ERPs** (SAP, Oracle NetSuite) are far too expensive and heavy for a 5-50 person company, and require a permanent implementation partner.
- **Spreadsheets** remain the default. They do not enforce double-entry, do not produce a Balance Sheet that provably balances, and leave no audit trail.

Averpo targets the gap in the middle: **the accounting rigour of a real ERP with the footprint and usability of a small-business product**, in Uzbek, in UZS, self-hostable on a single modest server.

2. Comparative research: what we studied

Averpo is our own system, designed for our own market - but it was not designed in a vacuum. Before writing the domain model we studied four established systems - **QuickBooks Online, Xero, Oracle NetSuite and SAP S/4HANA** - from their *primary* sources: official XSD schemas, SDKs, API documentation and vendor help systems, not blog posts.

The point was to learn what decades of accounting software have settled on, to see where each of them stops, and then to decide for ourselves. Some of what follows is where we align with them; some is where we deliberately do more.

2.1 QuickBooks Online - validating the domain model

QuickBooks Online is the most widely deployed small-business accounting system in the world, which makes its published data model a useful yardstick for **domain completeness**. We used it to check our own model field by field: is anything essential missing, and does our vocabulary match accepted industry usage?

We worked from Intuit's own artefacts rather than marketing pages:

- `Finance.xsd` and `IntuitNamesTypes.xsd` from the official QuickBooks V3 Java SDK (`ipp-v3-java-data` , Apache 2.0) - vendored into `docs/qbo-reference/` so every claim is checkable.
- A field-by-field comparison of QBO entities against ours in `docs/qbo-reference/entities.md` .

What this gave us - verified directly in the schema:

- The **three-level chart of accounts** (`Classification` → `AccountType` → `AccountSubType`), including the exact official `AccountSubType` names.
- The **Transaction supertype**: in QBO's own object model every document (`Invoice` , `Bill` , `Payment` , `JournalEntry` , `Transfer` , ...) inherits from a common `Transaction` base carrying `DocNumber` , `TxnDate` , `CurrencyRef` , `ExchangeRate` , `Line[]` , `LinkedTxn[]` . Sales documents descend further via `SalesTransaction` , purchase documents via `PurchaseByVendor` .
- The rule that **one document has one currency and one exchange rate** (both live on the header, not the line).

Two areas where we went further, because the businesses we build for need them:

1. **Multi-warehouse inventory** (plus landed cost and a unit-of-measure catalogue) - QBO has no concept of a warehouse at all.
2. **Payroll Lite** - payroll is not part of the QBO core product.

Beyond that we add a feature when the local business case is proven, not because a competitor ships it. Scope discipline is deliberate.

2.2 Xero - verified August 2026

Xero was studied through the [Accounting API](#) (OpenAPI v16.1.0) and Xero Central. It is the closest competitor in the SME cloud segment, and the comparison is instructive:

Dimension	Xero	Averpo
Chart of accounts	2 levels: 5 classes → 17 account types	3 levels, QBO-style (<code>Classification</code> → <code>Type</code> → <code>DetailType</code>)
Invoice vs Bill	One entity distinguished by <code>Type</code> (<code>ACCREC</code> / <code>ACCPAY</code>)	Separate documents with separate posting rules
Inventory valuation	Weighted average only - no FIFO in core	AVCO or FIFO , chosen per company, locked after first movement
Warehouses	None in core . Xero's own FAQ: "Xero's core accounting software doesn't track inventory in multiple locations" - a separate <i>Inventory Plus</i> add-on offers it, US-only	Multi-warehouse is a first-class part of the domain
Inventory adjustment	No adjustment document - the documented workaround is a zero-total invoice / credit note	Dedicated adjustment and transfer documents
Posted document edits	An approved, unpaid invoice can be edited, amounts included	POSTED is immutable - correction only by reversal
Period close	Lock dates only, and an administrator can remove them at any time	Closing-date lock enforced in the posting service (<code>BR-LED-020</code>)
Analytical dimensions	Hard cap of 2 active tracking categories	Class tracking at line level
Group consolidation	Not in any standard plan (Xero stated in July 2025 that native consolidated reporting was " <i>not currently planned</i> "); it arrived only in July 2026 through Syft, bundled into the new Australia-only <i>Xero Ultra</i> tier	Multi-tenant design in progress (see roadmap)

2.3 Oracle NetSuite

Studied through the [NetSuite Help Center](#). NetSuite sits at the opposite architectural extreme from QBO:

- **One transaction table for everything**. NetSuite models all document types in a single `transaction` table striped by a `TYPE` column, with lines in `transactionline` and the actual GL debits and credits in a third table, `transactionaccountingline` .
- **Seven costing methods** - Average (default), FIFO, LIFO, Standard, Group Average, Specific, Lot Numbered - with true per-layer costing.
- **Void semantics are configurable**. By default voiding a transaction *mutates the original*, setting its amount to zero. With the *Void Transactions Using Reversing Journals* preference enabled, the original is preserved and a dated reversing journal carries the offset - but enabling it makes invoices, credit memos and cash sales no longer voidable at all.
- **OneWorld / Multi-Book** support multi-subsiary and parallel accounting books - the closest analogue to our planned multi-tenant model.

What we took: the **discriminator pattern** (used in our `BankTransaction` , which covers deposit / expense / transfer in one table) and the principle that a reversal should land in an *open* period rather than rewriting a closed one.

What we did not take: a single mega-table for all documents. Invoice, payment, purchase order and journal entry have genuinely different shapes and invariants; merging them costs constraint strength and produces very wide, sparse tables.

2.4 SAP S/4HANA

Studied through SAP's official learning material, Help Portal and Knowledge Base articles. SAP contributed the single most influential idea in our architecture:

- **Two layers**. Operational documents live per domain (`VBAK` / `VBAP` sales, `EKKO` / `EKPO` purchasing, `MATDOC` material movements in S/4HANA) and post to accounting through account determination. The accounting document is separate from the operational document.

- **The Universal Journal** (**ACDOCA**), introduced with SAP S/4HANA Finance 1503) unifies FI, CO, asset accounting and material ledger into one line-item table, eliminating reconciliation between sub-ledgers.
- **Posted amounts are immutable.** Corrections go through reversal with a mandatory reason code; only non-value fields (reference, text) can be changed afterwards, governed by document change rules.
- **Perpetual valuation is moving average or standard price.** FIFO and LIFO in SAP are *periodic balance-sheet valuation procedures*, not per-layer perpetual costing - and LIFO is not supported in S/4HANA Cloud at all, because it is not permitted under international standards.

Averpo follows exactly this two-layer philosophy: **documents are operational, the ledger is the single financial truth**, and posted records are immutable.

2.5 Where Averpo lands

	QuickBooks Online	Xero	NetSuite	SAP S/4HANA	Averpo
Document storage	Typed entities under a Transaction supertype	One entity per family, type-discriminated	Single transaction table	Operational tables per domain	Separate tables, discriminator for bank documents
Unified ledger	Internal	Derived, read-only Journals	transactionaccountingline	ACDOCA Universal Journal	journal_entry / journal_entry_line
Posted document	Editable	Editable while unpaid	Configurable void	Immutable (reversal)	Immutable (reversal)
Inventory valuation	Average (FIFO in Advanced)	Average only	7 methods, per-layer	Moving average / standard	AVCO or FIFO, per (item, warehouse)
Multi-warehouse	No	No (core)	Yes	Yes	Yes
Target size	Small business	Small business	Mid / large enterprise	Large enterprise	Small / medium business

3. Accounting standards (IFRS / IAS)

The chart of accounts and financial statements follow **IFRS presentation**, not a national statutory template. The standards that concretely shaped the code:

Standard	Where it applies
IAS 1 - Presentation of Financial Statements	Balance Sheet and Profit & Loss structure; the Balance Sheet asserts assets = liabilities + equity , and current-year profit is separated from retained earnings by fiscal year
IAS 2 - Inventories	Inventory is measured at cost using weighted average (AVCO) or FIFO - the two methods IAS 2 permits. LIFO is not implemented, because IAS 2 prohibits it. Cost is computed per (item, warehouse)
IAS 21 - The Effects of Changes in Foreign Exchange Rates	Home (functional) currency is fixed per company and locked after the first posted entry; transactions are recorded at the rate of the transaction date; realised exchange differences on settlement post to profit or loss
IFRS 15 - Revenue from Contracts with Customers	Revenue is recognised when the sales document is posted, separated from tax and from cost of goods sold
IFRS 9 - Financial Instruments	Receivables and payables as measured balances; AR/AP ageing analysis
IAS 7 - Statement of Cash Flows	Cash movement reporting on the dashboard (a full cash-flow statement is on the roadmap)

The double-entry core enforces the accounting equation structurally rather than by convention: **every posting is balanced in home currency ($\text{sum}(\text{debitBase}) = \text{sum}(\text{creditBase})$), asserted by unit tests for every posting rule**, and the general ledger is the only place balances come from - no module keeps its own totals.

This is the model taught by the international accountancy bodies (ACCA, ICAEW) and expected by any IFRS-trained accountant. Standard texts are published by the IFRS Foundation at [ifrs.org](https://www.ifrs.org) and are referenced here by number only.

4. Adapting to Uzbekistan

Global products are built for other markets. The adaptations that matter here:

- **Uzbek first.** The entire interface is Uzbek (Cyrillic), with Russian and English alongside - 1 762 translated keys per language. Not a partial translation layer: every screen, message and business-rule error.
- **UZS as home currency** by default, with the multi-currency machinery needed for real trade (buying in USD, selling in UZS). Exchange rates are imported **automatically from the Central Bank of Uzbekistan** twice a day, and the system pivots rates correctly whichever currency the company keeps its books in.
- **Number and money formatting for local reading habits:** decimal point, non-breaking-space thousands separator (**12 600.50**), amounts always shown with their currency code, quantities always with their unit.
- **VAT (KƘC) as a first-class catalogue** with per-line rate snapshots, so historical documents stay correct when the rate catalogue changes.
- **Payroll Lite** with the local deduction structure (income tax, pension and social contribution rates in company settings) - deliberately outside the QBO reference, because small businesses here expect payroll in the same system.
- **Self-hosted, single-server deployment.** No per-seat cloud subscription in foreign currency, no dependency on an offshore service being reachable.
- **Multi-warehouse inventory**, which trading companies here need and neither QuickBooks Online nor Xero provides in its core product.

5. Architecture

5.1 Modular monolith

Not microservices. Packages are organised by business module (`com.averpo.erp.<module>.{domain,service,repo,web}`), and modules talk to each other **only through public service interfaces** - reaching into another module's repository is forbidden. Dependencies all point one way: towards the ledger, and the ledger depends on nobody.

```

sales · purchase · bank · inventory · payroll · pricing · tax · contact · item
      ↓
    ledger (PostingService)
      ↓
journal_entry / journal_entry_line

```

5.2 The ledger is the single source of truth

No module stores balances. Every balance, every report figure and every dashboard number is computed from the general ledger.

When a document is posted it calls `PostingService`, which creates the journal entry and links it back with `sourceModule` + `sourceDocumentId`. A posted entry is immutable; a mistake is corrected by a reversing entry, never by an update.

5.3 Document lifecycle

```

DRAFT → POSTED → REVERSED
free   GL entry  storno entry
editing read-only created

```

Purchase orders and estimates are deliberately GL-free: they participate in the document flow without touching the ledger.

5.4 Persistence

- **UUIDv7 primary keys**, assigned in the constructor (time-ordered, index friendly) rather than generated by Hibernate.
- Money is stored as `NUMERIC(19,4)`, exchange rates as `NUMERIC(24,12)` so that inverse rates (`1 UZS = 0.000082690073 USD`) keep eight significant digits.
- **Liquibase is the only schema authority** - 62 sequential migrations; Hibernate runs in `validate` mode and never generates DDL.
- All timestamps are stored in UTC and rendered in the company's timezone.

6. The iron rules

Thirteen invariants that every code review checks. The full text is in `docs/engineering-rules.md`:

1. Money is a `Money` value object - never `double` or `float`.
2. Only `PostingService` writes to the general ledger.
3. A POSTED document is never modified - reversal only.
4. The ledger balances in home currency: `sum(debitBase) = sum(creditBase)`.
5. Every schema change is a new Liquibase changeset.
6. Cross-module access goes through service interfaces only.
7. Every posting rule has a unit test asserting debit = credit.
8. Postings must match `docs/posting-rules.md` exactly.
9. Inventory valuation (AVCO/FIFO) is chosen per company and locked after the first stock movement.
10. Every field and method carries documentation explaining *why*.
11. Currency is a catalogue entity; `Money` stores the ISO code.
12. All times are stored in UTC.
13. Business-rule violations raise `BusinessRuleException` with a unique `BR-*` code from `docs/business-rules.md`.

7. Features

Accounting core - IFRS-style chart of accounts (three levels, QBO taxonomy), manual journal entries, opening balances, closing-date lock, audit log.

Sales - Invoice, Sales Receipt, Estimate, Credit Memo, Refund Receipt, customer payments with allocation across invoices, AR ageing, credit limits, price lists with quantity tiers.

Purchasing - Bill, Purchase Order (GL-free), Vendor Credit, vendor payments with allocation, AP ageing, **landed cost** allocation onto received goods.

Inventory - multi-warehouse stock, AVCO or FIFO valuation per (`item`, `warehouse`), receipts, issues, adjustments, transfers, unit-of-measure groups with conversion factors, inventory valuation report as of any date.

Banking - bank accounts, deposits, expenses, transfers, currency conversion with automatic exchange gain/loss, reconciliation.

Payroll Lite - employees, salary rates, payroll runs, partial payments, payroll register.

Reporting - Balance Sheet, Profit & Loss, Trial Balance, P&L by class, AR/AP ageing with drill-down, inventory valuation, customer statements, and a QBO-style dashboard.

Platform - 8 roles with area-based permissions, audit trail, attachments, global search, Excel import for opening data, three languages, light and dark themes, mobile-first layouts (every screen works at 375 px).

8. Screenshots

Screenshots of the running application are collected in [docs/screenshots/](#).

9. Quality and engineering discipline

- **860 test methods**, the majority of them integration tests running against a real PostgreSQL database - not mocks, not H2.
- **Every posting rule is tested for balance**: debit equals credit, in home currency, for every document type and every reversal path.
- **253 business rules** catalogued with unique codes before they are implemented. A rule that is not in the catalogue does not exist in the code.
- **Specification before code**: each module has a written specification in [docs/modules/](#) agreed before implementation starts.
- **Schema is versioned, never generated** - Hibernate validates, Liquibase owns.
- **Documentation is part of the deliverable**: 50+ living documents covering architecture, posting rules, business rules, UI conventions and every module.

10. Getting started

Requirements: JDK 21, PostgreSQL 18.

```
# 1. Create the database and role
psql -U postgres -c "CREATE ROLE averpo LOGIN PASSWORD 'averpo';"
psql -U postgres -c "CREATE DATABASE averpo OWNER averpo;"

# 2. Run - Liquibase builds the schema and a default chart of accounts is seeded
./gradlew bootRun --args='--spring.profiles.active=dev'
```

Open <http://localhost:8080> and sign in as `admin`. In `dev` the password is seeded automatically; in production `AVERPO_ADMIN_PASSWORD` is **mandatory** - the application refuses to start without it.

Sample data. Start with the `demo` profile to populate a fictional trading company - customers, vendors, items, posted invoices, bills and payments - so that reports and the dashboard show meaningful figures:

```
./gradlew bootRun --args='--spring.profiles.active=dev,demo'
```

Tests (require a database whose name ends in `_test` - a safety guard refuses to run against anything else):

```
psql -U postgres -c "CREATE DATABASE averpo_test OWNER averpo;"
./gradlew test
```

11. Roadmap

Multi-tenant SaaS. The next major phase turns Averpo into a multi-company platform: one PostgreSQL database with a `tenant_id` discriminator, Hibernate native `@TenantId` filtering, PostgreSQL row-level security as a second defence layer, and session-based tenant resolution that leaves existing URLs untouched. The full plan is in [docs/multi-tenant-plan/plan-for-averpo.md](#).

Accountant portal. One accountant, many companies - the model outsourced bookkeeping in Uzbekistan actually runs on: a single login managing the accountant's own firm books plus every client company, with per-client access for staff.

Also planned: recurring transactions, document printing / PDF / email, bank statement import with matching, VAT period reporting, and budgeting.

12. Documentation

The [docs/](#) tree is the project's working memory, kept current with the code:

Document	Contents
<code>architecture.md</code>	Architectural decisions and module structure
<code>engineering-rules.md</code>	The iron rules and code conventions
<code>posting-rules.md</code>	The exact GL entries for every document type
<code>business-rules.md</code>	All 253 <code>BR-*</code> rules
<code>modules/</code>	One specification per module
<code>qbo-reference/</code>	Official QuickBooks XSD schemas and field-level comparison
<code>multi-tenant-plan/</code>	The multi-tenant migration plan
<code>ui-style-guide.md</code>	Screen patterns, colours, form and table conventions

A print-ready PDF of the complete documentation set is generated into `docs-pdf/`.

13. Sources and references

- QuickBooks Online** - [QuickBooks Online API documentation](#) - [QuickBooks V3 Java SDK](#) - `Finance.xsd`, `IntuitNamesTypes.xsd` (vendored in `docs/qbo-reference/`) - [QuickBooks Desktop API reference](#) - reviewed for completeness; desktop-only (`QBW`) fields were excluded as legacy and irrelevant to a modern cloud data model
- Xero** - [Xero Accounting API overview](#) - [Xero Central](#) - inventory, multicurrency, lock dates, tracking categories
- Oracle NetSuite** - [NetSuite Help Center](#)
- SAP** - [SAP Help Portal](#) and [SAP Learning](#) - Universal Journal, document reversal, material valuation
- Accounting standards** - [IFRS Foundation - list of standards](#) (IAS 1, IAS 2, IAS 7, IAS 21, IFRS 9, IFRS 15) - [ACCA](#) - the professional practice the design follows
- Central Bank of Uzbekistan** - Daily exchange rate service, consumed by the automatic rate import

Comparative statements about QuickBooks Online, Xero, NetSuite and SAP were verified against those vendors' own primary documentation in August 2026. All product names are trademarks of their respective owners.

Averpo ERP

Ўзбекистондаги кичик ва ўрта бизнес учун иккиёқлама ёзувли молия тизими - бухгалтерия ядроси, сотув, харид, кўп-омборли инвентар, банк, ойлик ва IFRS услубидаги молиявий ҳисоботлар. Ҳаммаси битта иловада, ўз серверингизда.

Java 21 / Spring Boot 4, сервер томонда рендер (JTE + HTMX), SPA framework йўқ, CDN'га боғлиқлик йўқ, ишлаши учун ташқи хизмат талаб қилинмайди.
gb [English \(README.md\)](#)

Тил / Runtime	Java 21, Spring Boot 4.0
База	PostgreSQL 18, Liquibase (62 миграция, <code>ddl-auto=validate</code>)
UI	JTE + HTMX + Alpine.js 3, Tailwind CSS 4
Домен ҳажми	69 entity · 21 модул · 25 ҳужжат тури
Код	~51 000 қатор Java, ~27 600 қатор тест
Тестлар	860 тест методи, реал PostgreSQL'да интеграцион
Бизнес қоидалар	253 та каталогланган қоида (<code>BR-*</code> кодлар билан)
Тиллар	Ўзбек, рус, инглиз (ҳар бирида 1 762 калит)

1. Лойиҳа нима учун керак

Ўзбекистондаги кичик ва ўрта бизнес бугунги дастурий таъминот билан яхши таъминланмаган:

- **Глобал булут маҳсулотлар** (QuickBooks Online, Xero) бу ерга мослаштирилмаган: ўзбек тили йўқ, сўм биринчи ўринда эмас, маҳаллий банк ва солиқ амалиёти ҳисобга олинмаган, тўлов эса ҳар компания учун ойлик чет валютада.
- **Йирик ERP'лар** (SAP, Oracle NetSuite) 5-50 кишилиқ компания учун ҳам жуда қиммат, ҳам оғир - доимий жорий этувчи шерик талаб қилинади.
- **Excel жадваллари** амалда асосий восита бўлиб қолмоқда. Улар иккиёқлама ёзувни мажбурламайди, балансаниши исботланадиган Баланс бермайди ва аудит изини қолдирмайди.

Averpo айнан шу оралиқни тўлдиради: **ҳақиқий ERP даражасидаги бухгалтерия қатъийлиги, лекин кичик бизнес маҳсулотининг соддалиги билан** - ўзбек тилида, сўмда, битта оддий серверда.

2. Қиёсий тадқиқот: нималарни ўргандик

Averpo - бизнинг ўз тизимимиз, ўз бозоримиз учун лойиҳаланган. Лекин у бўшлиқда яратилмаган: домен моделини ёзишдан олдин тўртта етакчи тизимни - **QuickBooks Online, Xero, Oracle NetSuite ва SAP S/4HANA** - уларнинг **бирламчи** манбаларидан ўргандик: расмий XSD схемалар, SDK'лар, API ҳужжатлари ва вендор help тизимлари. Блог мақолаларидан эмас.

Мақсад - ўнлаб йиллик бухгалтерия дастурлари нимада тўхтаганини кўриш, ҳар бирининг чегараси қаерда эканини аниқлаш ва кейин **ўзимиз қарор қилиш**. Қуйида баъзи жойда улар билан мос келамиз, баъзи жойда атайлаб кўпроқ қиламиз.

2.1 QuickBooks Online - домен моделини текшириш

QuickBooks Online дунёда энг кўп тарқалган кичик бизнес бухгалтерия тизими - шунинг учун унинг эълон қилинган маълумот модели **домен тўлиқлигини** ўлчаш учун қулай мезон. Биз уни ўз моделимизни майдонма-майдон текшириш учун ишлатдик: муҳим бирор нарса тушиб қолмагани ва атамаларимиз соҳада қабул қилинганига мос келадими?

Intuit'нинг ўз артефактлари билан ишладик:

- Расмий **QuickBooks V3 Java SDK** таркибидаги `Finance.xsd` ва `IntuitNamesTypes.xsd` (`ipp-v3-java-data` , Apache 2.0) - `docs/qbo-reference/` га кўчирилган, шунинг учун ҳар бир даъвои текшириб кўриш мумкин.
- QBO entity'ларининг биздагилар билан майдонма-майдон солиштируви: `docs/qbo-reference/entities.md` .

Схемадан бевосита олинган асосий нарсалар:

- **Уч поғонали счётлар режаси** (`Classification` → `AccountType` → `AccountSubType`), расмий `AccountSubType` номлари билан бирга.
- **Transaction** супертипи: QBO'нинг ўз объект моделида ҳар бир ҳужжат (`Invoice` , `Bill` , `Payment` , `JournalEntry` , `Transfer` ...) умумий `Transaction` асосидан мерос олади - унда `DocNumber` , `TxnDate` , `CurrencyRef` , `ExchangeRate` , `Line[]` , `LinkedTxn[]` бор. Сотув ҳужжатлари `SalesTransaction` , харид ҳужжатлари `PurchaseByVendor` орқали давом этади.
- **Битта ҳужжат = битта валюта ва битта курс** қоидаси (иккови ҳам сарлавҳада, сатрда эмас).

Икки соҳада **атайлаб кўпроқ** қилдик, чунки биз мўлжаллаган бизнесга шу керак:

1. **Кўп-омборли инвентар** (+ landed cost, ўлчов бирликлари каталоги) - QBO'да омбор тушунчаси умуман йўқ.
2. **Payroll Lite** - ойлик ҳисоби QBO ядросига қирмайди.

Ундан ташқари: янги имконият рақобатчида бор деб эмас, **маҳаллий бизнес эҳтиёжи исботлангач** қўшилади. Кўламни жиловлаш - онгли қарор.

2.2 Xero - 2026 йил август ҳолатига текширилган

Xero Accounting API (OpenAPI v16.1.0) ва Xero Central орқали ўрганилди. У SME булут сегментидаги энг яқин рақобатчи:

Жиҳат	Xero	Averpo
Счётлар режаси	2 поғона: 5 синф → 17 счёт тури	3 поғона, QBO услубида
Invoice ва Bill	Битта entity, фақат Type билан фарқланади (ACCREC / ACCPAY)	Алоҳида ҳужжатлар, алоҳида проводка қоидалари
Инвентар баҳолаш	Фақат ўртача нарх - ядрода FIFO йўқ	AVCO ёки FIFO , компания танлайди, биринчи ҳаракатдан кейин қулфланади
Омборлар	Ядрода йўқ . Xero'нинг ўз FAQ'си: « <i>Xero'нинг асосий бухгалтерия дастури инвентарни бир нечта жойда қузматмайди</i> » - алоҳида <i>Inventory Plus</i> қўшимчаси бор, фақат АҚШда	Кўп-омбор доменнинг асосий қисми
Инвентар тузатиш	Алоҳида ҳужжат йўқ - расмий ечим нол суммали счёт-фактура/кредит-нота	Алоҳида тузатиш ва кўчириш ҳужжатлари
POSTED ҳужжатни таҳрирлаш	Тасдиқланган, тўланмаган счёт-фактура суммаси билан таҳрирланади	POSTED ўзгармас - фақат сторно
Давр ёпиш	Фақат lock date, администратор уни исталган пайт олиб ташлаши мумкин	Closing-date қулфи posting service'да мажбурланади (BR-LED-020)
Таҳлил кесимлари	Қаъий чегара: 2 та фаол tracking category	Class tracking сатр даражасида
Гуруҳ консолидацияси	Стандарт тарифларнинг ҳеч бирида йўқ (Xero 2025 йил июлда « <i>ҳозирча режада эмас</i> » деган); фақат 2026 йил июлда Syft орқали, Австралияга хос янги Xero Ultra тарифида пайдо бўлди	Multi-tenant дизайни жараёнда

2.3 Oracle NetSuite

NetSuite Help Center орқали ўрганилди. NetSuite QBO'нинг архитектуравий қарама-қарши чеккасида:

- **Ҳамма нарса битта транзакция жадвалида.** NetSuite барча ҳужжат турини битта **transaction** жадвалида **TYPE** устунини билан ажратади; сатрлар **transactionline** , ҳақиқий GL дебет/кредит эса учинчи жадвалда - **transactionaccountingline** .
- **Етти хил костинг методи** - Average (default), FIFO, LIFO, Standard, Group Average, Specific, Lot Numbered - ҳақиқий партия-даражасида.
- **Void семантикаси созламага боғлиқ.** Default ҳолатда void **оригиналнинг ўзини ўзгартиради** (суммани нолга туширади). *Void Transactions Using Reversing Journals* ёқилса - оригинал сақланади ва санали сторно ёзуви қўшилади, лекин ўшанда счёт-фактура, кредит-нота ва нақд сотув умуман void қилинмайди.
- **OneWorld / Multi-Book** - кўп-филиал ва параллел бухгалтерия китоблари; бизнинг multi-tenant режамизга энг яқин аналог.

Нимани олдик: discriminator нақши (бизнинг **BankTransaction** - кирим/чиқим/ ўтказма битта жадвалда) ва сторно ёпиқ даврни қайта ёзмасдан **очиқ даврга** тушиши керак деган принцип.

Нимани олмадик: барча ҳужжат учун битта улкан жадвал. Invoice, тўлов, харид буюртмаси ва проводка чинакам ҳар хил шакл ва инвариантларга эга; уларни бирлаштириш constraint кучини йўқотади ва жуда кенг, сийрак жадвал беради.

2.4 SAP S/4HANA

SAP'нинг расмий ўқув материаллари, Help Portal ва Knowledge Base мақолалари орқали ўрганилди. SAP бизнинг архитектурамизга энг кучли таъсир қилган ғояни берди:

- **Икки қатлам.** Операцион ҳужжатлар ҳар домен бўйича алоҳида (**VBAK** / **VBAP** сотув, **EKKO** / **EKPO** харид, S/4HANA'да **MATDOC** товар ҳаракати) ва account determination орқали бухгалтерияга проводка қилади. Бухгалтерия ҳужжати операцион ҳужжатдан алоҳида.
- **Universal Journal** (**ACDOCA** , SAP S/4HANA Finance 1503 да киритилган) FI, CO, актив ҳисоби ва material ledger'ни битта сатр жадвалига бирлаштиради - субледжерлар орасидаги солиштириш зарурати йўқолади.
- **Post қилинган суммалар ўзгармас.** Тузатиш мажбурий сабаб коди билан сторно орқали; кейин фақат қиймат бўлмаган майдонлар (референс, изох) ўзгартирилади.
- **Перпетуал баҳолаш - moving average ёки standard price.** SAP'даги FIFO/LIFO
- бу **даврий баланс баҳолаш жараёни**, партия-даражасидаги доимий костинг ЭМАС. LIFO эса S/4HANA Cloud'да умуман қўллаб-қувватланмайди, чунки халқаро стандартларда рухсат этилмаган.

Averpo айнан шу икки-қатлам фалсафасига амал қилади: **ҳужжатлар операцион, ledger эса ягона молиявий ҳақиқат**, ва post қилинган ёзувлар ўзгармас.

2.5 Averpo қаерда туради

	QuickBooks Online	Xero	NetSuite	SAP S/4HANA	Averpo
Хужжат сақлаш	Transaction супертипи остида типли entity'лар	Оила бўйича битта entity, тур билан ажратилган	Битта transaction жадвали	Ҳар домен учун операцион жадваллар	Алоҳида жадваллар + банк хужжатларида discriminator
Бирлашган ledger	Ички	Ҳосилавий, фақат ўқиш (Journals)	transactionaccountingline	ACDOCA Universal Journal	journal_entry / journal_entry_line
POSTED хужжат	Тахрирланади	Тўланмаган бўлса тахрирланади	Void соналанадиган	Ўзгармас (сторно)	Ўзгармас (сторно)
Инвентар баҳолаш	Average (Advanced'да FIFO)	Фақат average	7 метод, партияли	Moving average / standard	AVCO ёки FIFO, (товар, омбор) кесимида
Кўп-омбор	Йўқ	Йўқ (ядрога)	Бор	Бор	Бор
Мўлжал	Кичик бизнес	Кичик бизнес	Ўрта / йирик	Йирик корхона	Кичик / ўрта бизнес

3. Бухгалтерия стандартлари (IFRS / IAS)

Счётлар режаси ва молиявий ҳисоботлар IFRS тақдимоти бўйича қурилган. Кодга бевосита таъсир қилган стандартлар:

Стандарт	Қаерда амал қилади
IAS 1 - Молиявий ҳисоботлар тақдими	Баланс ва Фойда-зарар тузилмаси; Баланс актив = мажбурият + капитал тенглигини текширади, жорий йил фойдаси тақсимланмаган фойдадан молия йили бўйича ажратилади
IAS 2 - Захиралар	Захиралар таннархи ўртача нарх (AVCO) ёки FIFO билан ўлчанади - IAS 2 рухсат берган икки метод. LIFO амалга оширилмаган, чунки IAS 2 уни тақиқлайди. Таннарх (товар, омбор) кесимида ҳисобланади
IAS 21 - Валюта курслари ўзаришининг таъсири	Home (функционал) валюта компания даражасида белгиланади ва биринчи post қилинган ёзувдан кейин қулфланади; операциялар битим санасидаги курс бўйича ёзилади; тўлов пайтидаги реализация қилинган курс фарқи фойда-зарарга тушади
IFRS 15 - Харидорлар билан шартномалардан даромад	Даромад сотув хужжати post қилинганда тан олинади, солиқ ва таннархдан ажратилган ҳолда
IFRS 9 - Молиявий инструментлар	Дебитор ва кредиторлик қарзлари; AR/AP муддат таҳлили
IAS 7 - Пул оқимлари ҳисоботи	Dashboard'даги пул ҳаракати (тўлиқ ҳисобот - режада)

Иккиёқлама ёзув ядроси бухгалтерия тенгласини одат билан эмас, тузилмавий мажбурлайди: ҳар проводка home валютада балансланади (sum(debitBase) = sum(creditBase)) ва бу ҳар қоида учун unit test билан исботланади, ҳамда қолдиқлар фақат бош китобдан ҳисобланади - ҳеч бир модул ўз жамини сақламайди.

Бу халқаро касбий уюшмалар (ACCA, ICAEW) ўргатадиган ва IFRS билан ишлайдиган ҳар қандай бухгалтер кутадиган модель. Стандартлар матни IFRS Foundation томонидан ifrs.org да чоп этилади; бу ерда фақат рақами билан ҳавола қилинади.

4. Ўзбекистонга мослаш

Глобал маҳсулотлар бошқа бозорлар учун қурилган. Бу ерда муҳим бўлган мослашувлар:

- Ўзбек тили биринчи ўринда. Бутун интерфейс ўзбекча (кирилл), ёнида рус ва инглиз - ҳар тилда 1 762 таржима калити. Қисман таржима эмас: ҳар экран, ҳар хабар ва ҳар бизнес-қоида хатоси.
- Home валюта сифатида сўм, лекин ҳақиқий савдо учун зарур кўп-валюта механизми билан (USD'да олиб, сўмда сотиш). Курслар Ўзбекистон Марказий банкидан кунига икки марта автоматик тортилади ва компания қайси валютада ҳисоб юрийтишидан қатъи назар тўғри pivot қилинади.
- Рақам ва пул форматлари маҳаллий ўқиш одатига мос: каср нуқта билан, минг ажратгичи узилмас бўшлиқ (12 600.50), пул доим валюта коди билан, миқдор доим бирлиги билан.
- ҚҚС тўлақонли каталог сифатида, ҳар сатрда ставка snapshot'и - каталог кейин ўзгарса тарихий хужжат бузилмайди.
- Payroll Lite маҳаллий ушлаб қолиш тузилмаси билан (даромад солиғи, пенсия, ижтимоий бадал ставкалари созламада) - QBO ядросида йўқ, лекин бу ерда шарт, чунки бу ердаги кичик бизнес ойликни ҳам шу тизимда кутади.
- Ўз серверида, битта машинада ишлайди. Чет валютадаги обуна ҳам, узокдаги хизматга боғлиқлик ҳам йўқ.
- Кўп-омборли инвентар - савдо компанияларига зарур, лекин QuickBooks Online ҳам, Xero ҳам буни ядросида бермайди.

5. Архитектура

5.1 Modular monolith

Микросервис эмас. Пакетлар бизнес модул бўйича ташкил этилган (com.averpo.erp.<module>.{domain,service,repo,web}) ва модуллар бир-бири билан фақат public service интерфейслари орқали гаплашади - бошқа модулнинг repository'сига тегиш тақиқ. Боғлиқликлар битта йўналишда: ledger томон, ledger эса ҳеч кимга боғлиқ эмас.

```

sales · purchase · bank · inventory · payroll · pricing · tax · contact · item
      ↓
    ledger (PostingService)
      ↓
journal_entry / journal_entry_line

```

5.2 Ledger - ягона ҳақиқат манбаси

Ҳеч бир модул қолдиқ сақламайди. Ҳар қолдиқ, ҳар ҳисобот рақами ва ҳар dashboard кўрсаткичи бош китобдан ҳисобланади.

Ҳужжат post қилинганда `PostingService` чақирилади; у проводкани яратиб, `sourceModule` + `sourceDocumentId` билан ҳужжатга боғлайди. Post қилинган ёзув ўзгармас; хато сторно ёзуви билан тузатилади, ҳеч қачон update билан эмас.

5.3 Ҳужжат ҳаёт цикли

DRAFT	→	POSTED	→	REVERSED
эркин		GL 'да		сторно
тахрир		проводка		ёзуви

Харид буюртмаси ва таклиф (Estimate) атайлаб GL'сиз: ҳужжат оқимида қатнашади, лекин бош китобга тегмайди.

5.4 Персистенция

- **UUIDv7 асосий калитлар**, конструкторда тайинланади (вақт бўйича тартибли, индексга қулай) - Hibernate генератори эмас.
- Пул `NUMERIC(19,4)`, курс `NUMERIC(24,12)` - тескари курслар (`1 UZS = 0.000082690073 USD`) ҳам саккиз маъноли рақам сақлаши учун.
- **Схеманинг ягона эгаси - Liquibase** (62 кетма-кет миграция); Hibernate `validate` режимида ишлайди ва ҳеч қачон DDL яратмайди.
- Барча вақтлар UTC'да сақланади, экранда компания вақт минтақасида кўрсатилади.

6. Темир қоидалар

Ҳар code-review текширадиган ўн учта инвариант. Тўлиқ матни: `docs/engineering-rules.md`.

1. Пул - `Money` value object, ҳеч қачон `double` / `float` эмас.
2. Бош китобга фақат `PostingService` ёзади.
3. POSTED ҳужжат ҳеч қачон ўзгартирилмайди - фақат сторно.
4. Ledger home валютада балансланади: `sum(debitBase) = sum(creditBase)`.
5. Ҳар схема ўзгариши - янги Liquibase changeset.
6. Модуллараро мурожаат фақат service интерфейси орқали.
7. Ҳар проводка қоидаcига дебет = кредит текширадиган тест.
8. Проводкалар `docs/posting-rules.md` га аниқ мос.
9. Инвентар баҳолаш (AVCO/FIFO) компания даражасида танланади ва биринчи омбор ҳаракатидан кейин қўлланади.
10. Ҳар field ва метод «нега» кераклигини тушунтирувчи изоҳга эга.
11. Валюта - каталог entity'си; `Money` ичида ISO код сақланади.
12. Барча вақтлар UTC'да.
13. Бизнес қоида бузилиши - `docs/business-rules.md` даги ноёб `BR-*` код билан `BusinessRuleException`.

7. Имкониятлар

Бухгалтерия ядроси - IFRS услубидаги счётлар режаси (3 поғона, QBO таксономияси), қўлда проводкалар, бошланғич қолдиқлар, давр ёпиш қўлфи, аудит журнали.

Сотув - Счёт-фактура, Sales Receipt, Таклиф, Кредит-нота, Refund Receipt, мижоз тўловлари (бир нечта ҳужжатга тақсимлаш билан), AR муддат таҳлили, кредит лимити, поғонали нарх рўйхатлари.

Харид - Bill, Харид буюртмаси (GL'сиз), Vendor Credit, таъминотчи тўловлари, AP муддат таҳлили, **landed cost** тақсимоти.

Инвентар - кўп-омборли қолдиқлар, (`товар`, `омбор`) кесимида AVCO ёки FIFO, кирим, чиқим, тузатиш, кўчириш, конверсия коэффицентли бирлик гуруҳлари, исталган санага инвентар баҳоси ҳисоботи.

Банк - банк счётлари, кирим, чиқим, ўтказмалар, автоматик курс фарқи билан валюта конверсияси, reconciliation.

Payroll Lite - ходимлар, ставкалар, ойлик ҳисоблаш, қисман тўлов, ведомость.

Ҳисоботлар - Баланс, Фойда-зарар, Айланма қайднома, йўналиш кесимида Фойда-зарар, drill-down билан AR/AP муддат таҳлили, инвентар баҳоси, мижоз ҳисобварағи ва QBO услубидаги dashboard.

Платформа - соҳага асосланган рухсатли 8 роль, аудит изи, ҳужжат иловалари, глобал қидирув, Excel'дан бошланғич импорт, уч тил, оч/тўқ режим, mobile-first (ҳар экран 375px да ишлайди).

8. Скриншотлар

Ишлаётган иловадан олинган расмлар: <docs/screenshots/>.

9. Сифат ва муҳандислик интизоми

- **860 тест методи**, кўпчилиги реал PostgreSQL базасида ишлайдиган интеграцион тестлар - mock ҳам, H2 ҳам эмас.
- **Ҳар проводка қоидаси баланс учун текширилади**: ҳар ҳужжат тури ва ҳар сторно йўли учун home валютада дебет = кредит.
- **253 бизнес қоидаси** амалга оширилишидан ОЛДИН ноёб код билан каталогга ёзилади. Каталогда йўқ қоида кодда ҳам йўқ.
- **Аввал спец, кейин код**: ҳар модулни <docs/modules/> даги спец ишлаш бошланишидан олдин келишилади.
- **Схема версияланади, генерация қилинмайди** - Hibernate текширади, Liquibase эгалик қилади.
- **Ҳужжат маҳсулотнинг бир қисми**: архитектура, проводка қоидалари, бизнес қоидалар, UI конвенциялари ва ҳар модул бўйича 50+ тирик ҳужжат.

10. Ишга тушириш

Талаблар: JDK 21, PostgreSQL 18.

```
# 1. База ва роль
psql -U postgres -c "CREATE ROLE averpo LOGIN PASSWORD 'averpo';"
psql -U postgres -c "CREATE DATABASE averpo OWNER averpo;"

# 2. Ишга тушириш - Liquibase схемани қуради, стандарт счётлар режаси seed бўлади
./gradlew bootRun --args='--spring.profiles.active=dev'
```

<http://localhost:8080> ни очиб **admin** билан кириш. **dev** да парол автоматик seed қилинади; production'да **VERPO_ADMIN_PASSWORD** **мажбурий** - усиз илова умуман ишга тушмайди.

Демо маълумот. **demo** профили тўқима савдо компаниясини яратади - мижозлар, таъминотчилар, товарлар, post қилинган счёт-фактура, bill ва тўловлар - шунда ҳисоботлар ва dashboard мазмунли рақамлар кўрсатади:

```
./gradlew bootRun --args='--spring.profiles.active=dev,demo'
```

Тестлар (номи **_test** билан тугайдиган база талаб қилинади - қоровул бошқа базада ишлашга йўл қўймайди):

```
psql -U postgres -c "CREATE DATABASE averpo_test OWNER averpo;"
./gradlew test
```

11. Режа

Multi-tenant SaaS. Кейинги катта босқич Averpo'ни кўп-компаниялик платформага айлантиради: битта PostgreSQL базаси **tenant_id** устуни билан, Hibernate'нинг native **@TenantId** фильтри, иккинчи ҳимоя қатлами сифатида PostgreSQL row-level security ва мавжуд URL'ларни ўзгартирмайдиган session-асосли tenant аниқлаш. Тўлиқ режа: <docs/multi-tenant-plan/plan-for-averpo.md>.

Бухгалтер портали. Битта бухгалтер - кўп компания. Ўзбекистондаги аутсорс бухгалтерия айнан шу моделда ишлайди: битта логин орқали ҳам ўз фирмасининг китоблари, ҳам барча мижоз компаниялари; ходимларга эса ҳар мижоз бўйича алоҳида рухсат.

Яна режада: такрорий операциялар, ҳужжат чоп этиш / PDF / email, банк кўчирмасини импорт қилиш ва мослаштириш, ҚҚС даврий ҳисоботи, бюджетлаш.

12. Ҳужжатлар

<docs/> дарахти лойиҳанинг ишчи хотираси, код билан бирга янгиланади:

Ҳужжат	Мазмуни
architecture.md	Архитектура қарорлари ва модул тузилмаси
engineering-rules.md	Темир қоидалар ва код конвенциялари
posting-rules.md	Ҳар ҳужжат тури учун аниқ GL проводкалари
business-rules.md	Барча 253 та BR-* қоида
modules/	Ҳар модул учун битта спец
qbo-reference/	Расмий QuickBooks XSD схемалари ва майдонма-майдон солиштирув
multi-tenant-plan/	Multi-tenant миграция режаси
ui-style-guide.md	Экран қолиплари, ранглар, форма ва жадвал услуби

Тўлиқ ҳужжат тўпламининг чоп этишга тайёр PDF нусхаси [docs-pdf/](#) да яратилади.

13. Манбалар

QuickBooks Online - [QuickBooks Online API ҳужжатлари](#) - [QuickBooks V3 Java SDK](#) - [Finance.xsd](#) , [IntuitNamesTypes.xsd](#) ([docs/qbo-reference/](#) да) - [QuickBooks Desktop API reference](#) - тўлиқлик учун кўриб чиқилди; фақат Desktop'га тегишли ([QBW](#)) майдонлар эскирган ва булут моделига алоқасиз деб чиқарилди

Xero - [Xero Accounting API](#) - [Xero Central](#) - инвентар, кўп-валюта, lock date, tracking category

Oracle NetSuite - [NetSuite Help Center](#)

SAP - [SAP Help Portal](#) ва [SAP Learning](#) - Universal Journal, ҳужжат сторноси, материал баҳолаш

Бухгалтерия стандартлари - [IFRS Foundation](#) - [стандартлар рўйхати](#) (IAS 1, IAS 2, IAS 7, IAS 21, IFRS 9, IFRS 15) - [ACCA](#) - дизайн амал қиладиган касбий амалиёт

Ўзбекистон Марказий банки - Кунлик валюта курслари хизмати (автоматик импорт шундан олади)

QuickBooks Online, Xero, NetSuite ва SAP ҳақидаги қиёсий даъволар 2026 йил августида ўша вендорларнинг ўз бирламчи ҳужжатларига қарши текширилган. Барча маҳсулот номлари тегишли эгаларининг товар белгиларидир.

Архитектура қарорлари

Боғлиқ ҳужжатлар: темир қоидалар - [engineering-rules.md](#); қуриш кетма-кетлиги - [docs/roadmap.md](#); проводка эталони - [docs/posting-rules.md](#); бизнес қоидалар каталоги - [docs/business-rules.md](#); модул спецлари - [docs/modules/](#). (Янгиланди 2026-07-10, Ulugbek-022/023.)

1. Modular Monolith

Микросервис эмас. Package-by-module: `com.averpo.erp`. (216 тўлиқ rebrand'да пакет `com.averpo` га кўчади - roadmap 5-банд). Модуллар фақат service интерфейси орқали гаплашади. Боғлиқлик йўналиши: барча модуллар → ledger (тескариси тақиқ).

Модуллар (2026-07-10 ҳолати): shared, ledger, contact, item, inventory, sales, purchase, bank (спецда [banking.md](#)), tax, payroll, pricing, attachment, audit, search, security, dashboard, report, i18n, config, web.

2. Ledger - ягона ҳақиқат манбаи

- Ҳеч бир модул balance'ни ўзи сақламайди. $\text{Balance} = \text{ledger}$ дан ҳисоб.
- Ҳужжат (Invoice, Bill, Payment...) post қилинганда PostingService орқали JournalEntry яратилади. sourceModule + sourceDocumentId билан боғланади.
- POSTED entry immutable. Хато - reverse (сторно) билан тузатилади.

3. Multi-currency

- Home currency CompanySettings жадвалида (default UZS). Ledger home валютада балансланади. Биринчи POSTED entry'дан кейин home currency ўзгартирилмайди (QuickBooks услуги).
- Money embeddable: amount + currency + baseAmount + exchangeRate. baseAmount доим home валютада.
- ExchangeRate жадвали APPEND-ONLY (033-changeset, 2026-07-07): бир (валюта, сана)га кўп ёзув мумкин, амалдаги курс = энг охириги ёзув (сана, кейин UUIDv7 id) - тарих ўчмайди. Тафсилот: [docs/modules/multi-currency.md](#).
- Курс фарқи: тўлов курси ≠ ҳужжат курси бўлса, фарқ автоматик EXCHANGE_GAIN_OR_LOSS тизим счётига (битта счёти, QuickBooks услуги) проводка қилинади: фойда - кредит, зарар - дебет.
- Realized фарқ - тўлов пайтида. Unrealized (қайта баҳолаш) - кейинги босқич.

4. Inventory - AVCO ёки FIFO, (item, warehouse) даражасида

- Метод компания даражасида: CompanySettings.inventoryValuation (default AVCO). Биринчи StockMovement'дан кейин қулфланади (InventoryValuationLock порти - home currency паттерни).
- **AVCO**: StockBalance PK (item_id, warehouse_id): $\text{qty} + \text{avgCost}$. Кирим: $\text{newAvg} = (\text{qty}_{\text{avg}} + \text{inQty}_{\text{inCost}}) / (\text{qty} + \text{inQty})$. Чиқим: $\text{COGS} = \text{outQty} * \text{avg}$.
- **FIFO**: киримлар inventory_cost_layer жадвалида сақланади (item_id, warehouse_id, received_date, qty_remaining, unit_cost). Чиқим энг эски layer'лардан кетма-кет ейилади; COGS = ейилган layer'лар суммаси. QBO Advanced ҳам FIFO ишлатади.
- Иккала методда ҳам qty манфий бўлиши тақиқ (валидация).
- Transfer: икки movement (OUT + IN), GL проводкаси (FIFO'да layer кўчирилади, қиймат ўзгармайди).
- Landed cost (6-босқич): receipt'га retroactive қўшилади, INVENTORY_CLEARING счёти орқали; сотилган қисм фарқи COGS'га (FIFO'да тегишли layer'лар қиймати ошади).

5. Ҳужжат ҳаёт цикли

DRAFT → POSTED → (REVERSED) - DRAFT: эркин таҳрир. - POSTED: read-only, GL'да проводка бор. - REVERSED: сторно entry яратилган.

6. Персистенция

- UUIDv7 primary key (shared.Uuid7, вақт бўйича тартибли - index'га қулай), BaseEntity: id, version, createdAt, updatedAt, createdBy (аудит - ким яратгани, user-management.md). Id қўлда тайинланади, BaseEntity Persistable орқали isNew'ни бошқаради.
- Пул: NUMERIC(19,4), курс: NUMERIC(24,12) - тескари йўналишдаги курслар (1 UZS = 0.000081967213 USD) ҳам 8 маъноли рақам билан сақланиши учун. Java: BigDecimal.
- Liquibase - ягона schema манбаи. hibernate ddl-auto=validate.
- journal_entry_line - энг катта жадвал: (account_id, entry_date) index, кейинчалик ой бўйича partitioning.

7. UI

- JTE + HTMX + Alpine.js. Server-side render, partial update HTMX билан.
- Layout: `src/main/jte/layout/main.jte`. Модул саҳифалари ўз папкасида.
- Форма → POST → redirect ёки HTMX partial. JSON API фақат зарур жойда.

Муҳандислик қоидалари (темир қоидалар)

Averpo ERP - битта бизнеснинг молиясини тўлиқ бошқарадиган тизим: бухгалтерия ядроси, сотув, харид, кўп-омборли инвентар, банк, ҳисоботлар, landed cost. Multi-currency: home currency CompanySettings'да сақланади (default UZS), биринчи POSTED проводкадан кейин қулфланади. Счётлар режаси - IFRS услубида.

Бу ҳужжат лойиҳанинг ўзгармас муҳандислик шартномаси: қуйидаги қоидалар ҳеч қачон бузилмайди ва ҳар code-review шуларга қарши текширилади.

Домен моделини текшириш

Дизайн қарорлари бўшлиқда қабул қилинмайди. Домен тузилмаси - счётлар режаси (Classification → AccountType → DetailType), home currency, ҳужжат оқимлари, ҳисоботлар - халқаро амалиётга қарши текширилади: [docs/qbo-reference/](#) да расмий Finance.xsd схемаси ва майдонма-майдон солиштирув сақланади. Икки ечим орасида иккиланган - аввал схема текширилади, веб-саҳифа эмас (схема - бирламчи манба).

Мақсад - **домен тўлиқлиги**: муҳим бирор нарса тушиб қолмаслиги ва атамаларнинг соҳада қабул қилинганига мос келиши.

Атайлаб кўпроқ қилинган ИККИ соҳа: 1. **Кўп-омборли инвентар** (SME сегментидаги булут маҳсулотларида омбор тушунчаси йўқ); landed cost ва Unit каталоги шу кенгайтманинг таркибий қисмлари. 2. **Payroll Lite** (халқаро SME маҳсулотларида ойлик алоҳида сотилади - бу ерда эса битта тизимда қўйилади).

Қўламни жилаш оғли: янги имконият рақобатчида бор деб эмас, маҳаллий бизнес эҳтиёжи исботлангач қўйилади.

Стек

- Java 21, Spring Boot 4, Gradle
- UI: JTE + HTMX + Alpine.js 3 (SPA framework йўқ); Tailwind CSS 4 + Penguin UI қолиплари + Tabler Icons, икки режим (оч/тўқ); ҳамма ресурс локал (CDN йўқ)
- Hibernate (Spring Data JPA), PostgreSQL 18, Liquibase
- Тест: JUnit 5, реал PostgreSQL'даги алоҳида тест базаси
- Хавфсизлик: Spring Security form login + CSRF, 8 ролик модель (рухсат ролга эмас COXArA - hasAuthority permission)
- ID: UUIDv7 ([shared.Uuid7](#)), Hibernate генератори эмас - қўлда тайинланади

Темир қоидалар

1. Пул = [shared.Money](#) embeddable. Ҳеч қачон double/float эмас. amount (ҳужжат валютаси) + baseAmount (home валютада) + exchangeRate.
2. GL'га ёзиш ФАҚАТ [ledger.service.PostingService](#) орқали. Бошқа модуллар JournalEntry'ни тўғридан-тўғри яратмайди/сақламайди.
3. POSTED ҳужжат ўзгартирилмайди - фақат reverse (стопно). Update/delete тақиқ.
4. Ledger home валютада балансланади: [sum\(debitBase\) == sum\(creditBase\)](#) .
5. Ҳар бир schema ўзгариши = янги Liquibase changeset ([db/changelog/](#) ичида, кетма-кет рақам билан). [ddl-auto=validate](#) .
6. Модулларро мурожаат фақат public service интерфейс орқали. Бошқа модулнинг repository'сига тегиш тақиқ. [ledger](#) ҳеч кимга боғлиқ эмас.
7. Ҳар бир posting логикага unit test - [debit == credit](#) assert қилинади.
8. Проводкалар [docs/posting-rules.md](#) га қатъий мос бўлиши шарт. Янги ҳужжат тури = аввал posting-rules.md га қоида қўйиш.
9. Inventory valuation: AVCO ёки FIFO - CompanySettings'да компания даражасида танланади, биринчи омбор ҳаракатидан кейин қулфланади. Иккаласи ҳам (item, warehouse) даражасида ҳисобланади.
10. ҲАР БИР field ва method изоҳли бўлиши ШАРТ (JavaDoc). Изоҳсиз код merge қилинмайди. Изоҳ «нима»ни эмас, «нега»ни ёзади.
11. Валюта - алоҳида [Currency](#) domain entity (каталог). [Money](#) ичида ISO код сақланади (denormalized), FK эмас.
12. Барча вақтлар базада UTC (timestampz). Экранда CompanySettings timezone'ида кўрсатилади.
13. Бизнес қоида бузилиши = [BusinessRuleException](#) (ноёб BR-* код билан, каталог: [docs/business-rules.md](#)). Янги қоида - аввал каталогга, кейин кодга. Service'ларда IllegalArgumentException/IllegalStateException ТАҚИҚ.

Код услуби

- Package-by-module: [com.averpo.erp.<module>.{domain,service,repo,web}](#)
- Lombok: [@Getter](#) / [@Setter](#) / [@RequiredArgsConstructor](#) / [@NoArgsConstructor\(PROTECTED\)](#) . Entity'да [@Data](#) / [@EqualsAndHashCode](#) / [@ToString](#) ТАҚИҚ (BaseEntity'даги identity-based equals бузилади). DTO - record. Бизнес-мантикли конструктор/метод қўлда ёзилади.
- UI mobile-first: ҳар янги экран 375px кенгликда ҳам ишлаши шарт. Сайдбар мобилда drawer, жадваллар [.table-wrap](#) (overflow-x:auto) ичида.
- Пул экранда доим валютаси билан (ҳужжат валютаси коди; ҳисоботларда сарлавҳада «Барча суммалар да»), миқдор доим бирлиги билан.
- Яхлитлаш фақат КўРСАТИШда ([Fmt](#) орқали): пул қатъий 2 хона, миқдор trailing нолсиз макс 4, курс >= 1 да қатъий 2 хона / < 1 да trailing нолсиз макс 8. Қаср ажратгичи ҳамма жойда НУҚТА (12 600.50), минг ажратгичи NBSP. Киришда вергул ҳам қабул қилинади ([FormParsers](#)). Сақланган қийматлар тўлиқ аниқликда.
- Entity'лар [BaseEntity](#) дан мерос олади (UUID id, version, audit)
- Controller'лар юпқа: validation + service чақируви + view render
- JTE шаблонлар: [src/main/jte/<module>/](#) , layout: [src/main/jte/layout/main.jte](#)

- HTMX: жадвал/форма қисмларини partial render қилиш учун

Ишчи тартиб

- Янги feature'дан олдин `docs/modules/` даги спецни ўқи.
- Спец йўқ бўлса - аввал спец ёз (`docs/modules/<name>.md`), тасдиқлат, кейин код.
- Архитектура қарорлари: `docs/architecture.md`
- Ҳар сессия охирида тўлиқ тест прогони ўтиши шарт.

Проводка қоидалари (posting rules)

Эталон - QuickBooks Online. Счёт рақаи ихтиёрий (QBO услуги), шунинг учун қоидалар кодга эмас, **Detail Type**'га боғланади: тизим счётлари `AccountRepository.findByDetailType(...)` орқали топилади. Бир detail type'да бир нечта счёт бўлиши мумкин бўлган жойда (масалан банклар) счётни ҳужжатнинг ўзи кўрсатади (QBO'да invoice'даги deposit account каби).

Ҳар бир янги ҳужжат тури аввал шу файлга қоида сифатида қўшилади, кейин код ёзилади. PostingService шу қоидаларга қатъий амал қилади.

Тизим счётлари (default chart'да биттадан яратилади)

Detail Type	Роль
ACCOUNTS_RECEIVABLE	AR назорат счёти
ACCOUNTS_PAYABLE	AP назорат счёти
INVENTORY	Товар-моддий захиралар (AVCO қиймати)
INVENTORY_CLEARING	Landed cost клиринг (Averpo кенгайтмаси)
UNDEPOSITED_FUNDS	Тушумлар транзити
OPENING_BALANCE_EQUITY	Очишиш қолдиқлари
RETAINED_EARNINGS	Йил ёпилиши
SALES_OF_PRODUCT_INCOME	Товар сотув даромади
SUPPLIES_MATERIALS_COGS	Товар таннари (COGS)
OTHER_COSTS_OF_SERVICE_COS	Inventory камомад/ортиқча (shrinkage)
EXCHANGE_GAIN_OR_LOSS	Валюта курси фарқи - битта счёт: фойда кредит, зарар дебет
SALES_TAX_PAYABLE	ҚҚС контрол счёти - битта счёт: сотувда кредит (output), харидда дебет (input); қолдиқ нетто тўланадиган ҚҚС (QBO VAT control услуги, docs/modules/tax.md)

Сотув (Sales - docs/modules/sales.md)

Ҳужжат	Дебет	Кредит	Изоҳ
Invoice post (товар)	ACCOUNTS_RECEIVABLE	SALES_OF_PRODUCT_INCOME	ҳужжат курсида; AR - gross (ҚҚСли), даромад - net
Invoice post (ҚҚС)	-	SALES_TAX_PAYABLE	ставка кесимида жамланган сатр(лар); нол жами ёзилмайди (tax.md)
Invoice post (COGS)	SUPPLIES_MATERIALS_COGS	INVENTORY	AVCO нархда, home валютада
Invoice payment	банк/касса/UNDEPOSITED_FUNDS (ҳужжатда танланади)	ACCOUNTS_RECEIVABLE	тўлов курсида
Курс фарқи (фойда)	ACCOUNTS_RECEIVABLE	EXCHANGE_GAIN_OR_LOSS	realized
Курс фарқи (зарар)	EXCHANGE_GAIN_OR_LOSS	ACCOUNTS_RECEIVABLE	realized
(Қайтариш ҳужжатлари - қуйида алоҳида «Қайтариш (Returns)» бўлими.)			

- Манба модулар (BR-LED-012 idempotency): Invoice post - INVOICE/ invoice id (AR + даромад + COGS битта JE'да; SERVICE сатрда COGS йўқ); тушум - INVOICE_PAYMENT/payment id; realized курс фарқи ҳар allocation учун АЛОҲИДА JE - RECEIPT_ALLOCATION/allocation id (нол фарқ - JE ёзилмайди). Фарқ base = allocation × (тўлов курси - invoice курси): мусбат - фойда (AR Dt / gain Cr), манфий - зарар (тескари). Даромад сатри - invoice сатридаги счёт (item default), COGS/INVENTORY - home таннархда. AR - тизим счёти (BR-LED-021). ҚҚС сатрлари ўша INVOICE JE ичида (алоҳида манба модул йўқ); net/gross бўлиниши ва inclusive режим: docs/modules/tax.md. Тафсилот: docs/modules/sales.md.

Харид (Purchases - docs/modules/purchases.md)

Хужжат	Дебет	Кредит	Изоҳ
Bill post (товар)	INVENTORY	ACCOUNTS_PAYABLE	AVCO'ga HETTO (ҚҚСсиз) қиймат кирази; AP - gross
Bill post (хизмат/харажат)	тегишли EXPENSE счёти (хужжатда танланади)	ACCOUNTS_PAYABLE	дебет - net
Bill post (ҚҚС)	SALES_TAX_PAYABLE	-	ставка кесимида жамланган сатр(лар); ҳисобга олинандиган ҚҚС таннархга кирмайди (tax.md)
Bill post (landed cost хизмати)	INVENTORY_CLEARING	ACCOUNTS_PAYABLE	ташиш, божхона ва ҳ.к.
Landed cost тақсимоти	INVENTORY	INVENTORY_CLEARING	receipt'га тақсимланади; сотилган қисм: COGS Dt
Bill payment	ACCOUNTS_PAYABLE	банк (хужжатда танланади)	тўлов курсида
Курс фарқи (фойда)	ACCOUNTS_PAYABLE	EXCHANGE_GAIN_OR_LOSS	realized
Курс фарқи (зарар)	EXCHANGE_GAIN_OR_LOSS	ACCOUNTS_PAYABLE	realized

- Манба модулла (BR-LED-012 idempotency): Bill post - BILL/bill id; тўлов - BILL_PAYMENT/payment id; realized курс фарқи ҳар allocation учун АЛОҲИДА JE - PAYMENT_ALLOCATION/allocation id (тўлов билан бирга ҳам, кейинги allocation'да ҳам бир хил йўл; нол фарқ - JE ёзилмайди); landed cost тақсимоти - LANDED_COST/хужжат id (қолган қисм item asset счётига Dt, сотилган қисм SUPPLIES_MATERIALS_COGS Dt, жами INVENTORY_CLEARING Cr; нол улуш сатр ёзилмайди). ITEM сатрлари item'нинг ўз inventory asset счётига (adjustment паттерни), AP/INVENTORY_CLEARING - тизим счётлари (BR-LED-021). ҚҚС сатрлари ўша BILL JE ичида (алоҳида манба модуль йўқ); net/gross бўлиниши ва inclusive режим: docs/modules/tax.md. Тафсилот: docs/modules/purchases.md.
- Атайлаб қилинган соддалаштириш (practical expedient, QBO услуги): cogs_share БАРЧА ейилган улушни қамрайди - сотув бўлмаган чиқимлар (write-off, камомад/shrinkage, ички сарф) улуши ҳам COGS'га боради, чунки чиқим сабабини излаб улушни счётларга бўлиш ўта мураккаб (IAS 2 га зид эмас - cost-benefit асосидаги танлов). Йирик камомад улуши бўлса бухгалтер қўлда JE билан COGS'дан тегишли харажат/зарар счётига кўчиради.

Қайтариш (Returns - docs/modules/returns.md)

Учала хужжат ҳам ўз санаси/курси билан POSTED бўлади, тузатиш фақат reverse. Хужжат валютаси манба оқим валютаси каби эркин.

CreditMemo (мижоз кредит-нотаси) - манба CREDIT_MEMO/id, битта JE

Қисм	Дебет	Кредит	Изоҳ
Сатрлар (net)	сатр даромад счёти (invoice кўзгуси)	-	даромад қайтади
ҚҚС (output қайтиши)	SALES_TAX_PAYABLE	-	ставка кесимида, tax.md механизми
Жами (gross)	-	ACCOUNTS_RECEIVABLE	мижоз кредити - AR камаяди
Inventory қайтиши	INVENTORY	SUPPLIES_MATERIALS_COGS	home валютада, қайтим таннархиди (қуйида) + StockMovement IN (омбор хужжатда)

RefundReceipt (пул қайтариш) - манба REFUND_RECEIPT/id, битта JE

CreditMemo билан бир хил, фарқи: AR ўрнига **пул счёти** - Cr банк/касса (хужжатда танланади, gross, тизим счёти эмас). AR'га термайди, application йўқ - тугал хужжат.

VendorCredit (таъминотчи кредит-нотаси) - манба VENDOR_CREDIT/id, битта JE

Қисм	Дебет	Кредит	Изоҳ
Жами (gross)	ACCOUNTS_PAYABLE	-	AP камаяди
Сатрлар: хизмат/харажат (net)	-	ўша EXPENSE счёти	харажат қайтади
ҚҚС (input қайтиши)	-	SALES_TAX_PAYABLE	ставка кесимида
Inventory қайтарилиши	-	INVENTORY (сиёсат таннархиди)	StockMovement OUT + фарқ қуйида
Қайтим фарқи (net – сиёсат таннархи)	OTHER_COSTS_OF_SERVICE_COS (мусбатда Cr, манфийда Dt)		балансловчи сатр, нол бўлса ёзилмайди

Application (кредитни хужжатга қўллаш) - GL'га ЁЗИЛМАЙДИ*

CreditMemo → invoice ва VendorCredit → bill қўллаш subledger ҳаракати: иккала хужжат ҳам ўз JE'сини аллақачон ёзган, AR/AP контрол счёти тўғри.

*Истисно - realized курс фарқи: allocation base фарқи (allocation × (кредит курси – хужжат курси)) бўлса мавжуд нақшдаги АЛОҲИДА JE - манба

CREDIT_APPLICATION/allocation id (AR учун) ва VENDOR_CREDIT_APPLICATION/allocation id (AP учун); нол фарқ - JE ёзилмайди. Бир валюта шarti: кредит фақат ўз валютасидаги ҳужжатга қўлланади (BR-RET, QBO услуги).

Inventory қайтим таннархи (сиёсат)

- **CreditMemo/RefundReceipt (кирим)**: асл invoice сатри ҳавола қилинган бўлса - ўша сотув StockMovement'ининг бирлик таннархи; ҳаволасиз - жорий сиёсат таннархи (AVCO ўртача; FIFO'да янги қатлам шу нархда киради). Марж бузилмасин деган мувозанат.
- **VendorCredit (чиқим)**: ҳамisha жорий сиёсат таннархида чиқади (adjustment нақши - AVCO/FIFO бутунлиги ҳужжат нархидан устун); ҳужжат net'i билан фарқ OTHER_COSTS_OF_SERVICE_COS'га (онгли соддалаштириш, cogs_share изоҳидаги услуб).

Омбор (Inventory - docs/modules/inventory.md)

Ҳужжат	Дебет	Кредит	Изоҳ
Adjustment (камаиш)	OTHER_COSTS_OF_SERVICE_COS (shrinkage)	INVENTORY	инвентаризация
Adjustment (кўпайиш)	INVENTORY	OTHER_COSTS_OF_SERVICE_COS	
Transfer (омборлараро)	-	-	GL проводка ЙЎҚ
Estimate / PurchaseOrder	-	-	GL проводка ЙЎҚ (non-posting, estimates-po.md)

- INVENTORY томони - item'нинг ўз inventory asset счёти (BR-ITM-006/007 кафолатлайди), shrinkage - OTHER_COSTS_OF_SERVICE_COS тизим счёти (топилмаса BR-LED-021). sourceModule = INVENTORY, sourceDocumentId = movement id. Нол қийматли adjustment (avg cost 0) GL'га ёзилмайди - BR-LED-002 XOR қоидаcига зид бўлар эди, миқдор ҳаракати ўз кучида.
- **Ҳужжатли Adjustment (Arbitr-093, 2026-07-11)**: кўп сатрли инвентаризация акти БИТТА JE билан боради - леглар: кўпайиш сатрлари item'нинг ўз inventory счётига Dr (сатр кесимида) / жамланган Cr OTHER_COSTS_OF_SERVICE_COS; камаишлар тескари; аралаш актда иккала жуфтлик битта JE ичида. sourceModule = INVENTORY, sourceDocumentId = AKT id (movement id ЭМАС - акт ҳаракатлари reference орқали боғланади). Нол қийматли сатр легга кирмайди (юқоридаги қоида). Ҳужжатли Transfer аввалгидек GL'сиз. Эски бир-амаллик ёзувлар тарихий - қоидалари ўз кучида.

Банк (Banking - docs/modules/banking.md)

Ҳужжат	Дебет	Кредит
Кирим (бошқа)	банк счёти	манба счёти
Чиқим (харажат)	тегишли EXPENSE счёти	банк счёти
Ўтказма (бир хил валюта)	манзил Balance Sheet счёти	манба Balance Sheet счёти
Ўтказма (валюта фарқли)	манзил счёти	манба счёти, base фарқи EXCHANGE_GAIN_OR_LOSS

Ўтказма (Transfer, docs/modules/transfer.md, Arbitr-022): манба ва манзил ҳар қандай Balance Sheet счёти (Актив/Мажбурият/Капитал, BR-TXF-001) - фақат банк эмас; кирим/чиқим эса банк оқими. Пул манбадан чиқади (Cr) → манзилга киради (Dt).

Очилиш қолдиқлари (Opening balances)

Ҳужжат	Дебет	Кредит
Актив счёт очилиши	счёт	OPENING_BALANCE_EQUITY
Пассив/капитал счёт очилиши	OPENING_BALANCE_EQUITY	счёт

- Манба: sourceModule = OPENING_BALANCE, sourceDocumentId = account id - BR-LED-012 idempotency ва ux_je_source_active index бир счётга икки марта opening balance киритишни автоматик тўсади. Хато киритилган бўлса entry reverse қилинади, кейин қайта киритиш мумкин.
- Сумма счёт валютасида киритилади (QBO услуги); чет валюта счётида курс шарт, OPENING_BALANCE_EQUITY сатри доим home валютада (baseAmount тенг).
- Манфий сумма томонларни алмаштиради (масалан, overdraft банк).
- AR/AP счётларига бу йўл ёпиқ - уларнинг қолдиғи invoice/bill ҳужжатлари орқали киради (QBO услуги, contact'га боғлиқ бўлиши учун).

Class кўчиши (class-tracking.md - таҳлилий тег, суммага таъсир ЙЎҚ)

- Ҳужжат сатридаги class posting'да ўша сатрнинг GL сатрига айнан кўчади (Invoice даромад леги + шу сатрдан келиб чиққан COGS леги; Bill сатр леги; Deposit/Expense сатр леги; қўлда JE сатри).
- Назорат/жами сатрлар (AR, AP, банк жами) class ОЛМАЙДИ - уларда бир нечта class аралашади; QBO ҳам control томонни тегсиз қолдиради.
- Техник сатрлар (EXCHANGE_GAIN_OR_LOSS, penny rounding) ва ставка кесимида ЖАМЛАНГАН ҚҚС леглари class'сиз.
- Сторно class'ни айнан кўчиради (P&L by Class'да ҳам нейтралланиши учун); нофаол class сторнони ТЎСМАЙДИ (тарихий тег, валюта нақши).
- Transfer/payment/opening balance ҳужжатларида class умуман йўқ. ДИҚҚАТ - далил тузилди (Otabek-008, 2026-07-08): Finance.xsd'да Transfer'да ClassRef АСЛИДА БОР (:10316) - бу ОНГЛИ ФАРҚ: бизда class фақат P&L кесими (P&L by Class), transfer эса соф Balance Sheet ҳужжати - class QBO'да у ерда Balance Sheet by Class учун ишлатилади, биз у ҳисоботни қурмаймиз. Зарурат чиқса (BS by Class) transfer'ra header ClassRef алоҳида туртки бўлади.

Сотув чеки (SalesReceipt - сотув + тўлов бир ҳужжатда; docs/modules/sales.md)

Ҳужжат	Дебет	Кредит
SalesReceipt POST	Банк/касса (gross)	Даромад (net, сатр кесимида) + SALES_TAX_PAYABLE (ҚҚС жамланган)
Inventory сатри (қўшимча)	COGS	INVENTORY (сиёсат таннарихи)

- Invoice'нинг айнан кўзгуси, фақат AR ўрнига тўғри банк/касса - AR умуман қатнашмайди, allocation ҳам йўқ (тўлов дарҳол).
- Манба: SALES_RECEIPT; ҳужжат рақами SR-YYYY-NNNNN.
- Банк/касса счёти валютаси ҳужжат валютасига тенг бўлиши шарт (BR-SR каталогида; QBO DepositToAccount қоидаcига мос) - FX фарқи туғилмайди.
- Class invoice қолипиди: даромад/COGS леглари сатрдан, банк жами сатри class'сиз.
- StockMovement OUT invoice услубида (омбор сатрда танланади).

Иш ҳақи (Payroll Lite - docs/modules/payroll.md; QBO'дан атайлаб фарқ №2)

Ҳужжат	Дебет	Кредит
PayrollRun POST (ойлик ҳисоблаш)	PAYROLL_EXPENSES gross (ҳар ходим сатри, contact + class) ва PAYROLL_EXPENSES ижтимоий солиқ (иш берувчи)	PAYROLL_TAX_PAYABLE (даромад солиғи + пенсия бадали + ижтимоий солиқ, жамланган) ва PAYROLL_CLEARING net (ҳар ходим кесимида)
PayrollPayment POST (аванс/ойлик тўлови)	PAYROLL_CLEARING (ҳар ходим кесимида)	Банк/касса

- Баланс исботи: gross + ижтимоий == (даромад солиғи + пенсия + ижтимоий) + net, чунки net = gross - даромад солиғи - пенсия.
- Ҳамма payroll ҳужжатлари ФАҚАТ home валютада (BR-PYR каталогида; ДИҚҚАТ: BR-PAY префикси BillPayment'га банд - шунга PYR) - курс/FX йўқ.
- PAYROLL_CLEARING systemManaged: трансфер/қўлда банк сатрида танланмайди - тўлов фақат PayrollPayment орқали (AR/AP услуги). PAYROLL_TAX_PAYABLE эса systemManaged ЭМАС - солиқ тўлови мавжуд Чиқим (Expense) орқали (SALES_TAX_PAYABLE прецеденти).
- Солиқ леглари contact'сиз ва class'сиз (бюджетга жами); харажат леглари ходим (contact) ва class кесимида; PAYROLL_CLEARING леглари ходим кесимида, class'сиз (назорат сатри).
- Аванс: PayrollPayment ҳисоблашдан олдин ҳам мумкин - clearing ходим кесимида вақтинча дебет қолдиқ беради, ой охириги гуп уни ёпади (ведомость шуни кўрсатади).
- Reverse иккала ҳужжатда стандарт сторно (қоида 3).

Таҳрирлаш ва ўчириш (posted-edit - docs/modules/posted-edit.md)

- ТАҲРИР: битта атомик транзакцияда эски ҳужжатга СТОРНО JE + янги версия ҳужжатининг ўз қоидаcи бўйича ЯНГИ JE. Иккиси ҳам ЯНГИ ВЕРСИЯ санасида (сана очиқ даврда - BR-EDT-004). Ҳар иккала JE ўз ичида балансланади (қуйидаги 1-инвариант).
- ЎЧИРИШ: фақат сторно JE (GL'да нетто-ноль жуфт из қолади), ҳужжат deleted белгиси билан барча кўринишлардан яширилади.
- Автоматик изоҳлар: сторно JE'да «Таҳрир: <рақам> v(n)→v(n+1)» ёки «Ўчириш: <рақам>»; янги JE'да «<рақам> v(n+1) (таҳрир)».
- Механизм мавжуд reverse оқими ишлатади - PostingService'га янги ёзиш йўли ОЧИЛМАЙДИ (темир қоида 2/3 сақланади).

Инвариантлар

1. Ҳар entry'да $\text{sum}(\text{debitBase}) == \text{sum}(\text{creditBase})$ - home валютада.
2. Ҳар line'да debit XOR credit (иккиси бирга эмас, иккиси нол эмас).
3. Фақат postable=true счётларга проводка мумкин.
4. entry_date ёпилган даврга тушмаслиги керак (BR-LED-020, closing date CompanySettings'да; сторно санаси ҳам очиқ даврда бўлиши шарт).
5. Home currency биринчи POSTED entry'дан кейин ўзгартирилмайди.
6. Тизим detail type счётини топа олмаса (йўқ ёки бир нечта) - аниқ хато: фойдаланувчи счётни белгилаши сўралади.
7. Class (Йўналиш) GL суммаларини ўзгартирмайди - debit == credit тенгламаси class билан/class'сиз бир хил (class-tracking.md).

Бизнес қоидалар каталоги

Яғона манба (source of truth): `shared.exception.BusinessRule` `enum` - ҳар қоида у ерда HTTP status + код + default хабар билан туради, код `enum` номидан автоматик келади (`BR_LED_001` -> "BR-LED-001"). Бу файл - инсон ўқийдиган кўзгу; иккаласи бирга янгиланади.

Ҳар бир қоида бузилиши `BusinessRuleException` (ёки унинг ворислари) билан отиради - `exception` фақат `enum` қабул қилади, `string` код компиляцияда ўтмайди. Хато экранда код хабар олдида кўрсатилади - қўллаб-қувватлашга мурожаатда шу код айтилади.

Иерархия: `shared.exception.BusinessRuleException` (базавий) -> `NotFoundException` (404, NOT_FOUND) ва `ledger.service.PostingException`. HTTP status қоидада: оддий бузилиш 400, дубликат/идемпотентлик 409, топилмади 404.

Янги қоида қўшишда: аввал `enum`'га ва шу файлга, кейин код (`posting-rules.md` паттерни).

BR-LED - Ledger / проводкалар (PostingException; docs/modules/ledger.md)

Код	Қоида
BR-LED-001	Entry'да камида 2 сатр бўлиши шарт
BR-LED-002	Ҳар сатрда дебет XOR кредит (биттаси, мусбат)
BR-LED-003	Money инварианти: $\text{baseAmount} == \text{amount} \times \text{rate} (\pm 0.0001)$
BR-LED-004	Нофаол счёта проводка тақиқ (draft, post ва reverse'да қайта текширилади)
BR-LED-005	Гуруҳ (postable=false) счётига проводка тақиқ
BR-LED-006	$\text{sum}(\text{debitBase}) == \text{sum}(\text{creditBase}) - \text{home}$ валютада
BR-LED-007	Фақат DRAFT entry post қилинади
BR-LED-008	Сторно санаси кўрсатилиши шарт
BR-LED-009	Фақат POSTED entry reverse қилинади
BR-LED-010	Home валюта сатрида курс айнан 1
BR-LED-011	Сатр валютаси каталогда мавжуд ва фаол (draft'да)
BR-LED-012	Манба ҳужжат идемпотентлиги: (module, docId) GL'да қайтарилмайди (сторно бундан мустасно)
BR-LED-013	POSTED/REVERSED entry ўзгармас (domain guard)
BR-LED-014	entry_date кўрсатилиши шарт
BR-LED-015	Проводка сатридаги счёт мавжуд бўлиши шарт
BR-LED-016	Сатрда счёт танланиши шарт (форма)
BR-LED-017	Entry мавжуд бўлиши шарт
BR-LED-018	Чет валюта сатрида курс киритилиши шарт (форма)
BR-LED-019	Сумма/курс сон форматида бўлиши шарт (форма)
BR-LED-	Давр ёпилган: entry_date <= closing_date бўлган янги GL ҳаракати (draft/post/сторно санаси) тақиқ; ёпиқ даврдаги ҳужжатни очиқ санали сторно билан reverse қилиш мумкин (docs/modules/closing-date.md)

Код	Қоида
020	
BR-LED-021	Автоматик проводкада тизим счёти detail type бўйича топилиши шарт (ягона, фаол, postable) - posting-rules.md 6-инвариант. Хабар икки хил: «топилмади - аввал default chart'ни юклаг» ва «бир нечта топилди: <номлар> - биттасини деактив қилинг» (Arbitr-060); дубликат пайдо бўлишининг ўзи BR-COA-010 билан тўсилади

BR-COA - Счётлар режаси (AccountService; docs/modules/ledger.md)

Код	Қоида
BR-COA-001	Счёт номи глобал unique
BR-COA-002	Счёт коди (киритилса) unique
BR-COA-003	Иерархияда цикл тақиқ (ўзига/шажарасига ота бўлиш)
BR-COA-004	CSV импорт формати (устунлар, detailType, postable, parent, валюта)
BR-COA-005	Opening balance фақат balance-sheet (ASSET/LIABILITY/EQUITY) фаол postable счёт учун; AR/AP ва OPENING_BALANCE_EQUITY истисно (QBO: AR/AP қолдиғи invoice/bill орқали киради)
BR-COA-006	Opening balance учун OPENING_BALANCE_EQUITY тизим счёти топилиши шарт (ягона, фаол, postable)
BR-COA-007	Opening balance: сана шарт, сумма нолдан фарқли; чет валюта счётида курс > 0 шарт
BR-COA-008	Detail type танланиши шарт ва рўйхатдаги қийматлардан бўлиши керак (форма)
BR-COA-009	Счёт номи бўш бўлмайди
BR-COA-010	Тизим detail type'ида иккинчи ФАОЛ счёт яратилмайди/активлаштирилмайди (409) - акс ҳолда resolver BR-LED-021 билан ҳужжат оқимини синдиради (Arbitr-060, жонли сервер). Рўйхат - резолвер «ягона» талаб қиладиган турлар: AR, AP, INVENTORY, INVENTORY_CLEARING, SALES_TAX_PAYABLE, OPENING_BALANCE_EQUITY, EXCHANGE_GAIN_OR_LOSS, SUPPLIES_MATERIALS_COGS, OTHER_COSTS_OF_SERVICE_COS, PAYROLL_CLEARING. Истисно: PAYROLL_EXPENSES - атайлаб иккита, ном бўйича топилади (payroll.md); CHECKING/CASH_ON_HAND каби кўп-рухсатли турлар чекланмайди. CSV/default chart импортида бундай сатр яратилмай натижага «дубликат тур: ...» огоҳлантириши қўшилади (импорт йиқилмайди)
BR-COA-011	Валюта фақат валютага боғланган турга (банк, дебиторлик, кредиторлик, кредит карта; AccountType.isCurrencyDenominated) берилади - бошқа турга (даромад/харажат ва ҳ.к.) валюта = рад. QBO паритети: Finance.xsd Account.CurrencyRef "Product: ALL" бўлса-да, QBO UI валютани айнан шу тўрт турга беради. Форма x-show ва сервис валидацияси ягона манбадан ўқийди

Қўшимча: Account ўчирилмайди - фақат active=false (ledger.md'да ҳужжатланган, FK'лар ON DELETE NO ACTION).

BR-SET - Компания созламалари (docs/modules/multi-currency.md, docs/modules/closing-date.md, docs/modules/payroll.md ставкалари)

Код	Қоида
BR-SET-001	Home currency биринчи POSTED entry'дан кейин қулф (HomeCurrencyLock порти)
BR-SET-002	Timezone IANA рўйхатида бўлиши шарт
BR-SET-003	Inventory valuation методи биринчи омбор ҳаракатидан кейин қулф (InventoryValuationLock порти, 5-босқич)
BR-SET-004	Молия йили бошланиш оий 1..12 оралиғида (9-босқич, Balance Sheet RE/NI бўлиниши)
BR-SET-005	Payroll ставкалари (даромад солиғи / пенсия / ижтимоий солиқ) 0..100 фоиз оралиғида (payroll.md, /settings - SETTINGS соҳаси)
BR-SET-006	Давр ёпилиш санаси формати нотўғри (web parse: ISO йил-ой-кун; /settings формаси - хом 400 ўрнига FormParsers кириллча хабар)
BR-SET-007	Компания email тўлдирилса формати тўғри бўлиши шарт (ихтиёрий майдон, EmailFormat - профиль email нақши; соф кўрсатиш маълумоти, GL'га таъсирсиз) - Arbitr-112

BR-SEQ - Ҳужжат рақамлаш (DocumentSequenceService; docs/modules/document-sequence.md)

Код	Қоида
BR-SEQ-001	Ҳужжат тури учун рақамлаш созламаси (document_sequence қатори) топилиши шарт - йўқлиги seed/deploy хатоси

BR-CUR - Валюта каталоги (docs/modules/multi-currency.md)

Код	Қоида
BR-CUR-001	Валюта коди каталогда мавжуд бўлиши шарт
BR-CUR-002	Фақат фаол валюта танланади
BR-CUR-003	Номе валюта нофаол қилинмайди

BR-FX - Валюта курслари (ExchangeRateService; docs/modules/multi-currency.md)

Код	Қоида
BR-FX-001	Курс учун сана ва мусбат қиймат шарт
BR-FX-002	Номе валютага курс киритилмайди (доим 1)
BR-FX-003	ЦБ импортида home валюта ЦБ рўйхатида бўлиши шарт - акс ҳолда UZS орқали pivot имконсиз (Arbitr-067). home=UZS'да текширилмайди - ЦБ курси айнан «1 валюта = N сўм», тўғридан-тўғри ёзилади; home≠UZS'да кросс-курс pivot: rate(home per F) = сўм/F ÷ сўм/home (scale 12, HALF_UP), UZS'нинг ўзига 1 ÷ сўм/home
BR-FX-004	ЦБ курс хизматидан маълумот олиб бўлмади (тармоқ/формат) - қўлда киритиш доим очик

Қўшимча (033 append-only, Arbitr-022): бир (валюта, сана)га КўП ёзув - қайта киритиш тарихга ЯНГИ ёзув қўшади (append, алмаштирмайди), эски сақланади, амалдаги курс = энг охиригиси; ЦБ импорти ва қўлда киритиш бир хил record йўлидан ўтади (source: CBU/MANUAL), айнан бир хил курс такрор келса дубль ёзилмайди.

BR-CON - Контактлар (docs/modules/contact.md, кўриш: docs/modules/contact-card.md)

Код	Қоида
BR-CON-001	Display name бўш бўлмайди
BR-CON-002	Display name глобал unique (customer ↔ vendor ўртасида ҳам - QBO namespace)
BR-CON-003	Танланган тўлов шарти каталогда мавжуд бўлиши шарт
BR-CON-004	Email формати тўғри бўлиши шарт (контакт ва контакт шахси email'ида)
BR-CON-005	ИНН (tax_id) киритилса глобал unique - partial unique WHERE tax_id IS NOT NULL
BR-CON-006	Credit limit фақат CUSTOMER учун, манфий бўлмаган сон (мижоз валютасида)
BR-CON-007	Манзилда тур (BILLING/SHIPPING/LEGAL) ва биринчи қатор шарт
BR-CON-008	Контакт шахсида исм (full name) шарт
BR-CON-009	Банк реквизитида банк номи ва ҳисоб рақами шарт
BR-CON-010	Ҳисоб рақами шу контакт ичида unique
BR-CON-011	Ойлик oklad (monthly_salary) фақат EMPLOYEE учун, манфий бўлмаган сон (home валютада)
BR-CON-012	Контакт валютаси ҚУЛФИ (QBO қатъий, Arbitr-087): контакт камида битта POSTED ҳужжатда қатнашган бўлса currency ўзгартирилмайди - қиймат→қиймат ва қиймат→null доим тақий. Ўтиш қоида: null (home) → қийматга БИРИНЧИ тўлдириш POSTED ҳужжатлар бўлса ҳам мумкин, фақат янги қиймат ўша ҳужжатларнинг ҲАММА валюталарига тенг бўлса (docs/modules/multi-currency.md «Контакт валютаси»)

Қўшимча: контакт типи (CUSTOMER/VENDOR) ўзгармайди; ўчириш йўқ - active=false. Default манзил/primary шахс/default банк реквизити алмашуви хато эмас: янгиси белгиланса эскиси автоматик бўшатилади (QBO услуги), биринчи қатор автоматик default бўлади.

BR-ITM - Товар/хизматлар (docs/modules/item.md)

Код	Қоида
BR-ITM-001	Ном бўш бўлмайди
BR-ITM-002	Ном unique
BR-ITM-003	SKU (киритилса) unique
BR-ITM-004	Даромад счёти REVENUE туркумидан
BR-ITM-005	Харажат счёти EXPENSE туркумидан
BR-ITM-006	INVENTORY типга inventory asset счёти шарт
BR-ITM-007	Inventory asset счёти detail type'и INVENTORY
BR-ITM-008	Счёт боғлашлар фаол ва postable
BR-ITM-009	Нархлар манфий бўлмайди
BR-ITM-010	Нарх сон форматида бўлиши шарт (форма)
BR-ITM-011	Item типи танланиши шарт ва рўйхатдаги қийматлардан бўлиши керак (форма)
BR-ITM-012	Default харид/сотув бирлиги item base бирлиги билан бир гуруҳдан (base гуруҳсиз ёки танланмаган бўлса default қўйиб бўлмайди) - docs/modules/uom.md

Қўшимча: item типи ўзгармайди; ўчириш йўқ - active=false.

BR-WH / BR-INV - Омбор (WarehouseService, InventoryService; docs/modules/inventory.md)

Код	Қоида
BR-WH-001	Омбор номи бўш эмас ва unique
BR-WH-002	Омбор коди (киритилса) unique
BR-INV-001	Ҳаракат фақат INVENTORY типдаги item учун
BR-INV-002	Миқдор мусбат
BR-INV-003	Омборда етарли қолдиқ йўқ - манфий қолдиқ тақиқ (DB CHECK ҳам бор)
BR-INV-004	Unit cost манфий бўлмаган сон
BR-INV-005	Transfer'да манба ва манзил омбор ҳар хил
BR-INV-006	Нофаол омборга янги ҳаракат тақиқ
BR-INV-007	Қолдиқ нолда кўпайиш adjustment'ига нарх шарт (жорий нарх аниқланмайди)
BR-INV-008	Ҳаракат санаси киритилиши шарт
BR-INV-009	Чиқимни қайтариб бўлмайди: ейилган партия нархи кейин ўзгарган (landed cost) - қиймат GL сторноси билан мос келмайди
BR-INV-010	Қийматни ортга қайтариш (кирим reverse, landed cost reverse) фақат шу (item, warehouse)да КЕЙИН бошқа ҳужжат ҳаракати бўлмаганда - акс ҳолда AVCO/FIFO таннарх тарихи бузилади; ўша манба ҳужжатнинг ўз ҳаракатлари (кўп сатрли bill receipt'лари ва уларнинг қайтаришлари) истисно, тузатиш adjustment орқали
BR-INV-011	Ҳужжатли акт (StockAdjustment/StockTransfer, Arbitr-093)да камида битта сатр бўлиши шарт
BR-INV-012	Ҳужжатли акт сатрларида битта item такрорланмайди (UNIQUE(акт_id, item_id); Arbitr-093)

Қўшимча: омбор ўчирилмайди - фақат active=false; ҳаракат ёзувлари ўзгармас (тузатиш - тескари adjustment билан).

BR-BILL / BR-PAY - Харид (BillService, BillPaymentService; docs/modules/purchases.md)

Код	Қоида
BR-BILL-001	Vendor (VENDOR типдаги фаол контакт) шарт
BR-BILL-002	Bill'да камида битта сатр
BR-BILL-003	Сатр миқдори/суммаси мусбат
BR-BILL-004	ITEM сатрида INVENTORY типдаги item ва омбор шарт
BR-BILL-005	EXPENSE сатрида EXPENSE/COGS туркумидаги фаол postable счёт шарт
BR-BILL-006	Vendor invoice рақами дубликати (партиал unique: DRAFT/POSTED ичида; REVERSED'дан кейин қайта киритиш очик)
BR-BILL-007	Фақат DRAFT таҳрирланади/post қилинади
BR-BILL-008	Фақат POSTED reverse қилинади
BR-BILL-009	Чет валюта bill'ида мусбат курс шарт; home'да курс 1
BR-BILL-010	Reverse тақиқ: киритилган товар ишлатилган ёки receipt'дан кейин омбор ҳаракати бор (BR-INV-003/BR-INV-010 ўрами)
BR-BILL-011	Bill санаси шарт
BR-BILL-012	Reverse тақиқ: bill receipt'ларига фаол landed cost тақсимои бор - аввал ўша тақсимот reverse қилинади (акс ҳолда клиринг счёти ва INVENTORY «осилиб» қолади)
BR-BILL-013	Bill валютаси таъминотчи валютасига мос бўлиши шарт (Contact.currency, null = home; QBO қатъий, Arbitr-087) - server валютани контактдан ўзи олади, client қиймати келса фақат мосликка текширилади
BR-PAY-001	Тўлов суммаси мусбат
BR-PAY-002	Банк счёти BANK туридан, фаол ва postable; счёт валютаси (бўш = home) тўлов валютасига тенг (Arbitr-070: акс ҳолда bankBalances валюта кесими бузилади)
BR-PAY-003	Allocation фақат POSTED bill'га
BR-PAY-004	Allocation bill қолдигидан ошмайди
BR-PAY-005	Allocation'лар йиғиндиси тўлов суммасидан ошмайди (фарқ - аванс/unallocated)
BR-PAY-006	Тўлов валютаси bill валютаси билан бир хил (MVP)
BR-PAY-007	Фақат POSTED тўлов reverse қилинади
BR-PAY-008	Тўлов санаси шарт
BR-PAY-009	Allocation ўша vendor'нинг bill'ига
BR-PAY-010	Vendor (VENDOR типдаги фаол контакт) шарт
BR-PAY-011	Бир тўловдан бир bill'га биттагина allocation (DB unique ҳам)
BR-PAY-012	Чет валюта тўловида мусбат курс шарт; home'да курс 1
BR-PAY-013	Allocation фақат POSTED тўловдан қилинади
BR-LC-001	Landed cost тақсимот суммаси мусбат

Код	Қоида
BR-LC-002	Тақсимот санаси шарт
BR-LC-003	Камида битта receipt танланиши шарт (такрор тақик)
BR-LC-004	Receipt BILL манбали кирим бўлиши шарт
BR-LC-005	Фақат POSTED тақсимот reverse қилинади
BR-LC-006	Reverse тақик; тақсимотдан кейин омбор ҳолати ўзгарган
BR-LC-007	Танланган receipt'лар қиймати нол - нисбат аниқланмайди

Қўшимча: тўлов DRAFT'сиз (яратилди = POSTED, QBO услуги); allocation фақат қўшилади, олиб ташлаш тўловни reverse қилиш орқали (MVP); realized курс фарқи ҳар allocation учун алоҳида JE (docs/modules/purchases.md).

BR-SINV / BR-RCPT - Сотув (InvoiceService, InvoicePaymentService; docs/modules/sales.md)

Диққат: инвойс коди BR-SINV (Sales INvoice) - BR-INV инвентарга банд. | Код | Қоида | |---|---| | BR-SINV-001 | Customer (CUSTOMER типдаги фаол контакт) шарт | | BR-SINV-002 | Invoice'да камида битта сатр | | BR-SINV-003 | Сатр миқдори/нарни мусбат | | BR-SINV-004 | ITEM сатрида INVENTORY item + омбор шарт; омборда қолдиқ етарли | | BR-SINV-005 | Даромад счёти INCOME туркумидан, фаол ва postable | | BR-SINV-006 | Фақат DRAFT тахрирланади/post қилинади | | BR-SINV-007 | Фақат POSTED reverse қилинади | | BR-SINV-008 | Чет валюта invoice'ида мусбат курс шарт; home'да курс 1 | | BR-SINV-009 | Invoice санаси шарт | | BR-SINV-010 | Сотилаётган item фаол бўлиши шарт | | BR-SINV-011 | Invoice валютаси миждоз валютасига мос бўлиши шарт (Contact.currency, null = home; QBO қатъий, Arbitr-087) - server валютани контактдан ўЗИ олади, client қиймати келса фақат мосликка текширилади | | BR-RCPT-001 | Тўлов суммаси мусбат | | BR-RCPT-002 | Қабул счёти банк/касса/UNDEPOSITED_FUNDS, фаол ва postable; BANK счёт валютаси (бўш = home) тўлов валютасига тенг - UNDEPOSITED_FUNDS клиринг чўнтагига валюта гарови ҚўЛЛАНМАЙДИ (чет валюта тўлов QBO'дагидек undeposited орқали қабул қилинади, Arbitr-070) | | BR-RCPT-003 | Allocation фақат POSTED invoice'га | | BR-RCPT-004 | Allocation invoice қолдиғидан ошмайди | | BR-RCPT-005 | Allocation'лар йиғиндиси тўлов суммасидан ошмайди (фарқ - аванс) | | BR-RCPT-006 | Тўлов валютаси invoice валютаси билан бир хил (MVP) | | BR-RCPT-007 | Фақат POSTED тўлов reverse қилинади | | BR-RCPT-008 | Тўлов санаси шарт | | BR-RCPT-009 | Allocation ўша customer'нинг invoice'ига | | BR-RCPT-010 | Customer (CUSTOMER типдаги фаол контакт) шарт | | BR-RCPT-011 | Бир тўловдан бир invoice'га биттагина allocation (DB unique ҳам) | | BR-RCPT-012 | Чет валюта тўловида мусбат курс шарт; home'да курс 1 | | BR-RCPT-013 | Allocation фақат POSTED тўловдан қилинади |

Қўшимча: credit limit фақат огоҳлантиради, post'ни ТўсМАЙДИ (QBO услуги, 2026-07-06 қарори); сотув қайтариши (credit note) йўқ - тузатиш reverse орқали, товар омборга қайтади (docs/modules/sales.md).

BR-SR - Сотув чеки (SalesReceiptService, posting-rules «Сотув чеки»; docs/modules/sales.md)

Сотув + тўлов бир ҳужжатда - invoice'нинг AR'сиз кўзгуси: дарҳол POSTED, allocation йўқ, тўлов дарҳол банк/кассага. Сатр валидацияси invoice оилаи билан бир хил. | Код | Қоида | |---|---| | BR-SR-001 | Customer (CUSTOMER типдаги фаол контакт), камида битта сатр, сумма/миқдор мусбат, чет валютада мусбат курс | | BR-SR-002 | Тўлов счёти BANK туридан, фаол/postable ва валютаси ҳужжат валютасига тенг (FX фарқи туғилмайди) | | BR-SR-003 | Фақат POSTED сотув чеки reverse қилинади - товар омборга айнан ейилган қийматда қайтади | | BR-SR-004 | Сотув чеки валютаси миждоз валютасига мос бўлиши шарт (Contact.currency, null = home; QBO қатъий, Arbitr-087) - server валютани контактдан ўЗИ олади; BR-SR-002 энди «миждоз валютасига мос тўлов счёти» маъносини беради |

BR-BT / BR-RCN - Банк (BankTransactionService, ReconciliationService; docs/modules/banking.md)

Код	Қоида
BR-BT-001	Сумма/сатр суммаси мусбат
BR-BT-002	Банк счёти BANK туридан, фаол ва postable
BR-BT-003	DEPOSIT/EXPENSE'да камида битта сатр
BR-BT-004	Сатр счёти фаол, postable ва банкнинг ўзи эмас
BR-BT-005	Transfer'да манба ва манзил счёти ҳар хил
BR-BT-006	Транзакция санаси шарт
BR-BT-007	Фақат POSTED транзакция reverse қилинади
BR-BT-008	Чет валютали банкда мусбат курс шарт; home'да курс 1
BR-BT-009	Транзакция тури шарт (форма)
BR-BT-010	Кирим/чиқим сатри тизим-бошқарув назорат счёти бўлмаслиги шарт (systemManaged - Xorazmiy-012, BR-TXF-002 нинг deposit/expense кўзгуси). Истисно: UNDEPOSITED_FUNDS сатрга РУХСАТ - кирим/чиқим айнан унинг ўз оқими (QBO Bank Deposit: транзитдан банкка), алоҳида subledger'и йўқ. SALES_TAX_PAYABLE рўйхатда умуман ЙЎҚ - ҚҚС тўлови expense орқали очик қолади
BR-TXF-001	Ўтказма счётлари Balance Sheet (Актив/Мажбурият/Капитал), фаол ва postable
BR-TXF-002	Ўтказма счёти тизим-бошқарув назорат счёти бўлмаслиги шарт (AR/AP/INVENTORY/INVENTORY_CLEARING/UNDEPOSITED_FUNDS/PAYROLL_CLEARING/OPENING_BALANCE_EQUITY/RETAINED_EARNINGS - код ҳақиқати AccountDetailType.systemManaged(), PAYROLL_CLEARING 23a payroll'да қўшилган) - улар фақат ўз subledger хизмати орқали ёзилади, қўлда ўтказма GL ↔ subledger мувофиқлигини бузади (Komil-008; рўйхат янгиланди Ulugbek-019)
BR-RCN-001	Reconciliation фақат BANK туридаги фаол счёт учун
BR-RCN-002	Кўчирма санаси ва якуний қолдиқ шарт
BR-RCN-003	Бир (счёт, сана)га битта reconciliation (409, DB unique ҳам)
BR-RCN-004	Белгилаш/якунлаш фақат IN_PROGRESS reconciliation'да
BR-RCN-005	Якунлашда фарқ айнан 0 бўлиши шарт
BR-RCN-006	GL сатри аллақачон reconcile қилинган (409, DB unique ҳам)
BR-RCN-007	Фақат шу счётнинг GL'даги (POSTED/REVERSED, кўчирма санасига) сатри белгиланади - сторно жуфти иккиси ҳам белгиланиб неттоси нолга тушади

Код	Қоида
BR-RCN-008	Тартибсиз (орқага) бошлаш тақиқ; янги кўчирма санасидан КЕЙИНГИ давр аллақачон COMPLETED - opening занжири бузилар эди; ўтказиб юборилган давр аввал кейингиларини бекор қилмасдан reconcile қилинмайди (Zumrad-003)

Қўшимча: банк транзакцияси DRAFT'сиз (яратилди = POSTED, тўлов модели); ҳужжат валютаси банк счётидан келади (танланмайди); COMPLETED reconciliation ўзгармас, IN_PROGRESS бекор қилинса match'лар бўшайди (docs/modules/banking.md).

BR-USR - Фойдаланувчилар (UserService, security модули; docs/modules/user-management.md)

Код	Қоида
BR-USR-001	username шарт: бўш эмас, 3-50 белги, фақат <code>a-z 0-9 . _ -</code> (lower-case нормализация)
BR-USR-002	username unique (409)
BR-USR-003	username ўзгартирилмайди - update'да келган қиймат мавжудидан фарқ қилса хато
BR-USR-004	displayName бўш эмас
BR-USR-005	Парол сиёсати: камида 8 белги (яратишда ва ҳар алмаштиришда)
BR-USR-006	Ўз парolini алмаштиришда эски парол тўғри бўлиши шарт (bcrypt текшируви)
BR-USR-007	Амал натижасида тизимда камида битта ФАОЛ SUPER_ADMIN қолиши шарт - охириги фаол super admin'ни нофаол қилиш ёки ролини пасайтириш тақиқ (роль тизимига: ADMIN)
BR-USR-008	Фойдаланувчи ЎЗИНИ нофаол қила олмайди (бошқа super admin бор бўлса ҳам - сессия ўртасида ўзини қулфлаш чалкашлиги олдини олади)
BR-USR-009	Login logout: 5 кетма-кет хато уриниш → 15 дақиқа қулф; муддат ўтгач ёки муваффақиятли киришда счётчик нолланади. Кодда BusinessException эмас - Spring Security LockedException (login?locked хабари); каталогда ҳужжат учун туради
BR-USR-010	Нофаол фойдаланувчи тизимга кира олмайди (JpaUserDetailsService disabled флаги → DisabledException; каталогда ҳужжат учун туради)
BR-USR-011	Роль тайинлаш/ўзгартириш ва фойдаланувчи яратиш - фақат USERS EDIT рухсатли фойдаланувчи (амалда SUPER_ADMIN); бошқа роль билан уриниш 403 (docs/modules/user-roles.md)
BR-USR-012	Фойдаланувчи ЎЗИНИНГ SUPER_ADMIN ролини пасайтира олмайди (бошқа фаол super admin бор бўлса ҳам - BR-USR-008 нақши: сессия ўртасида ўзини USERS'дан қулфлаш олдини олади)
BR-USR-013	Профиль email тўлдирилса формати тўғри бўлиши шарт (ихтиёрий майдон, EmailFormat - контакт email нақши; фақат маълумот, login username эмас) - Arbitr-101
BR-USR-014	Профиль туғилган санаси келажакда бўлмайди (бугун компания timezone'ида; ихтиёрий майдон) - Arbitr-101
BR-USR-015	Битта EMPLOYEE контакт фақат битта ФАОЛ app_user'га уланади (1:1 ихтиёрий - бир ходим икки login'га уланмайди; super-admin /users'да ўрнатади, DB partial unique + service гарови) - Arbitr-101

Қўшимча: фойдаланувчи ўчирилмайди - фақат active=false (createdBy излари сақланади); username яратилгандан кейин ўзгармайди; парол фақат bcrypt hash кўринишида сақланади, очик парол ҳеч қаерда ёзилмайди/логланмайди (docs/modules/user-management.md).

BR-RPT - Ҳисоботлар (docs/modules/reports.md)

Код	Қоида
BR-RPT-001	AR/AP aging фақат жорий санага (asOf = бугун, компания вақт минтақасида): қолдиқлар жорий balance_due'дан ўқилади, ўтган санага сўралса ундан кейинги тўловлар «ортга қайтарилмайди» - ҳисобот ёлгон гапирар эди (Komil-004); тарихий as-of реконструкцияси 9-босқичда

BR-CAT / BR-UNT - Категория ва бирликлар (docs/modules/item.md, docs/modules/uom.md)

Код	Қоида
BR-CAT-001	Категория номи бўш эмас ва unique
BR-CAT-002	Категория иерархиясида цикл тақиқ
BR-UNT-001	Бирлик номи бўш эмас ва unique

BR-UOM - Бирлик гуруҳлари ва конверсия (docs/modules/uom.md)

Код	Қоида
BR-UOM-001	Гуруҳ номи бўш эмас ва unique
BR-UOM-002	Factor > 0 (DB CHECK ҳам)
BR-UOM-003	Base бирликнинг factor'и айнан 1
BR-UOM-004	Гуруҳда айнан битта base: биринчи кирган бирлик base бўлади; гуруҳда бошқа бирликлар бор экан base мақомини йўқотмайди/гуруҳдан чиқмайди (DB partial unique ҳам)
BR-UOM-005	Гуруҳсиз бирликка factor/base қўйилмайди (factor 1)
BR-UOM-006	Конверсия фақат бир гуруҳ ичида

BR-PL - Нарх рўйхатлари (docs/modules/price-list.md)

Код	Қоида
BR-PL-001	Рўйхат номи бўш эмас ва unique
BR-PL-002	Нарх манфий эмас, min_quantity мусбат сон
BR-PL-003	Default рўйхат биттагина (янги белгиланса эскиси автоматик бўшатилади; DB partial unique пойга ҳимояси)
BR-PL-004	valid_from valid_to дан кейин бўлмаслиги шарт
BR-PL-005	(рўйхат, item, min_quantity) поғонаси такрорланмайди (409, DB unique ҳам)
BR-PL-006	Мижозга биттагина рўйхат (бошқасига бириктирилса кўчади; DB unique пойга ҳимояси, 409)
BR-PL-007	Поғона фақат мавжуд ва фаол item учун киритилади
BR-PL-008	Бириктирув фақат CUSTOMER типдаги фаол контакт учун

BR-TAX - ҚҚС каталоги ва ҳужжат солиғи (docs/modules/tax.md)

Код	Қоида
BR-TAX-001	Ставка коди бўш эмас ва unique (409)
BR-TAX-002	Ставка 0..100 оралиғида (DB CHECK ҳам)
BR-TAX-003	Нофаол ставка янги ҳужжатда танланмайди (draft/post'да қайта текширилади)
BR-TAX-004	Ҳужжат сатридаги ставка каталогда мавжуд бўлиши шарт (tampered select)
BR-TAX-005	Ставка номи бўш бўлмайди

Қўшимча: ставка ўчирилмайди - active=false (snapshot тарихий ҳужжатни ҳимоя қилади); ставка ҚИЙМАТИ ҳужжат сатрига snapshot сақланади (кейин каталогда ўзгарса пост draft'даги қийматни ишлатади). Битта контрол счёта SALES_TAX_PAYABLE (сотувда Cr output, харидда Dt input); харид ҚҚСи таннархга кирмайди.

BR-RET - Қайтариш ҳужжатлари (CreditMemo/RefundReceipt/VendorCredit, docs/modules/returns.md)

Код	Қоида
BR-RET-001	Камида битта сатр; сумма/миқдор (ва чет валютада курс) мусбат
BR-RET-002	Inventory сатрида омбор шарт
BR-RET-003	Application суммаси кредитнинг очик қолдиғидан ва ҳужжатнинг очик balance'идан ошмайди (бир жуфтга битта application ҳам шу код, 409 эмас - 400)
BR-RET-004	Application фақат бир хил валютадаги ҳужжатга (кросс-валюта - 2-босқич)
BR-RET-005	Application фақат ўша контактнинг ҳужжатига
BR-RET-006	Асл ҳужжат ҳаволаси танланса: асл ҳужжат POSTED бўлиши шарт (DRAFT/REVERSED рад); item асл ҳужжатда бўлиши шарт; қайтариш миқдори КУМУЛЯТИВ текширилади - жорий ҳужжат + шу асл ҳужжатга аввалги POSTED (REVERSED эмас) қайтимларнинг base миқдорлари йиғиндиси асл сатр миқдоридан ошмайди. CM ва RR битта invoice кесимидаги умумий ҳовуз (иккиси ҳам invoice қайтими), VC bill кесимидаги ҳовуз
BR-RET-007	Қўлланган кредит reverse қилинмайди - аввал unapply
BR-RET-008	Қайтариш ҳужжати (CM/VC/RR учаласига битта код) валютаси контакт валютасига мос бўлиши шарт (Contact.currency, null = home; QBO қатъий, Arbitr-087) - server валютани контактдан ўЗИ олади, client қиймати келса фақат мосликка текширилади

Қўшимча: DRAFT йўқ - яратилди = POSTED (bank txn нақши); ҚҚС ставка snapshot асл ҳужжатдагидек (ҳаволали prefill'да асл ставка); application GL'сиз - фақат realized FX фарқи алоҳида JE (CREDIT_APPLICATION манба AR учун, VENDOR_CREDIT_APPLICATION манба AP учун - posting-rules «Қайтариш»).

Сарлавҳа реквизитлари (контакт, сана, курс, RefundReceipt'да пул счёти - BANK туридан, фаол/postable ва валютаси ҳужжат валютасига тенг) BR-RET-001 оиласида текширилади. VendorCredit inventory сатрида қайтим фарқи (net – сиёсат таннархи) OTHER_COSTS_OF_SERVICE_COS'га - бу қоида эмас, баланс сатри (posting-rules «Қайтариш» VendorCredit жадвали).

BR-CLS - Class tracking / Йўналиш кесими (TxnClassService, PostingService; docs/modules/class-tracking.md)

Код	Қоида
BR-CLS-001	Ҳужжатда танланган Class фаол бўлиши шарт (post'да ҳам қайта текширилади)
BR-CLS-002	Class номи бир ота ичида ноёб (409; DB unique NULLS NOT DISTINCT ҳам) - top-level ҳам «ота» ҳисобланади
BR-CLS-003	Class отаси сифатида ўзи ёки ўз авлоди танланмайди - цикл тақиқ (счёт дарахти нақши)

Қўшимча: Class ўчирилмайди - active=false (GL тарихида ишлатилган бўлиши мумкин, QBO услуги). Class GL суммаларига таъсир қилмайди - соф таҳлилий тер (docs/modules/class-tracking.md).

BR-EST - Estimate (sales, docs/modules/estimates-po.md)

Код	Қоида
BR-EST-001	Мижоз/сана/курс тўғри, камида битта сатр, миқдор мусбат ва нарх манфий эмас
BR-EST-002	CLOSED/REJECTED estimate тахрирланмайди ва айлантирилмайди (409); қайта очиш фақат linked ҳужжатсиз CLOSED'дан PENDING'га, REJECTED'дан аввал PENDING'га
BR-EST-003	Invoice'га айлантирилган (linked) estimate ўчирилмайди ва қайта айлантирилмайди (409)
BR-EST-004	Estimate валютаси мижоз валютасига мос бўлиши шарт (Contact.currency, null = home; QBO қатъий, Arbitr-087) - server валютани контактдан ўЗИ олади, client қиймати келса фақат мосликка текширилади

BR-PO - PurchaseOrder (purchase, docs/modules/estimates-po.md)

Код	Қоида
BR-PO-001	Таъминотчи/сана/курс тўғри, камида битта сатр, миқдор мусбат ва нарх манфий эмас
BR-PO-002	CLOSED буюртма тахрирланмайди ва айлантирилмайди (409); қайта очиш фақат linked хужжатсиз
BR-PO-003	Bill'га айлантирилган (linked) буюртма ўчирилмайди ва қайта айлантирилмайди (409)
BR-PO-004	Буюртма валютаси таъминотчи валютасига мос бўлиши шарт (Contact.currency, null = home; QBO қатъий, Arbitr-087) - server валютани контактдан ўЗИ олади, client қиймати келса фақат мосликка текширилади

Қўшимча (иккисига): GL'сиз хужжатлар - POSTED тушунчаси йўқ, тахрир/ўчириш status билан бошқарилади; ҚҚС фақат жонли кўрсатишда (SALES_TAX_PAYABLE'га ҳеч нарса ёзилмайди).

BR-ATT - Хужжат иловалари (AttachmentService, docs/modules/attachments.md)

Код	Қоида
BR-ATT-001	Файл ҳажми 20MB дан ошмайди (multipart чеклови ҳам конфигда)
BR-ATT-002	Кенгайтма allowlist'да бўлиши шарт (регистрга қарамай): pdf, png, jpg, jpeg, webp, gif, xlsx, xls, docx, doc, csv, txt, zip
BR-ATT-003	Target хужжат (document_type + document_id) мавжуд бўлиши шарт (полиморф, FK'сиз - JdbcClient EXISTS)
BR-ATT-004	EDIT рухсатсиз роллар (масалан VIEWER_AUDITOR) юклай/ўчира олмайди (Spring Security POST /** қатламида 403); кўриш ва юклаб олиш очик
BR-ATT-005	Профиль расми (аватар) ва компания логоси: MIME тури фақат <code>image/png</code> , <code>image/jpeg</code> , <code>image/webp</code> (SVG ТАҚИҚ - inline кўрсатилади, <code><script></code> XSS хавфи; <code>uploadImage</code> топ allowlist, умумий BR-ATT-002 кенгайтмасидан қатъийроқ)
BR-ATT-006	Профиль расми ва компания логоси ҳажми 2MB дан ошмайди (умумий BR-ATT-001 20MB'дан қатъийроқ - расмлар кичик, серверни ва саҳифа юкини енгил тутди)
BR-ATT-007	Расм (аватар/лого/бренд логоси) кенглик×балаңдлик ўлчови қабул диапазонида: жуда кичик (< 16px) ёки жуда катта (> 4096px) рад - ImageIO ўқий олмаган файл ҳам рад (бузуқ/расм эмас). Умумий валидатор (аватар, company logo, brand logo учун бир хил); brand логоси топбарга сиғиши CSS max-height билан ҳам кафолатланади

Қўшимча: илова GL'га мутлақо тегмайди (темир қоида №3 бузилмайди - PostingService умуман import қилинмайди; POSTED хужжатга ҳам бириктириш/ўчириш мумкин, QBO услуги). Сақлаш локал дискда (`app.attachments.dir`), базада фақат метамаълумот; диск номи ФАҚАТ сервер яратган UUID (йил/ой/UUID.ext) - фойдаланувчи киритган ном диск йўлига ҲЕЧ ҚАЧОН кирмайди (path traversal ҳимояси), асл ном фақат базада ва юклаб олишда. Ўчириш қатъий: база ёзуви ва диск файли бирга ўчади. BR-ATT-004 кодда отилмайди (BR-USR-009/010 нақши - каталог тўлиқлиги учун туради, ҳимоя SecurityConfig'да).

BR-PYR - Иш ҳақи (payroll - docs/modules/payroll.md; BR-PAY префикси BillPayment'га банд)

Код	Қоида
BR-PYR-001	Payroll ҳужжатлари фақат home валютада (тўлов счёти ҳам home валютали)
BR-PYR-002	Битта ойга (period) биттагина POSTED PayrollRun (DB partial unique ҳам - ux_payroll_run_period_posted)
BR-PYR-003	Сатрда ходим EMPLOYEE турида ва фаол (run ҳам, тўлов ҳам post олдидан ҚАЙТА текширади - DRAFT'дан кейин ходим нофаол бўлган бўлиши мумкин, Arbitr-071); gross/amount > 0; ушланмалар (даромад солиғи + пенсия) gross'дан ошмайди - net манфий эмас (ставкалар йиғиндиси 100% дан ошган созламада аниқ шу хато, хом BR-LED-006 эмас - Arbitr-071); сатрлар бўш эмас; бир ҳужжатда ходим такрорланмайди
BR-PYR-004	Run period формати YYYY-MM ва run_date ЎША period оий ИЧИДА (икки томонлама - кейинги ойга ҳам, олдинги ойга ҳам ўтмайди). Кейинги ой: ёпилган ойга тегишли ҳисоблашни кечроқ (очиқ) run_date билан киритиб бўларди (closing date run_date бўйича, BR-LED-020). Олдинги ой: ведомостда net икки марта кўринарди - net period MATH майдони бўйича, opening/closing эса run_date(=entry_date) бўйича (Arbitr-047). Run REVERSE санаси ҳам шу period оий ичида - кросс-ой сторно ведомость инвариантини (давр_охирӣ = давр_боши + net – тўланган) ретроактив бузарди, GL эса тўғри қоларди (Arbitr-071)
BR-PYR-005	Фақат DRAFT payroll ҳужжати (run/тўлов) таҳрирланади ва post қилинади; POSTED/REVERSED ўзгармас (темир қоида №3). BR-PYR-002 (период уникаллиги)дан алоҳида lifecycle гарови
BR-PYR-006	Фақат POSTED payroll ҳужжати (run/тўлов) reverse қилинади; DRAFT/REVERSED reverse қилинмайди

Қўшимча: ҳужжат сатрида ҳисобланган СУММАЛАР snapshot сақланади (income_tax/pension/social_tax/net) - кейин CompanySettings ставкаси ўзгарса тарихий POSTED run ўзгармайди. Проводка эталони: posting-rules «Иш ҳақи». Ҳужжат рақами PAYR-YYYY-NNNNN (spec'даги PAY префикси 014-changeset'дан бери PAYMENT'га банд - тўқнашмаслик учун PAYR; 23в тўлови PAYP).

BR-IMP - Excel'дан бошланғич import (ExcelImportService, docs/modules/import-excel.md)

Код	Қоида
BR-IMP-001	Файл .xlsx ва 5MB дан кичик бўлиши шарт (бошқа формат/бузуқ workbook - шу код)
BR-IMP-002	Мажбурий устун/қиймат бўш ёки Тури нотаниланган (МИЖОЗ/ТАЪМИНОТЧИ, ТОВАР/ХИЗМАТ, БАНК/КАССА); сон майдони формати бузуқ
BR-IMP-003	Файл ичида такрор ном (варақ+сатр кўрсатилади; контакт+ходим ном namespace'и умумий)
BR-IMP-004	Варақда 2000 сатрдан кўп маълумот
BR-IMP-005	Бирлик/ҚҚС ставкаси НОМИ ёки Валюта ISO коди каталогда топилмади

Қўшимча: транзакция ҳаммаси-ёки-ҳеч-нарсa - битта хато бўлса ҳеч нарсa import қилинмайди, хатолар БИТТА жавобда тўлиқ рўйхат бўлади (биринчи хатода тўхтамайди). Базада мавжуд ном = хато ЭМАС, сатр ўтказилади (idempotent қайта юклаш). Ёзиш фақат public service орқали (қоида №6); GL'га термайди (1-босқич - PostingService чақирилмайди). BR-IMP-001 parse() бошида ОТИЛАДИ (workbook очилмаса row-хатолар йиғилмайди); қолганлари сатр кесимида йиғилади.

BR-RST - Заводга қайтариш (Factory reset, docs/modules/factory-reset.md)

Код	Қоида
BR-RST-001	Заводга қайтариш: жорий admin пароли нотўғри (AuthenticationManager текшируви) - reset бошланмайди, ҳеч нарсa ўчмайди
BR-RST-002	Заводга қайтариш: якуний тасдиқ матни компания номига мос эмас - reset бошланмайди

Қўшимча: reset - МАЪМУРИЙ амал (ҳужжат lifecycle эмас): `FactoryResetService` JdbcClient билан TRUNCATE/DELETE қилади, PostingService четлаб ўтилади - темир қоида 2/3 бузилмайди, чунки ҳужжат ЎЗГАРТИРИЛМАЯПТИ, бутун тизим бошланғич ҳолатга келтириляпти (spec: factory-reset.md). SETTINGS соҳаси (амалда SUPER_ADMIN); ҳар босқич POST + CSRF; бошқа ролларга 403. Иловалар диск файллари транзакция COMMIT'дан КЕЙИН ўчирилади (DB rollback бўлса файллар жойида қолсин); ўчириш хатоси reset'ни йиқитмайди (WARN лог).

BR-TG - Telegram улаш (TelegramService, security модули; docs/modules/user-profile.md 3-бўлим)

Код	Қоида
BR-TG-001	Bot token бўш ёки нотўғри - Bot API getMe рад этди (Unauthorized); токен сақланмайди, эскиси ўрнида қолади
BR-TG-002	Telegram улаш коди нотўғри ёки муддати ўтган (TTL 10 дақиқа; ишлатилган код ҳам шу қоидага тушади - у дарҳол ўчирилади)
BR-TG-003	Бот созланмаган (токен йўқ) - улаш коди олиб бўлмайди (профил блоки огоҳлантириш кўрсатади)
BR-TG-004	Шифрлаш калити созланмаган (AVERPO_SECRET_KEY) - токен сақланмайди: очиқ матнда ёзиш ТАҚИҚ

Қўшимча: BR-TG-002 web'да эмас, POLLER оқимида оилади - `TelegramService` уни тутиб ботда кирилча жавоб беради («Код нотўғри ёки эскирган»); фойдаланувчи уни ERP экраннда эмас, Telegram'да кўради. Токен `telegram_settings.token_enc` да ШИФРЛАНГАН ҳолда (AES-GCM, калит env - арбитр қарори 2026-07-17): база захираси/dump'и токени ошкор қилмайди. Токен ҳеч қаерда логланмайди/аудит диффига тушмайди/чатта ёзилмайди (logging.md қоидаси; аудитда фақат «токен янгиланди/ўчирилди» ФАКТИ). Плагин ЎЧИҚ ҳолати BR ЭМАС - route умуман мавжуд эмас (404, plugins.md гейти): «фича уланмаган → саҳифа йўқ».

BR-EDT - POSTED ҳужжатни таҳрирлаш/ўчириш (docs/modules/posted-edit.md)

Код	Қоида
BR-EDT-001	Фақат жорий (superseded бўлмаган) POSTED версия таҳрирланади/ўчирилади
BR-EDT-002	Тўлов/кредит боғланган ҳужжат таҳрирланмайди ва ўчирилмайди - аввал тўлов ечилади; авто қайта-боғлаш 3-босқич
BR-EDT-003	Reconciliation'га кирган банк ҳужжати таҳрирланмайди ва ўчирилмайди - аввал солиштирувдан чиқарилади
BR-EDT-004	Сана гибриди: сторно JE санаси = янги версия санаси (иккиси бир кунда) ва сана ОЧИҚ даврда (BR-LED-020); ўчиришда сторно санаси асл сана (даври очиқ бўлса) ёки бугун
BR-EDT-005	Омбор чекловлари меросда: reverse BR-INV-009/010 га тикилса таҳрир/ўчириш ҳам блокланади
BR-EDT-006	Ўчирилган/алмашган ҳужжат устида ҳеч қандай амал йўқ (эдит/ўчириш/сторно/тўлов боғлаш); ҳужжат рақами қайта ишлатилмайди

Изоҳ: спец ТАСДИҚЛАНГАН (2026-07-14); enum'га кодлар имплементацияда киради (карта Arbitr-114, changeset 067). Механизм POSTED ўзгармаслигини (темир қоида 3) сақлайди - «таҳрир» = атомик сторно + янги версия, «ўчириш» = атомик сторно + deleted белгиси.

NOT-FOUND

Id/код бўйича ёзув топилмаганда `NotFoundException` (404): счёт, контакт, item, категория, бирлик, тўлов шарт, entry.

Қуриш кетма-кетлиги (босқичлар)

Ҳар босқич охирида: тестлар ўтади + вертикал кесимда ишлайдиган тизим. Эски лойиҳадан олинadиган schema ғоялари: docs/old-erp-ideas.md.

1-босқич - Skeleton (шу zip'да тайёр)

Лойиҳа, Gradle, Liquibase, BaseEntity, Money, JTE layout, docker-compose.

2-босқич - Ledger ядроси (2026-07-05)

- CompanySettings (компания номи + home currency, default UZS)
- Account CRUD экрани (иерархик CoA, IFRS/QuickBooks услуб стандарт режа CSV'дан импорт + ўз CSV файлини юклаш)
- JournalEntry/Line, PostingService (post + reverse) тўлиқ тестлар билан
- Қўлда проводка киритиш экрани
- Trial Balance ҳисоботи
- Opening balance + CoA balance устуни (2026-07-06) Натижа: тизимда қўлда бухгалтерия юритса бўлади.

2.5-босқич - Пойдевор + QBO UI пакети (2026-07-06, барча банд бажарилган)

Тартиби фойдаланувчи билан келишилган (task #22-27): 1. BusinessRule марказий каталог enum (код + HTTP status + хабар битта жойда), BusinessRuleException enum қабул қилади 2. Money формат: минг ажратгич (кўрсатиш + киритиш) - доимий қоида 3. CoA'да CSV импорт уч нуқта (:) actions менюга 4. Sidebar QBO Online услубида 5. Глобал «+ Янги» тугмаси (QBO + New) 6. Роллар (жорий тизим: 8 роль - user-roles.md)

3-босқич - Contacts + Items экранлари (2026-07-06, task #28)

Customer/Vendor CRUD, Item (товар/хизмат), ItemCategory, Unit экранлари - янги UI пакет намунасида.

3.5-босқич - Бухгалтерия асослари (2026-07-06, task #29-31)

- DocumentSequence: умумий ҳужжат рақамлаш (INV/BILL/PAY/JE)  (2026-07-06, docs/modules/document-sequence.md; JE рақами document_sequence'га кўчи)
- Closing date lock (QBO услуби, эски fiscal_period соддалаштирилган)  (2026-07-06, docs/modules/closing-date.md, BR-LED-020)
- Contact кенгайтириш: манзиллар, шахслар, банк, credit limit, ИИН  (2026-07-06, contact.md «Кенгайтма», BR-CON-005..010, changeset 016)

4-босқич - Multi-currency (2026-07-06)

Қўлами (аниқлаштирилган): курс КАТАЛОГИ ва унинг етказилиши - ExchangeRate CRUD + ЦБ импорти (scheduler кунига 2 марта + қўлда), /settings/currencies экранлари, JE/OB формаларида курс prefill, курс фарқи ҚОЛИПИНИНГ posting тести. Тўлиқ realized курс фарқи (ҳужжат/тўлов оқими билан) 6-7-босқичда киради. docs/modules/multi-currency.md; BR-FX-001..004, BR-CUR-003.

4.5-босқич - Detail type номларини QBO расмийсига тузатиш (2026-07-06)

7 та AccountDetailType константаси расмий AccountSubTypeEnum номларига мослаштирилди + PAYROLL_TAX_PAYABLE қўшилди (changeset 018 data migration билан; UNEARNED_REVENUE қаторлари OTHER_CURRENT_LIABILITIES турига ўтди). Режа: docs/qbo-reference/detail-type-rename-plan.md.

5-босқич - Inventory (task #32) (2026-07-06)

Warehouse, StockMovement, StockBalance, valuation service'лари: AVCO ва FIFO (cost layer + consumption, old-erp-ideas.md §6) - иккаласи тўлиқ тестлар билан, метод CompanySettings'дан олинади. InventoryValuationLock имплементацияси (биринчи ҳаракатдан кейин метод қўлфи). Transfer, Adjustment. Бажарилди: docs/modules/inventory.md - changeset 017, InventoryService (receive/issue/adjust/transfer, adjustment GL проводкаси posting-rules бўйича), BR-WH-001/002 + BR-INV-001..010 + BR-LED-021, экранлар: қолдиқлар/ҳаракатлар/тузатиш/кўчириш + /settings/warehouses, sidebar «ОМБОР» бўлими. Receive/Issue GL'и Bill/Invoice билан 6-7-босқичда уланади.

6-босқич - Purchases (task #33 нинг Bill қисми) (2026-07-06)

Bill (DRAFT-POSTED) - inventory кирим - AP - BillPayment - AP aging. Vendor duplicate guard: (vendor, vendor_invoice_number) partial unique. PaymentAllocation: битта тўлов бир нечта bill'га. Landed cost: харид харажати (ташиш, божхона) receipt'ларга тақсимлаш, клиринг счёти орқали (posting-rules.md га қаранг). Бажарилди: docs/modules/purchases.md - changeset 019/020, BillService (draft CRUD/post/reverse - омбор кирими айнан ўз нархда қайтади), BillPaymentService (аванс + realized курс фарқи ҳар allocation учун алоҳида JE + reverse), LandedCostService (клирингдан эркин сумма, қиймат нисбатиди, сотилган улуш COGS'га, аниқ reverse), AP aging. BR-BILL-001..012, BR-PAY-001..013, BR-LC-001..007. Экрaнлар: /bills, /payments, /landed-costs, /reports/ap-aging, sidebar ХАРИД бўлими.

7-босқич - Sales (task #33 нинг Invoice қисми) (2026-07-06)

Invoice - COGS (AVCO/FIFO) - AR - InvoicePayment (allocation билан) - AR aging. Бажарилди: docs/modules/sales.md - changeset 021, InvoiceService (draft CRUD/post - AR/даромад + ITEM сатрларга омбордан issue+COGS, SERVICE омборсиз; reverse - reverseIssue билан товар айнан ейилган партияларга қайтади, BR-INV-009 гарови; credit limit огоҳлантиради, тўсмайди), InvoicePaymentService (аванс + realized курс фарқи ҳар allocation учун алоҳида JE, йўналиши AP'га тескари + reverse; UNDEPOSITED_FUNDS қабул счёти), AR aging. BR-SINV-001..010, BR-RCPT-001..013. Экранлар: /invoices (сотув нархи prefill, credit limit белгиси), /invoice-payments, /reports/ar-aging (drill-down), sidebar COTYB бўлими.

8-босқич - Banking (2026-07-06, task #34)

BankAccount, транзакциялар, конверсия, reconciliation (bank_statement + line, old-erp-ideas.md §5).  (2026-07-06) Бажарилди: docs/modules/banking.md - changeset 022, BankTransactionService (кўп сатрли DEPOSIT / EXPENSE / TRANSFER, конверсияда base фарқи EXCHANGE_GAIN_OR_LOSS'га, валюта банк счётидан, DRAFT'сиз + reverse), ReconciliationService (QBO Reconcile модели - кўчирма сатрларисиз: давр + якуний қолдиқ, GL сатрлари белгиланади, фарқ 0 да COMPLETED; opening занжири; match'лар bank модулида, ledger'га фақат public read - reconcilableLines). BR-BT-001..009, BR-RCN-001..008. Экранлар: /bank-transactions (тур бўйича динамик форма), /reconciliation (checkbox + жонли фарқ), sidebar БАНК бўлими. Бонус: Uuid7 монотонлик тузатиши (FIFO flake).

9-босқич - Reports (2026-07-06)

Balance Sheet, P&L, inventory valuation, dashboard.  (2026-07-06) Бажарилди: docs/modules/reports.md - changeset 024 (молия йили бошланиш оyi, BR-SET-004) ва 025 (LC reversal_date). BalanceSheetService (QBO тузилма, RE/NI виртуал бўлиниши молия йили бўйича, актив == мажбурият + капитал текшируви), ProfitAndLossService (Даромад → COGS → Ялпи → Харажат → Операцион → Бошқа → Соф фойда), InventoryValuationService (санага тиклаш, LandedValueContribution порти - LC улушлари сторно ойнаси билан, GL INVENTORY солиштируви), LedgerDashboardService + dashboard модули. Экранлар: /reports/balance-sheet, /reports/profit-loss (давр preset'лари, drill-down), /reports/inventory-valuation (омбор филтри/кесими), / QBO home услубдаги dashboard (P&L карта + 6 ойлик SVG график, банк қолдиқлари ўз валютасида, AR/AP очиқ ва муддати ўтган, харажатлар топ-5). Sidebar ҲИСОБОТ янгиланди. Қолди (кейинги навбатга): AR/AP aging тарихий as-of реконструкцияси (Komil-004 2-босқичи: asOf'гача post қилинган ҳужжатлар минус asOf'гача allocation'лар; ҳозирча aging фақат жорий санага - BR-RPT-001). Cash basis toggle - «Кейинги босқичлар»да.

УоМ босқичи - Бирлик гуруҳлари ва конверсия (task #37) (2026-07-07)

Бажарилди: docs/modules/uom.md - changeset 026 (unit_group, unit'да group/factor/is_base - гуруҳда битта base partial unique билан, item'да default харид/сотув бирликлари), 027/028 (bill_line/invoice_line'да unit_id + unit_factor SNAPSHOT - каталог кейин ўзгарса тарихий ҳужжат бузилмайди). UnitService: гуруҳ CRUD, инвариантлар (BR-UOM-001..006), toBase/factorBetween/selectableUnits; ItemService BR-ITM-012. Bill/ Invoice: сатр киритилган бирликда (сумма qty × нарх - GL ўзгармаган), омбор ҳаракати base миқдорда (qty × factor snapshot, scale 4), reverse movement орқали аниқ. Экранлар: /settings/units (гуруҳлар + factor/ base), item формасида default бирликлар (гуруҳга JS филтр), bill/ invoice сатрида бирлик select + нарх prefill (каталог нарх × factor), кўришда миқдор бирлиги билан. Омбор/valuation/ҳисоботлар ўзгаришсиз - улар доим base'да эди.

PriceList босқичи - Нарх рўйхатлари (task #38) (2026-07-07)

Бажарилди: docs/modules/price-list.md - changeset 031 (price_list, price_list_item, price_list_customer; янги **pricing** модули). Поғонали (item, min_quantity)→нарх, мижоз бириктируви РЎЙХАТ томонида (QBO Price rules услуби - contact→pricing доиравий боғлиқлик йўқ), битта default рўйхат (partial unique). PriceListService.resolvePrice(мижоз рўйхати→ default; валюта+давр+active текшируви; поғонадан min_qty≤baseQty энг каттаси) - фақат PREFILL, ҳужжатга ҳавола сақланмайди, GL/posting'га таъсир йўқ. BR-PL-001..008. Экранлар: /settings/price-lists (рўйхат + карта: сарлавҳа/поғоналар/мижоз бириктириш) + settings каталог ҳаволаси. Invoice формаси: GET /price-lists/lookup (/settings дан ТАШҚАРИ - ACCOUNTANT ҳам, CurrencyController.lookup прецеденти) + JS prefill (мижоз/ item/миқдор/бирлик ўзгарганда рўйхатдан нарх × factor; data-autofill белгиси қўлда терилган нархни сақлайди, поғонадан пастга тушса тозалайди). DiscountRule (фоиз/фикс чегирма) АТАЙЛАБ кейинги босқичга (2026-07-07).

Тах босқичи - ҚҚС каталоги ва ҳужжат солиғи (task #35) (2026-07-07)

Бажарилди: docs/modules/tax.md + posting-rules.md «Солиқ» бандлари - changeset 032 (tax_rate + item/bill/invoice/line колонкалар + seed QQS12/NO_TAX). TaxRateService (CRUD + BR-TAX-001..005 + documentRateValue snapshot), TaxAmounts (net/tax бўлиниши - exclusive/inclusive, аниқ комплемент). Bill/Invoice: сарлавҳа amounts_inclusive + сатр ставка SNAPSHOT (каталог ўзгарса тарихий ҳужжат бузилмайди), amount=NETTO, gross=net+tax; GL - битта контрол счёти SALES_TAX_PAYABLE (сотувда Cr, харидда Dt) ставка кесимида, чет валюта penny rounding MoneyAllocation орқали (net'лар+ҚҚС'лар→AR/AP gross). Харид ҚҚСи таннархга кирмайди (омборга нетто). Item sales/purchase default ставка (форма prefill). Экранлар: /settings/tax-rates, Bill/Invoice форма (режим + сатр ставка + жонли Оралиқ/ҚҚС/Жами), кўриш (ҚҚС устуни). BR-TAX-001..005.

AuditLog босқичи - аудит журнали (2026-07-07)

Бажарилди: docs/modules/audit-log.md тўлиқ - changeset 034 (audit_event, append-only: update/delete API умуман йўқ, индекслар created_at DESC / event_type / username). Модул com.averpo.erp.audit: AuditEvent, AuditEventType (JE_POSTED, JE_REVERSED, LOGIN_SUCCESS, LOGIN_FAILURE, LOCKOUT, USER_CREATED, USER_UPDATED, PASSWORD_CHANGED), AuditLogService (record - ягона ёзиш йўли, page - Specification филтрлари). Ledger ҳодисалари Spring event орқали (қоида №6: event record'лари ledger.service ичида, PostingServiceImpl post/reverse'да publish, audit СИНХРОН тинглайди - rollback'да аудит ёзуви ҳам йўқолади, тест билан исботланган). Auth: AuthAuditListener (Security event'лари, IP билан), LOCKOUT LoginAttemptListener'дан, USER_UserService'дан. Экран /audit-log (USERS соҳаси, SUPER_ADMIN): филтрлар (сана/тур/username) + page/size пагинация, сайдбар Созламалар гуруҳида. BR-кодлари ЙЎҚ (спес қарори), posting-rules.md ўзгармади. Кейин (2-босқич): CATALOG_* ҳодисалари, CompanySettings ўзгариши, before/after diff, retention.

Expense экранни + PaymentMethod (2026-07-07, Arbitr-033)

QBO паритети: dedicated /expenses (рўйхат/форма/кўриш, QBO Expense тартиби - Payee, тўлов счёти + жонли Balance, катта AMOUNT, курс сатри, тўлов усули, Ref no, Total икки валютада), PaymentMethod каталоги (changeset 036: name+active, seed 3 усул; Type атайлаб йўқ - credit card РАД) + bank_transaction.payment_method_id/ref_no. Generic банк формаси фақат Кирилл бўлиб қолди (?type=EXPENSE redirect). Кирилл (Bank deposit) алоҳида экранни - кейин (фойдаланувчи қарори).

UI етуклик пакети (2026-07-07/08: Arbitr-023/024/025/029/031/035/036)

Фойдаланувчи қарори: транзакция формалари FULL (QBO'га мос), каталог формалари (счёт/item/contact) ўнгдан drawer'да - shared/drawer қолипи (HTMX partial, JS'сиз fallback). CoA полиши (Number устунни, Balance валюта билан, кўринган «Счёт амаллари»). Транзфер UI якуни (dedicated view, кросс-валюта кўрсатишлар, ҳамма BS счётда Balance, x-cloak). Курс prefill refactor (data-autofill, сана/валюта ўзгаришига мос, 8 форма) + каталог нарх fallback валюта қоровули. Dashboard бойитиш (Arbitr-036): cash flow, охириги 30 кун тўловлари, тез амаллар, inventory карталари + drill-down (тафсилот: reports.md Dashboard).

Class tracking босқичи - Йўналиш кесими (2026-07-08)

Бажарилди: docs/modules/class-tracking.md тўлиқ - changeset 037 (txn_class + UNIQUE NULLS NOT DISTINCT (parent_id, name); company_settings.track_classes DEFAULT OFF; journal_entry_line/ invoice_line/bill_line/bank_transaction_line'ra class_id + idx_jel_class). Shared: TxnClass (Java номи - Class reserved), TxnClassService (дархат/«Ота:Бола», BR-CLS-001/002/003, delete йўқ), ClassTrackingMode (OFF/PER_TXN/PER_LINE - режим фақат UI'ни бошқаради, class ҳар доим САТРАДА). /settings/classes каталоги + режим танлагичи. Posting: JournalEntryRequest.Line.classId, BR-CLS-001 draft'да ва post'да (reverse'да ЭМАС - тарихий тег кўчади), сторно class'ни айнан кўчиради; назорат (AR/AP/банк жами) ва техник (FX, жамланган ҚҚС) сатрлар class'сиз - posting-rules.md «Class кўчиши» банди. Формалар (invoice/bill/deposit-expense/JE): PER_LINE - сатр select, PER_TXN - сарлавҳа select (controller тарқатади), OFF - кўринмайди. /reports/profit-and-loss-by-class: устун ҳар ишлатилган class + «Кўрсатилмаган» + Жами - устунлар йиғиндиси айнан оддий P&L (тест билан). UI label: уз «Йўналиш», ru «Класс», en «Class». Кейин (2-босқич): warn-when-no-class, inventory adjustment/LC сатрлари, Budget by Class.

Кейинги навбат

Жорий навбат ЯГОНА манбада: review/NAVBAT.md (арбитр юритади). Бажарилганлар: шу файлинг  бўлимлари ва docs/review-log.md.

Хавфсизлик

Spring Security + form login + CSRF. **Роллар  2026-07-11 (Arbitr-092, changeset 052): 8 роль (SUPER_ADMIN, DIRECTOR_ADMIN, CHIEF_ACCOUNTANT, ACCOUNTANT, SALES_MANAGER, PURCHASE_MANAGER, WAREHOUSE_MANAGER, VIEWER_AUDITOR), рухсат роляга эмас COX'Ara (hasAuthority permission) - спец docs/modules/user-roles.md.** Admin пароли AVERPO_ADMIN_PASSWORD env'дан (prod'да мажбурий). Settings соҳаси SUPER_ADMIN.

User management  (2026-07-07): docs/modules/user-management.md - changeset 029 (lockout майдонлари) + 030 (created_by БАРЧА жадвалда). UserService (/users CRUD, парол алмаштириш оқимлари, BR-USR-001..010), login lockout (5 хато → 15 дақиқа), createdBy аудит майдони. Профиль  2026-07-14 (Arbitr-101, changeset 057+066): /profile саҳифаси (аватар, шахсий майдонлар, парол блоки, employee улаш, must_change_password оқими). Кейин: 102 2FA TOTP → 103 Telegram (карталар NAVBAT'да); auth-security-policy.md спец (lockout эскалация + парол муддати) тасдиқ кутмоқда.

Кейинги босқичлар (ҳозир қилинмайди - 1.1+ ғоялар рўйхати)

Unrealized курс фарқи (Komil-006), multi-tenant, BS/P&L cash basis toggle ва таққослаш устунлари (QBO customize), DiscountRule (Arbitr-019 огоҳлантириши: QBO Online'да йўқ - кўлам алоҳида келишилади), AutoApplyCredit преференцияси (Otabek-009: QBO default кредитни автоматик қўллайди - бизда онгли равишда фақат қўлда, entities.md §8), Transfer'ra ClassRef + Balance Sheet by Class (Otabek-008: онгли фарқ ҳужжатланди - зарурат чиқса). Service хатолари i18n энди бу рўйхатда ЭМАС - 1.0 production пасига кирди (Xorazmiy-001, NAVBAT 19-банд). QBO parity қолдиқлари (Arbitr-017/019, унутилмаслиги учун рўйхатда): Delayed credit/Delayed charge (GL'сиз кутувчи қаторлар), Sales order ва Item receipt (янги QBO Online UI'да бор, XSD/API'да ҳали QBW - омбор мавзусига яқин), Budget (Class билан «Budget vs Actuals»), тўлиқ statutory payroll (шкालалар тарихи, отпуск/касаллик - Lite 1.0'да). ~~PaymentMethod~~  (036), ~~SalesReceipt/Statement~~ ва ~~Employee~~ - 1.0 кўламига кўчди (2026-07-08, «1.0 МАППАСИ» 4а-4в). РАД этилганлар (2026-07-07, фойдаланувчи қарори - қайта таклиф қилинмайди, SABOQLAR'да): чек, credit card оқимлари (Otabek-001, CreditCardPayment), UF/bank Deposit боғланган оқими (Arbitr-018).

1.0 МАППАСИ (таъриф - 2026-07-08, фойдаланувчи режаси асосида)

1.0 = қуйдагилар ТУГАГАНда (бошқа ҳеч нарса 1.0'ни тўсмайди):

- А-рўйхат (QBO кўлам якуни):** Class tracking (Arbitr-015, docs/modules/class-tracking.md)  2026-07-08, Returns - CreditMemo/VendorCredit/RefundReceipt (Arbitr-017, docs/modules/returns.md)  2026-07-08, Estimate/PurchaseOrder (docs/modules/estimates-po.md)  2026-07-08, IFRS ҳисобот тақдимоти (Arbitr-026)  2026-07-08. А-РЎЙХАТ ТЎЛИҚ ЁПИЛДИ.
- Якуний катта review раунди:** 2026-07-07/08 да қурилган барча янги ишлар (Expense, drawer/CoA, dashboard, Class, IFRS, Returns, Est/PO) устидан тўлиқ кўрик + триаж + тузатишлар.
- Production паси:** Xorazmiy-001 (BR хабарлари i18n), Beruniy-perf1 + Beruniy-018 (пагинация/overfetch master), Arbitr-027 (rollback аудити - шу пасда триггери отилади). Eldor-001 (DB парол fail-fast)  2026-07-08.
- Attachments (Arbitr-013, docs/modules/attachments.md)**  2026-07-08 (Жасур, changeset 042; қамров кенгайиши - қолган кўришлар + map - Arbitr-048 фикс тўлқинида). 4а. **Payroll Lite + аванс** (фойдаланувчи буюрди 2026-07-08 - QBO'дан атайлаб фарқ №2, engineering-rules.md янгиланган): Employee (ContactType), ойлик ҳисоблаш ҳужжати (ставкалар созламада, snapshot), аванс/қисман тўлаш, ведомость. Спец: docs/modules/payroll.md. 

- 2026-07-08: Employee/ставкалар (23a), PayrollRun (236, PAYR- рақам), PayrollPayment + ведомость (23в) - учала туртки ТАСДИҚ. Ведомость GL асосига кўчиши - Arbitr-047 фикс тўлқинида. 4б. **SalesReceipt** ✓ 2026-07-08 (Исломбек, changeset 046, SR-). 4в. **Statement** ✓ 2026-07-08 (Жасур, print қатлами билан - Arbitr-040 негизи). 4г. «+ Янги» **мега-меню** ✓ 2026-07-08 (Arbitr-038): QBO Create панели услубидаги кенг кўп устунли панел - қурилган, deploy 1 да жонли серверда. 4д. **Глобал қидирув** ✓ 2026-07-09 (Arbitr-039, кейин 061 да сайдбарга кўчирилди; қамров кенгайиши 074): QBO Navigate паритети - ҳужжат рақами/контакт/товар/счёт/экран битта майдондан. Спец: docs/modules/global-search.md. 4ж. **Setup оқими ва фойдаланувчи қулайликлари** ✓ 2026-07-09/10: биринчи кириш redirect (Arbitr-056), Excel бошланғич import (docs/modules/import-excel.md), Factory reset (docs/modules/factory-reset.md), контакт карточкаси (docs/modules/contact-card.md), аудит кенгайиши (audit-log.md), ҳужжатлараро линклар (063). Кросс-ҳаволалар: transfer - docs/modules/transfer.md, товар каталоги - docs/modules/item.md, кўрсатиш қоидалари - docs/modules/ui-navigation-display.md. 4е. **QBO parity тўртлиги *** (2026-07-08, фойдаланувчи: rebrand'дан ОЛДИН): Arbitr-040 ҳужжат чоп этиш/PDF/email (Statement print нақшидан кенгайди), Arbitr-041 Recurring transactions, Arbitr-042 банк CSV импорти + match, Arbitr-043 ҚҚС давр ҳисоботи. NAVBAT 29-32 бандлар (D/E-тўлқинлар); 040/041/042 спец-аввал.
5. **Аверпо номига тўлиқ ўтиш** ✓ **2026-07-16** (расмий ном averpo.com - фойдаланувчи 2026-07-15): пакет com.averpo.erp, AverpoApplication, бренд «Averpo ERP», build averpo-erp, локал база averpo/averpo_test, env AVERPO_ADMIN_PASSWORD. Рено/папка (gitlab.com/averpo/averpo-erp-web, D:\Averpo\averpo-erp-web), сервер миграцияси ва DEPLOY 5 (app.averpo.com + averpo.com) - 2026-07-15. Changeset author'лар averpo (фойдаланувчи қарори 2026-07-16).
6. **1.0 release:** build версияси 1.0.0 + roadmap/README белгиси + git tag v1.0.0 (фойдаланувчи қўяди).
- Backlog сиёсати (1.0'га КИРМАЙДИ): тригерли ёзувлар (Arbitr-002/004, Beruniy-013, Komil-007) фақат триггер отилганда - махсус вақт ажратилмайди; Beruniy-backlog4 МУЗЛАТИЛГАН; Komil-006 (unrealized FX) - фойдаланувчи алоҳида буюрса. Спец 2-босқич бўлимлари - имконият рўйхати, мажбурият эмас.
- * - ҳолати review/NAVBAT.md да юритилади.

Averpo UI стил-гид - экран қолиплари каталоги

Ҳолат: 2026-07-06 (Arbitr-009). Манба - мавжуд JTE экранларнинг ўзи: ҳар қолипга биттадан намуна [файл:қатор](#) ҳаволаси берилган. Янги экран ёзишдан аввал шу гид ва [docs/modules/ui-navigation-display.md](#) (row-click, валюта/бирлик кўрсатиш, аниқлик қоидалари спес'и) ўқилади. Қолипдан атайлаб четлашиш - аввал шу файлга ёзилади, кейин кодга.

Умумий темир қоидалар (engineering-rules.md'дан UI'га тегишлилари): - Ҳар матн i18n калит орқали, УЧАЛА файлга (`messages.properties` , `_en` , `_ru`). Кодда қаттиқ ёзилган матн тақиқ. - Mobile-first: ҳар экран 375px кенгликда ишлайди (7-бўлим). - Пул экранда ҳеч қачон «яланғоч» эмас, миқдор доим бирлиги билан (5-бўлим). - SPA framework йўқ; JTE + HTMX + Alpine.js холос.

0. Иккита layout - қачон қайси бири

Layout	Қачон	Намуна
<code>layout/main.jte</code>	Рўйхат, кўриш, ҳисобот, каталог ва содда формалар - sidebar билан	<code>src/main/jte/purchase/bills.jte:20</code>
<code>layout/form.jte</code>	Хужжат формалари (QBO transaction form): юқорида қора бар + X, пастда sticky «Сақлаш» бари	<code>src/main/jte/purchase/billForm.jte:21</code>

`form.jte` тузилмаси: `.formbar` (`src/main/jte/layout/form.jte:23`), контент `.formmain` (`:30`), sticky `.formfooter` (`:33`) - actions блокида чапда ghost Бекор (Penguin, 4-бўлим), ўнгда draft/post тугмалари (`src/main/jte/purchase/billForm.jte:154-159`).

`login.jte` layout'сиз мустақил саҳифа - бу атайлаб (кириш ҳолатида sidebar кераксиз); UI-LIB класслари унда ишламайди (main.jte style блоки йўқ), ўз inline услуби бор. `shared/error.jte` main layout'да.

1. Жадвал (Penguin)

Ҳамма `<table>` Penguin услубида (Arbitr-120 свипи; реф: [docs/penguin-refs/table.html](#) ; эски `.table-wrap` /element-CSS/ `.menu` оиласи ўчирилган). Каноник шакл БИТТА жойда - `shared/table.jte` фрагменти:

```
@template.shared.table(cls = "min-w-[860px]", c = @`  
  <thead>...</thead>  
  <tbody>...</tbody>  
`)  
)
```

- Ўрам** (фрагмент ичида): `overflow-hidden w-full overflow-x-auto rounded-radius border border-outline dark:border-outline-dark` - мобилда жадвал скролл бўлади; `cls` 'га `min-w-[NNNpx]` берилади (эски inline min-width ўрни), `wrap` 'га ўрам қўшимчаси (`max-w-*`).
- Катак услуби катакка ёзилмайди**: зич паддинг (`px-3 py-2`), `thead` (`bg-surface-alt text-on-surface-strong font-semibold + dark`), `tbody` ажратгичлар (`divide-y divide-outline`), `tfoot` жами қатори (`font-semibold text-on-surface-strong bg-surface-alt + dark`) - барчаси table тегидаги `[&_th]/[&_td]/[&_thead]/[&_tbody]/[&_tfoot]` arbitrary variant'ларида, фрагментда.
- Zebra + hover + row-click (QBO одати)** - table тегида БИР нуқтада: `zebra` `[&_tbody_tr:where(:nth-child(even))]:bg-primary/5` (+ dark `primary-dark/10` ; `:where` - hover устун туриши учун), `hover` `[&_tbody_tr:hover]:bg-surface-alt` (+ dark), босиладиган қатор `[&_tr[data-href]]:cursor-pointer + [&_tbody_tr[data-href]:hover]:bg-primary/10` (+ dark `/20`) - кўкроқ hover «босса бўлади» дегани. Ҳар `tr`'га `zebra` классы ёзиш ТАҚИҚ.
- Матн аниқлиги (фойдаланувчи талаби 2026-07-17)**: устун сарлавҳаси `thead` канонидан кучли (on-surface-strong); ПУЛ/СОН/ҚИЙМАТ ва хужжат рақами катаги: `text-right whitespace-nowrap tabular-nums text-on-surface-strong dark:text-on-surface-dark-strong` (сарлавҳада фақат `text-right`); оддий катак table'дан `text-on-surface` мерос олади - класс керакмас; ХИРА тон (`text-current/60`) фақат чинакам иккиламчи изоҳга (subtotal ЛАБЕЛИ, сана ости изоҳи) - қийматга ҳеч қачон. Марказ (амал устуни): `text-center` .
- Жадвал ичи ҳаволаси**: хужжат рақами каби оддий `<a>` - канон фрагментнинг `[&_td>a]:font-medium [&_td>a]:text-primary` (+ dark) variant'и рангақлайди, underline йўқ (QBO услуби). Жадвалдан ТАШҚАРИДАГИ матн ҳаволаси канони: `text-primary underline dark:text-primary-dark` .
- Уч нуқтали : меню**: `@template.shared.rowMenu(...)` - Penguin dropdown (реф: [docs/penguin-refs/dropdown-menu.html](#)), панел position:fixed (ўрам overflow'и кесмасин), бандлар услуби панел тегидаги `[&_a]/[&_button]` variant'ларида - бандга класс ёзилмайди (эски `.menuitem` ўчирилган), фақат `<a href>` / `<button>` берилади. Ўрам div'ида `data-rowmenu` - row-click панел ичини четлаб ўтади.
- Бўш ҳолат**: жадвал ўрнига `<p class="text-current/60">` + i18n калит (`src/main/jte/purchase/bills.jte`).
- Статус badge**: `@template.shared.badge(value = st.name(), msg = msg)` - чип markup'и ва ранг харитаси фрагмент ичида БИР жойда (badge.jte), экранда ранг танланмайди. Тўлов ҳолати: `family = "paystatus"` ; бошқа оилалар: `est.status` / `po.status` / `rcn.status` .
- Погона (ҳисобот дарахти)**: катакда `p1-4!` / `p1-7!` (important - канон `[&_td]:px-3` селектор кучидан устун бўлиши учун).
- Жадвал ичида йиғинди ҳисоблаш**: JTE `!{...}` аккумулятор массиви (`src/main/jte/purchase/apAging.jte` ; `src/main/jte/ledger/journalEntryView.jte`).
- Саҳифалаш**: `@template.shared.pagination(...)` - Penguin ghost линклар + Penguin select ҳажм танлагичи (реф: [docs/penguin-refs/pagination.html](#)), ҳисоб сатри `text-on-surface` ; механика (25/50/100/200, filterQuery, биринчи/охирги) ўзгармаган.

2. Форма (Penguin)

Ҳамма форма контроли Penguin utility йиғимида (Arbitr-121 свипи; рефлар: [docs/penguin-refs/text-input.html](#) , [select.html](#) , [checkbox-radio.html](#) ; эски компенсация input/select/button қоидалари ва `.cols2` / `.drawer` оиласи ўчирилган). Каноник шаклар:

- **Майдон (label ичида назорат)** - мавжуд nesting сақланади: `<label class="flex flex-col gap-1 text-sm text-on-surface dark:text-on-surface-dark"> Ёрлиқ матни <input/select/textarea class="[HAZOPATkanoni]"> </label>`
- **HAZOPAT канони** (input/select/textarea учун БИР ХИЛ): `w-full rounded-radius border border-outline bg-surface-alt px-2 py-2 text-sm text-on-surface focus-visible:outline-2 focus-visible:outline-offset-2 focus-visible:outline-primary disabled:cursor-not-allowed disabled:opacity-75 dark:border-outline-dark dark:bg-surface-dark-alt/50 dark:text-on-surface-dark dark:focus-visible:outline-primary-dark` Зич жой (line-item катэги, инлайн-тахрир): `py-2` ўрнига `py-1.5`; эни контекстдан: `w-full` / `w-28 text-right` (сон) / `max-w-56`. Select native стрелкали (appearance-none ЙЎҚ - реф изохи).
- **Checkbox**: native input + accent (реф мослашуви): `<label class="flex items-center gap-2 text-sm font-medium text-on-surface dark:text-on-surface-dark"><input type="checkbox" class="size-4 accent-primary dark:accent-primary-dark"> Матн</label>`.
- **Ёрдам/изоҳ матни** (майдон ости): `text-xs text-current/60` (иккиламчи изоҳдан бошқасига хира тон ТАҚИҚ - 120 қондаси).
- **Х сатр ўчириш** (line-item): ghost icon-button: `cursor-pointer rounded-radius px-2 py-0.5 text-base leading-none text-on-surface/60 transition hover:bg-danger/10 hover:text-danger focus-visible:outline-2 focus-visible:outline-offset-2 focus-visible:outline-danger dark:text-on-surface-dark/60`.
- **Икки устун жуфти**: `grid grid-cols-1 gap-[.9rem] md:grid-cols-2` (эски `.cols2` ўрни; formFields'да breakpoint 520px - `min-[521px]:grid-cols-2`).
- **CSRF**: ҲАР POST форма бошида `@template.shared.csrf(csrf = csrf)` (`src/main/jte/purchase/billForm.jte`) - hidden token'ни фрагмент чиқаради, қўлда input ёзилмайди.
- **Ҳужжат формаси бош майдонлари**: `flex flex-wrap items-end gap-4` қатори; майдон label'лари юқоридаги канонда.
- **Содда форма картаси** (каталог/inventory) - Penguin card ўрами: `grid max-w-[560px] gap-[.9rem] rounded-radius border border-outline bg-surface p-5 dark:border-outline-dark dark:bg-surface-dark` (тўқ режимда карта ичи яхлит тўқ; боди 122 гача оч - пагинация/палитра прецеденти).
- **Пул киритиш**: `class="money" inputmode="decimal"` - ёзиш пайтида минг гуруҳлаш, submit'да тозалаш `static/js/money-input.js` (иккала layout ҳам улайди). Курс майдонлари `.money` 'сиз, фақат `inputmode="decimal"` (гуруҳлаш кераксий).
- **HTMX сатр қўиш** (ҳужжат линиялари): `tbody id="lineRows"` + тугмада `hx-get / hx-vals` (кейинги индекс) / `hx-target / hx-swap="beforeend"` (`src/main/jte/ledger/journalEntryForm.jte:51-64`); қатор partial'и `data-index` билан (`src/main/jte/ledger/lineRow.jte:11`).
- **HTMX боғлиқ partial**: select ўзгарса бошқа блок янгиланади - vendor → очик bill'лар (`src/main/jte/purchase/paymentForm.jte:31-34`); partial икки жойда қайта ишлатилади (`src/main/jte/purchase/paymentOpenBills.jte:8-10`).
- **Инлайн-тахрир** (кичик каталоглар: units, warehouses, categories): ҳар қатор ўз мини- `<form>` и, шу жойда Сақлаш (`src/main/jte/item/units.jte:43-58`). Бундай жадвалларга row-click қўйилмайди (спис: атайлаб).
- **Филтр формаси**: GET, `mb-4 flex flex-wrap items-end gap-3`; филтр label'лари канонда + `min-w-[180px]` оиласи; select филтрлар `onchange="this.form.submit()"` (`src/main/jte/inventory/balances.jte`).
- **Филтр чипи** (drill-down'дан келинганда): кулранг матн + «Филтрни олиб ташлаш» ҳаволаси; бошқа филтр submit'ида йўқолмаслиги учун hidden input (`src/main/jte/inventory/movements.jte:29-47`; `src/main/jte/purchase/bills.jte:52-59`).
- **Курс prefill**: валюта ўзгарганда `/exchange-rates/lookup` дан курс олинади, ФАҚАТ бўш / 1 турган майдон тўлдирилади - қўлда киритилган курс устидан ёзилмайди (`src/main/jte/purchase/billForm.jte:129-151`).
- **Валюта кўрсаткичи майдон ёнида**: `data-curtag` спанлари, валюта танлови ўзгарганда JS янгилайди (`src/main/jte/purchase/billForm.jte:103-104,141`); контактда credit limit валютаси (`src/main/jte/contact/form.jte:121,127-139`); статик home коди - kulrang спан (`src/main/jte/item/form.jte:118`).
- **Бирлик кўрсаткичи**: item select option'ида `data-unit`, миқдор ёнидаги спанни JS тўлдиради (`src/main/jte/inventory/adjustmentForm.jte:38-42,94-107`).
- **Кўриш саҳифаси header картаси**: Penguin card + auto-fit grid utility йиғими (4a-бўлим; `src/main/jte/ledger/journalEntryView.jte:33`).
- **Хавфли амал тасдиғи**: `onsubmit="return confirm('${msg.lookup(...)}');"` (`src/main/jte/ledger/journalEntryView.jte:129-130`).

2a. Combobox (Penguin)

Қидирувли танлагичлар (Arbitr-123 свипи; реф: `docs/penguin-refs/ combobox.html` - «with search» варианты асос; эски `select.combo` + combobox.js оиласи ўчирилган). Каноник шакл БИТТА жойда - фрагментлар:

```
@template.shared.combobox(name = "vendorId", msg = msg,
  value = form.getVendorId(),
  placeholder = msg.lookup("bill.form.selectVendor"),
  required = true,
  cls = "mt-1 w-full",
  addUrl = canEdit != null && canEdit ? "/vendors/quick" : null,
  addLabel = canEdit != null && canEdit ? msg.lookup("combo.addVendor") : null,
  options = @
    @template.shared.comboOption(value = "", label = msg.lookup("..."))
    @for(...)
      @template.shared.comboOption(value = ..., label = ..., selected = ...)
    @endfor
)
```

- **Тузилма** (фрагмент ичида, Penguin «with search» айнан): триггер тугма (танланган ёрлиқ + шеврон) + 1px кўринар value input (name - эски select name АЙНАН, POST шакли ўзгармас; required validation bubble шу input'да) + fixed панел (қидирув инпути + `ul>li` рўйхат). Мантис `static/js/penguin-combobox.js` (`Alpine.data('pgCombo')`) - Penguin'нинг ўз minimal услуги.

- **Вариантлар JTE @for билан** `comboOption` li бўлиб чиқади (карта 1-қолип, филтр клиентда); гуруҳ сарлавҳаси - `comboGroup` ; счёт дарахти - `comboAccountOptions` (accountOptions'нинг li твини: тур гуруҳлари + NBSP погона + data-cur/data-undep; postable=false ота счётлар кўрсатилмайди).
- **Қолип танлови (сурув, журнал 123):** контакт/товар/счёт/ходим/ омбор/категория - combobox; валюта/бирлик/солик/тўлов шарти/усули/ тур филтри/classSelect - native select (қисқа рўйхат ёки программ интероп: contact-currency/rate-block/UoM филтр/x-model). Сервер қидируви бу босқичда ЙЎҚ (эндпойнт йўқ - клиент филтр бугунги оқим билан паритет); эндпойнт очилса hxGet/hxTarget параметрлари тайёр.
- **Интероп контракти:** танланган li'нинг data-* атрибутлари value input'га кўчади ва ундан change (bubbles) отилади - эски `selectedOptions[0].dataset.X` ўқишлар `input.dataset.X` бўлади, HTMX (`hxGet` / `hxTarget` → hidden input'даги hx-get) ва Alpine занжирлари ишлайверади. Ташқи программ ёзув: `input.value = x; input.dispatchEvent(new Event('change', {bubbles:true}))` - комбобокс кўринишни ўзи синхронлайди. Ташқи филтрлар (Arbitr-070 валюта филтри) `li.hidden` ни бошқаради - клиент қидируви (style.display) билан тўқнашмайди.
- **Quick-add:** `addUrl` / `addLabel` берилса рўйхат пастида доимий «+ Янги ...» банди (филтрга бўйсунмайди, QBO услуги) - мавжуд quickForm оқими (GET `<addUrl>-form` → `form[data-combo-quick]` → AJAX POST Accept:json → `{id,label[,currency]}` ; 422 → `[data-combo-error]`), модал қобиғи фрагмент ичида (Penguin modal, z-[110]).
- **Зич қатор** (line-item): `dense = true` (py-1.5); `cls` - ўрам эни (`w-full min-w-[180px]` ва ҳ.к.); `xShow` / `cloak` - Alpine шартли кўриниш (row type); `onchange` - value input'даги x-on:change ифодаси; `id` - мавжуд JS ҳуклар учун (payBank, rcptDeposit, srBankSel, adjWarehouse, wtrFromWarehouse).
- **Dark/мобил:** dark жуфтлари Penguin рефдан айнан; панел fixed (табл/drawer overflow клипидан қочади, z-[100]), пастга сифмаса тепага очилади, эни триггерга тенг (мин 220px, viewport ичида). Тегилмайдиган ҳолат: label МАТНИ босилганда дропдаун очилмайди (label forwarding қурбон-туғмаси - реф изоҳи).

3. Флеш хабарлар

- Controller: `redirect.addFlashAttribute("message"/"error", ...)` ; хатолар ФАҚАТ `BusinessRuleException.displayMessage()` матни билан.
- Экран: сарлавҳадан кейин `@template.shared.alert(message = message, error = error)` - Penguin alert жуфтини (success/danger) фрагмент чиқаради (4а-бўлим; `src/main/jte/item/units.jte:19`). Фақат биттаси керак бўлса фақат ўша параметр берилади.
- Форма саҳифаларида ҳам ФАҚАТ `@template.shared.alert(...)` - эски inline яшил/қизил `<p>` хабарлар Arbitr-121 свипида alert'га ўтган.
- Форма хато билан қайтганда киритилган қийматлар сақланади: controller `fillFormModel(model, form)` билан ўша view'ни қайта беради (`src/main/java/com/averpo/erp/purchase/web/BillController.java` - `save`).

4. Тугмалар (Penguin)

Ҳамма тугма ва тугма-кўринишли `<a>` **Penguin utility йиғимида** ёзилади (Arbitr-118 свипи: `.btn` оиласи ўчирилган; реф: `docs/penguin-refs/buttons.html`). Каноник шакл БИТТА, фақат вариант токени алмашади:

```
cursor-pointer whitespace-nowrap rounded-radius border border-<V> bg-<V>
px-4 py-2 text-center text-sm font-medium tracking-wide text-on-<V>
transition hover:opacity-75 focus-visible:outline-2
focus-visible:outline-offset-2 focus-visible:outline-<V>
active:opacity-100 active:outline-offset-0
disabled:cursor-not-allowed disabled:opacity-75
dark:border-<V>-dark dark:bg-<V>-dark dark:text-on-<V>-dark
dark:focus-visible:outline-<V>-dark
```

Вариант (<code><V></code>)	Қачон	Намуна
<code>primary</code>	Асосий амал: Янги, Филтрлаш, submit	<code>src/main/jte/purchase/bills.jte</code> (Янги bill)
<code>success</code> (+ <code>font-semibold</code> , dark:'сиз)	Сақлаш/пост - форма footer, QBO яшил	<code>src/main/jte/purchase/billForm.jte</code> (footer)
ghost: <code>bg-transparent border-outline-dark text-on-surface-dark</code> hover: <code>border-outline-dark-strong hover:text-on-surface-dark-strong</code>	Бекор - ФАҚАТ қора барларда (formfooter/drawer-foot)	<code>src/main/jte/purchase/billForm.jte</code> (Бекор)
<code>secondary</code>	Иккиламчи амал: Таҳрирлаш, Ёпиш, қатор қўшиш	<code>src/main/jte/purchase/billView.jte</code>
<code>danger</code> (dark:'сиз)	Хавфли: delete, деактивация	<code>src/main/jte/ledger/journalEntryView.jte</code>
<code>warning</code> (dark:'сиз)	Огоҳ: reverse/сторно	<code>shared/reverseForm.jte</code>
<code>info</code> (dark:'сиз)	Ажралиб турувчи ёрдамчи амал (payroll prefill)	<code>src/main/jte/payroll/payrollRunForm.jte</code>
outline: <code>bg-surface text-primary border-primary hover:bg-primary/10</code> (+ dark жуфтлари)	Оқ фонли иккиламчи кириш нўқтаси	<code>src/main/jte/ledger/journalEntries.jte</code> (Даврни ёпиш)

Қоидалар: - `<a>` тегида йиғим бошига `inline-block no-underline` қўшилади (тугма-ҳавола матн ҳаволаси канонидаги underline'ни олмасин). - **Кичик ўлчам** (жадвал қатори ичи): `px-4 py-2 text-sm` ўрнига `px-2.5 py-1 text-xs` (`src/main/jte/shared/currencies.jte`). - Shared ҳолат ранглари (`success` / `danger` / `warning` / `info`) @theme'да dark эгизсиз - уларга `dark:*` ёзилмайди. - Ҳолатга боғлиқ вариант - JTE шартли класс (`class="{шарт ? "...": "...}"`), намуна: `shared/currencies.jte` актив/нофаол тугмаси). Inline `style` билан вариант ясаш ТАҚИҚ. - : меню - тугма эмас: Penguin

dropdown, `shared/rowMenu.jte` (1-бўлим; реф: `docs/penguin-refs/dropdown-menu.html`). Sidebar «+ Янги» - success вариант + plus иконка (`layout/sidebar.jte`, қидирувдан пастда).

Ҳаволалар: оддий матн ҳаволаси канони `text-primary underline dark:text-primary-dark`, кўриш саҳифасида «← Рўйхатга қайтиш» (`src/main/jte/ledger/journalEntryView.jte:21`).

4a. Badge / Alert / Card / саҳифа сарлавҳаси / иккиламчи матн (Penguin)

Бу оилалар Penguin utility йиғимларида (Arbitr-119 свипи; эски `.badge` / `.alert-danger` / `.card` / `.card-grid` / `.muted` / `.muted-sm` / `.page-header` класслари ўчирилган). Рефлар: `docs/penguin-refs/` `badge.html` / `alert.html` / `card.html`.

- **Badge (статус чипи):** ФАҚАТ `@template.shared.badge(...)` орқали - чип markup'и ва ранг харитаси фрагментда БИР жойда. Каноник шакл: `w-fit whitespace-nowrap rounded-radius border px-2 py-1 text-xs font-medium` + тон: success/warning/danger (солид, dark:'сиз) ёки нейтрал `border-outline bg-surface-alt text-on-surface` (+ dark жуфтлари). Ҳамма оила (paystatus ҳам) бир хил чип кўринишида.
- **Alert (флеш хабар):** `@template.shared.alert(message, error)` - ихчам Penguin alert: ўрам `rounded-radius border border-<V> bg-surface text-on-surface` (+ dark жуфтлари), ичида `bg-<V>/10 p-3 text-sm font-medium text-<V>` қатлам; `role="alert"`.
- **Card (инфо-карточка):** `rounded-radius border border-outline bg-surface-alt p-4 text-on-surface dark:border-outline-dark dark:bg-surface-dark-alt dark:text-on-surface-dark`. Кўриш инфо-панели бунга grid қўшади: `mb-4 grid gap-3 [grid-template-columns:repeat(auto-fit,minmax(180px,1fr))]` (намуна: `src/main/jte/sales/invoiceView.jte:48`). Dashboard карталари ҳам шу ўрамда (grid minmax 300px).
- **Саҳифа сарлавҳаси:** `<div class="mb-4 flex flex-wrap items-center justify-between gap-2">` - `h1` чапда, амал/линк ўнгда, тор экранда wrap (намуна: `src/main/jte/purchase/bills.jte:21`).
- **Сарлавҳа тэглари канони (Arbitr-122)** - preflight ўлчам бермайди, ҳар сарлавҳага класс ёзилади: `h1` → `text-2xl font-bold text-on-surface-strong dark:text-on-surface-dark-strong`; `h2` → `text-xl font-bold` (+ ўша ранглар); `h3` → `text-lg font-semibold (+)`; `h4` → `text-base font-semibold (+)`. Оралиқ керак бўлса ёнига `mb-*` / `mt-*`.
- **Боди/контент зонаси (Arbitr-122; оқ канвас - Arbitr-123 қўшимча, фойдаланувчи қарори):** `main.jte` (ва `form.jte`) `body = bg-surface text-on-surface dark:bg-surface-dark dark:text-on-surface-dark` (+ `main`'да `print:bg-white print:text-black`) - light канвас ОҚ, ажралиш бордер/thead/alt фонлар орқали; `.main` - услубсиз зона маркери + `min-w-0 flex-1 p-4 md:px-8 md:py-6 print:p-0`. Тўқ режимда бутун саҳифа тўқ; Аралашда контент ОЧ (dark: жуфтлар фақат `html.dark`'да ёнади - `app.css` variant).
- **Иккиламчи матн** (эски muted): `text-current/60`, кичик ўлчами `text-sm text-current/60` - жорий матн рангининг 60%-и (color-mix, қўлламайдиган браузерда тўлиқ рангга тушади). `currentColor` меросдан олингани учун ҳар қандай Penguin сиртда dark жуфти автоматик: контейнернинг `dark:text-on-surface-dark` 'идан 60% олинади. Учинчи поғона (жуда хира - муддат/техник изоҳ): `text-current/50`.
- **Матн ҳаволаси канони:** `text-primary underline dark:text-primary-dark` (жадвал катаги ичида эса фрагмент `[&_td>a]` варианты - 1-бўлим).
- **(?) ёрдам тугмаси:** `helpbtn` - JS delegation MAPKEPI (`helpDialog.jte`), кўриниши тугманинг ўзида: майдон даражаси `shared/help.jte` (size-5), саҳифа даражаси `layout`'ларда (size-[26px] float-right); иккисида ҳам `border-current/40 text-current/60 hover:bg-primary hover:text-on-primary` оиласи.
- **Қидирув натижалари** (`search/group.jte`): гуруҳлараро чиқиқ `[&+&]:border-t` variant'ида; `search-hit` / `search-hit-label` - JS маркер класслари (палитра клавиатура навигацияси), услуб ёнидаги утилиталарда; танланган сатр `[&.on]:bg-primary/5`.
- **Чоп этиш:** элементда `print:hidden` (экран-фақат) / `hidden print:block` (чоп-фақат) / `print:p-0` ва ҳ.к. Глобал print нормализацияси (жадвал фонлари, `a` ранги, `@page`) - `main.jte` минимал `<style>` блокада (элементга ёзиб бўлмайдиганлар).

5. Кўрсатиш қоидалари (Fmt)

Ҳамма сон экранга ФАҚАТ `shared/web/Fmt.java` орқали чиқади - хом `BigDecimal` тақиқ. Ўнлик ажратгич вергул, минг ажратгич NBSP. Тўлиқ қоидалар: `docs/modules/ui-navigation-display.md` В/С қисмлари.

Helper	Қачон	Мисол чиқиш	Манба
<code>Fmt.money(Money)</code>	Хужжат суммаси - сумма + валюта коди	12 600,505 USD	<code>Fmt.java:83</code>
<code>Fmt.money(BigDecimal)</code>	Валюта контексти аниқ жой (ҳисобот катаги, home устун); қатъий 3 хона	12 600,505	<code>Fmt.java:71</code> , <code>MONEY_DISPLAY_SCALE:28</code>
<code>Fmt.qty(qty, unit)</code>	Миқдор доим бирлиги билан	10 дона, 5,5 кг	<code>Fmt.java:104</code>
<code>Fmt.qty(qty)</code>	Бирлиги маълум бўлмаган миқдор (макс 4 хона, trailing нолсиз)	5,5	<code>Fmt.java:92</code>
<code>Fmt.rate(rate)</code>	Валюта курси: $\geq 1 \rightarrow$ қатъий 2 хона; $< 1 \rightarrow$ макс 8 хона, trailing нолсиз (Arbitr-135)	12 090.45 , 0.00008334	<code>Fmt.java:138</code>
<code>Fmt.n(value)</code>	ФАҚАТ форма prefix - хом кўриниш, серверга қайтиб parse бўлади	2.5	<code>Fmt.java:55</code>
<code>Fmt.dt(instant, zone)</code>	UTC вақтни компания минтақасида кўрсатиш	2026-07-05 21:45	<code>Fmt.java:125</code>

Қўшимча конвенциялар: - `BigDecimal` + алоҳида `Currency` entity бўлса код қўлда ёзилади: `${Fmt.money(bill.getTotal())}`
`${bill.getCurrency().getCode()}` (`src/main/jte/purchase/bills.jte:87-88`). - Ҳисоботлар тепасида битта ёзув: `report.allAmountsIn` («Барча суммалар {0} да») - катакларга код ёзилмайди (`src/main/jte/ledger/trialBalance.jte:26`). - Жадвал устуни бир хил валютада бўлса код сарлавҳага чиқади: `(${homeCurrency})` (`src/main/jte/inventory/balances.jte`, `src/main/jte/item/list.jte:67`). - Чет валютали хужжат кўринишида валюта + курс қатори: `src/main/jte/purchase/billView.jte:56-59`; home эквиваленти `tfoot`'да (`billView.jte:129-135`).

6. Мобил (375px) ечимлари

- **Drawer sidebar:** lg'дан пастда мобил бар (буреп, `layout/main.jte` header) + sidebar fixed drawer + overlay - Alpine `nav` ҳолати; кўриниш тўлиқ Tailwind утилиталарда (`layout/sidebar.jte`).
- **Иконка-рейл** (десктоп): sidebar 64px'га йиғилади, группалар hover'да flyout (`layout/sidebar.jte` , `in-[.sb-rail]` variant'лари), ҳолат `localStorage.sbRail` .
- **iOS zoom олдини олиш:** мобилда `input/select` га `font-size:16px` (иккала layout'нинг минимал `<style>` блоки; button рўйхатда йўқ - Arbitr-118).
- **Жадваллар:** `shared/table.jte` ўрами (`overflow-x-auto`) + `cls = "min-w-[NNNpx]"` (1-бўлим) - экран эмас, жадвал скролл бўлади.
- **Формалар/сарлавҳалар:** `flex-wrap:wrap` - майдонлар тор экранда пастга тушади; кўриш карталари `auto-fit,minmax(180px,1fr)` билан ўзи йиғилади (2-бўлим).

7. Навигация

- **Sidebar группалари:** аккордеон - фақат қўлда очилади/ёпилади, ҳолат `localStorage.sbGrps` (`layout/sidebar.jte` , `data-g` группалар). Янги модул - янги `data-g` группа шу қолипда.
- **Жорий саҳифа белгиси:** энг узун мос `href` ютади - скрипт фақат `aria-current` қўяди, ажралиш sidebar'даги `aria-[current=page]:` variant'ларида (`layout/main.jte` пастки скрипти).
- **Row-click (T0):** қатор `data-href` олади - глобал JS ўтказади (`layout/main.jte` T0 скрипти), қатор ичидаги `a/button/input/select/label/textarea/[data-rowmenu]` босилганда ишламайди; cursor+hover канон фрагмент variant'ларида (1-бўлим). Шартли қатор: `data-href="{шарт ? манзил : null}"` - JTE null атрибутни бутунлай ташлаб юборади (`src/main/jte/item/list.jte:76`). Қайси экран қаерга боради - спес T1-T11 жадвали. Мисоллар:
- ҳужжат рўйхати, DRAFT'га форма: `src/main/jte/purchase/bills.jte:83`
- ҳисоботдан drill-down (давр филтри билан): `src/main/jte/ledger/trialBalance.jte:66`
- филтрли рўйхатга ўтиш: `src/main/jte/purchase/apAging.jte:62` , `src/main/jte/inventory/balances.jte:67`
- ҳужжатга шартли ўтиш (BILL кирими): `src/main/jte/inventory/movements.jte:73`
- **Қатор ичидаги link'лар қолади:** row-click мавжуд Edit/рақам ҳаволаларини бекор қилмайди (`src/main/jte/item/list.jte:89`) - QBO услуги.
- **Тил алмаштиргич:** sidebar пастда `?lang=uz|ru|en` (`layout/sidebar.jte`).

UI FRAMEWORK (доимий қоида: янги экран фақат Tailwind+Penguin билан)

Йўналиш специ: **docs/modules/ui-framework.md (ТАСДИҚЛАНГАН 2026-07-16)** - Tailwind CSS 4.3+ + Penguin UI (компонент қолипларининг ягона манбаси) + Alpine 3 плагинлар + Tabler Icons, икки mode (light/dark). ҚОИДА: янги экранда inline style ТАҚИҚ - фақат Penguin қолиплари; йўқ компонент аввал фойдаланувчи билан келишилади. Бу гид пилот босқичида «Penguin қолиплар каталоги» сифатида қайта ёзилади - унеча қуйидаги эски қолиплар фақат МАВЖУД экранларни ўқишга хизмат қилади (янги экранга андоза ЭМАС).

Компонент	Чақирув	Нима учун
pagination	@template.shared.pagination(...)	Рўйхат саҳифалаш (Page<>)
listFilter	@template.shared.listFilter(...)	Рўйхат филтр қатори
help	@template.shared.help(key, msg)	(?) ёрдам тугмаси
docIcon	@template.shared.docIcon(...)	Ҳужжат тури иконаси
rowMenu	@template.shared.rowMenu(...)	Қатор амаллар менюси
classSelect	@template.shared.classSelect(...)	TxnClass танлагич
rateBlock	@template.shared.rateBlock(...)	Валюта+курс блоки (097)
attachments	@template.shared.attachments(...)	Иловалар блоки
csrf	@template.shared.csrf(csrf = csrf)	ҲАР POST форма бошидаги CSRF hidden input (098)
badge	@template.shared.badge(value = st.name(), msg = msg)	Статус чипи (Penguin, 4a-бўлим); ранг харитаси фрагмент ичида БИР жойда; family параметри - i18n оиласи: status (default) / paystatus / est.status / po.status / rcn.status
alert	@template.shared.alert(message = message, error = error)	Флеш хабар жуфти (Penguin success/danger, 4a-бўлим), сарлавҳадан кейин
reverseForm	@template.shared.reverseForm(action, confirmKey, today, csrf, msg [, labelPrefix])	Сторно формаси (сана+сабаб+confirm); labelPrefix - label калит префикси, default "bt.view" (098)
jeLink	@template.shared.jeLink(sourceType, id, msg)	Ҳужжат view'идан GL (JE) га ҳавола; POSTED/REVERSED шартини чақирувчи текширади (098)
money-input.js	class="money"	Пул киритиш (формат+калькулятор)
combobox	@template.shared.combobox(...)	Қидирувли танлагич (+Янги) - 2a-бўлим; мантиқ penguin-combobox.js (pgCombo)
comboOption / comboGroup / comboAccountOptions	@template.shared.comboOption(...)	Combobox бандлари: оддий / гуруҳ сарлавҳаси / счёт дарахти
rate-block.js	data-rate-block	Курс prefill/кўрсатиш

UI-LIB утилита класслари ва семантик ранглар (098, main.jte style блоки)

Семантик ранг ўзгарувчилари: `--ok` #15803d (яшил), `--danger` #b91c1c (қизил), `--warn` #b45309 (сарик), `--muted` #64748b (кулранг матн), `--muted2` #94a3b8 (очроқ кулранг). Экранда хом hex ёзилмайди - var() ишлатилади. Улар фақат ҚОЛГАН эски inline услублар ва search/menu бўлимлари учун туради; muted/badge/alert MATH класслари Penguin'да (4a-бўлим).

Класс	Қиймати	Қачон
матн ҳаволаси	class="text-primary underline dark:text-primary-dark"	Оддий матн ҳаволаси («Орқага», drill-down) - жадвалдан ташқарида (4a-бўлим)
погона	class="pl-4!" / "pl-7!"	Ҳисобот дарахти погоналари (important - канон катак паддингидан устун)

Жадвал атомиклари (.r/.c/.num) Arbitr-120 свипида Tailwind утилитарига ўтган (1-бўлим канони). Badge / alert / card / саҳифа сарлавҳаси / иккиламчи матн - Penguin utility йиғимларида, 4a-бўлимга қаранг (Arbitr-119).

Форма контроллари фрагмент эмас - тўғридан-тўғри Penguin utility йиғимларида ёзилади (Arbitr-121 қарори, 2-бўлим канони; эски .form-control/.fgrid режалари бекор - Тугмалар (118) услуги танланди).

Четлашишлар (Arbitr-007/008 номзодлари - бу ерда ФАҚАТ қайд)

- ~~Такрор локал zebra~~ - Arbitr-120 свипида ҳал: zebra фақат shared/table.jte канониди, локал `<style>.zebra` блоклари ва `class="zebra"` ўчирилган.
- Import'сиз Fmt:** `ledger/accounts.jte:110` - Fmt тўлиқ package йўли билан чақирилган, бошқа ҳамма экранда `@import` бор.
- inv.form.unitCost матни ғализ:** калитнинг ўзида қавсли изоҳ бор («... (пусто - текущая стоимость)»), ёнига U4 валюта спани қўшилгач (`inventory/adjustmentForm.jte:76`) ўқишлиши оғирлашди - калит матнини соддалаштириш керак.
- T3 тўлиқ эмас:** спес бўйича journalEntries'да DRAFT қатор формага бориши керак, лекин JE'da draft таҳрир формаси/route умуман йўқ - ҳозирча DRAFT ҳам view'га боради (`ledger/journalEntries.jte:71-74` изоҳида қайд этилган). Backend (PostingService draft update) кутилмоқда - Ҳайрат ҳудуди.
- Сарлавҳа h1 ораликлари бир хил эмас:** кўпчилик экранда `mb-4`, репорт'ларда `mb-1.5` (остида изоҳ қатори бор) - қоида сифатида шуни танладик: изоҳ қатори бўлса `mb-1.5`, бўлмаса `mb-4`.

QBO Online маълумот модели - расмий маълумотнома

Манба: Intuit расмий Java SDK'сидаги XSD схемалар (шу папкада сақланган): - `Finance.xsd` - барча транзакция ва каталог entity'лари - `IntuitNamesTypes.xsd` - Customer/Vendor базаси (NameBase)

Олинган жойи: `github.com/intuit/QuickBooks-V3-Java-SDK` (`ipp-v3-java-data/src/main/xsd/`), Apache 2.0, юклаб олинган сана: 2026-07-06. Расмий SDK модули: `ipp-v3-java-data` . Бу айнан developer.intuit.com веб-хужжатлари generate қилинадиган манба - веб-саҳифага муурожаат шарт эмас, schema саволига жавоб шу файллардан олинади.

Ўқиш қоидаси: XSD'да ҳар майдон изоҳида `Product`: белгиси бор. Бизга фақат `QBO` ва `ALL` тегишли; `QBW` (Desktop) майдонлари солиштирувга КИРМАЙДИ. Мамлакатга хос майдонлар (FR JournalCode, IN GSTIN, CA T4A, UK CIS...) ҳам четда қолади.

Солиштирув қоидаси: бу ҳужжат домен тўлиқлигини текшириш учун - муҳим бирор нарса тушиб қолмаганим ва атамалар соҳада қабул қилинганига мос келадими. Икки ечим орасида иккиланган, аввал шу ҳужжат ва XSD текширилади (бирламчи манба, веб-саҳифа эмас).

Атайлаб **кўпроқ** қилинган икки соҳа (engineering-rules.md билан мос): (1) **multi-warehouse inventory** (QBO'да омбор тушунчаси йўқ); landed cost ва Unit каталоги шу кенгайтманинг таркибий қисмлари; (2) **Payroll Lite** (QBO ядросида payroll йўқ - алоҳида пулли маҳсулот; docs/modules/payroll.md).

1. Account (счёт)

QBO майдони	Тип	Бизда	Изоҳ
Name	string, Max=100, Required	<code>name</code> unique	Мос. Бизда узунлик чексиз - 100 чегара қўйиш мумкин
SubAccount + ParentRef	boolean + ref	<code>parent</code> (ManyToOne)	Мос - SubAccount флаги parent'дан келиб чиқади
Description	string, Max=100	<code>description</code> text	Мос
FullyQualifiedName	ReadOnly, <code>Parent:Sub</code> кўриниши	йўқ (экранда дарак)	Ҳисобланадиган майдон, сақлаш шарт эмас
Active	boolean	<code>active</code>	Мос. QBO: «ўчириш йўқ, фақат inactive» - бизда ҳам
Classification	enum (5)	<code>classification</code>	Мос - иккисида ҳам derived
AccountType	enum (16)	<code>type</code> (15)	16-чиси <code>Non-Posting</code> (QBO'да estimate/PO учун) - бизга керак эмас, онгли қисқартма
AccountSubType	string (QBO detail type)	<code>detailType</code> (86)	Мос - қуйида §1.2; жуфти чала турлар Arbitr-016 да тўлдирилди (BAD_DEBTS, ACCUMULATED_AMORTIZATION, INTANGIBLE_ASSETS, ACCUMULATED_AMORTIZATION_OF_OTHER_ASSETS, UNAPPLIED_CASH_BILL_PAYMENT_EXPENSE)
AcctNum	string	<code>code</code> (10) partial unique	Мос. QBO'да unique мажбурланмайди, бизда қатъийроқ - зарарсиз
AcctNumExtn	string (QBO)	йўқ	AR/AP счётига қўшимча рақам - керак бўлса кейин
OpeningBalance / OpeningBalanceDate	decimal + date	алоҳида Opening Balance оқими	Мос - бизда PostingService орқали, натижа бир хил
CurrentBalance / CurrentBalanceWithSubAccounts	decimal	сақланмайди, ledger'дан ҳисобланади	Онгли фарқ ЭМАС, яхшиланиш: QBO API'да ҳам бу ReadOnly ҳисобланган қиймат
CurrencyRef	ref	<code>currency</code> (ManyToOne)	Мос
TaxAccount / TaxCodeRef	boolean / ref (QBW)	йўқ - контрол счёт detail type орқали	Тах қурилган (2026-07-07, changeset 032, tax.md): ҚҚС контрол счёти SALES_TAX_PAYABLE detail type билан топилади - Account'да алоҳида солиқ майдони АТАЙЛАБ йўқ (булар QBW мероси майдонлар)
OnlineBankingEnabled / FIName	ReadOnly	йўқ	Banking босқичида кўрилади

Бизда бор, QBO Account'да йўқ: `postable` (гуруҳ счётига проводка тақиқ). QBO'да parent счёт ҳам postable. Бу тизимли оғиш - ё олиб ташланади, ё architecture.md'да онгли қарор сифатида ҳужжатланади.

1.1 AccountTypeEnum (расмий 16 та)

Bank, Accounts Receivable, Other Current Asset, Fixed Asset, Other Asset, Accounts Payable, Credit Card, Other Current Liability, Long Term Liability, Equity, Income, Cost of Goods Sold, Expense, Other Income, Other Expense, **Non-Posting**.

Бизда 15 та - `Non-Posting` йўқ (estimate/purchase order каби проводкаси ҳужжатлар учун; бизда бундай ҳужжатлар GL'га умуман бормади, тур ҳам керак эмас).

1.2 AccountSubTypeEnum - номлашдаги фарқлар (✓ БАЖАРИЛДИ, 2026-07-06)

XSD'да 282 қиймат бор (US + FR/UK/IN/CA global вариантлари билан). 4.5-босқичда (detail-type-rename-plan.md, changeset 018) қуйидаги мосликлар амалга оширилди - энди enum расмий номларнинг SNAKE_CASE кўриниши билан 1:1 мос:

Эски ном	Янги ном (QBO расмий)
SUPPLIES_AND_MATERIALS_COGS	SUPPLIES_MATERIALS_COGS (SuppliesMaterialsCogs)
SUPPLIES	SUPPLIES_MATERIALS (SuppliesMaterials)
OFFICE_EXPENSES	OFFICE_GENERAL_ADMINISTRATIVE_EXPENSES (OfficeGeneralAdministrativeExpenses)
PAID_IN_CAPITAL	PAID_IN_CAPITAL_OR_SURPLUS (PaidInCapitalOrSurplus)
TRUST_ACCOUNT	TRUST_ACCOUNTS (TrustAccounts)
PAYROLL_LIABILITIES	PAYROLL_CLEARING (PayrollClearing); қўшимча PAYROLL_TAX_PAYABLE (PayrollTaxPayable) янги тур сифатида киритилди
UNEARNED_REVENUE	олиб ташланди - қаторлар OTHER_CURRENT_LIABILITIES турига ўтди (расмийда йўқ; яқини global AccrualsAndDeferredIncome)

INVENTORY_CLEARING - бизнинг landed cost кенгайтмамиз, QBO'да йўқ (хужжатланган, тегилмаган). Янги detail type қўшилганда ФАҚАТ расмий CamelCase номнинг SNAKE_CASE кўриниши олинади.

2. JournalEntry

QBO'да JE **Transaction** базасидан мерос олади. Base'даги муҳим майдонлар (Product: QBO):

QBO майдони	Жойи	Бизда	Изоҳ
DocNumber	header	entryNumber (sequence)	Мос - QBO'да AutoJournalEntryNumber preference'и ҳам бор
TxnDate	header	entryDate	Мос
PrivateNote	header	description	Мос
CurrencyRef	header	бизда Line даражасида (Money.currency)	Тизимли фарқ: QBO'да бутун JE битта валютада, курс ҳам header'да
ExchangeRate	header	бизда Line даражасида (Money.exchangeRate)	Юқоридаги билан бирга
Line[]	header	lines	Мос
Adjustment	JE	йўқ	Керак эмас (MVP)
HomeCurrencyAdjustment / EnteredInHomeCurrency	JE	йўқ	Unrealized қайта баҳолаш босқичида керак бўлади - schema'га ҳозирдан киритилмайди
TotalAmt / HomeTotalAmt	JE	сақланмайди	QBO'да ҳам ReadOnly ҳисобланган қиймат

JournalEntryLineDetail (Product: QBO майдонлари)

QBO майдони	Бизда	Изоҳ
PostingType (Debit/Credit)	debit / credit Money жуфти	Мос (XOR инварианти билан)
AccountRef	account	Мос
Entity (Customer/Vendor/Employee ref)	contactId dimension	Мос - Employee ХАМ бор (2026-07-08, Payroll Lite: ContactType.EMPLOYEE, payroll ходим кесими GL contact'дан - AR/AP субледжер услуги)
DepartmentRef / ClassRef	ClassRef - бор (class_id сатрда, TxnClass каталоги); DepartmentRef (Location) - СПЕЦ ёзилди 2026-07-12	Class tracking бор (2026-07-08, docs/modules/class-tracking.md): сатр даражасида, OFF/PER_TXN/PER_LINE, P&L by Class. Location (DepartmentRef) - docs/modules/location-tracking.md (2026-07-12, фойдаланувчи талаби): header даражали, OFF/ON, ёрлиқ қайта номланади, P&L by Location - ТАСДИҚ КУТМОҚДА
TaxCodeRef / TaxApplicableOn / TaxAmount	хужжат сатрларида (tax_rate_id + ставка snapshot)	Тах қурилган (2026-07-07, changeset 032, tax.md): проводка SALES_TAX_PAYABLE контрол счётига хужжат posting'ида тушади. Қолдиқ фарқ (аниқ): ҚўЛДА JE'га алоҳида солиқ майдони киритилмаган - зарурат чиқса алоҳида карта
BillableStatus	йўқ	Billable expense - кейинги босқичлар

Қарор (2026-07-06 текширувидан): хужжат модуллари (Invoice, Bill, Payment - 6/7-босқич) QBO услубида **битта хужжат = битта валюта** қоидаси билан қурилади (валюта ва курс хужжат header'ида). Line даражасидаги Money эркинлиги фақат қўлда JE учун ички имконият бўлиб қолади ва хужжат оқимларига «оқиб» чиқмайди.

3. Item (Product/Service)

QBO ItemTypeEnum: Inventory, NonInventory, Service, Category, Bundle, Group, Assembly, Fixed Asset, ... (кўпи Desktop). QBO Online'да амалда: Inventory, NonInventory, Service, Bundle, Category.

QBO майдони	Бизда	Изоҳ
Name (unique)	<code>name</code> unique	Мос
Sku	<code>sku</code> partial unique	Мос (QBO unique мажбурламайди - бизда қатъийроқ, зарарсиз)
Type	<code>type</code> (3)	Мос; Bundle кейинги босқич (roadmap'да бор)
Active	<code>active</code>	Мос - ўчириш йўқ
SubItem/ParentRef, ItemCategoryType	алоҳида <code>ItemCategory</code> entity	QBO'да категория ҳам Item (Type=Category); биздаги алоҳида entity - ҳужжатланган соддалаштириш (item.md §5)
Taxable / SalesTaxCodeRef / PurchaseTaxCodeRef	<code>salesTaxRateId</code> / <code>purchaseTaxRateId</code> (default ставкалар - сатр prefill)	Тах қурилган (2026-07-07, changeset 032, tax.md). Алоҳида Taxable флаги йўқ - ставкаси null item ўзи солиқсиз (соддалаштириш, маъно бир хил)
UnitPrice	<code>salesPrice</code>	Мос
Description	<code>salesDescription</code>	Мос
PurchaseDesc	<code>purchaseDescription</code>	Мос
PurchaseCost	<code>purchaseCost</code>	Мос
IncomeAccountRef	<code>incomeAccountId</code>	Мос (UUID, JPA эмас - модул қондаси)
ExpenseAccountRef / COGSAccountRef	<code>expenseAccountId</code>	Мос
AssetAccountRef	<code>inventoryAssetAccountId</code>	Мос
TrackQtyOnHand / QtyOnHand / InvStartDate	Inventory модули (StockBalance)	Онгли: item формасида эмас, омбор кириш ҳужжати билан (item.md §4)
AvgCost	StockBalance.avgCost (item, warehouse)	Multi-warehouse кенгайтмаси: QBO'да компания бўйича битта, бизда омбор кесимида
ReorderPoint	<code>reorderPoint</code>	Мос
PrefVendorRef	йўқ	Кейинги босқичлар
UOMSetRef	<code>unit</code> (Unit каталоги)	QBW майдони; QBO Online'да UoM ЙЎҚ - биздаги Unit multi-warehouse кенгайтмасининг қисми (item.md §3 ҳужжатланган)

4. Customer / Vendor

Иккиси ҳам `NameBase` 'дан мерос олади. NameBase (Product: QBO тегишлилари): Title, GivenName, MiddleName, FamilyName, Suffix, CompanyName, **DisplayName** (unique, Customer↔Vendor↔Employee namespace умумий), PrintOnCheckName, Active, PrimaryPhone, Mobile, Fax, AlternatePhone, PrimaryEmailAddr, WebAddr.

Customer (Product: QBO тегишилари)

QBO майдони	Бизда	Изоҳ
DisplayName unique	<code>displayName</code> глобал unique	Мос (битта жадвал + type - ҳужжатланган ечим, натижа бир хил)
GivenName/FamilyName	<code>firstName</code> / <code>lastName</code>	Мос
CompanyName	<code>companyName</code>	Мос
PrimaryEmailAddr / PrimaryPhone	<code>email</code> / <code>phone</code>	Мос
BillAddr / ShipAddr	<code>ContactAddress</code> (BILLING/SHIPPING/LEGAL)	QBO'да иккита embedded манзил; бизда рўйхат + LEGAL тип - Ўзбекистон реквизит талаби, кичик кенгайтма
Notes	<code>notes</code>	Мос
SalesTermRef	<code>paymentTermId</code>	Мос
CreditLimit	<code>creditLimit</code>	Мос - QBO'да расман бор (аввалги аудитда «QBO'да йўқ» дейилган эди - НОТЎҒРИ, XSD тасдиқлади)
CurrencyRef	<code>currency</code>	Мос (биринчи ҳужжатдан кейин қулф - QBO ҳам шундай)
PrimaryTaxIdentifier	<code>taxId</code> (ИНН)	Мос
Balance / OverDueBalance	сақланмайди - ledger'дан	QBO'да ҳам ҳисобланган қиймат
Job/ParentRef (sub-customer)	йўқ	Кейинги босқичлар - зарурати чиқса
Taxable / DefaultTaxCodeRef	йўқ	Тах қурилган (2026-07-07, changeset 032, tax.md), лекин КОНТАКТ даражасида default ставка йўқ - prefill item default'идан (сатрда). Қолдик фарқ (аниқ): зарурат чиқса алоҳида карта
PreferredDeliveryMethod	йўқ	Кейин
PaymentMethodRef	БОР (2026-07-07, Arbitr-033): payment_method каталоги (name+active; Type атайлаб йўқ - credit card кўлами РАД) + bank_transaction.payment_method_id; Expense экранида танланади	Мос (Type'сиз)

Vendor (Product: QBO тегишилари)

QBO майдони	Бизда	Изоҳ
DisplayName / CompanyName / контакт майдонлари	Contact (type=VENDOR)	Мос
TermRef	<code>paymentTermId</code>	Мос
CurrencyRef	<code>currency</code>	Мос
TaxIdentifier / BusinessNumber	<code>taxId</code>	Мос
CreditLimit	бизда фақат CUSTOMER'га (BR-CON-006)	QBO'да vendor'да ҳам бор - хоҳласак очиш мумкин, шошилинч эмас
VendorPaymentBankDetail	<code>ContactBankAccount</code>	Мос - QBO'да vendor банк реквизити расман бор (аввалги аудит тузатилди). Бизда customer'га ҳам очиқ - кичик кенгайтма
APAccountRef	йўқ - AP detail type орқали	Мос ечим (posting-rules)
Vendor1099 / T4A / CIS / GSTIN	йўқ	US/CA/UK/IN'га хос - бизга тегишли эмас

`ContactPerson` (масъул шахслар рўйхати) - QBO'да фақат битта GivenName/FamilyName бор; рўйхат бизнинг кичик кенгайтмамиз.

5. Term (тўлов шarti)

QBO Term: Name, Active, Type (STANDARD / DATE_DRIVEN), DueDays, DiscountPercent, DiscountDays, DayOfMonthDue, DueNextMonthDays, DiscountDayOfMonth.

Бизда: `name` , `days` , `active` - фақат STANDARD туримиз бор, чегирма ва ой-кунига боғланган турлар йўқ. MVP соддалаштириши; эрта тўлов чегирмаси керак бўлганда QBO схемаси бўйича кенгайтирилади (Type + Discount майдонлари).

6. ExchangeRate

QBO (Product: QBO): SourceCurrencyCode, TargetCurrencyCode (доим home), Rate, AsOfDate. Битта (source, date) га битта ёзув, семантика: 1 source = Rate home.

Бизда: `currency` (ManyToOne), `rateDate`, `rate`, `source` (CBU/MANUAL). QBO = бир (source, date)га битта ёзув (upsert); бизда **append-only тарих** - бир (currency, rate_date)га кўп ёзув, устига ёзилмайди (Arbitr-022, changeset 033: uq_exchange_rate олиб ташланди, source қўшилди). Бу ОНГЛИ фарқ (QBO'да курс тарихи йўқ, бизда аудит изи учун сақланади; target доим home бўлгани учун устун сақланмайди). `rateFor` семантикаси (санага тенг ёки олдинги энг охириги ёзув) QBO хатти-ҳаракати билан ЎЗГАРИШСИЗ бир хил - амалдаги курс мос, фақат storage тарихни сақлайди.

7. Preferences (CompanySettings'га мослик)

QBO CurrencyPrefs: MultiCurrencyEnabled, HomeCurrency. QBO CompanyAccountingPrefs (Product: QBO тегишилири):

QBO майдони	Бизда	Изоҳ
HomeCurrency	<code>homeCurrency</code>	Мос + биринчи POSTED'дан кейин қулф (QBO ҳам шундай)
MultiCurrencyEnabled	доим ёқиқ	Соддалаштириш - зарарсиз
BookCloseDate	<code>closingDate</code>	Мос (BR-LED-020)
FirstMonthOfFiscalYear	<code>fiscalYearStartMonth</code>	Бор ☒ (9-босқичда қўшилган: changeset 024, BR-SET-004, /settings формасида)
UseAccountNumbers	доим ихтиёрий code	Мос (QBO default'и ҳам ўчиқ)
DefaultARAccount / DefaultAPAccount	detail type орқали топилади	Мос ечим
AutoJournalEntryNumber	доим авто (sequence)	Мос
TrackDepartments / ClassTracking*	ClassTracking* - бор (<code>track_classes</code> : OFF/PER_TXN/PER_LINE)	Class tracking бор (2026-07-08, docs/modules/class-tracking.md); TrackDepartments (Location) - спец ёзилди 2026-07-12 (docs/modules/location-tracking.md), ТАСДИҚ КУТМОҚДА. Warehouse dimension Class ўрнини босмайди
Timezone	<code>timezone</code>	QBO Preferences'да алоҳида йўқ (CompanyInfo'да) - бизники тўғри
InventoryValuation (AVCO/FIFO)	бизда бор, QBO'да йўқ	Multi-warehouse кенгайтмасининг қисми (QBO Advanced доим FIFO, танлов йўқ)
Preferences.AutoApplyPayments (:12310)	Йўқ - customer payment фақат ҚўЛДА allocation	ОНГЛИ ФАРҚ (Otabek-013, 2026-07-10): AutoApplyCredit билан бир оила (\$8) - auto-apply 1.1 ғояси; vendor BillPayment'га бу preference QBO'да ҳам тегишли эмас
CustomTxnNumbers (Finance.xsd:12118-12124)	Йўқ - DocNumber ДОИМ сервер sequence'идан (DocumentSequenceService)	ОНГЛИ ФАРҚ (Otabek-014, ҳукм 2026-07-14): қўлда/ташқи ҳужжат рақами киритилмайди - ноёблик ва гасе-ҳимоя sequence'да марказлашган; зарурат чиқса preference + ноёблик валидацияси алоҳида карта бўлади. \$8-13 даги DocNumber «Мос» баҳолари шу фарқ доирасида ўқилсин (рақам формати мос, киритиш эркинлиги эмас)

8. CreditMemo (кредит-нота)

QBO майдони	Бизда	Изоҳ
DocNumber, TxnDate	<code>cmNumber</code> (CM-), <code>cmDate</code>	Мос (document_sequence)
CustomerRef	<code>customerId</code>	Мос
Line (SalesItemLineDetail + ClassRef)	<code>credit_memo_line</code> (item/qty/наpx/ҚҚС snapshot + class_id)	Мос - class сатрда (class-tracking.md)
RemainingCredit (:10506)	<code>open_balance</code> денорм	Мос ечим
CurrencyRef + ExchangeRate	Money (amount/base/rate)	Мос
Қўллаш: ReceivePayment ичида credit line	алоҳида <code>credit_application</code> + apply/unapply	Мос семантика, бошқа механика (тўловсиз тўғри қўллаш ҳам бор)
Preferences.AutoApplyCredit (:12301, default ёқиқ)	Йўқ - фақат ҚўЛДА apply	ОНГЛИ ФАРҚ (Otabek-009, 2026-07-08): auto-apply 1.1 ғояси, roadmap'да

9. RefundReceipt (пул қайтариш чеки)

QBO майдони	Бизда	Изоҳ
DocNumber, TxnDate, CustomerRef	<code>rrNumber</code> (RR-), <code>rrDate</code> , <code>customerId</code>	Мос
DepositToAccountRef (:9726)	<code>bank_account_id</code> (BANK туридан, валюта мос)	Мос - пул счётидан тўғри чиқади, AR/application ЙЎҚ (иккисида ҳам)
Line	<code>refund_receipt_line</code> (CM кўзгуси)	Мос
PaymentMethodRef	йўқ	Кичик қолдиқ - PaymentMethod каталоги бор (036), RR'га улаш керак бўлса кейин

10. VendorCredit (таъминотчи кредити)

QBO майдони	Бизда	Изоҳ
DocNumber, TxnDate, VendorRef	<code>vcNumber</code> (VC-), <code>vcDate</code> , <code>vendorId</code>	Мос
Line (ItemBased + AccountBased)	<code>vendor_credit_line</code> (ITEM/EXPENSE)	Мос - иккала сатр тури бор
Қўллаш: BillPayment ичида credit line	алоҳида <code>vendor_credit_application</code> + apply/unapply	Мос семантика, бошқа механика (CM билан изчил)
CurrencyRef + ExchangeRate	Money	Мос

11. Estimate (таклиф)

QBO майдони	Бизда	Изоҳ
DocNumber, TxnDate, CustomerRef	EST- рақам, сана, мижоз	Мос
TxnStatus (:4665 - Pending/Accepted/Closed/Rejected)	<code>status</code> (PENDING/ACCEPTED/REJECTED/CLOSED)	Мос
ExpirationDate (:5640)	<code>expiration_date</code> (Estimate.java, форма + spec estimates-po.md:19)	Мос - бор (Otabek-015 тузатуви 2026-07-10: аввал «йўқ» деб хато ёзилган эди)
AcceptedBy/AcceptedDate (:5649)	йўқ (status ўтишида ким/қачон сақланмайди)	Кичик қолдиқ - зарурат чиқса қўшилади
LinkedTxn (Invoice)	<code>invoice_id</code> FK + айлантириш оқими	Мос - конверсия prefill + манба CLOSED
GL таъсири	ЙЎҚ (иккисида ҳам non-posting)	Мос - PostingService import қилинмайди (тест билан)

12. PurchaseOrder (буюртма)

QBO майдони	Бизда	Изоҳ
DocNumber, TxnDate, VendorRef	PO- рақам, сана, таъминотчи	Мос
POStatus (:10436 - Open/Closed)	<code>status</code> (OPEN/CLOSED)	Мос
LinkedTxn (Bill)	<code>bill_id</code> FK + айлантириш	Мос
GL таъсири	ЙЎҚ (иккисида ҳам)	Мос

13. SalesReceipt (сотув чеки)

QBO майдони	Бизда	Изоҳ
DocNumber, TxnDate	SR- рақам, <code>srDate</code>	Мос
CustomerRef (ИХТИЁРИЙ)	<code>customerId</code> МАЖБУРИЙ (BR-SR-001)	ОНГЛИ ФАРҚ (2026-07-08, Arbitr-045): Statement/ҳисобот қиймати учун; чакана оқимда сўралса бўшатилади
DepositToAccountRef (:9008)	<code>bank_account_id</code> (BANK/CASH, валюта хужжатга тенг - BR-SR-002)	Мос - AR қатнашмайди (иккисида ҳам)
Line + ClassRef	<code>sales_receipt_line</code> + class_id	Мос (invoice кўзгуси)
PaymentMethodRef (:9008 ёни)	йўқ	Кичик қолдиқ - Expense'даги каби улаш мумкин, зарурат чиқса

14. Текшириш тартиби (кейинги сессиялар учун)

1. Schema саволи туғилди - аввал шу хужжат, кейин XSD'нинг ўзи: `grep -A 30 'name="Invoice"' docs/qbo-reference/Finance.xsd`
2. Майдон изоҳидаги `Product`: белгисига қаралади - `QBW` бўлса солиштирувга кирмайди.
3. Расмий веб-хужжат (developer.intuit.com) фақат матний тушунтириш керак бўлганда ўқилади - schema масаласида XSD устун.

4. QBO'da йўқ нарсa қўшилаётган бўлса - у multi-warehouse inventory кенгайтмасига тегишлими? Тегишли бўлмаса - ҚЎШИЛМАЙДИ, аввал фойдаланувчи билан келишилади.

Averpo'ni multi-tenant'ga ўtkaziш плани (plan-for-verpo)

Сана: 2026-07-20. Ҳолат: ЛОЙИҲА (фойдаланувчи тасдиғи кутилади). Манбалар: plan-a.md (session resolution), plan-b.md (column + RLS), plan-c.md (фазали QBOA) + лойиҳанинг реал инвентаризацияси (§3). Учала план ҳам кодни кўрмасдан ёзилган - бу ҳужжат уларнинг тўғри ғояларини олади, хатоларини Averpo фактларига тузатади (§1).

0. Хулоса (стратегия)

Битта PostgreSQL база, битта схема, `tenant_id` устуни (column-based discriminator) - QBO услуги. Уч қатлам:

- 1. **Hibernate native @TenantId** (ORM 7.x, Spring Boot 4 BOM) - entity сўровлари автоматик филтрланади, INSERT'да автотўлдирилади. plan-b'даги қўлбола `@FilterDef/@Filter` ИШЛАТИЛМАЙДИ (эскирган йўл).
 - 2. **PostgreSQL RLS (FORCE билан)** - defense-in-depth. Бизда ҳисоботлар JdbcClient хом SQL (§3.4, энг катта риск нуқтаси) - RLS уларни ҳам мажбурий қамрайди.
 - 3. **Session-based tenant resolution** (plan-a) - URL'лар ЎЗГАРМАЙДИ, subdomain/JWT КИРМАЙДИ (бизда form login + HttpSession, SPA йўқ).
- tenant = компания. Фойдаланувчи (глобал login) бир нечта компанияга аъзо бўлиши мумкин, ҳар бирида ўз роли (QBO: бир Intuit akkaунт - кўп компания). Битта HttpSession = битта фаол компания.

1. Учала планга баҳо

План	Олинали	Рад / тузатиш
plan-a	Session resolution модели тўлиқ: <code>CURRENT_TENANT_ID</code> + <code>TENANT_CONTEXT_VERSION</code> , membership текшируви ҳар сўровда, <code>/tenant/switch</code> , stale-form версия текшируви, endpoint таснифи, HTMX ҳам филтрдан ўтади	<code>/register</code> , <code>/invitation/**</code> ҳозирча йўқ (§9 O1); navbar эмас - бизда sidebar; JTE контекст узатиш нуқтаси аллақачон бор (<code>GlobalModelAttributes</code>)
plan-b	Column-based + RLS ғояси, <code>tenant_id</code> БИРИНЧИ устуни индекслар, connection'да <code>set_config</code>	<code>@FilterDef/@Filter</code> - эскирган (native <code>@TenantId</code> бор); «Flyway (yoki ...)» - бизда Liquibase; subdomain/JWT/header resolution - бизга мос эмас
plan-c	Фазали ёндашув, RLS FORCE нозиклиги, backfill тартиби (nullable → backfill → NOT NULL), unique'ларни тўлиқ қайта қуриш талаби, <code>set_config(?, ?, false)</code> PreparedStatement, scheduler tenant iteration, тест матрицаси, MDC'да tenantId	Flyway → Liquibase; JWT/subdomain → session; «НСБУ» → бизда IFRS; «UZS base» → home currency per-tenant (prod'да USD!); read-replica/Hazelcast/S3 бизда ЙЎҚ (attachment локал диск, кэш умуман йўқ); Testcontainers → локал <code>averpo_test</code> ; «sequence'ни counter жадвалга алмаштир» → бизда АЛЛАҚАЧОН counter жадвал (<code>document_sequence</code> , қатор қулфи билан) - фақат unique'ни tenant'га кенгайтириш қолади

2. Мақсадли модель

- **Tenant** (янги жадвал, глобал реестр): name, status (ACTIVE/SUSPENDED/CLOSED), createdAt. subdomain ЙЎҚ, plan/billing ЙЎҚ (§8). CompanySettings билан 1:1 - Tenant техник реестр, CompanySettings бизнес-профиль (home currency, timezone, valuation, closing date, реквизитлар) бўлиб қолади, фақат singleton'дан per-tenant'га ўтади.
- **TenantMembership** (янги): user_id + tenant_id + role (мавжуд 8-роль enum) + status. `app_user.role` устуни шу ерга КЎЧАДИ - роль энди компанияга нисбатан (А компанияда SUPER_ADMIN, В'да VIEWER_AUDITOR бўлиши мумкин).
- **Session**: фақат `CURRENT_TENANT_ID` + `TENANT_CONTEXT_VERSION` (plan-a қондаси - entity сақланмайди).
- **Login оқими** (plan-a): 0 аъзолик → компания яратиш саҳифаси; 1 аъзолик → автотанлов; кўп → танлов саҳифаси.
- **Authorities per-tenant**: ҳозир `JpaUserDetailsService` login'да `RolePermissions.authorities(user.getRole())` беради. Энди authorities фаол компаниянинг membership ролидан қурилади: login / компания танлаш / switch пайтида Authentication қайта қурилиб session'га ёзилади. Битта session = битта фаол tenant бўлгани учун бу тўғри ва арзон - `Perms.current()`, `canEdit`, sidebar филтри, `UrlPermissionMap` ЎЗГАРМАЙДИ.

3. Реал инвентаризация (2026-07-20 ҳолати)

Икки чуқур аудит натижаси (домен + инфра):

3.1 Кўлам

- **68 entity / 68 жадвал**, ҳаммаси `BaseEntity` дан (истисно: `PluginState`). Liquibase: охирги changeset **068**, номлаш `NNN-nom.sql`, кетма-кет.
- Ҳужжат рақамлаш: `DocumentSequence` counter жадвал, `DocumentSequenceService.next` MANDATORY транзакция + қатор қулфи (SELECT FOR UPDATE) - rollback'да рақам қайтади. 14 service чақиради.
- `CompanySettings` singleton: `singleton_guard=true` устунда UNIQUE.
- Кэш ЙЎҚ (@Cacheable/2LC/Caffeine - 0 та). OSIV ўчиқ. Вақтлар UTC.

3.2 Глобал (tenant_id ОЛМАЙДИган) жадваллар

`tenant` (янги), `tenant_membership` (янги), `app_user`, `plugin_state`, `telegram_settings` (§9 O3), `audit_event` (tenant_id NULLABLE олади - §4 D10). Қолган **64 жадвал tenant-scoped**.
`currency` ва `exchange_rate` ҳам TENANT-SCOPED (§4 D3).

3.3 Қайта қуриладиган UNIQUE'лар (тўлиқ рўйхат Т1 картасида)

Ҳозир ҲАММАСИ глобал. (tenant_id, ...) композитга ўтадиганлар: - Каталоглар: currency.code, account.name / code (partial), item.name / sku (partial), item_category.name, unit.name, unit_group.name, unit base-partial, warehouse.name / code, tax_rate.code, payment_term.name, payment_method.name, txn_class(parent_id,name) NULLS NOT DISTINCT, price_list.name + default-partial, contact.display_name / tax_id (partial). - Ҳужжат рақамлари (14 та): journal_entry.entry_number, invoice_number, receipt_number, bill_number, (vendor_id, vendor_invoice_number) partial, payment_number, estimate_number, po_number, cm_number, vc_number, rr_number, sr_number, txn_number, allocation_number, adj_number, wtr_number, run_number, payp_number. - Механизм: document_sequence.document_type → (tenant_id, document_type); journal_entry(source_module, source_document_id) partial; stock_balance(warehouse_id,item_id); bank_reconciliation(account_id,statement_date); payroll_run(period) posted-partial; allocation'лар (payment_id, invoice_id) каби жуфтликлар - булар FK орқали аллақачон tenant'га боғланган, лекин бир хиллик учун барибир tenant_id билан кенгайтириш Т1 картасида ҳал қилинади (FK-транзитив бўлганлари теккизилмаслиги мумкин - карта аниқлайди). - company_settings.singleton_guard БЕКОР → UNIQUE(tenant_id). - app_user.username ГЛОБАЛ ҚОЛАДИ (login глобал). - exchange_rate да unique йўқ (append-only, 033) - фақат tenant_id устун + индекс.

3.4 Энг катта риск: JdbcClient хом SQL (10+ service)

Ҳисоботлар Hibernate'ни атайлаб четлаб ўтади: LedgerDashboardService (~9 сўров), TrialBalance, BalanceSheet, ProfitAndLoss (+ByClass), Statement, AccountTransactions, InventoryValuation, GlobalSearch, AttachmentService (EXISTS), ContactService, PayrollRegisterService, FactoryResetService. @TenantId native SQL'ни ФИЛЬТРЛАМАЙДИ - шунинг учун RLS мажбурий (қатлам 2), устига ҳар иссиқ сўровга explicit tenant_id = :tenantId предикати ҳам қўшилади (индекс/planner учун).

3.5 Бошқа кросс-кесим нуқталар

- **Scheduler биттагина:** ExchangeRateScheduler.importDaily - tenant бўйлаб айланадиган бўлади (T4).
- **Seed икки жойда:** Liquibase (валюта UZS/USD, MAIN омбор, QQS12/ NO_TAX, бирликлар, payment term/method, document_sequence, payroll счёталари) + ApplicationRunner'лар (AdminUserInitializer, DefaultChartInitializer - 51 счёт CSV, DefaultUnitsInitializer). Янги tenant учун буларнинг ҲАММАСИ TenantProvisioningService га кўчади (T4); Liquibase seed'лар мавжуд default tenant'га backfill бўлади, янги глобал seed ёзилмайди.
- **Attachment локал диск, ягона каталог** → tenants/<tenantId>/йил/ ой/UUID.ext + download'да prefix текшируви (T4).
- **ҚИЗИЛ БАЙРОҚ - FactoryResetService:** TRUNCATE/DELETE билан бутун базани тозалайди. Multi-tenant'да TRUNCATE = БАРЧА компаниялар маълумотини ўчириш! RLS ҳам TRUNCATE'ни қатор бўйича филтрламайди. T4'да тўлиқ per-tenant DELETE'га қайта ёзилади; унчага (T1'дан бошлаб) бу экран фақат тизимда битта tenant бўлсагина ишлашига қоровул қўйилади (BR-TEN-*).
- **ЈТЕ узатиш нуқтаси тайёр:** GlobalModelAttributes (@ControllerAdvice) - currentTenant/availableTenants/ tenantContextVersion шу ердан марказий узатилади; ҳар мутация формада турган @template.shared.csrf partial'ига _tenantContextVersion hidden input қўйилади - БИТТА partial ўзгаради, ҳамма форма қамралади (plan-а'даги «ҳар формага қўл билан» иши бизда бир нуқтага йиғилади).
- **Тестлар:** ~110 @SpringBootTest, локал averpo_test, TestDbSafetyGuard (URL _test мажбурий), drop-first. Тест инфраструктурасига «default test tenant + TenantContext» қуриладиган умумий support қўйилади (T1) - тестлар оммавий таҳрир қилинмайди.

4. Асосий қарорлар

- **D1. Column-based, битта база/схема.** Schema-per-tenant ПАД (Liquibase/deploy мураккаблиги, QBO ҳам shared).
- **D2. Session resolution** (plan-а тўлиқ). URL'лар ўзгармайди. Frontend'дан келган tenant ID ҳеч қачон ишончли манба эмас.
- **D3. Currency ва ExchangeRate per-tenant.** QBO паритети: ҳар компанияда ўз валюта рўйхати, active флаги, курслари. ЦБ импорти ҳар tenant'га ўз ёзувини ёзади (қатор кичик, ҳажм арзон). Бу PostingService'нинг «Money ISO коди каталогга қарши текширилади» қоидасини per-tenant сақлайди. (Альтернатива - глобал каталог + per-tenant активация - ПАД: икки хил эгалик модели, кўпроқ шохлаш.)
- **D4. Membership модели** (§2). app_user.role устуни миграция билан tenant_membership.role га кўчади ва ўчирилади.
- **D5. Authorities фаол tenant'дан** (§2) - switch'да Authentication қайта қурилади. RolePermissions матрицаси ЎЗГАРМАЙДИ.
- **D6. TenantContext (ThreadLocal) shared да туради** - UUID7 прецеденти: ledger ҳам ишлатади, модул боғлиқлик йўналиши бузилмайди. get() fail-fast (tenant йўқ бўлса exception - жим null қайтариш маълумот оқшининг манбаи). clear() filter'нинг finally'сида. Tenant/TenantMembership entity + web - янги tenant модули (com.averpo.erp.tenant).
- **D7. Hibernate native @TenantId:** янги TenantAwareEntity extends BaseEntity (@MappedSuperclass, tenant_id updatable=false); 64 entity механик равишда унга ўтади. Глобаллар (§3.2) BaseEntity'да қолади. CurrentTenantIdentifierResolver TenantContext'дан ўқийди. Аниқ property номлари BOM'даги ҳақиқий Hibernate версиясига қарши текширилади (тахмин қилинмайди).
- **D8. RLS FORCE + DB роль ажратиш:** application энди ЭГАСИ БЎЛМАГАН averpo_app роли билан уланади (эгалик ва Liquibase - averpo да қолади; owner RLS'ни четлаб ўтади, FORCE + роль ажратиш иккиси ҳам қилинади). Policy: USING (tenant_id = current_setting('app.current_tenant'))::uuid WITH CHECK (шу). Wiring: DataSource wrapper ҳар checkout'да SELECT set_config('app.current_tenant',?, false) (PreparedStatement, конкатенация ТАҚИҚ), tenant йўқ бўлса RESET - глобал жадвалларгагина рухсат қолади. deploy/server-setup.sh ва prod env (DB_USERNAME=averpo_app) янгиланади.
- **D9. Рақамлаш:** мавжуд DocumentSequence қатор-қулф механизми сақланади - per-tenant қаторлар per-tenant serialization'ни бепул беради (plan-с'нинг document_counter жадвали КЕПАК ЭМАС, бизники аллақачон шу шаклда).
- **D10. Audit:** audit_event.tenant_id NULLABLE - LOGIN/LOCKOUT/USER каби глобал ҳодисаларда NULL, бизнес ҳодисаларда мажбурий. /audit-log фаол tenant ҳодисаларини кўрсатади (§9 O2).
- **D11. Attachment** per-tenant каталог + prefix текшируви (§3.5).
- **D12. FactoryReset** per-tenant DELETE'га қайта ёзилади; TRUNCATE multi-tenant базада умуман ТАҚИҚ (§3.5 қизил байроқ).
- **D13. MDC:** tenant filter MDC'га tenantId ёзади - ҳар log қатори tenant билан (plan-с 5.4).

5. Фазалар

Ҳар фаза = алоҳида карта(лар) тўлқини, охирида `./gradlew test` яшил, тизим deploy қилинадиган ҳолатда. Changeset рақамлари 069'дан.

T0 - Спец ва каталог (код йўқ)

- `docs/modules/multi-tenancy.md` спец (шу план асосида, тасдиқдан кейин). `engineering-rules.md`'га янги темир қоида номзоди: «янги бизнес entity `TenantAwareEntity`'дан мерос олади; native SQL `tenant_id` предикатсиз ёзилмайди ёки `tenant-free` деб изоҳланади».
- `docs/business-rules.md`: BR-TEN-001.. (tenant ACTIVE эмас, membership йўқ, контекст версияси эскирган, cross-tenant мурожаат, factory reset кўп-tenant'да ва ҳ.к.).

T1 - Схема + Hibernate (тизим ҳали бир-компаниялик бўлиб ишлайди)

- Changeset'лар (069+): `tenant` жадвали; барча 64 жадвалга `tenant_id UUID` NULLABLE; default tenant INSERT (номи `company_settings.name`'дан); backfill UPDATE (64 жадвал); NOT NULL + FK; §3.3 unique'ларини қайта қуриш; иссиқ индексларни `tenant_id` БИРИНЧИ устун билан қайта қуриш (тўлиқ индекс инвентаризацияси карта ичида; энг муҳими `journal_entry_line`). Prod'да катта жадвал йўқ - batched backfill шарт эмас, лекин UPDATE'лар алоҳида changeset'да.
- `TenantAwareEntity` + 64 entity кўчиши (механик, лекин катта diff - бир нечта картага бўлинади); `SpringTenantIdentifierResolver`.
- Ўткинчи resolver: `TenantContext` бўш бўлса default tenant (константа эмас - `tenant` жадвалидаги ягона қатор) қайтарилади. Шу туфайли UI/login/тестлар ҳали ЎЗГАРМАЙДИ, ҳаммаси default tenant ичида ишлайверади. Бу «фиксация» T2'да олиб ташланади.
- Тест support: default test tenant + контекст ўрнатувчи умумий асос.
- FactoryReset'га «фақат битта tenant бўлса» қоровули (BR-TEN-*).

T2 - Контекст, membership, UI

- `tenant` модули: `Tenant/TenantMembership` entity + service + web.
- Changeset: `tenant_membership` + миграция (`app_user.role` → default tenant membership'и) + `app_user.role` DROP.
- `TenantResolutionFilter` (OncePerRequestFilter, authentication'дан КЕЙИН): session'дан tenant ID → мавжудлик → ACTIVE → membership → `TenantContext.set` → finally clear. plan-а'даги 8 текширув тўлиқ. T1'даги default-fallback ОЛИБ ТАШЛАНАДИ - tenant-required йўлда контекстсиз сўров fail-fast.
- Endpoint таснифи марказий: tenant-free рўйхат (`/login` , `/logout` , `/tenant/**` , статик, `/error` , `/telegram/webhook`) + қолгани tenant-required; тест билан қотирилади.
- Login оқими (§2), компания танлаш/яратиш саҳифалари, `POST /tenant/switch` (server-side membership текшируви, версия++, HTML'да HX-Redirect, оддийда 303).
- `GlobalModelAttributes`: currentTenant, availableTenants, tenantContextVersion. Sidebar'га компания танлагич (мобилда drawer ичида, 375px қоида).
- `shared/csrf` partial'ига `_tenantContextVersion` hidden input; мутацияларда версия текшируви filter'да - мос келмаса 409 + «Компания ўзгарган. Саҳифани янгиланг» (BR-TEN-*).
- Authorities switch'да қайта қурилади (D5).

T3 - RLS (иккинчи қатлам)

- Changeset: 64 жадвалга ENABLE + FORCE ROW LEVEL SECURITY + policy.
- `TenantAwareDataSource` (set_config/RESET wiring, D8).
- `averpo_app` роли: server-setup.sh, GRANT'лар, prod env; локал dev/ test учун ҳам айнан шу роль модели (тест RLS'ни PEAL текшириши учун).
- `averpo_test`'да ҳам app роли эгалик қилмайди).
- Изоляция тестлари (§6, RLS қисми). TestDbSafetyGuard сақланади.

T4 - Кросс-кесим хизматлар

- `TenantProvisioningService`: янги компания яратилганда - Tenant + CompanySettings + яратувчига SUPER_ADMIN membership + COA (51 сўт CSV) + бирликлар + валюта (UZS/USD) + MAIN омбор + QQS12/NO_TAX + payment term/method + document_sequence қаторлари. Бир транзакцияда, ҳаммаси ўша tenant контекстида.
- `ExchangeRateScheduler`: ACTIVE tenant'лар бўйлаб айланиш (`TenantIterator` helper: set → иш → finally clear); аудит ҳар tenant'нинг ўзига.
- Attachment: per-tenant каталог + мавжуд файлларни default tenant каталогига кўчириш скрипти + download prefix текшируви.
- Audit: `tenant_id` ёзиш (AuditLogService), /audit-log фильтри.
- FactoryReset: per-tenant DELETE (FK тартибда), TRUNCATE бекор.
- GlobalSearch/Excel import/AttachmentService EXISTS сўровлари: explicit tenant предикат ревизияси.
- MDC wiring (D13).

T5 - Қаттиқлаштириш, ҳужжат, релиз

- §6 тест матрицаси тўлиқ яшил. ArchUnit услубидаги қоровул: tenant-scoped доменда `TenantAwareEntity` дан мерос олмаган entity build'ни йиқитади; nativeQuery/JdbcClient ишлатган янги метод «tenant-safe» изоҳсиз ўтмайди (реализация шакли картада).
- `engineering-rules.md` темир қоида, `architecture.md`, тегишли модул спецлари янгиланади. Runbook: янги компания очиш, suspend қилиш, support учун cross-tenant киришнинг хавфсиз йўли.
- Prod миграция (§7).

6. Тест матрицаси (мажбурий, plan-с'дан Averpo'га мослаб)

Ҳаммаси реал PostgreSQL `averpo_test` да (RLS H2'да йўқ - бизда H2 ҳам йўқ):

1. **Hibernate изоляцияси:** А tenant'да ёзилган маълумот В контекстда ҳеч қайси repository сўровида кўринмайди; В контекстда А'нинг `findById` 'си бўш (Hibernate версиясининг find/tenant хатти-ҳаракати тахмин қилинмай, айнан тест билан исботланади).
2. **Фақат RLS:** хом JDBC билан (Hibernate четлаб) `app.current_tenant=B` ҳолатда А қаторларига SELECT/UPDATE/DELETE - 0 қатор.
3. **FORCE текшируви:** owner роли билан ҳам RLS амал қилади.
4. **WITH CHECK:** session В бўлганда tenant_id=A INSERT рад этилади.
5. **Контекст оқиши:** thread-pool қайта ишлатилганда кейинги контекстсиз сўров fail-fast (А маълумотини жим кўрмайди).
6. **Unique кўлами:** икки tenant'да бир хил invoice_number - иккиси ҳам ўтади; битта tenant ичида дубль - constraint хатоси.
7. **Рақамлаш:** битта tenant'да параллел post - кетма-кет рақам, deadlock йўқ; икки tenant параллел - бир-бирини блокламайди.
8. **Хом SQL ҳисоботлар:** Trial Balance/BS/P&L иккита tenant'да фақат ўз рақамларини кўрсатади (JdbcClient йўли RLS орқали).
9. **Scheduler:** ЦБ импорти ҳар ACTIVE tenant'га ўз ёзуви/аудити.
10. **Stale form:** эски `_tenantContextVersion` билан POST - 409, ҳеч нарса сақланмайди.
11. **Ledger инварианти** (темир қоида 4/7): ҳар tenant ичида $\text{sum}(\text{debitBase}) = \text{sum}(\text{creditBase})$ - мавжуд posting тестлари tenant контекстда ҳам яшил.

7. Prod миграция (deploy режаси - фақат фойдаланувчи буйруғи билан)

1. Тўлиқ backup (`pg_dump | gzip` , DEPLOY-LOG қоидаси).
2. `averpo_app` ролини яратиш + GRANT (server-setup.sh янгиланган).
3. Deploy: Liquibase 069+ (tenant, backfill - проддаги ягона компания default tenant бўлади, ҳамма қатор унга бирикади), env'да `DB_USERNAME=averpo_app`.
4. Smoke: login → мавжуд компания автотанланади → dashboard/ҳисобот рақамлари деплойдан олдингиси билан АЙНАН тенг (Trial Balance солиштируви) → аудитда ҳодисалар tenant билан.
5. Rollback: jar'ни олдинги релизга қайтариш + backup restore (changeset'лар rollback'сиз ёзилади - қайтиш фақат restore).

8. Кўламдан ТАШҚАРИДА (ҳозир қилинмайди)

- Schema-per-tenant / database-per-tenant.
- Partitioning (келажақда journal_entry_line ой бўйича - RLS/unique дизайни бунга зид қилинмайди: partition калити unique'ларга киришини T1 картаси ҳисобга олади).
- Billing/тарифлар (`plan` устуни ҳам ЙЎҚ - зарур бўлганда алоҳида).
- Ўзини-ўзи рўйхатдан ўтказиш (self-signup) UI ва email invite.
- Subdomain routing.
- Platform back-office (Averpo staff учун барча tenant'ларни бошқариш экрани) - §9 О4.

9. Очиқ саволлар (фойдаланувчи қарори керак)

- **О1. Фойдаланувчи яратиш модели:** username глобал unique. Компания admin'и янги фойдаланувчи очганда у ГЛОБАЛ аккаунт очади (бошқа компания ҳам кейин шу одамни аъзо қила олади)ми, ёки мавжуд username'ни аъзо қилиб қўйиш (invite'сиз, тўғридан-тўғри) оқимими? Тавсия: v1'да иккиси ҳам SUPER_ADMIN экранидан - «янги аккаунт очиш» ва «мавжуд username'ни аъзо қилиш»; email invite йўқ.
- **О2. Auth аудити кўриниши:** LOGIN_*/LOCKOUT tenant'сиз ҳодисалар - улар қайси /audit-log'да кўринади? Тавсия: фаол tenant аъзоларининг auth ҳодисалари шу tenant журналида ҳам кўринади (username бўйича join), tenant_id'сиз сақланади.
- **О3. Telegram plugin:** ҳозир bot token глобал singleton. v1'да глобал қолдирамизми (хабарларда компания номи билан) ёки ҳар компанияга ўз боти? Тавсия: глобал қолсин, per-tenant bot - кейин.
- **О4. Platform back-office қачон:** tenant suspend/кўриш учун дастлаб SQL/runbook кифоями? Тавсия: ҳа, v1 runbook; экран - кейин.
- **О5. D3 (Currency per-tenant) тасдиқи** - QBO паритети бўйича тавсиямиз шу, лекин глобал каталог альтернативаси ҳам мумкин.

10. Тахминий кўлам

- Changeset'лар: ~8-12 та (069..080 оралиғи).
- Entity таҳрири: 64 та (механик, TenantAwareEntity + import).
- Янги Java: tenant модули (~6-8 класс), TenantContext, resolver, filter, datasource wrapper, provisioning, iterator (~12-15 класс).
- Таҳрир: JpaUserDetailsService, SecurityConfig, GlobalModelAttributes, csrf partial, sidebar, ExchangeRateScheduler, AttachmentService, FactoryResetService, AuditLogService, 10+ report service (explicit предикат), UserService/users экрани (membership).
- Тестлар: янги изоляция тўплами (§6) + мавжуд ~110 класс тест support орқали яшил сақланади.
- Тартиб: T1 ва T2 энг катта тўлқинлар, ҳар бири бир нечта карта; жараён мавжуд review оқимида (coder'лар + reviewer'лар + арбитр).

Attachments - Хужжатга файл бириктириш (Arbitr-013) - SPEC

ҲОЛАТ: БАЖАРИЛГАН (2026-07-08, changeset 042).

Мақсад

QBO Attachments паритети: ҳар транзакция ҳужжатига файл бириктириш (банк кўчирмаси, ҳисоб-фактура скани, шартнома). GL'га мутлақо тегмайди - соф ҳужжат иловаси қуйи тизими.

Қатъий қарорлар

- **Сақлаш: локал диск, базада фақат метамаълумот.** Базага bytea ЁЗИЛМАЙДИ (backup/қувват оғирлашади). Каталог application.yml'да: `app.attachments.dir` (default `./attachments`, .gitignore'га киради; серверда конфиг билан алоҳида йўлга қўйилади).
- **Диск номи сервер яратади:** `йил/ой/UUID.кенгайтма` (масалан `2026/07/0197...f3.pdf`) - фойдаланувчи киритган ном диск йўлига ҲЕЧ ҚАЧОН кирмайди (path traversal ҳимояси). Асл ном фақат базада, юклав олишда қайтарилади.
- **Чеклов:** 20MB (QBO паритети); кенгайтма allowlist: pdf, png, jpg, jpeg, webp, gif, xlsx, xls, docx, doc, csv, txt, zip.
- **Полиморф боғланиш:** `document_type` (DocumentType enum номи) + `document_id`. FK йўқ (полиморф) - сервис target ҳужжат мавжудлигини ўзи текширади (BR-ATT-003).
- **POSTED ҳужжатга ҳам бириктириш/ўчириш мумкин** - illova GL эмас, темир қоида 3 бузилмайди (QBO ҳам рухсат беради).
- **Роллар:** соҳада EDIT рухсати бор роллар юклайди ва ўчиради; view-only роллар (VIEWER_AUDITOR) фақат рўйхатни кўради ва юклав олади.
- **Ўчириш қатъий** (диск + база бирга). Илова тарихи талаб қилинмайди - versioning ҲАЛИ ЙЎҚ.

Модел (changeset 042 - рақам банд қилинган)

Attachment (attachment) - янги

Майдон	Тип	Изоҳ
document_type	varchar(30) NOT NULL	DocumentType enum номи (INVOICE, BILL, ...)
document_id	UUID NOT NULL	Target ҳужжат id (полиморф, FK'сиз)
original_name	varchar(255) NOT NULL	Фойдаланувчи файл номи (кўрсатиш/юклав олиш учун)
stored_path	varchar(255) NOT NULL	app.attachments.dir'га нисбий йўл (йил/ой/UUID.ext)
content_type	varchar(100) NOT NULL	MIME (browser'дан, кўрсатиш учун)
size_bytes	bigint NOT NULL	Ҳажм (рўйхатда Fmt билан кўрсатилади)

- BaseEntity устунлари (id, version, audit, created_by - ким юклагани).
- Индекс: `idx_attachment_document (document_type, document_id)`.
- Rollback: DROP TABLE.

Service API (attachment модули)

`AttachmentService` (бошқа модуллар мурожаат ҚИЛМАЙДИ - фақат ўз web қатлами; ledger'га боғлиқлик йўқ):

- `list(DocumentType, UUID)` - ҳужжат иловалари (сана DESC).
- `upload(DocumentType, UUID, MultipartFile)` - валидация (BR-ATT-001/ 002/003) + дискка ёзиш + метамаълумот сақлаш.
- `download(UUID)` - Resource + асл ном (Content-Disposition).
- `delete(UUID)` - база ёзуви + диск файли бирга ўчади.

Target мавжудлиги текшируви: ҳар modul repository'сига қўл узатмасдан - битта JdbcClient `SELECT EXISTS` (жадвал номи DocumentType'дан тар қилинади, LedgerDashboardService хом SQL прецеденти).

Posting

GL'га тегилмайди. PostingService УМУМАН import қилинмайди (Est/PO қолипдаги review checkpoint). Тест: upload/delete'да journal_entry сони ўзгармайди.

Валидация (BR-АТТ)

Код	Қоида
BR-ATT-001	Файл ҳажми 20MB дан ошмайди (multipart чеклови ҳам конфигда)
BR-ATT-002	Кенгайтма allowlist'да бўлиши шарт (регистрга қарамай)
BR-ATT-003	Target ҳужжат (document_type + document_id) мавжуд бўлиши шарт
BR-ATT-004	EDIT рухсатисиз роллар (масалан VIEWER_AUDITOR) юклай/ўчира олмайди (Spring Security қатламида 403)

Экранлар (JTE routes)

Алоҳида саҳифа ЙЎҚ - ҳар транзакция КЎРИШ экранида «Иловалар» бўлими (`shared/attachments.jte` partial): рўйхат (ном, ҳажм, сана, ким) + юклаш формаси (multipart, CSRF hidden token) + юклаб олиш линки + ўчириш (confirm). Қамров: invoice, bill, банк транзакцияси (expense/ deposit кўриши), transfer, JE + Returns/Estimate/PO кўришлари (14-16 турткилари тугагач мавжуд бўлади).

- Кўриш UX (Arbitr-094, DEPLOY 4): расм иловалар inline кўринади, PDF модал ичида очилади; clipboard'дан paste билан юклаш ишлайди; SVG юклаш ТАҚИҚ (XSS хавфи - allowlist'га атайлаб киритилмаган).
- `POST /attachments/{type}/{id}` - юклаш (redirect ортга).
- `GET /attachments/{id}/download` - юклаб олиш.
- `POST /attachments/{id}/delete` - ўчириш.
- Конфиг: `spring.servlet.multipart.max-file-size=20MB` (+ request).
- 375px: рўйхат .table-wrap ичида, форма бир устун.

Тестлар (мажбурий рўйхат)

1. Upload → дискда файл бор + база ёзуви тўғри; download асл ном билан қайтади.
2. 20MB дан катта файл рад (BR-ATT-001).
3. ехе/рухсатсиз кенгайтма рад (BR-ATT-002).
4. Мавжуд бўлмаган target рад (BR-ATT-003).
5. VIEWER_AUDITOR upload/delete 403, download/рўйхат ишлайди (BR-ATT-004).
6. Delete базадан ҲАМ дискдан ҲАМ ўчиради.
7. Upload/delete'да journal_entry сони ўзгармайди (GL'сизлик assert).
8. Path traversal: original_name'да `../` бўлса ҳам stored_path сепвер UUID қолипиди (assert).
9. Тестда каталог: test профилида `app.attachments.dir` build/ ости вақтинчалик папкага йўналтирилади (лойиҳа папкаси ифлосланмайди).

AuditLog (Аудит журналы) - SPEC

Мақсад

QBO Audit Log паритети: тизимда КИМ, ҚАЧОН, НИМА қилганини кўрсатувчи ўзгармас (append-only) ҳодисалар журналы. GL'га таъсир қилган ҳар бир ҳаракат, кириш уринишлари ва фойдаланувчи бошқаруви USERS соҳали ролларга (амалда SUPER_ADMIN) битта экранда кўринади.

Эталон изоҳи: Audit Log - QBO'нинг ПРОГРАММА хусусияти, Finance.xsd'да entity эмас (docs/qbo-reference'да йўқлиги текширилди, 2026-07-07).

Солиштирув учун QBO экран хулқи олинди: ҳодисалар рўйхати (Date changed / User / Event), филтрлар (User, Date, Events), тарих ўчирилмаслиги.

Дизайн қарори - нега ҳодиса журналы, entity-diff эмас

Икки йўл бор эди: (a) Envers услубида ҳар entity'га _AUD жадвал (before/after diff), (б) QBO услубида бизнес-ҳодисалар журналы. (б) танланди:

- POSTED ҳужжат ўзгармайди (темир қоида 3) - «ўзгариш тарихи» бизда деярли бутунлай яратиш + сторно, diff'га материал оз;
- Envers 30+ жадвални икки баробарлайди, ddl-auto=validate + Liquibase тартибига оғир юк;
- QBO ҳам фойдаланувчига ҳодиса тилида кўрсатади, diff фақат «View» тафсилотида (бизда 2-босқич).

Entity'лар

`audit_event` (changeset `034-audit-log.sql`), BaseEntity майдонларига қўшимча:

майдон	тип	изоҳ
username	varchar(50) NOT NULL	ҳаракат эгаси; LOGIN_FAILURE'да уринилган username; auth контексти йўқ жараёнларда <code>system</code>
event_type	varchar(40) NOT NULL	AuditEventType enum (STRING)
entry_id	uuid NULL, FK journal_entry	GL ҳодисаларида тегишли JE
doc_number	varchar(30) NULL	JE entry_number снапшоти - экранда JOIN'сиз кўрсатиш учун
details	varchar(500) NULL	одам ўқийдиган тафсилот (JE description, қулф муддати...)
ip_address	varchar(45) NULL	фақат auth ҳодисаларида (IPv6 сифади)

- Индекслар: `created_at DESC` (рўйхат), `event_type`, `username`.
- Ҳодиса вақти = `created_at` (UTC, қоида 12; экранда Fmt.dt). Бир транзакция ичидаги тартиб id (uuid7) билан - курс тарихи нақши.
- `username` алоҳида устун (createdBy UUID'ига қарамай): LOGIN_FAILURE'да authenticated principal йўқ (createdBy null бўлади), уринилган username'га жой керак; қолган ҳолларда ҳам экран JOIN'сиз ўқийди.
- ЎЗГАРМАС: update/delete йўқ - на UI'да, на service'да. Super admin ҳам ўчира олмайди (аудит изи маъноси шу).

AuditEventType (MVP): `JE_POSTED`, `JE_REVERSED`, `LOGIN_SUCCESS`, `LOGIN_FAILURE`, `LOCKOUT`, `USER_CREATED`, `USER_UPDATED`, `PASSWORD_CHANGED`.

Ёзиш нуқталари (ким қандай ёзади)

Икки механизм - иккиси ҳам сабабли:

- Ledger ҳодисалари - Spring application event орқали.** Қоида 6: `ledger` ҳеч кимга боғлиқ эмас, демак PostingService AuditLogService'ни чақира олмайди. Ечим: PostingService ўзининг event'ини эълон қилади (record'лар `ledger.service` ичида туради - ledger'га янги dependency қўшилмайди), audit модули тинглайди: - createAndPost муваффақиятли якунида `JournalEntryPostedEvent(entry)`; - reverse'да `JournalEntryReversedEvent(reversal, original)`; - audit модулида `@EventListener` СИНХРОН, ўша транзакцияда - rollback бўлса аудит ёзуви ҳам йўқолади (журнал фақат ҳақиқатан содир бўлган ишни акс эттиради); - битта нуқта = тўлиқ қамров: invoice, bill, payment, bank txn, transfer, inventory, landed cost, opening balance, қўлда JE - ҳаммаси PostingService'дан ўтади (қоида 2).
- Auth/user ҳодисалари:** - LOGIN_SUCCESS / LOGIN_FAILURE: audit модулидаги алоҳида listener Spring Security'нинг ўз event'ларини тинглайди (AuthenticationSuccessEvent / AuthenticationFailureBadCredentialsEvent / AuthenticationFailureLockedEvent / AuthenticationFailureDisabledEvent - LoginAttemptListener нақши, security модулига ТЕГИЛМАЙДИ). Учала хато уриниш ҳам битта LOGIN_FAILURE - сабаб details'да фарқланади («Нотўғри парол билан уриниш» / «Қулф даврида уриниш» / «Нофол ҳисобга уриниш»); шу тўғрисида қулф давридаги уринишлар ҳам журналда кўринади. IP - event ичидаги WebAuthenticationDetails'дан. - LOCKOUT: LoginAttemptListener қулф қўйган жойда AuditLogService.record(...) тўғри чақиради (security → audit боғлиқлик рухсатли, цикл йўқ; audit security'ни import қилмайди). - USER_CREATED / USER_UPDATED / PASSWORD_CHANGED: UserService ва ProfileController'дан тўғри чақиради.

Service API

- `AuditLogService.record(type, username, entryId, docNumber, details, ip)` - ягона ёзиш йўли (append-only). Бошқа модуллар фақат шуни кўради.
- `AuditLogService.page(filter, pageable)` - экран учун: сана оралиғи, event_type, username филтрлари, янгидан эскига.

Posting

GL'га ёзмайди - posting-rules.md ЎЗГАРМАЙДИ (аудит модули проводка қилмайди, фақат кузатади).

Валидация ва инвариантлар

- BR-* кодлари ЙЎҚ ва киритилмайди: фойдаланувчи буза оладиган қоида йўқ - экран read-only, ёзувни тизим ўзи киритади (docs/business-rules.md ўзгармайди).
- Инвариант: append-only - update/delete API умуман мавжуд эмас.
- event_type фақат enum қийматлари (STRING + NOT NULL).

Тестлар (мажбурий рўйхат)

1. Transfer (ёки invoice) post → JE_POSTED ёзуви: entry_id, doc_number, username тўғри.
2. Reverse → JE_REVERSED, details'да original entry рақами.
3. Rollback исботи: post'дан кейин атайлаб exception → на JE, на audit ёзуви қолади (синхрон same-tx listener текшируви).
4. LOGIN_FAILURE ёзилади; бўсақада LOCKOUT ёзуви (LoginAttemptListener тести кенгаяди).
5. USER_CREATED / PASSWORD_CHANGED ёзилади.
6. /audit-log: USERS соҳали роль (SUPER_ADMIN) 200, соҳасиз роль 403 (ScreenSmokeTest).
7. Фильтр: event_type + сана опралиғи тўғри кесади.

Экранлар (JTE routes)

- GET /audit-log - USERS соҳаси (user-roles.md; амалда SUPER_ADMIN). Жадвал устунлари: Вақт (Fmt.dt, компания TZ) | Фойдаланувчи | Ҳодиса (i18n: audit.event.JE_POSTED ...) | Хужжат (doc_number; entry_id бор бўлса /journal-entries/{id} линк) | Тафсилот.
- Фильтрлар GET параметрлар: from/to сана, event_type select, username. Пагинация page/size (default 50), янгидан эскига - янги экран нолдан Pageable (Beruniy-perf1 master'га зид эмас).
- Сайдбар: Созламалар гуруҳида «Аудит журнали», USERS соҳаси кўринадиган ролларга (сайдбар соҳа филтри - Perms, 092).
- Мобил: .table-wrap, 375px'да ишлайди.

Кенгайиш (2026-07-09, фойдаланувчи тасдиғи - Arbitr-062)

Фойдаланувчи талаби: «барча ўзгаришлар кўриниши керак - ким, нима, қайси IP, қайси client'дан».

Янги ҳодиса турлари (enum'га қўшилади, i18n уч тилда):

Тур	Манба	details намунаси
SETTINGS_CHANGED	CompanySettingsService.update (shared ўз event'ини эълон қилади, audit тинглайди - ledger нақши, цикл йўқ)	«closingDate: 2026-06-30 → 2026-07-31» - фақат ЎЗГАРГАН майдонлар
FACTORY_RESET	FactoryResetService	reset ичида TRUNCATE'дан КЕЙИН ёзилади - тоза журналнинг биринчи ёзуви бўлиб қолади
IMPORT_EXCEL	ExcelImportService.apply	«яратилди: 12 контакт, 34 товар; ўтказилди: 3»
CHART_IMPORTED	AccountService.importDefaultChart	«яратилди N, ўтказилди M» (қўлда тугма ва авто-init иккиси)
LOGOUT	Spring Security logout success handler	-
ACCOUNT_CREATED / ACCOUNT_UPDATED / ACCOUNT_DEACTIVATED	AccountService	счёт номи + detail type; тахрирда ўзгарган майдонлар
PLUGIN_TOGGLED	PluginService.setEnabled (Arbitr-113; shared ўз event'ини эълон қилади - SETTINGS_CHANGED йўли)	«TELEGRAM: ёқилди» / «TELEGRAM: ўчирилди» - фақат ҳолат ростдан ўзгарганда
TELEGRAM_TOKEN_CHANGED	TelegramService.saveToken/deleteToken (Arbitr-103, security модули - AuditLogService'ни ТЎҒРИДАН чақиради: UserService/LoginAttemptListener прецеденти, security → audit рухсатли)	«Bot token янгиланди: @botname» / «Bot token ўчирилди» - ФАҚАТ факт, токеннинг ЎЗИ (маскаланган ҳолда ҳам) ЎЗИЛМАЙДИ
EXCHANGE_RATE_IMPORTED	ExchangeRateScheduler.importDaily (Arbitr-164; CBU авто-fetch cron 10:00/16:00 Тошкент; shared ExchangeRateImportedEvent эълон қилади - PLUGIN_TOGGLED йўли)	муваффақият «N валюта янгиланди, M ўтказилди»; хато «амалга ошмади: <сабаб>» - астор «Тизим» (фон жараён, auth йўқ); listener REQUIRES_NEW - хато импортнинг txn rollback'и аудитни ютмайди

IP ва client: ip_address энди ҲАММА ҳодисага ёзилади (web контекстда - RequestContextHolder орқали; фон жараёнда null) + янги user_agent varchar(255) устуни (changeset 050) - браузер қатори қисқартирилиб. Экранда Тафсилот устунисида кўрилади.

Retention ҚАРОРИ (фойдаланувчи саволига жавоб): аудит ЎЧИРИЛМАЙДИ - QBO ҳам ўчирмайди; молия аудити айнан «ҳеч ким ўчира олмаслиги» учун қимматли - «эскисини ўчириш» тугмаси из ўчиришга йўл очарди. DB нагузка: append-only INSERT posting'нинг ёнида арзимас; кичик бизнес ҳажмида йилига ~100 минг сатргача - муаммосиз. Жадвал йиллар давомида жуда катталашса - АРХИВЛАШ (export + кўчириш, ўчириш эмас) 2-босқичда.

2-босқич (ҳозир ЭМАС - алоҳида келишилади)

- Контакт/товар/tax rate таҳрирлари (CATALOG_* давоми);
- Estimate/PO ҳодисалари (GL'сиз ҳужжатлар);
- Attachment юкланди/ўчирилди;
- before/after diff («View» тафсилоти, QBO услуги);
- АРХИВЛАШ сиёсати: жадвал жуда катталашганда эски ёзувларни export қилиб алоҳида сақлаш (ўчириш ЙЎҚ - юқоридаги қарор).

Кириш хавфсизлиги сиёсати - SPEC

Ҳолат: **ТАСДИҚ КУТМОҚДА** (қарорлар фойдаланувчи билан келишилган 2026-07-12; спец Элдор (хавфсизлик) + Наргиза кўригидан кейин карта).

Манба: фойдаланувчи талаби (2026-07-12). Мавжуд `lockout` (BR-USR-009, `LoginAttemptListener`) кенгайтирилади + парол муддати сиёсати қўшилади. Бу спец учта мустақил бандни қамрайди.

1. Lockout эскалацияси (мавжуд BR-USR-009 кенгайтмаси)

Ҳозир: 5 кетма-кет хато уриниш → 15 дақиқа қулф; муддат ўтгач счётчик 1 дан. Эскалация ЙЎҚ, барча қулф бир хил.

Янги хулқ (фойдаланувчи қарори - 5+15 ЎЗГАРМАЙДИ): - **1-қулф**: 5 хато → 15 дақиқа (ҳозиргидек). - **2-қулф** (15 дақиқа ўтгач, ЯНА 5 хато): → **1 кун** (24 соат). - 1 кунлик қулф ўтгач ёки муваффақиятли кириш - счётчик ва даража нолланади. - Эскалация даражасини кузатиш: `app_user` 'га `lockout_level` (int, default 0) - ҳар қулфда ошади; муваффақиятли кириш ёки `super-admin unlock` уни нолга туширади. «Тоза давр» қоида: охири қулфдан 24 соат тинчликдан кейин даража ўз-ўзидан 0 (кетма-кет эмас, изоляцияланган хатолар кун сайин 1 кунга қулфламасин). - Муддатлар константа (`LoginAttemptListener`'да): `LOCK_DURATIONS` = {15 дақиқа, 1 кун} - келажакда узайтириш осон.

2. Super-admin эрта unlock

Ҳозир: қулфни фақат вақт ёки муваффақиятли кириш очади - қўлда очиш ЙЎҚ (`UserController`'да `unlock` амали йўқ).

Янги: `POST /users/{id}/unlock` (фақат **SUPER_ADMIN**) - `failed_attempts`, `locked_until`, `lockout_level` тозаланadi. `/users` рўйхатида/edit'да қулфланган фойдаланувчида «Қулфни очиш» тугмаси (қулф фаол бўлса). Аудитга ёзилади (`AuditEventType` - янги `UNLOCK` ёки мавжуд нақшда), `WARN log` (099). Ўзини-ўзи `unlock` мантиқан керак эмас (қулфланган `super-admin login` қилолмайди - бошқа `super-admin` очади; ягона `super-admin` ҳолати `runbook`'да, `DB` даражасида).

3. Ҳар қулфда super-admin'га notification

Ҳозир: қулф `WARN log` + `LOCKOUT` аудит ёзуви. Актив хабар ЙЎҚ.

Янги: ҳар `lockout`'да `SUPER_ADMIN`'ларга билдиришнома. **Канал: Telegram** (`docs/modules/user-profile.md` 103 - Telegram улаш) - улаган `super-admin`'ларга `bot` орқали хабар: «хато уринишдан кейин <муддат>га қулфланди (<вақт>)». Токен/парол ЁЗИЛМАЙДИ (`logging.md` қоида). - БОҒЛИҚЛИК: 103 (Telegram) тайёр бўлгандан КЕЙИН тўлиқ ишлайди. 103 гача: билдиришнома фақат `error.log` + аудитда (ҳозирги ҳолат) - бу банд 103 занжирга уланади. - Хабар оқими: `LoginAttemptListener` қулф қўйганда `notification servis`'ни чақиради (`asunc`, тармоқ хатоси қулфни бузмайди - `WARN log`).

4. Парол муддати сиёсати (янги)

Талаб: фойдаланувчи ҳар 1/2/3 ойда паролни алмаштириши шарт бўлсин; `super-admin settings`'дан белгилайди; қоида БАРЧА фойдаланувчиларга.

- **CompanySettings**'га майдон: `password_max_age_months` (int) - 0 = шарт эмас (default), 1 / 2 / 3. Settings саҳифасида select (`SUPER_ADMIN`).
- **app_user**'га `password_changed_at` (timestampz) - ҳар парол алмашишида (create + change) янгиланади. Мавжуд фойдаланувчиларда `changeset` миграцияси уни `now()` билан тўлдиради (`deploy`'дан кейин ҳисоб бошланади).
- **Мажбурлаш**: `login`'дан кейин `password_changed_at + max_age < now` бўлса, фойдаланувчи мажбурий «парол алмаштириш» саҳифасига йўналтирилади (фақат `profile+logout` очик) - худди `user-profile` 102'даги `SUPER_ADMIN`-мажбурий-2FA нақши (`interceptor/filter`). Алмаштиргунча бошқа саҳифа очилмайди.
- **Бир марталик admin-парол** (жонли топилма 2026-07-14, `user-profile` 101'да ҲОЗИР қилинади): `admin` парол қўйганда/`reset`'да `app_user.must_change_password` =true (`changeset` 057); `login`'да ШУ ЖА мажбурий-алмаштириш механизми чиройли `alert` билан ишлайди (парол-муддати ва `must_change` бир `interceptor`). `User` алмаштиргач флаг тушади.
- `max_age=0` (шарт эмас) бўлса ҳеч ким мажбурланмайди.
- Барча ролга тегишли (`SUPER_ADMIN` ҳам).

Changeset

Changeset 062 БАНД (реестр: NAVBAT). Иккита ALTER: - `app_user` : `lockout_level` (int default 0), `password_changed_at` (timestampz, миграцияда `now()`); - `company_settings` : `password_max_age_months` (int default 0).

BR кодлар (КАТАЛОГ-АВВАЛ, grep билан)

Парол муддати ўтган (мажбурий алмаштириш); (мавжуд BR-USR-009 `lockout` кенгайди, янги код шарт эмас - фақат хулқ). `Unlock/notification` BR талаб қилмайди (амал + хабар).

Тестлар (минимум)

Эскалация: 1-қулф 15 дақ, 2-қулф 1 кун (`LoginAttemptListener` unit); `lockout_level` ошиши/нолланиши; `super-admin unlock` тозалайди (`web`, фақат `SUPER_ADMIN`, бошқа роль 403); парол муддати ўтгандан `login` → мажбурий алмаштириш `redirect` (иккала: муддат бор/йўқ); `max_age=0` да мажбурлаш йўқ; `notification servis` мок (Telegram улашсиз `graceful`). Мавжуд `SessionCsrfUxWebTest/RoleAccessWebTest` яшил.

Тартиб ва боғлиқликлар

1-2-4 бандлар мустақил (login/security). 3-банд (notification) Telegram 103'га боғлиқ - 103 ёпилгач тўлиқ. Тавсия: 1+2+4 битта картада (эскалация+unlock+парол муддати), 3 (notification) 103 дан кейин алоҳида кичик карта. Зона: security модули + CompanySettings + settings.jte. Element: 092 роль тизими (unlock SUPER_ADMIN-only), 101 (парол блоки profile'да).

2-босқич (ҳозир ЭМАС)

IP-даражали чеклов (ташқи deployment); парол тарихи (охирги N паролни такрорлаш тақиқи); «captcha»/секинлаштириш; email орқали lockout notification (SMTP).

Банк кўчирмаси импорти (CSV) + мослаштириш - SPEC (тасдиқ КУТМОҚДА, 2026-07-11)

Манба: review/backlog/2026-07-08-Arbitr-042-bank-kochirma-import-csv.md (NAVBAТ 31-банд, фойдаланувчи 1.0 кўламига киритган). БОҒЛИҚЛИК: 19-банд (BR i18n)дан КЕЙИН - янги BR кодлари янги i18n қолипиди туғилади (Е-тўлқин қарори).

Мақсад

Банк кўчирмасини (CSV) юклаб, сатрларини тизимдаги ҳужжатларга мослаштириш (match) ёки бир босишда янги ҳужжат яратиш - QBO bank feeds'нинг оффлайн муқобили. Ҳозир ҳамма банк операцияси қўлда киритилади - бу энг катта қундалик вақт ютқизиғи. Реал bank feed (Open Banking) Ўзбекистонда чекланган - CSV импорт амалий йўл (ҳар банк CSV/Excel беради).

QBO билан солиштирув

QBO Banking → «Upload from file» (CSV/QBO/OFX): устун харитаси интерфейси, For review рўйхати, match таклифлари, Rules. Биз MVP'да: CSV + устун харитаси + match таклифи + бир босишда яратиш. QBO Rules («изоҳда X → Y счёт/контакт») - 2-БОСҚИЧ (онгли қисқартма, эвристика аввал синалсин). OFX/QBO форматлар - 2-босқич.

Оқим (MVP)

- Юклавш:** /bank-import (BANKING соҳаси) - банк ҳисоби танланади (BANK/CASH home ва чет валюта ҳам - кўчирма счёт валютасида), CSV файл юкланади.
- Устун харитаси:** биринчи қаторлар preview жадвали; фойдаланувчи устунларни белгилайди: сана / сумма (ёки алоҳида дебет+кредит устунлари - банклар иккала кўринишда беради) / изоҳ; «1-қатор сарлавҳа» белгиси; сана формати танлови (dd.MM.yyyy default). Кодировка авто: UTF-8 → бўлмаса CP1251 (ўзбек банклари кўпинча Windows-1251 беради); сепаратор авто (; ёки ,). Харита кейинги импортга эслаб қолинади (банк ҳисоби бўйича - CompanySettings эмас, staging'нинг ўзида охиригиси).
- Импорт → staging (changeset 055):** янги жадвал bank_statement_line: id, bank_account_id FK, stmt_date, amount (мусбат=кирим, манфий=чиқим), memo, line_hash (дубль guard), status NEW/MATCHED/CREATED/IGNORED, matched_txn_id nullable, imported_at, imported_by. ДУБЛЬ ҲИМОЯСИ: (bank_account_id, line_hash) UNIQUE - ўша файл қайта юкланса мавжуд сатрлар ўтказилади (Excel import идемпотент прецеденти).
- Match таклифи:** NEW сатр учун номзод - ўша счётада POSTED банк транзакцияси/ўтказмаси: сумма АЙНАН тенг + сана ±3 кун. Битта номзод - таклиф кўрсатилади, фойдаланувчи «Мослаштириш» босади (MATCHED + matched_txn_id); бир нечта - рўйхатдан танлайди.
- Яратиш:** мос ҳужжат йўқ бўлса «Яратиш» - кирим/чиқимга қараб банк транзакцияси формасига prefill линк (сана/сумма/изоҳ/счёт); сақлангач сатр CREATED + matched_txn_id. GL ёзуви ҲАҚАТ мавжуд service орқали (қоида 2/6) - импортнинг ўзи GL'га ЁЗМАЙДИ.
- IGNORED:** банк комиссияси каби киритилмайдиган сатрлар қўлда белгиланади (сабабсиз, оддий тоғл).
- Reconciliation алоқаси:** match/create қилинган ҳужжатлар GL'да бўлгани учун мавжуд reconciliation оқимига ўз-ўзидан тушади - алоҳида интеграция КЕРАК ЭМАС (икки марта саналмайди, чунки staging GL манбаси эмас).

Дизайн қарорлари

- Staging сатри ҲУЖЖАТ ЭМАС: GL/posting йўқ, POSTED тушунчаси йўқ - оддий ҳолатли ёзув. PostingService import ҚИЛИНМАЙДИ (тест).
- Parse Apache POI ЭМАС - оддий CSV (String.split эмас, тирноқли қийматларни ҳисобга оладиган кичик парсер ёки commons-csv... ЯНГИ dependency ҚЎШИЛМАЙДИ - қўлда ёзилган кичик парсер, Excel import'даги хато-рўйхат услуги).
- Сумма парси FormParsers қолипиди (вергул/НБСП қабул).
- BR оиласи: BR-BIM-001.. (таклиф - каталогга спец тасдиқлангач киради; файл формати/устун харитаси/дубль/сана парси хатолари) - имплементациядан АВБАЛ BR-BIM ва BR_BIM grep (SABOQLAR №4; BR-IMP Excel'га банд).
- Роллар: BANKING EDIT (092 дан кейин permission модели тайёр бўлади); VIEWER_AUDITOR'га фақат кўриш.
- Экран mobile-first: устун харитаси жадвали .table-wrap ичида.

Тестлар (мажбурий рўйхат)

- CSV parse: UTF-8 ва CP1251; «;» ва «.»; тирноқли изоҳ; дебет/кредит икки устунли вариант; хато сатрлар рўйхат бўлиб қайтади.
- Дубль guard: ўша файл икки марта - иккинчисиди 0 янги сатр.
- Match номзоди: сумма тенг + сана оралиқда топилади; икки номзодда иккиси ҳам таклифда; топилмаса бўш.
- Status оқими: NEW→MATCHED (txn боғланади), NEW→CREATED, NEW→IGNORED; MATCHED сатр қайта match қилинмайди.
- Импортда journal_entry сони ЎЗГАРМАЙДИ (staging GL ёзмайди).
- ЖОНЛИ smoke: реал банк CSV намунаси (фойдаланувчидан сўралади - ҳақиқий формат!) юкланиб устун харитаси → импорт → битта match + битта create оқими (скриншот/DOM далил).

2-босқич (ҳозир ЭМАС)

- Rules («изоҳда X → авто-таклиф Y счёт/контакт», QBO Rules).
- OFX/QBO форматлар; Excel (.xlsx) кўчирма.

- Авто-match (тасдиқсиз) юқори ишонч ҳолатида; контакт эвристикаси.

Banking - BankTransaction / Reconciliation (8-босқич) - SPEC

Мақсад

Банк оқими: банк транзакциялари (кирим/чиқим/ўтказма + валюта конверсияси) ва QBO Reconcile услубидаги солиштириш. Схема манбаси: docs/old-erp-ideas.md §5 (соддалаштиришлар қуйида), проводкалар: docs/posting-rules.md «Банк» жадвали. Янги модул: **bank**. Счётлараро ўтказма тафсилоти: docs/modules/transfer.md; валюта/курс: docs/modules/multi-currency.md.

Қатъий қарорлар (2026-07-06 тасдиқланган)

- **QBO Reconcile модели:** кўчирма сатрлари киритилмайди - давр + якуний қолдиқ киритилади, GL'даги банк сатрлари бир-бир белгиланади, фарқ 0 бўлганда яқунланади. Old-erp'даги statement line + matching олинмади (CSV import кейинги босқичларга).
- **Match жадвали bank модулида** (bank_reconciliation_match) - ledger схемасига тегилмайди (қоида №6: ledger ҳеч кимга боғлиқ эмас). Ledger'га фақат янги public READ метод қўшилади: `reconcilableLines(accountId, toDate)` (Beruniy-perf2'дан кейин toggle текшируви учун нуқтавий `reconcilableLine(accountId, lineId, toDate)` ҳам бор).
- **Deposit кўп сатрли** (QBO Bank Deposit): битта ҳужжатда бир нечта манба сатри (ҳар сатрда манба счёти + сумма + ихтиёрий контакт). Типик ҳол: Тушумлар транзитидан банкка.
- **Валюта конверсияси transfer ичида:** иккала томон суммаси/курси киритилади, base фарқи EXCHANGE_GAIN_OR_LOSS'га.
- **DRAFT йўқ:** яратилди = POSTED (тўлов модели), тузатиш reverse.
- **Ҳужжат валютаси банк счётидан келади** (танланмайди, QBO услуби): Account.currency бўш бўлса home. Чет валютали банкда курс шарт.

Entity'лар (changeset 022, bank модули)

BankTransaction (bank_transaction)

Майдон	Тип	Изоҳ
txn_number	varchar(20) unique	DocumentSequence BT-2026-NNNNN (DocumentType.BANK_TXN)
type	enum	DEPOSIT / EXPENSE / TRANSFER
bank_account_id	UUID (FK account)	Асосий банк: deposit'да қабул қилувчи, expense'да тўловчи, transfer'да МАНБА (BR-BT-002)
counterpart_account_id	UUID nullable (FK account)	Transfer'да манзил банк; бошқа турда null
txn_date	date	
currency + exchange_rate		Банк счёти валютаси; home'да курс 1 (BR-BT-008)
counterpart_amount / counterpart_rate	numeric nullable	Transfer'да манзил томон суммаси/курси (конверсия); бир валютада amount/rate билан тенг
total / total_base	numeric(19,4)	Ҳужжат валютасида / home
contact_id	UUID nullable (DB FK contact)	Ихтиёрий контрагент (QBO payee) - dimension
payment_method_id	UUID nullable (FK payment_method)	Тўлов усули (Arbitr-033, QBO PaymentMethodRef) - чиқим формасида; deposit ҳам қабул қилади (формасида кейин)
ref_no	varchar(30) nullable	Ҳужжат/чек рақами (QBO DocNumber - Ref no)
status	enum	POSTED / REVERSED
memo	varchar(500)	

PaymentMethod (payment_method, changeset 036, shared модули)

Тўлов усуллари каталоги (Arbitr-033, QBO PaymentMethod): name varchar(30) unique + active. QBO'даги Type (CREDIT_CARD/...) атайлаб олинмаган - credit card кўлами рад этилган (Otabek-001). Усул ўЧИРИЛМАЙДИ - active=false (каталог қолипи). Seed: Нақд, Банк ўтказмаси, Пластик карта. CRUD: /settings/payment-methods (SETTINGS соҳаси). BR кодисиз: мавжудлик NotFound, нофаоллик select даражасида, ном дубли DB unique.

BankTransactionLine (bank_transaction_line)

DEPOSIT/EXPENSE сатрлари (TRANSFER'да сатр йўқ): line_no, account_id (манба/харажат счёти, BR-BT-004), amount (ҳужжат валютасида, мусбат), contact_id nullable (QBO deposit "received from"), memo.

BankReconciliation (bank_reconciliation)

Майдон	Тип	Изоҳ
account_id	UUID (FK account)	BANK туридаги счёта (BR-RCN-001)
statement_date	date	Кўчирма якуний санаси; UNIQUE(account_id, statement_date) - BR-RCN-003
opening_balance	numeric(19,4)	Аввалги COMPLETED reconciliation'нинг closing'идан автоматик; биринчисида қўлда (счёта валютасида)
closing_balance	numeric(19,4)	Кўчирмадаги якуний қолдиқ (киритилади)
status	enum	IN_PROGRESS / COMPLETED
completed_at	timestampz	

BankReconciliationMatch (bank_reconciliation_match)

reconciliation FK + journal_entry_line_id (UUID, DB FK journal_entry_line - dimension паттерни). **UNIQUE(journal_entry_line_id)** глобал - сатр фақат бир марта reconcile қилинади (BR-RCN-006).

Posting (posting-rules «Банк», sourceModule=BANK_TXN, docId=txn id)

- **DEPOSIT:** банк счёта Dt (жами) / ҳар сатр манба счёта Cr (ҳужжат валютасида, ҳужжат курсида; сатр contact dimension билан).
- **EXPENSE:** ҳар сатр счёта Dt / банк счёта Cr (жами).
- **TRANSFER (бир валюта):** манзил банк Dt / манба банк Cr.
- **TRANSFER (конверсия):** манзил банк Dt (counterpart_amount, counterpart_rate) / манба банк Cr (total, exchange_rate); base фарқи EXCHANGE_GAIN_OR_LOSS сатри билан тенгланади: олинган base кўп - фойда (FX Cr), кам - зарар (FX Dt). Нол фарқ - FX сатр ёзилмайди.
- **Reverse:** оддий GL сторно (reverseBySource) - омбор/денормализация йўқ, энг содда тур. Reconcile қилинган транзакция reverse бўлса сторноси ҳам кейинги reconcile'да белгиланади (QBO услуги, ҳимоя шарт эмас).

Reconcile оқими (QBO услуги)

1. `start(accountId, statementDate, closingBalance[, openingBalance])` : IN_PROGRESS ҳужжат; opening автоматик - ЯНГИ САНАДАН ОЛДИНГИ энг сўнгги COMPLETED'нинг closing'идан (ундай давр бўлмаса киритилади). Тартибсиз (орқага) бошлаш тақиқ; янги санадан кейинги давр аллақачон COMPLETED бўлса BR-RCN-008 (Zumrad-003 - акс ҳолда opening «глобал охири» closing'дан олиниб фарқ ҳеч қачон нолга тушмас ёки ёлгон COMPLETED ҳосил бўлар эди).
2. Экранда счётининг statement_date'гача бўлган POSTED, ҳали reconcile қилинмаган GL сатрлари (ledger public read методи орқали) - ҳар бирини белгилаш/ечиш (`toggle(reconciliationId, lineId)`).
3. Жонли фарқ = closing – opening – (белгиланган Dt йиғиндиси – белгиланган Cr йиғиндиси), счёта валютасида (сатр Money.amount).
4. `complete(reconciliationId)` : фарқ айнан 0 бўлса COMPLETED (BR-RCN-005), акс ҳолда хато. COMPLETED ўзгармас; IN_PROGRESS'ни бекор қилиш мумкин (match'лар ўчади).

Валидация (BR-BT, BR-RCN)

Код	Қоида
BR-BT-001	Сумма/сатр суммасы мусбат
BR-BT-002	Банк счёти BANK туридан, фаол ва postable
BR-BT-003	DEPOSIT/EXPENSE'да камида битта сатр
BR-BT-004	Сатр счёти фаол, postable ва банкнинг ўзи эмас
BR-BT-005	Transfer'да манба ва манзил банк ҳар хил
BR-BT-006	Транзакция санаси шарт
BR-BT-007	Фақат POSTED транзакция reverse қилинади
BR-BT-008	Чет валютали банкда мусбат курс шарт; home'да курс 1
BR-BT-009	Транзакция тури шарт (форма)
BR-BT-010	Кирим/чиқим сатри тизим-бошқарув назорат счёти эмас (Xorazmiy-012)
BR-RCN-001	Reconciliation фақат BANK туридаги фаол счёт учун
BR-RCN-002	Кўчирма санаси ва якуний қолдиқ шарт
BR-RCN-003	Бир (счёт, сана)га битта reconciliation (409)
BR-RCN-004	Белгилаш/яқунлаш фақат IN_PROGRESS'да
BR-RCN-005	Яқунлашда фарқ айнан 0 бўлиши шарт
BR-RCN-006	GL сатри аллақачон reconcile қилинган (409, DB unique ҳам)
BR-RCN-007	Фақат шу счётнинг GL'даги (POSTED/REVERSED, кўчирма санасига) сатри белгиланади - сторно жуфти иккиси ҳам белгиланиб неттоси нолга тушади (DRAFT ҳеч қачон)
BR-RCN-008	Тартибсиз (орқага) бошлаш тақиқ; янги санадан кейинги давр аллақачон COMPLETED (Zumrad-003)

BR-BT-010 кўлам изоҳи (Xorazmiy-012, BR-TXF-002 нинг deposit/expense кўзгуи): тизим назорат счётлари (`AccountDetailType.systemManaged()`) - AR, AP, INVENTORY, INVENTORY_CLEARING, PAYROLL_CLEARING, OPENING_BALANCE_EQUITY, RETAINED_EARNINGS) кирим/чиқим сатрида ҳам рад этилади ва сатр счёт select'ида кўринмайди - қўлда ёзув GL'ни subledger'сиз (StockMovement, AR/AP aging) ўзгартириб мувофиқликни бузар эди. Иккита истисно: UNDEPOSITED_FUNDS сатра РҲХСАТ - кирим/чиқим айнан унинг ўз оқими («Типик ҳол: Тушумлар транзитидан банкка», QBO Bank Deposit паритети), алоҳида subledger'и йўқ; SALES_TAX_PAYABLE эса systemManaged рўйхатида умуман йўқ - алоҳида tax payment оқими қурилгунча ҚҚС тўлови айнан чиқим (expense) орқали қилинади.

Payroll (23а): `PAYROLL_CLEARING` systemManaged'га қўшилди - ҳисобланган иш ҳақи ходим кесимида шу счётда туради, тўлов ФАҚАТ PayrollPayment орқали (AR/AP услуги; тўлов оқими 23в'да). Трансфер/қўлда банк сатрида танланиши мавжуд BR-TXF-002 (transfer) ва BR-BT-010 (кирим/чиқим) гарови билан автоматик рад этилади - алоҳида қоида шарт эмас. `PAYROLL_TAX_PAYABLE` эса SALES_TAX_PAYABLE каби systemManaged ЭМАС: солиқ тўлови мавжуд чиқим (expense) орқали.

Туртки режаси (ҳар бири алоҳида тасдиқланади)

1. Спец (шу ҳужжат) + BR каталог + changeset 022 + domain entity'лар + DocumentType.BANK_TXN + sequence seed.
2. BankTransactionService: deposit (кўп сатрли) / expense / transfer (конверсия FX билан) / reverse - тўлиқ тестлар.
3. ReconciliationService + ledger public read методи (reconcilableLines) - тўлиқ тестлар.
4. UI: /bank-transactions рўйхат/форма (тур бўйича динамик Alpine), /reconciliation (QBO-флоу: checkbox'лар, жонли фарқ, яқунлаш), sidebar БАНК бўлими, «+ Янги»: Банк транзакцияси.

Тестлар (мажбурий рўйхат - 2-3-турткиларда)

- Deposit кўп сатрли: банк Dt жами / манбалар Cr, debit == credit; UF'дан банкка оқим (тушум → deposit).
- Expense: харажат Dt / банк Cr; контакт dimension.
- Transfer бир валютада (FX сатрсиз); конверсия UZS→USD ва USD→UZS (фойда/зарар иккала йўналиш, фарқ EXCHANGE_GAIN_OR_LOSS'га); айнан тенг base'да FX сатр йўқ.
- Чет валютали банкда ҳужжат валютаси счётдан келади; курссиз BR-BT-008.
- Reverse ҳар уч тур учун (GL сторно).

- Reconcile: биринчи statement (opening қўлда) → белгилаш → фарқ 0 да COMPLETED; фарқ != 0 да BR-RCN-005; иккинчи statement opening'ни аввалгисидан олади; сатр икки марта белгиланмайди (BR-RCN-006); бошқа счёт сатри рад (BR-RCN-007); бекор қилишда match'лар бўшайди.
- BR-BT-001..006, 008 guard'лари.

Экранлар (4-туртки)

Sidebar'га янги БАНК бўлими: Транзакциялар (/bank-transactions), Reconciliation (/reconciliation). «+ Янги»: Банк транзакцияси. Ҳамма жадвал zebra + .table-wrap, 375px, money формат (Fmt).

Чиқим - алоҳида экран (Arbitr-033, 2026-07-07)

Чиқим (EXPENSE) QBO /app/expense паритетидаги алоҳида /expenses экранига қўчди (transfers нақши): рўйхат (Beruniy-020 fetch йўли + Arbitr-068 давр/статус/рауе/матн филтри), QBO тартибидаги форма (Олувчи | Тўлов счёти + жонли Balance | катта жонли Сумма | курс (prefill, Arbitr-029) | сана | Тўлов усули | Хужжат рақами | сатрлар (systemManaged'сиз, BR-BT-010) | Total хужжат валютасида + home'да | мемо), кўриш + сторно (/expenses/{id}; EXPENSE бўлмаган id умумий view'га йўналади). Умумий «Банк транзакцияси» формасида фақат Кирим (DEPOSIT) қолди; /bank-transactions/new?type=EXPENSE эски линки /expenses/new'га redirect. Меню: «+ Янги» → «Чиқим (харажат)», сайдбар БАНК → Чиқимлар. Проводка ЎЗГАРМАГАН (Dt сатр счёtlари / Cr банк) - posting-rules.md ўша. Кирим (Bank deposit) алоҳида экрани - КЕЙИН (фойдаланувчи қарори).

Class tracking (Йўналиш кесими) - SPEC

Мақсад

QBO Class паритети (Arbitr-015): даромад/харажати бизнес йўналишлари (бўлим, филиал, фаолият тури) кесимида кузатиш. Сатр даражасидаги таҳлилий тер - GL суммаларига МУТЛАҚО таъсир қилмайди, фақат P&L'ни сегментлайди («P&L by Class» ҳисоботи).

Эталон: Finance.xsd **Class** (8849: Name 100 белги / SubClass / ParentRef / FullyQualifiedName «Ота:Бола» / Active), **ClassRef** сатр даражасида (4975, 6194, 7392 ва 6.), Preferences **ClassTrackingPerTxn** / **ClassTrackingPerTxnLine** (11869/11878). Location/Department АТАЙЛАБ ЙЎҚ - фойдаланувчи қарори (2026-07-07): фақат Class этади. Location учун спец бор (location-tracking.md), тасдиқ кутмоқда.

Дизайн қарорлари

- **Жойлашув - shared модули** (Currency каталоги нақши): ledger posting'да class фаоллигини текшириши керак, ledger эса фақат shared'га боғлана олади (қоида №6). Шунинг учун каталог **shared.domain** / **shared.service** да туради.
- **Java номи TxnClass**, жадвал **txn_class**: **Class** - Java reserved сўзи, **class** package номи ҳам бўла олмайди. UI label i18n орқали: уз «Йўналиш», ru «Класс», en «Class».
- **Class ҳар доим САТРДА сақланади** (жадвал даражасида ҳам, GL'да ҳам). PER_TXN режим фақат UI қулайлиги: формада битта select, controller қийматни ҳамма сатрга тарқатади - схема ягона қолади, QBO API хулқига мос (у ҳам line'га ёзади).
- **Режим UI'ни бошқаради, service'ни эмас**: service келган classId'ни режимдан қатъи назар қабул қилади (BR-CLS-001 текшируви билан) - режим алмашганда эски ҳужжатлар ва тестлар бузилмайди.

Entity'лар

txn_class (changeset 037), BaseEntity майдонларига қўшимча:

майдон	тип	изоҳ
name	varchar(100) NOT NULL	QBO Name чегараси
parent_id	uuid NULL, FK txn_class	sub-class (QBO ParentRef); чуқурлик чекланмаган - счёта даражаси нақши
active	boolean NOT NULL default true	ўчириш ЙЎҚ - фақат деактив (QBO услуги; GL тарихида ишлатилган бўлиши мумкин)

- UNIQUE NULLS NOT DISTINCT (parent_id, name) - бир ота ичида ном ноёб, top-level'да ҳам (PostgreSQL 18 қўлайди).
- Кўрсатишда FullyQualifiedName услуги: «Ота:Бола» (сақланмайди, ҳисобланади - QBO'да ҳам output-only).

company_settings: **track_classes** varchar(10) NOT NULL DEFAULT 'OFF' - enum **ClassTrackingMode** { OFF, PER_TXN, PER_LINE }. Қулфланмайди - исталган пайт алмаштирилади, эски ҳужжатлар ўзгармайди (QBO ҳам шундай).

Сатр жадвалларига **class_id** uuid NULL FK **txn_class**: **journal_entry_line** (+ индекс idx_jel_class - ҳисобот шу устундан ўқийди), **invoice_line**, **bill_line**, **bank_transaction_line**. Backfill ЙЎҚ - эски сатрлар class'сиз қолади, ҳисоботда «Кўрсатилмаган» устунига тушади (QBO'да ҳам шундай).

Class ОЛМАЙДИГАН ҳужжатлар: Transfer, ReceivePayment/BillPayment, opening balance. ДАЛИЛ ТУЗАТИЛДИ (Otabek-008, 2026-07-08): Transfer'да Finance.xsd'да ClassRef аслида БОР (:10316) - бу ОНГЛИ ФАРҚ: бизда class кўлами фақат P&L (P&L by Class); transfer соф BS ҳужжати - QBO у ерда class'ни Balance Sheet by Class учун ишлатади, биз бу ҳисоботни қурмаймиз. Зарурат чиқса - алоҳида туртки. Inventory adjustment / landed cost - 2-босқич.

Service API

- **shared.service.TxnClassService**: **all()**, **activeForSelect()** (дарахт тартибида, «Ота:Бола» номи билан), **get(id)**, **create(name, parentId)**, **rename(id, name)**, **activate/deactivate(id)**. Delete API ЙЎҚ.
- **ClassTrackingMode** - CompanySettingsService'дан ўқилади.
- **PostingService**: **JournalEntryRequest.Line** 'га **classId** (nullable) қўшилади; post пайтида null бўлмаса BR-CLS-001 (фаоллик) текширилади (TxnClassService орқали - shared, қоида №6 сақланади).

Posting

GL суммаларига таъсир ЙЎҚ - соф tagging. posting-rules.md'га «Class кўчиши» изоҳ банди қўшилади (қоида №8):

- ҳужжат сатридаги class posting'да ўша сатрнинг GL сатрига айнан кўчади;
- назорат/жами сатрлар (AR, AP, банк жами) class ОЛМАЙДИ - уларда бир нечта class аралашади, QBO ҳам control томонни тегсиз қолдиради;
- техник сатрлар (EXCHANGE_GAIN_OR_LOSS, penny rounding) class'сиз.

P&L by Class фақат INCOME/EXPENSE классификациясини кесади - назорат сатрлари барибир Balance Sheet'да, ҳисоботга кирмайди.

Валидация ва инвариантлар

Янги BR кодлари (аввал docs/business-rules.md каталогига - қоида №13):

- **BR-CLS-001**: ҳужжатда танланган Class фаол бўлиши шарт.

- **BR-CLS-002:** Class номи бир ота ичида ноёб (DB unique + тушунарли хато).
- **BR-CLS-003:** ота сифатида ўзи ёки ўз авлоди танланмайди (цикл тақиқ - счёта дарахти нақши).

Инвариант: class GL суммасини ўзгартирмайди - posting тестларида debit == credit тенгламаси class билан/class'сиз бир хил.

Тестлар (мажбурий рўйхат)

1. Invoice/Bill posting: сатр class'и тегишли GL сатрига қўчади; AR/AP назорат сатри class'сиз.
2. Чет валюта хужжатида FX/rounding сатрлари class'сиз.
3. BR-CLS-001: деактив class'ли сатр рад.
4. BR-CLS-002/003: каталог қридалари (дубликат ном, цикл).
5. P&L by Class: устунлар йиғиндиси (Қўрсатилмаган билан) айнан оддий P&L жамига тенг - ҳар сатрда ва Net Income'да.
6. PER_TXN режими: формадаги битта танлов ҳамма сатрга тарқалади (controller тести).
7. OFF режимида формада class майдони чиқмайди (smoke/HTML текшируви).
8. ScreenSmokeTest: /settings/classes, /reports/profit-and-loss-by-class.

Экранлар (JTE routes)

- `/settings/classes` - каталог: дарахт кўриниш («Ота:Бола»), яратиш, номлаш, актив/деактив (мавжуд /settings/* ҳуқуқ нақши билан бир хил). Мобил 375px.
- Хужжат формалари (invoice, bill, deposit/expense, қўлда JE):
- `PER_LINE` - ҳар сатрда select (activeForSelect, «Ота:Бола»);
- `PER_TXN` - сарлавҳада битта select, сатрларга тарқатилади;
- `OFF` - class майдонлари умуман кўринмайди (default).
- `/reports/profit-and-loss-by-class` - давр филтри; устунлар: даврда ишлатилган ҳар class (тўлиқ ном, sub-class алоҳида устун - rollup ЙЎҚ, QBO услуги) + «Қўрсатилмаган» + Жами; сатрлар оддий P&L тузилмаси. Сарлавҳада «Барча суммалар да». .table-wrap (устун кўп бўлиши мумкин).
- Sidebar: ҳисобот Ҳисоботлар гуруҳига, каталог Созламаларга.

2-босқич (ҳозир ЭМАС - алоҳида келишилади)

- «Warn when no class» огоҳлантириши (QBO preference).
- Inventory adjustment / landed cost сатрларига class.
- Balance Sheet by Class - ҚИЛИНМАЙДИ (QBO'да ҳам чекланган ва чалкаш; BS назорат сатрлари class олмайди).
- Budget by Class (Finance.xsd 13387) - бюджет модули пайдо бўлса.

Closing date lock - SPEC

Мақсад

QBO услубидаги давр ёпилиши: PERIOD_CLOSE имкониятли роль (SUPER_ADMIN ёки CHIEF_ACCOUNTANT) ёпилиш санасини белгилайди, шу санага тенг ёки ундан олдинги санага янги GL ҳаракати ёзилмайди. Эски лойиҳадаги тўлиқ fiscal_period жадвали СОДДАЛАШТИРИЛГАН (docs/old-erp-ideas.md §2): битта сана CompanySettings'да туради, керак бўлса кейин тўлиқ давр жадвалига кенгайтирилади.

Entity'лар

Янги entity йўқ - `CompanySettings` 'га битта майдон қўшилади:

Майдон	Тип	Изоҳ
closing_date	date, nullable	Ёпилиш санаси; NULL - қулф йўқ (default)

QBO'даги ихтиёрий closing date пароли ҲОЗИРЧА олинмади (содалаштириш).

Service API

- `CompanySettingsService.closingDate()` - жорий ёпилиш санаси (NULL мумкин).
- `CompanySettingsService.update(...)` - closingDate параметри қўшилди; NULL юборилса қулф олинади. Сана ҳар қандай бўлиши мумкин, орқага/олдинга суриш PERIOD_CLOSE эгалари ихтиёрида (QBO ҳам чекламайди).

Қоида (BR-LED-020)

Ёпилиш санаси белгиланган бўлса, `entry_date <= closing_date` бўлган ҲАР ҚАНДАЙ янги GL ҳаракати тақиқ. Текширув PostingService'да - GL'га ёзишнинг ягона йўли (темир қоида №2), учта нуқтада:

- `createDraft` - ёпиқ даврга draft ҳам яратилмайди (эрта, аниқ хато).
- `post` - draft очиқ даврда яратилиб, кейин ёпилиш санаси сурилган бўлиши мумкин - post олтидан ҚАЙТА текширилади.
- `reverse` - сторно санаси (reversalDate) очиқ даврда бўлиши шарт. Ёпиқ даврдаги ҳужжатнинг ЎЗИНИ reverse қилиш МУМКИН: REVERSED ҳужжат балансда қолади (TrialBalance status IN POSTED/REVERSED), ёпиқ давр қолдиқлари ўзгармайди - сторно ўз санасида акс этади (QBO'даги «тузатиш ёпилишдан кейинги санада» услуги).

Draft'ни ўчириш чекланмайди - draft GL қолдиқларига таъсир қилмайди.

Экранлар

/settings/closing-date (PERIOD_CLOSE имконияти - SUPER_ADMIN ва CHIEF_ACCOUNTANT): «Ёпилиш санаси» date input, бўш қолдирилса қулф йўқ. Изоҳ: шу кунгача (шу кун билан бирга) проводка тақиқ.

Тестлар (мажбурий рўйхат)

- Ёпиқ даврга createDraft/createAndPost тақиқ (BR-LED-020).
- Draft очиқ пайтда яратилиб, кейин сана белгиланса - post тақиқ.
- Сторно санаси ёпиқ даврда - reverse тақиқ.
- Ёпиқ даврдаги ҳужжат очиқ санали сторно билан reverse бўлади.
- Ёпилиш санасидан кейинги сана - ҳаммаси бемалол ўтади.
- closing_date NULL - қулф умуман ишламайди.

Combobox: қидирувли select + жойида «Янги қўшиш» - SPEC

Мақсад

Каталогдан танланадиган ҲАР БИР select (счёт, мижоз, таъминотчи, омбор, товар, бирлик, солиқ, валюта...) учун ягона component: (1) рўйхат узун бўлса ёзиб ҚИДИРИШ; (2) керакли ёзув йўқ бўлса ўша жойнинг ўзида «+ Янги қўшиш» - формадан чиқиб кетмасдан. Фойдаланувчи талаби (2026-07-10). Эталон: QBO'нинг барча каталог dropdown'лари айнан шундай (type-to-search + «+ Add new» биринчи қатор).

Кўлам (1-босқич - MVP)

Қидирув-филтр - ҳамма каталог select'ига (`class="combo"` белгиси билан). Арбитр съёмкаси (2026-07-10) бўйича қамров:

Гуруҳ	Майдонлар (JTE'даги name)
Контакт	customerId, vendorId, contactId, lines[].contactId, lines[].employeeId
Счёт	bankAccountId, lines[].accountId, accountId, depositAccountId, incomeAccountId, expenseAccountId, inventoryAssetAccountId, parentId (счёт формаси)
Товар	lines[].itemId, itemId
Омбор	warehouseId, lines[].warehouseId, fromWarehouseId, toWarehouseId
Бошқа каталоглар	lines[].unitId, unitId, salesUnitId, purchaseUnitId, lines[].taxRateId, salesTaxRateId, purchaseTaxRateId, currency, paymentTermId, paymentMethodId, categoryId

Enum/тизим select'лари (status, type, role, timezone ва ҳ.к.) combo ОЛМАЙДИ - қисқа рўйхатлар, native select қолади.

«+ Янги қўшиш» - ФАҚАТ тўрттасида (service create минимал талаблари текширилган):

Entity	Quick-add майдонлари	Service
Мижоз	ном (displayName)	ContactService.create(CUSTOMER, ...)
Таъминотчи	ном	ContactService.create(VENDOR, ...)
Счёт	ном + detail type (группаланган select)	AccountService.create
Омбор	ном + код	WarehouseService.create

Товар quick-add MVP'га КИРМАЙДИ (unit + income/expense счётлар талаб қилинади - модал катталашиб кетади, BR'лари кўп) - 2-босқич. Ходим ҳам кирмайди (payroll майдонлари оғир - contact-card прецеденти).

Дизайн қарорлари

- Progressive enhancement:** native `<select class="combo">` ДОМ'да қолади (яширинади), component қиймати ўша select'га синхронланади - форма submit, controller'лар, web тестлар ЎЗГАРМАЙДИ. JS ўчиқ бўлса native select ишлайверади.
- Битта янги файл: `static/js/combobox.js` (money-input.js услубида ўз-ўзини улайдиган, vanilla/Alpine-дўст). Vendor'га ТАШҚИ БИБЛИОТЕКА ҚЎШИЛМАЙДИ (alpine/htmx кифоя - стек қоидаси).
- Қидирув: клиент томонда, render қилинган option'лар устидан (AJAX ЙЎҚ - рўйхатлар ҳозирги model'лардан келаверади); катта-кичик ҳарф фарқсиз, label'нинг исталган жойидан мос келади. Клавиатура: 1/1/Enter/Esc (глобал қидирув dropdown нақши - Arbitr-039).
- Динамик сатрлар (Alpine x-for қўшадиган line row'лар): янги қўшилган сатрдаги select ҳам enhance қилиниши ШАПТ - delegation/ MutationObserver ёки row-add hook (coder танлайди, талаб спец'да).
- Add-new оқими:** select'да `data-add-url` бўлса рўйхат тепасида «+ Янги мижоз...» қатори. Босилганда HTMX модал: GET fragment (мини форма, CSRF token билан) → POST quick endpoint → жавобда {id, label} → JS янги option қўшиб ТАНЛАЙДИ, модал ёпилади - ота-форма ҳолати бузилмайди. Хато (BR) - модал ичида showMessage() кўрсатилади.
- Quick endpoint'лар юпқа, ҳар модул ЎЗИНИКИни беради (қоида 6): POST /customers/quick, /vendors/quick, /accounts/quick, /warehouses/quick (+ GET .../quick-form fragment'лари). Мавжуд service'лар қайта ишлатилади - янги бизнес мантиқ ЙЎҚ.
- Роллар:** data-add-url server томонда роль текшируви билан render қилинади - VIEWER_AUDITOR'га add-new КЎРИНМАЙДИ (endpoint'да ҳам SecurityConfig ёзув қоидаси амал қилади).
- Мобил 375px: dropdown тўлиқ кенгликда, max-height + scroll, touch учун қатор баландлиги етарли.
- Changeset КЕРАК ЭМАС. Янги матнлар i18n уч тилда.

Тестлар (мажбурий рўйхат)

- Quick endpoint'лар web тести: муваффақиятли create (id+label қайтади), BR хато оқими, VIEWER_AUDITOR'га 403.
- Fragment формалар render тести (CSRF token бор).
- Мавжуд ScreenSmoke/web тестлар яшиллигича (native select сақлангани исботи).
- ЖОНЛИ smoke МАЖБУРИЙ (JS'ни gradle тестламайди): invoice формада товар қидируви; шу форманинг ўзидан янги мижоз қўшиб танланиши; 375px кўриниш - скриншотлар билан.

Экранлар

Янги саҳифа ЙЎҚ - мавжуд формалардаги select'лар кучаяди. Модал fragment'лар: contact/account/warehouse quick формалари.

2-босқич (ҳозир ЭМАС)

- Товар quick-add (unit + счётлар билан), ходим quick-add.
- Солиқ/бирлик/валюта/тўлов шарти quick-add.
- Жуда катта рўйхатлар учун server-side AJAX қидирув.
- «Охириги ишлатилганлар» рўйхат тепасида.

Компания маълумотлари (company info) - SPEC

Ҳолат: **ТАСДИҚЛАНГАН** (фойдаланувчи 2026-07-12: майдонлар тўғри, директор + банк ҳам). Наргиза UX кўригидан кейин карта.

Манба: фойдаланувчи талаби (2026-07-12): user profile саҳифаси билан бирга company info саҳифаси. Реквизит майдонлари аллақачон docs/modules/document-print.md (29) да changeset 054 сифатида режаланган эди (чоп сарлавҳаси учун) - шу майдонлар СОФ МАНБАСИ энди шу спец; document-print уларни ўқийди (такрор эмас).

QBO билан солиштирув

QBO «Account and Settings → Company»: company name, legal name, EIN/ tax, address, email, phone, website, logo. Бизники + Ўзбекистон реквизитлари (СТИР/ИНН, банк, директор - ҳужжат/чоп учун).

Кўлам

Settings остида алоҳида «Компания маълумотлари» саҳифаси (SUPER_ADMIN) - компаниянинг ўзлигини бошқаради; чоп сарлавҳаси, ҳужжатлар, келгусида ҳисоботлар шундан ўқийди.

Майдонлар (CompanySettings singleton'ига, changeset 054 - ҳаммаси ихтиёрий/nullable, **name** мавжуд): - **name** (қисқа/қўринадиган ном) - МАВЖУД; - **legal_name** (тўлиқ юридик ном); - **address** (матн, кўп қатор); - **phone**, **email**, **website**; - **tax_id** (СТИР/ИНН - матн); - **банк**: **bank_name**, **bank_account**, **bank_mfo**; - **директор**: **director_name**, **director_position**; - **компания логоси**: **logo_attachment_id** (FK → attachment) - **ҲУЖЖАТ чоп сарлавҳаси ва ҳисоботларда** (document-print 29). (?) helper шуни тушунтиради (help.field.companyLogo ×3); - **бренд логоси**: **brand_logo_attachment_id** (FK → attachment) - **ИЛОВА ТОПБАРИДА** (login'дан кейин, илованинг стандарт бренд ёзуви ўрнига компаниянинг ЎЗ бренди; созланмаса fallback). Company logo'дан ФАРҚли мақсад (жонли топилма 2026-07-14; ТАСДИҚЛАНДИ: компаниянинг бренди, white-label - топбардаги стандарт бренд ёзуви ўрнига). - ҳар икки лого + аватар: png/jpeg/webp, 2MB, SVG ТАҚИҚ (094 нақши) + **ЎЛЧОВ текшируви** (қуйида).

Дизайн қарорлари

- Барчаси **CompanySettings**'да (singleton - битта компания). Янги entity ЙЎҚ.
- Лого: мавжуд **Attachment** инфраси (101 аватар + document-print лого билан бир хил): GET /company/logo inline+nosniff (094 қоида), ўчириш; DOCUMENT_TABLES'га (арар APP_USER/COMPANY тури керак бўлса) SABOQLAR тип-харита свипи - ёки company singleton'га content_type билан бирикади (имплементацияда ҳал, BR-ATT-003 тузоғи текширилади).
- РАСМ ЎЛЧОВ текшируви (жонли топилма 2026-07-14)**: файл ҳажми (2MB)/тури'дан ташқари расм ЎЛЧОВИ (кенглик×баландлик, ImageIO.read) текширилади - жуда катта/кичик рад (мин/макс диапазон, BR-COM/USR). **Бренд логоси ҚАТЪЙИРОҚ** (топбар - сайт бузилмасин): (а) upload ўлчов диапазоли + (б) топбарда CSS max-height (қандай юкланса ҳам сиғади). Битта умумий валидатор (company logo + бренд + аватар 101 - такрор эмас, диапазонлар параметр).
- Company name company info саҳифасида ҲАМ кўринади/тахрирланади (айнан CompanySettings.name; Созлама билан бир манба).
- Реквизитлар GL/posting'га таъсир қилмайди (соф кўрсатиш маълумоти); BR кодлари деярли керак эмас (email формат BR-CON нақшидан, агар керак бўлса).
- Валидация: email формати (ихтиёрий, тўлдирилса текширилади); лого тури/ҳажми (расм BR).

Экранлар (JTE)

- /settings/company** (ёки **/company**) - «Компания маълумотлари» формаси: бўлимлар (Асосий: ном/легал/манзил/телефон/email/веб; Реквизит: СТИР/банк; Раҳбар: директор; Лого: upload/preview/ўчириш). SUPER_ADMIN. helpKey (доимий қоида).
- Settings саҳифасидан ҳавола («Компания маълумотлари →»).
- Мобил 375px.

Боғлиқлик: document-print (29)

changeset 054 реквизит майдонлари ШУ СПЕЦда яшайди; document-print.md уларни чоп сарлавҳасида ўқийди (company ном+лого+реквизит). 29 карта очилганда бу майдонлар тайёр бўлади - фақат render. Такрор changeset ЙЎҚ.

Тестлар (минимум)

Company info round-trip (сақлаш→қайта очиш); email формат BR (тўлдирилганда); лого upload (png ўтади/svg рад/2MB ошиғи рад) + /company/logo inline+nosniff + ўчириш; SUPER_ADMIN очади, паст роль 403; settings ҳаволаси; мавжуд SettingsWebTest яшил; changeset dev boot ddl validate. 375px.

2-босқич (ҳозир ЭМАС)

Бир нечта юридик шахс (multi-entity) - ҳозир singleton; чоп шаблонидида реквизит жойлашуви (29 да); ҳисобот сарлавҳаларида лого.

Контакт карточкаси (мижоз/таъминотчи саҳифаси) - СПЕС (ТАСДИҚЛАНГАН 2026-07-09)

Мақсад

Мижоз/таъминотчи рўйхатидан контакт босилганда ТАҲРИР ФОРМАСИ эмас, КОНТАКТ САҲИФАСИ очилади: муҳим кўрсаткичлар + шу контактнинг тўлиқ кўчирмаси (statement) ўша ойнанинг ўзиди. Фойдаланувчи талаби (2026-07-09, намуна скриншот билан); Arbitr-002 backlog картасининг триггери отилди. Эталон: QBO Customer/Vendor саҳифаси (транзакциялар рўйхати + баланс + карточка маълумоти).

Кўлам (1-босқич - MVP)

Янги саҳифалар: `/customers/{id}` ва `/vendors/{id}` (кўриш). Таркиби юқоридан пастга:

- Сарлавҳа:** контакт номи + тури + «Таҳрир» тугмаси (эски форма `/customers/{id}/edit` га кўчади) + «Печат кўчирма» линки (мавжуд statement print).
- Стат-карталар (4 та, метрик карта услуги):** - «Жорий қолдиқ» - AR/AP нетто (StatementService closing бугунги сана билан); аванс (салбий AR / дебет AP) бўлса яшил «Аванс» белгиси билан кўрсатилади; - «Муддати ўтган» - мавжуд ArAging/ApAging service'дан overdue жами; - «Жами сотув» (мижозда) / «Жами харид» (таъминотчида) - GL contact-кесим arperati (LedgerDashboard нақши, тарихий жами); - «Охириги тўлов» - контактнинг охириги payment санаси.
- Кўчирма бўлими:** мавжуд StatementService (opening + running balance + closing) жадвали, давр филтри (default: охириги 12 ой), ҳужжат рақамлари ЛИНК (Arbitr-063 услуги). Барча суммалар home валютада (сарлавҳада ёзилади - statement қолипи).

Рўйхат row-click манзиллари янги кўриш саҳифасига алмашади (ui-navigation-display.md T7 банди ниҳоят тўғри ҳолга келади); глобал қидирув контакт натижаси ҳам шу саҳифага олиб боради (ҳозир edit'га борарди - мослаштирилади).

Дизайн қарорлари

- Композиция CONTROLLER қатламида** (contact.web'да янги ContactCardController ёки мавжуд ContactController кенгайиши): ҳар модулдан фақат PUBLIC service (StatementService, aging, LedgerDashboardService, ContactService) - қоида 6 сақланади, ledger ҳеч кимга боғланмайди (у фақат маълумот беради).
- EMPLOYEE тури БУ САҲИФАГА КИРМАЙДИ (payroll кесими бошқа - ходим картаси 2-босқич; рўйхатда ходим row-click аввалгидек edit'га).
- Скриншотдаги ЧАП master-detail панель (рўйхат ёнма-ён) MVP'да ҚИЛИНМАЙДИ - катта layout иши; оддий саҳифа навигацияси кифоя.
- Excel export ҚИЛИНМАЙДИ (print бор) - 2-босқич.
- Changeset КЕРАК ЭМАС (фақат ўқиш - янги маълумот сақланмайди).
- Мобил 375px: стат-карталар 2×2 grid, кўчирма .table-wrap.

Тестлар (мажбурий)

- Controller/service: стат-карталар қийматлари (қолдиқ = statement closing; overdue aging билан мос; аванс белгиси салбий қолдиқда).
- Кўчирма жадвали render + давр филтри (web тест).
- Row-click манзили ва қидирув контакт линки янги саҳифага (smoke).
- VIEWER_AUDITOR роли саҳифани кўра олади (read-only маълумот).
- ScreenSmokeTest: `/customers/{id}`, `/vendors/{id}`.

Экранлар

- `/customers/{id}`, `/vendors/{id}` - юқоридаги таркиб.
- Рўйхатлар (customers/vendors) row-click → кўриш; «Таҳрир» тугмаси формага.

2-босқич (ҳозир ЭМАС)

- Чап master-detail панель (рўйхат + саҳифа ёнма-ён, скриншотдагидек).
- Ҳужжатлар таби (тур бўйича филтрланган рўйхатлар), Excel export.
- Ходим картаси (payroll кесими: ойлик тарихи, тўловлар).
- Кўчирмани email қилиш (Arbitr-040 print/email оиласи билан).

Contact модули - SPEC (3-босқич)

Эталон: QBO Customers ва Vendors рўйхатлари.

Мақсад

Харидорлар (Customer) ва мол етказиб берувчилар (Vendor) каталоги. Sales (7-босқич) AR'ни, Purchases (6-босқич) AP'ни контакт кесимида юритади - JournalEntryLine.contactId dimension шу ерга ишора қилади.

Дизайн қарори: битта жадвал, иккита рўйхат

QBO'да Customers ва Vendors алоҳида рўйхатлар, лекин номлар ЯГОНА namespace'да (бир хил display name билан ҳам customer ҳам vendor бўлолмайди). Биз ҳам шундай: битта **contact** жадвали + **type** устуни, display name глобал unique. Экранлар алоҳида: /customers ва /vendors.

Entity

Contact (contact)

Майдон	Тип	Изоҳ
id	UUID	PK (UUIDv7)
type	enum ContactType	CUSTOMER, VENDOR, EMPLOYEE
display_name	varchar(255), unique	Ягона идентификатор (QBO услуги)
company_name	varchar(255) nullable	Юридик ном
first_name / last_name	varchar(100) nullable	Масъул шахс
email	varchar(255) nullable	
phone	varchar(50) nullable	
currency	varchar(3) nullable	Контакт валютаси (QBO multicurrency услуги). Бўш - home currency. Кулф: POSTED ҳужжат бор бўлса ўзгартирилмайди - BR-CON-012 (Arbitr-087, multi-currency.md)
payment_term_id	UUID nullable	PaymentTerm каталогига FK (QBO Terms услуги)
tax_id	varchar(20) nullable	ИНН - partial unique WHERE tax_id IS NOT NULL (BR-CON-005); формат текшируви йўқ (хорижий контрагентлар эркин)
credit_limit	numeric(19,4) nullable	Фақат CUSTOMER, мижоз валютасида, манфий эмас (BR-CON-006)
notes	text nullable	Эркин изоҳ
active	boolean	QBO «make inactive» - ўчириш йўқ, тарих сақланади

Эслатма (2026-07-06): дастлабки billing_address/shipping_address оддий матн устунлари contact_address жадвалига кўчирилиб олиб ташланган (changeset 016).

ContactType enum: CUSTOMER («Харидор»), VENDOR («Етказиб берувчи»), EMPLOYEE («Ходим» - Payroll Lite, атайлаб фарқ №2; ойлик oklad monthly_salary майдони BR-CON-011, тафсилот payroll.md) - титуллар i18n bundle'да (contact.type.*).

PaymentTerm (payment_term, shared модулда)

QBO'даги Terms рўйхати - Invoice/Bill ҳам кейин тўғридан-тўғри ишлатади, шунинг учун shared'да (Currency паттерни).

Майдон	Тип	Изоҳ
id	UUID	PK (UUIDv7)
name	varchar(100), unique	«Due on receipt», «Net 30»
days	int	Ҳужжат санасидан неча кунда тўланади (0 - дарҳол)
active	boolean	

Seed: Due on receipt (0), Net 15, Net 30, Net 60.

Service - public API

```
public class ContactService {
    Contact create(ContactType type, /* форма майдонлари */ ...);
    Contact update(UUID id, ...);
    Contact get(UUID id);
    List<Contact> byType(ContactType type, boolean includeInactive);
    // Кейинги босқичлар: sales/purchase модуллари контакт номи ва
    // currency'си учун фақат шу public service орқали мурожаат қилади
}
```

Валидация

- 1. display_name бўш эмас, глобал unique (типидан қатъи назар - QBO услуги).
- 2. currency берилса Currency каталогида мавжуд ва фаол бўлиши шарт.
- 3. payment_term_days берилса >= 0.
- 4. email берилса оддий формат текшируви.

Экранлар (JTE, i18n, QBO услуги)

- /customers - рўйхат: Display name, Компания, Email, Телефон, Валюта, Ҳолат. «Nofaollarni кўрсатиш» тоғл. Қатор → таҳрир.
- /vendors - худди шу, type=VENDOR.
- Форма - full-screen layout/form.jte (QBO паттерни), sticky footer.
- Ўчириш ЙЎҚ - фақат active тоғл (QBO make inactive).

Тестлар (мажбурий)

- create: displayName unique - дубликат IllegalArgumentException (customer ва vendor ўртасида ҳам).
- currency каталогда йўқ → хато; фаол эмас → хато.
- update: ўз номини сақлаш ОК, бошқаники банд.
- byType фақат сўралган типни қайтаради; inactive филтри ишлайди.

Кенгайтма: манзил, шахс, банк реквизит (2026-07-06, old-erp-ideas \$3)

Учта child жадвал - барчаси contact модули ичида, ташқарига фақат ContactService орқали очилади. Child қаторлар hard delete қилинади (ҳужжатлар ҳали боғланмаган; Payment реквизитга боғлангач guard қўшилади). Таҳрирлаш MVP'да йўқ - ўчириб қайта қўшилади.

ContactAddress (contact_address)

Майдон	Тип	Изоҳ
contact_id	UUID FK	
address_type	enum	BILLING, SHIPPING, LEGAL
address_line1	varchar(500), шарт	BR-CON-007
address_line2	varchar(200)	
city / region	varchar(100)	
postal_code	varchar(20)	
country_code	varchar(2)	ISO 3166-1 alpha-2, upper-case
is_default	boolean	Ҳар (contact, type)да биттагина - partial unique

Default мантиғи (QBO услуги, хато эмас): турдаги биринчи манзил автоматик default; кейинги манзил default деб белгиланса эскиси автоматик бўшатилади.

ContactPerson (contact_person)

Майдон	Тип	Изоҳ
full_name	varchar(200), шарт	BR-CON-008
position	varchar(100)	Лавозим
phone / email	varchar	email формати BR-CON-004 билан текширилади
is_primary	boolean	Контактда биттагина - default мантиғи манзилдагидек

ContactBankAccount (contact_bank_account)

Майдон	Тип	Изоҳ
bank_name	varchar(200), шарт	BR-CON-009
bank_code	varchar(20)	МФО
account_number	varchar(50), шарт	UNIQUE(contact, account_number) - BR-CON-010
currency_id	UUID FK nullable	Currency каталоги (темир қоида №11)
is_default	boolean	Контактда биттагина - default мантиғи манзилдагидек

Эски лойиҳадаги status enum олинмади (соддалаштириш).

Service API кенгайтмаси

```
List<ContactAddress> addresses(UUID contactId);
ContactAddress addAddress(UUID contactId, AddressData data);
void deleteAddress(UUID addressId);
// persons / bankAccounts учун худди шу учлик
```

Тестлар (кенгайтма)

- ИНН дубликат (customer↔vendor орасида ҳам) - BR-CON-005; NULL ИНН кўп контактда эркин; ўз ИННини сақлаш ОК.
- Credit limit vendor'га ёки манфий - BR-CON-006.
- Биринчи манзил авто-default; янги default эскисини бўшатади; line1 бўш - BR-CON-007.
- Шахс: исм бўш - BR-CON-008; primary алмашуви.
- Банк: мажбурий майдонлар - BR-CON-009; шу контактда рақам дубликати - BR-CON-010; бошқа контактда шу рақам ОК.
- EMPLOYEE oklad (monthly_salary) фақат EMPLOYEE учун, манфий эмас - BR-CON-011 (payroll.md).
- Контакт валютаси қулфи - BR-CON-012 (Arbitr-087; тафсилот multi-currency.md «Контакт валютаси»).

Кейинги босқичларга мослик

- 6/7-босқич: Invoice/Bill контактра боғланади, contact.currency ҳужжат валютасини default қилади, биринчи POSTED ҳужжатдан кейин валюта қулфланади (CompanySettings home currency қулфи паттерни).
- payment_term_days'дан due date ва AR/AP aging ҳисобланади.

Ҳужжатни чоп этиш / PDF - SPEC (тасдиқ КУТМОҚДА, 2026-07-11)

Манба: review/backlog/2026-07-08-Arbitr-040-hujjat-chop-etish-pdf-email.md (NAVBAT 29-банд, фойдаланувчи 1.0 қўламига киритган).

Мақсад

Мижозга бериладиган ҳужжат формати: invoice/estimate/CM/SR кўриш экранидан бир босишда A4 чоп кўриниши - компания реквизити + логотип + ҳужжат таркиби + ҚҚС ажратмиси + жами. PDF - браузернинг ўз print-to-PDF'и орқали (MVP). Кичик бизнеснинг кундалик эҳтиёжи: invoice харидорга берилди/жўнатилади.

QBO билан солиштирув

QBO ҳар мижоз ҳужжатида Print ва Send тугмаси беради (Print preview - компания логотипи, реквизит, жадвал, жами). Finance.xsd'да EmailStatus/DeliveryInfo майдонлари бор - лекин EMAIL юбориш бизда 2-БОСҚИЧ (SMTP кўп бизнесда йўқ - backlog карта қарори «Print/PDF аввал»). Server-side PDF кутубхонаси ҲАМ 2-босқич (янги dependency - браузер print-to-PDF MVP эҳтиёжни тўлиқ ёпади). Бу иккиси MVP'дан онгли чиқарилган - фойдаланувчи тасдиғи шу қўламга олинади.

Кўлам (MVP)

- Print қатлами:** Statement (25-банд)да ётқизилган shared print нақши (@media print, сайдбар/меню яширин, A4) тўртта ҳужжатга кенгаяди: **invoiceView, estimateView, creditMemoView, salesReceiptView** (+ statement аллақачон бор). Bill/PO - 2-босқич (таъминотчига чоп этиш камдан-кам).
- Чоп сарлавҳаси (shared partial):** компания номи + логотип + реквизитлар + ҳужжат рақами/санаси + мижоз блоки. Барча ҳужжатда бир хил қолип - shared/printHead.jte (янги).
- Ҳужжат таркиби:** сатрлар жадвали (товар/тавсиф/миқдор+бирлик/ нарх/сумма), ҚҚС ажратмиси (Оралик жами / ҚҚС / Жами - мавжуд breakdown қолипи), ҳужжат валютасида; чет валютада home жами ҳам (088 қолипи). Тўловлар/қолдиқ блоки invoice'да (тўланган/қолдиқ).
- CompanySettings реквизитлари - ЭНДИ docs/modules/company-info.md ЭГАЛИК ҚИЛАДИ** (changeset 054: манзил/телефон/СТИР/банк/ директор/ лого + «Компания маълумотлари» саҳифаси, Arbitr-112, 2026-07-12). Бу карта (29) уларни фақат ЎҚИЙДИ (чоп сарлавҳасида ном+лого+ реквизит). Такрор changeset/майдон ЁЗМА - company-info тайёр бўлгач шу майдонларни render қил (лого йўқ бўлса блок жим тушади).
- Тугма:** ҳар қамровдаги view'да «Чоп этиш» (window.print - Statement прецеденти). PDF = браузер print диалогидаги «Save as PDF» - алоҳида тугма ЙЎҚ (MVP).
- Чоп тили - жорий UI тили (мижоз тилини танлаш 2-босқич).

Дизайн қарорлари

- Ташқи PDF кутубхонаси ЙЎҚ (стек қоидаси; браузер кифоя).
- Печат кўриниши АЛОҲИДА саҳифа эмас - мавжуд view'нинг @media print ҳолати (Statement айнан шундай) - маршрут/controller ўзгармайди. Экран-фақат блоklar (тугмалар, GL линк, иловалар, сторно формаси, (?) тугмалари) print'да яширин (helpDialog print қоидаси тайёр).
- Логотип файли: PNG/JPG, чекланган ҳажм (мавжуд attachments 20MB чегараси остида, тавсия ≤1MB); сақлаш attachments директория қолипида (диск ном - server UUID).
- Яхлитлаш/формат: Fmt қоидалари айнан (пул 2 хона, NBSP, миқдор бирлиги билан).
- BR кодлари КУТИЛМАЙДИ (кўрсатиш иши); реквизит майдонлари оддий узунлик чеклови билан.

Тестлар (мажбурий рўйхат)

- Print кўриниш render (web тест): printHead блоки (компания ном + реквизит) + ҚҚС ажратмиси + жами ҳужжат қийматларига тенг.
- Логотип йўқ ҳолат - блок жим тушади (null-safe).
- Реквизитлар settings формасида сақланади/қайтади (round-trip).
- Мавжуд ScreenSmoke яшил.
- ЖОНЛИ smoke: invoice печат кўриниши (browser print preview) - A4'да сайдбарсиз, реквизит+лого кўринади (скриншот/DOM далил); 375px экран оқимида таъсир йўқ.

2-босқич (ҳозир ЭМАС)

- Email юбориш (SMTP конфиг + PDF бириктирма + EmailStatus белгиси).
- Server-side PDF (батч/архив учун).
- Bill/PO чоп этиш; мижоз тилини танлаш; печат шаблонини сошлаш.

DocumentSequence - SPEC

Мақсад

Барча ҳужжат турлари учун умумий, тур бўйича созланадиган рақамлаш: INV-2026-00001, BILL-2026-00001, PAY-2026-00001, JE-2026-000001. Эски лойиҳа ғояси (docs/old-erp-ideas.md §1) - жадвал асосидаги sequence, DB sequence объекти эмас. JE'нинг мавжуд рақамлаши шу service'га кўчади.

Entity'лар

shared.domain.DocumentSequence (жадвал: document_sequence):

Майдон	Тип	Изоҳ
document_type	varchar(30), unique	DocumentType enum: JOURNAL_ENTRY, INVOICE, BILL, PAYMENT ва бошқа ҳужжат турлари - ҳар модул ўз турини кўшади (тўлиқ рўйхат: DocumentType.java)
prefix	varchar(10)	Рақам олдидаги белги: JE, INV, BILL, PAY
include_year	boolean	Рақамда йил кўрсатиладими (JE-2026-...)
padding	int, CHECK 1..12	Рақам узунлиги: 5 → 00001; JE'да 6 (мавжуд форматга мос)
next_number	bigint, CHECK > 0	Кейинги бериладиган рақам

Эски лойиҳадаги format_pattern устунни ОЛИНМАДИ - include_year + padding етарли, формат доим {prefix}-{йил?}-{рақам} . Керак бўлса кейин қўшилади.

Service API

shared.service.DocumentSequenceService:

- String next(DocumentType type, LocalDate documentDate) - навбатдаги рақамни ажратиб, форматлаб қайтаради. documentDate фақат йил кўрсатиш учун; рақам йилга боғлиқ ЭМАС - йил алмашганда узилмай давом этади (JE-2026-000123 дан кейин JE-2027-000124).

Транзакция: Propagation.MANDATORY - рақам ҳужжат яратилаётган транзакция ичида олинади, ҳужжат сақланмай қолса рақам ҳам куймайди (гар олдини олади). Race'га қарши: sequence қатори PESSIMISTIC_WRITE (SELECT ... FOR UPDATE) билан қулфланади - parallel иккита ҳужжат бир рақам ололмайди.

Posting

GL'га термайди - PostingService энди JE рақамини шу service'дан олади (эски journal_entry_number_seq DB sequence ўчирилди, рақам document_sequence.next_number 'дан давом этади).

Валидация ва инвариантлар

- BR-SEQ-001: ҳужжат тури учун sequence қатори топилиши шарт (ҳар тур ўз модули changeset'ида seed қилинади; йўқолиши deploy хатоси).
- next_number фақат олдинга юради; DB CHECK: next_number > 0, padding 1..12.
- Рақам ҳужжат яратиш транзакцияси ичида олинади (MANDATORY) - ташқарида чақириш хато.

Тестлар (мажбурий рўйхат)

- Формат: prefix + йил + padding тўғри (INV-2026-00001).
- Кетма-кетлик: иккита чақириқ кетма-кет рақам беради.
- Йил алмашганда рақам давом этади (reset йўқ).
- Sequence қатори йўқ тур учун BR-SEQ-001.
- Parallel: бир нечта транзакция бир вақтда next() чақирса рақамлар такрорланмайди (row lock тести).
- PostingService орқали JE рақами эски форматда давом этади (мавжуд PostingServiceTest'лар қоплайди).

Экранлар (JTE routes)

Ҳозирча йўқ - созлаш экрани керак бўлганда /settings остига қўшилади.

Estimate va PurchaseOrder (GL'сиз ҳужжатлар) - SPEC

Мақсад

Иккита non-posting ҳужжат (Arbitr-017 2-босқич, фойдаланувчи тасдиқлаган): **Estimate** (мижозга таклиф/смета, QBO Estimate) ва **PurchaseOrder** (таъминотчиға буюртма, QBO PurchaseOrder). Иккиси ҳам GL'га ЁЗМАЙДИ, омборга тегмайди - фақат ҳужжат оқими ва кейин Invoice/Bill'га айлантириш. Битта умумий қолип - шунинг учун битта спес, битта туртки.

Эталон: Finance.xsd Estimate (TxnStatus: Pending/Accepted/Closed/ Rejected) ва PurchaseOrder (POStatus: Open/Closed); иккисида ҳам LinkedTxn (қайси invoice/bill'га айлангани).

Умумий дизайн (иккисига)

- Тузилиши invoice/bill КЎЗГУСИ: сарлавҳа (контакт, сана, амал муддати (expiration/ship date - ихтиёрий), валюта, курс, мемо) + сатрлар (item/хизмат, миқдор, бирлик (UoM), нарх, ҚҚС ставкаси) - мавжуд сатр қолиплари ва tax.md жонли жами механизми айнан (мижоз/таъминотчи тўлиқ суммани кўриши учун ҚҚС ҳисобланади, лекин SALES_TAX_PAYABLE'га ҲЕЧ НАРСА ёзилмайди - GL йўқ).
- **POSTED тушунчаси ЙЎҚ** - булар GL'сиз ҳужжатлар, темир қоида 3 тегишли эмас: ТАҲРИРЛАШ МУМКИН (QBO ҳам шундай), ҳолат status билан бошқарилади. Ўчириш ҳам мумкин (фақат айлантирилмаган бўлса - BR қуйида). Бу лойиҳада биринчи таҳрирланадиган ҳужжат тури - спес'нинг онгли қарори.
- Ҳужжат рақамлари: EST-YYYY-NNNNN, PO-YYYY-NNNNN (DocumentType кенгайди).
- posting-rules.md'да қатори боп: «Estimate / PurchaseOrder - GL проводка ЙЎҚ (non-posting)».

Ҳолатлар (status)

- **Estimate**: PENDING (default) → ACCEPTED ёки REJECTED (қўлда, мижоз жавоби) → CLOSED (invoice'га айлантирилганда автоматик, ёки қўлда). REJECTED/CLOSED'дан айлантириб бўлмайди.
- **PurchaseOrder**: OPEN (default) → CLOSED (bill'га айлантирилганда автоматик, ёки қўлда - бекор бўлган буюртма).

Айлантириш (conversion) - асосий қиймат

- Estimate → **Invoice**: «Invoice'га айлантириш» тугмаси - invoice формаси estimate сатрлари билан PREFILL очилади (мижоз, валюта, сатрлар, ҚҚС ставкалари; сана/курс - бугунги). Фойдаланувчи кўриб сақлайди - одатдаги invoice POST оқими (GL/омбор ўша ерда). Сақланган estimate CLOSED + linked invoice id сақланади (кўришда ҳавола).
- PurchaseOrder → **Bill**: худди шу нақш (bill формаси prefill, сақланган PO CLOSED + linked bill id).
- Қисман айлантириш (сатр танлаш) - 2-БОСҚИЧ; MVP'да тўлиқ ҳужжат prefill (фойдаланувчи формада қўлда қисқартириши мумкин - бу ҳам амалда қисман қоплайди).

Entity'лар (changeset - кетма-кет рақам)

`estimate` + `estimate_line`; `purchase_order` + `purchase_order_line` - invoice/bill жадвал қолипида (BaseEntity, contact_id, doc сана, ихтиёрий амал муддати, валюта/курс - валюта контактдан олинади (Contact.currency), ҳужжатда ўзгартирилмайди (QBO қатъий, Arbitr-087, BR-EST-004/BR-PO-004; тафсилот multi-currency.md), memo, status, жами net/tax/gross; сатрда item_id, qty, unit_id, price, tax_rate_id). Linked ҳужжат: estimate.invoice_id NULL FK, purchase_order.bill_id NULL FK (айлантирилганч тўлдирилади). GL/StockMovement жадвалларига АЛОҚА ЙЎҚ.

Service API (модулар: sales, purchase)

- **EstimateService**: create/update/delete (айлантирилмаган бўлса), changeStatus (PENDING→ACCEPTED/REJECTED, CLOSED қўлда), markConverted(estimateld, invoiceId) - InvoiceController prefill оқимидан чақирилади.
- **PurchaseOrderService**: кўзгу (bill билан).
- GL'га мурожаат УМУМАН йўқ - PostingService import қилинмайди (review'да текшириладиган нуқта).

Валидация ва инвариантлар (BR-EST/BR-PO - аввал каталогга)

- BR-EST-001 / BR-PO-001: камида битта сатр, миқдор/нарх мусбат.
- BR-EST-002 / BR-PO-002: CLOSED/REJECTED ҳужжат таҳрирланмайди ва айлантирилмайди (аввал қайта очиш - фақат CLOSED→OPEN/PENDING, агар linked ҳужжати йўқ бўлса).
- BR-EST-003 / BR-PO-003: айлантирилган (linked) ҳужжат ўчирилмайди ва қайта айлантирилмайди.
- BR-EST-004 / BR-PO-004: ҳужжат валютаси контакт валютасига мос бўлиши шарт (Contact.currency, null = home; QBO қатъий, Arbitr-087) - server валютани контактдан ЎЗИ олади.
- ҚҚС ҳисоби tax.md механизмида, лекин GL'га ёзилмайди (жонли жами фақат кўрсатиш).

Тестлар (мажбурий рўйхат)

1. Create/update/delete оқими - GL'да ҲЕЧ ҚАНДАЙ JE пайдо бўлмаслиги (journal_entry сони ўзгармайди - муҳим assert).

2. Status ўтишлари: PENDING→ACCEPTED→CLOSED; REJECTED'дан айлантириш рад (BR-EST-002).
3. Айлантириш: prefill маълумоти тўғри (сатрлар/валюта/ставкалар), сақлангач estimate CLOSED + invoice_id тўлган; linked'ни ўчириш рад (BR-EST-003).
4. PO → Bill кўзгу тестлари.
5. ScreenSmokeTest: /estimates, /purchase-orders (рўйхат/форма/кўриш).

Экранлар (JTE routes)

- `/estimates` , `/purchase-orders` - рўйхат (status устуни/филтри) + янги/таҳрир (FULL транзакция формаси - invoice/bill қолипи, жонли жами) + кўриш (status амаллари + «Айлантириш» тугмаси + linked ҳужжат ҳаволаси).
- Invoice кўришида «Estimate'дан» белгиси (linked бўлса) - кўзгуси bill'да.
- «+ Янги» менюга иккита банд (Сотув: Estimate; Харид: Буюртма) - калитлар аввал grep; сайдбар тегишли гуруҳларга.
- 375px мобил, .table-wrap.

2-босқич (ҳозир ЭМАС)

- Қисман айлантириш (сатр танлаш, қолдиқ кузатуви - QBO POStatus сатр даражасида);
- Estimate'ни мижозга PDF/email юбориш (печат формалари билан);
- PO'да омборга кутилаётган кириш кўрсаткичи (expected qty).

Заводга қайтариш (Factory reset) - СПЕС (ТАСДИҚЛАНГАН 2026-07-09)

Мақсад

Созламаларда «Ҳаммасини ўчириб бошланғич ҳолатга қайтариш» тугмаси (фойдаланувчи талаби 2026-07-09): демо/синов маълумотларини бир босишда тозалаб, тизимни янги ўрнатилган ҳолатга келтиради. Эталон: QBO «Purge company» (янги компанияда бор - аналог бор, ўзимиз ўйлаб топмадик).

Хавфсизлик оқими (фойдаланувчи талаби: пароль + икки босқич)

1. /settings пастада алоҳида «**Хавфли ҳудуд**» бўлими (қизил ҳошия): тугма «Заводга қайтариш...».
2. **1-босқич** (алоҳида саҳифа, қизил danger): нима ўчиши ТўЛИҚ рўйхат билан огоҳлантирилади («Барча ҳужжатлар, проводкалар, контактлар, товарлар... БУТУНЛАЙ ўчади - қайтариб бўлмайдими») + **admin ПАРОЛИНИ қайта киритади** (login маълум - жорий сессия).
3. **2-босқич** (пароль тўғри бўлгандан кейингина): «Қарорингиз қатъийми? Бу амални ортга қайтариб БЎЛМАЙДИ» + тасдиқ матни сифатида компания номини ёзиш талаб қилинади + якуний қизил тугма «Ҳа, ҳаммасини ўчир».
4. Фақат SUPER_ADMIN (SETTINGS соҳаси + @PreAuthorize гарови); ҳар босқич POST + CSRF; пароль текшируви AuthenticationManager орқали (BR-RST-001 нотўғри пароль, BR-RST-002 тасдиқ матни мос эмас).
5. Muvaffaqiyatdan кейин: сессия сақланади, redirect /settings?setup=1 - onboarding қайтадан бошланади (056 оқими). Серверда WARN лог ёзилади (ким, қачон).

Нима ЎЧАДИ / нима ҚОЛАДИ («бошланғич ҳолат» таърифи)

ЎЧАДИ (тўлиқ TRUNCATE, битта транзакция, FK тартибиди): - Барча ҳужжатлар: invoice, bill, estimate, PO, CM, VC, RR, sales receipt, payroll run/payment, landed cost, bank txn, transfer, reconciliation, payment/application жадваллари. - GL: journal_entry(_line). Inventory: stock movement'лар. - Контактлар, товарлар (+нарх рўйхатлари), txn_class, валюта курслари, ҳужжат рақам счётиклар (document_sequence seed ҳолатига), audit log. - Иловалар: attachment ёзувлари + ДИСКдаги файллар (ATTACHMENTS_DIR ичи).

- Фойдаланувчилар: reset қилаётган super admin'дан БОШҚА ҳамма app_user ўчади (фойдаланувчи қарори 2026-07-09: «фақат admin қолади»). Жорий super admin қолади (ўзини ўчириб қулфлаб қўймасин).

ҚОЛАДИ (ФАҚАТ янги ўрнатишда ҳам бирга келадиганлар - булар фойдаланувчи маълумоти ЭМАС, тизим таркиби): - Reset қилаётган admin (ягона фойдаланувчи). - Seed каталоглар: счётлар режаси (default-chart), units 6 та, tax_rate 2 та, currency 7 та, «Асосий омбор» - ФАҚАТ seed сатрлари; фойдаланувчи қўшганлари ўчади (seed id/код рўйхатлари changeset'лардан олинади - фиксирланган UUID'лар). Excel import ҳам айнан шу seed'ларга таянади (бирлик/ҚҚС/валюта номлари). - CompanySettings ҚАТОРИ default'га ҚАЙТАДИ: name «Компания», UZS, default timezone, valuation unlock, closing null, **setup_done=false** (шунинг учун setup оқими қайта бошланади). Home currency қулфи табиий очилади (POSTED JE қолмайди).

Дизайн қарорлари

- `shared.service.FactoryResetService.reset()` - @Transactional, JdbcClient TRUNCATE/DELETE (бу МАЪМУРИЙ амал, ҳужжат lifecycle эмас - PostingService четлаб ўтилиши темир қоида 2/3 га зид ЭМАС, чунки ҳужжат ўзгартирилмаяпти - бутун тизим йўқ қилинапти; шу истисно business-rules.md'да ҳужжатланади, BR-RST бўлимида).
- Диск файллари транзакциядан КЕЙИН ўчирилади (DB rollback бўлса файллар жойида қолсин); ўчириш хатоси reset'ни йиқитмайди (WARN лог).
- Тест: тўлдирилган база (ҳужжат+GL+каталог+иккинчи user) → reset → ҳар жадвал айнан seed ҳолати (счётлар/units/tax/currency/омбор сони seed'га тенг, қолганлари 0, app_user фақат reset қилган super admin, settings default, setup_done=false); пароль нотўғри → BR-RST-001, ҳеч нарса ўчмаган; SETTINGS соҳасисиз роль → 403.
- ScreenSmokeTest: /settings/reset GET (SUPER_ADMIN).
- Changeset KEPAK ЭМАС.

2-босқич (ҳозир ЭМАС)

- Reset'дан аввал автоматик backup (pg_dump) таклифи.
- Демо-маълумот генератори («намуна маълумот билан тўлдир»).

Global Search - Глобал қидирув (QBO Navigate паритети) - SPEC

ХОЛАТ: БАЖАРИЛДИ 2026-07-09 (Arbitr-039); 061 да қидирув сайдбарга кўчди, 074 да қамров кенгайди (тўловлар/банк txn/landed cost).

Мақсад

QBO топбаридagi «Navigate. Find transactions, contacts, help, reports...» қидируви паритети: битта майдондан ҳужжат рақами, контакт, товар, счёта экран/ҳисобот номи бўйича бутун тизимни қидириш ва бир босишда ўтиш.

Кўлам (MVP - 1.0 учун)

Қидирилади (натижа гуруҳлари, ҳар гуруҳда кўпи билан 5 та):

- Ҳужжатлар** - рақам бўйича (substring, регистрсиз): invoice, bill, credit memo, vendor credit, refund receipt, sales receipt, estimate, PO, JE, мижоз тўлови (RCPT-), таъминотчига тўлов (PAY-), банк транзакциялари (BT-; ref_no бўйича ҳам - Ulugbek-016), landed cost тақсимооти (LC-), payroll ҳужжатлари (PAYR-/PAYP-). Рўйхат кодда битта жойда - GlobalSearchService.DOC_SOURCES (Arbitr-074: тўловлар/банк txn/landed cost қўшилган - QBO Navigate паритети). Натижа: рақам + контакт номи + сана + сумма → кўриш экранига линк.
- Контактлар** - ном/компания бўйича (ILIKE %q%): мижоз/ таъминотчи/ҳодим → карточка/тахрирга линк.
- Товарлар** - ном/SKU бўйича → item тахрирга линк.
- Счёталар** - ном/код бўйича → Account history'га линк.
- Экранлар/ҳисоботлар** - статик реестр (сайдбар бандлари ва ҳисоботлар: номи + route), жорий тил бўйича филтр - «баланс» деб ёзса Balance Sheet чиқади. Роль филтри (VIEWER_AUDITOR кўрмайдиганлари чиқмайди).

ҚИЛИНМАЙДИ (MVP'дан ташқари, триггер: реал ҳажмда секинлашув ёки фойдаланувчи сўрови): мемо/изоҳ ичида full-text, pg_trgm/tsvector индекслари, охириги қидирувлар тарихи, fuzzy typo-tolerance.

Архитектура

- Янги `search` модули: `GlobalSearchService.search(rawQuery, isAdmin)` (Ulugbek-025: имзо ҳақиқатга мослани - limit параметр эмас, ичкарида GROUP_LIMIT=5 константа; isAdmin экран реестрининг роль филтри учун) - JdbcClient билан ҳар манбага биттадан енгил SELECT (id, номи, қўшимча устун, route учун маълумот). Бошқа модуллаз геро'сига тегилмайди - dashboard/LedgerDashboardService хом SQL прецеденти (read-only). Ҳар SELECT'да LIMIT 5, умумий жавоб DTO рўйхати.
- Query нормализацияси: trim, минимал узунлик 2 белги; ILIKE %query% (регистрсиз, кирилл/лотин қандай ёзилса шундай қидирилади).
- Экран реестри: enum/рўйхат кодда (route + message калити + роль) - сайдбар билан бир манбадан адашмаслиги учун изоҳда сайдбарга ҳавола.
- Хавфсизлик: barcha натижалар мавжуд рўйхат экранлари кўрсатадиган маълумот (қўшимча ҳуқуқ текшируви фақат экран реестрида - роль). SQL параметр binding (инъекция йўқ), янги BR код керак эмас (read-only).

UI

- Сайдбарда қидирув майдони (061 қарори, Б вариант - QBO'дагидек топбарда эмас): placeholder «Қидирув: ҳужжат, контакт, товар...» (уч тилда). Мобил 375px: сайдбарда лупа иконкаси - босилса майдон тўлиқ кенгликда очилади.
- HTMX: keyup (debounce 300ms, min 2 белги) → GET /search?q= → dropdown partial (гуруҳланган натижалар, ҳар сатр линк).
- Клавиатура: «/» босилса майдонга фокус (input ичида бўлмаса); ↑/↓ натижалар бўйлаб, Enter очади, Esc ёпади (Alpine).
- Натижа йўқ бўлса «Ҳеч нарса топилмади» + маслаҳат сатри.
- JS'сиз fallback: Enter босилса /search саҳифаси тўлиқ очилади (ўша натижалар оддий саҳифада).

Тестлар (мажбурий рўйхат)

- Ҳужжат рақами бўйича топилади (камида invoice/bill/JE) - тўғри route билан; қисман рақам ҳам (substring).
- Контакт/товар/счёта номи бўйича ILIKE регистрсиз топилади.
- Ҳар гуруҳда LIMIT 5 ишлайди (6 та мос ёзувда 5 қайтади).
- 2 белгидан қисқа query - бўш натижа (сўров юборилмайди).
- Экран реестри роль бўйича филтрланади (VIEWER_AUDITOR'га Settings экранлари чиқмайди).
- /search тўлиқ саҳифа смоки + dropdown partial смоки (HX-Request).

Туртки режаси

Битта туртки (D-тўлқинда бажарилган): search модули + сайдбар UI + /search саҳифаси + тестлар. Changeset KEPAK ЭМАС (схема ўзгармайди).

Контекстли ёрдам (?) тизими - СПЕС (ТАСДИҚЛАНГАН 2026-07-10)

Мақсад

Ҳар саҳифада ва мураккаб майдонлар ёнида (?) тугмаси: босилса кичик ёрдам диалоги - бу нима, нима учун керак, қандай ишлатилади. Фойдаланувчи талаби (2026-07-10, триггер: соғламалардаги «Давр ёпилиш санаси» майдони - «бу нима?»). Эталон: QBO ҳам соғламалар ва мураккаб майдонларда контекстли тултип/ёрдам беради + глобал Help панели - мосликка зид эмас.

Кўлам (MVP)

Икки даража:

1. **Саҳифа даражаси** - ДЕЯРЛИ ҲАР БИР экран сарлавҳаси ёнида (?) (фойдаланувчи талаби): саҳифа нима учун, асосий оқим 2-4 жумлада.
2. **Майдон даражаси** - «тушунтиришсиз хавфли» майдонлар ёнида (?)

Дизайн қарорлари

- **Битта глобал диалог** - ҳар тугма ўз i18n калитини беради, Alpine диалогни очиб title/body'ни кўрсатади. ДИҚҚАТ (2026-07-11 аниқлик, фойдаланувчи жонли smoke топилмаси): диалог + click тингловчи ИККАЛА layout'да бўлиши ШАРТ - main.jte BA form.jte (ҳужжат формалари form layout'да; майдон (?) ларнинг кўпи айнан ўша ерда). Дубляж эмас - умумий partial (масалан shared/helpDialog.jte) иккала layout'га уланади. Саҳифа сарлавҳасидаги (?) учун ЯГОНА интеграция нуқтаси: layout ихтиёрий helpKey параметр олади - берилган экранда (?) чиқади. Майдон даражаси учун кичик shared JTE tag (масалан shared/help.jte, параметри - калит).
- **Матн i18n'да:** `help.<калит>.title` + `help.<калит>.body` (уч тил, паритет). Body оддий матн, абзацлар бўш қатор билан (CSS white-space:pre-line) - HTML/markup ЙЎҚ (XSS ва мураккаблаштирмаслик).
- Матн МАНБАСИ - модул спецлари (docs/modules/): coder ҳар калит матнини тегишли спес'дан 2-4 жумлага қисқартириб ёзади, арбитр verify'да мазмунни специ солиштиради. Ўзбекча аввал, кейин en/ru.
- Ёпиш: Esc, X, ташқи click. Мобил 375px: диалог тўлиқ кенгликда. aria-label бор. VIEWER_AUDITOR ҳам кўради (read-only маълумот).
- Ташқи библиотека ЙЎҚ, changeset ЙЎҚ, янги саҳифа ЙЎҚ.

Майдон даражаси (?) рўйхати (биринчи тўплам)

Соғламалар (энг муҳими - қўлланадиган қарорлар): - Давр ёпилиш санаси (триггер савол) - нима қўлланади, сторно йўли; - Home currency - биринчи POSTED'дан кейин ҚУЛФ; - Inventory valuation (AVCO/FIFO) - биринчи ҳаракатдан кейин ҚУЛФ; - Payroll ставкалари (даромад/пенсия/ижтимоий - Lite семантикаси: ставкалар мустақил, ҳисоблашга таъсири); - Молия йили бошланиш оёи; Timezone (базада UTC); Class tracking.

Ҳужжат формалари: - Курс майдони (snapshot - кейин ставка ўзгарса ҳужжат ўзгармайди); - ҚҚС режими inclusive/exclusive (amountsInclusive); - Deposit счёти / UNDEPOSITED_FUNDS нима; - Бирлик ва factor (unit group); - Payroll period ↔ run сана боғи (BR-PYR-004); - Reconciliation кўчирма қолдиғи; Opening balance (OBE); - Landed cost тақсимои; Credit/VC «Қўллаш» маъноси; - Estimate амал муддати; Тўлов шарти (payment term).

Ҳисоботлар: aging bucket'лар (жорий/1-30/31-60/61-90/90+), statement running balance, «Барча суммалар да» маъноси.

Саҳифа даражаси - қамров (инвентар 2026-07-10)

Ҳамма асосий экранлар (45 га яқин): dashboard; сотув (invoices, salesReceipts, creditMemos, refundReceipts, estimates, invoicePayments, arAging); харид (bills, payments, purchaseOrders, vendorCredits, landedCosts, apAging, expenses); банк (bankTransactions, transfers, reconciliations); омбор (warehouses, balances, movements, valuation, adjustment, transfer); ledger (accounts, accountTransactions, journalEntries, trialBalance, balanceSheet, profitLoss, statement); payroll (payrollRuns, payrollPayments, payrollRegister); каталоглар (items, categories, units/unitGroups, priceLists, contacts рўйхати, contact card); reports (profitLossByClass ва б.); search саҳифаси; audit log; users; соғламалар оиласи (company settings, tax rates, payment methods, classes, import, factory reset). Login'га керак эмас. Форма/кўриш саҳифаларида саҳифа-даража (?) ШАРТ ЭМАС (рўйхат экранидагиси кифоя) - лекин мураккаб майдонлари юқоридаги рўйхатдан (?) олади.

Тестлар (мажбурий рўйхат)

1. Ёрдам компоненти render (web тест: helpKey берилган саҳифада (?) ва диалог markup бор; берилмаганда йўқ).
2. i18n: ҳар help.* калити учала файлда (паритет grep).
3. Мавжуд ScreenSmoke яшилликча.
4. ЖОНЛИ smoke: соғламаларда «Давр ёпилиш санаси» (?) босилиши - диалог скриншоти; 375px кўриниш; Esc ёпиши.

2-босқич (ҳозир ЭМАС)

- Глобал Help панели (QBO услуги: қидирувли ёрдам маркази).
- Ёрдам матнида скринкаст/расм.

ДОИМИЙ ҚОИДА: ҳар янги саҳифа ёрдам билан туғилади (фойдаланувчи 2026-07-11)

Ҳар ЯНГИ саҳифа/экран layout чақириғида helpKey билан яратилади - (?) тугмаси ва ёрдам матни (уч тилда: саҳифа нима учун, асосий тушунчалар) МАЖБУРИЙ. Мураккаб майдонларга қўшимча майдон-даража @template.shared.help. Карта/список ёзишда арбитр шу бандни киритади; reviewer янги саҳифада helpKey йўқлигини топилма деб ёзади. Биринчи қўлланиш: Arbitr-106 (closing-date саҳифаси - 092 да унутилган эди).

Excel'дан бошланғич import - SPEC (ТАСДИҚЛАНГАН 2026-07-09)

Мақсад

Янги компания тизимга кирганда БИТТА Excel (.xlsx) файлни юклаб, энг минимал маълумот билан ишлаб кетади: контактлар ва товарлар. Setup оқими (Arbitr-056) билан бирлашади - «Хуш келибсиз» banner'ида ва /settings'да «Excel'дан юклаш» ҳаволаси.

Эталон: QBO import (Settings → Import data: Customers/Suppliers/ Products and services - айнан шу учлик, CSV/Excel). Бизда QBO'дан фарқли БИТТА кўп варақли файл - фойдаланувчига битта қадам.

Кўлам (1-босқич - ЭНГ МИНИМАЛ)

- Битта .xlsx файл, БЕШ варақ (номи бўйича танилади, рўйхатдан ташқари варақлар индамай ўтказилади - шаблондаги «Йўриқнома» шундай):
- «**Контактлар**», «**Ходимлар**», «**Товарлар**», «**Омборлар**», «**Счётлар**» (фойдаланувчи кенгайтмаси 2026-07-09: «омборлар, счётлар, ходимлар ҳам - 2-5 тадан»).
- «Счётлар» ФАҚАТ пул счётлари (банк/касса) - янги компанияга айнан шулар керак; тўлиқ счётлар режаси import'и ҚИЛИНМАЙДИ (seed режа аллақачон бор, IFRS тузилмаси бузилмасин) - зарурати чиқса 2-босқич.
- Бухгалтерия қолдиқлари (банк/омбор/AR/AP opening balance) - 2-босқич: улар GL проводка талаб қилади (PostingService, темир қоидалар), минимал оқимга кирмайди. Import яратган счёт/омборлар БЎШ очилади.
- Файл чегараси: 5MB, ҳар варақда 2000 сатргача (BR-IMP-004).

Варақ форматлари (1-қатор - сарлавҳа, айнан шу тартиб)

«Контактлар»:

устун	мажбурий	изоҳ
Номи	ҲА	displayName; файл ичида ва базада ноёб текширилади
Тури	ҲА	МИЖОЗ / ТАЪМИНОТЧИ (кирилл, катта-кичик фарқсиз; ходимлар алоҳида варақда)
Телефон	йўқ	phone
Email	йўқ	email
ИНН	йўқ	taxId
Изоҳ	йўқ	notes

Қолган майдонлар (валюта, тўлов шарти, кредит лимити) import қилинмайди - кейин карточкада тўлдирилади (минималлик).

«Ходимлар» (ContactType.EMPLOYEE яратилади):

устун	мажбурий	изоҳ
Номи	ҲА	displayName; ноёблик контактлар билан умумий
Телефон	йўқ	phone
Ойлик (гросс)	йўқ	monthlySalary (FormParsers); payroll prefill ишлатади
Изоҳ	йўқ	notes

«Омборлар»:

устун	мажбурий	изоҳ
Номи	ҲА	WarehouseService.create орқали
Код	йўқ	code (ноёб)

«Счётлар» (фақат пул счётлари):

устун	мажбурий	изоҳ
Номи	ҲА	AccountService.create орқали (BR-COA ноёблик ўзи текширади)
Тури	ҲА	БАНК → CHECKING / КАССА → CASH_ON_HAND
Валюта	йўқ	ISO код (UZS, USD...); бўш = home currency; каталогда бўлиши шарт
Код	йўқ	счёт коди (ноёб)

«Товарлар»:

устун	мажбурий	изоҳ
Номи	ҲА	name; ноёблик текширилади
Тури	ҲА	ТОВАР / ХИЗМАТ (ITEM/SERVICE)
Бирлик	ҲА (ТОВАРда)	Unit каталогидан НОМИ бўйича; топилмаса ХАТО (каталогга ишора) - жимгина яратилмайди
SKU	йўқ	sku
Сотув нархи	йўқ	salesPrice (FormParsers форматлари)
Харид нархи	йўқ	purchaseCost
ҚҚС ставкаси	йўқ	TaxRate каталогидан НОМИ бўйича (sales+purchase иккисига)

Счёт боғламалари (income/expense/inventory account) import'да СЎРАЛМАЙДИ - ItemService мавжуд default'лари ишлайди (invoice/bill оқимидаги нақш).

Дизайн қарорлари

- Кутубхона:** Apache POI (poi-ooxml) - янги dependency, фақат .xlsx ўқиш (SXSSF керак эмас, 2000 сатр чегараси бор).
- Транзакция: ҳаммаси-ёки-ҳеч-нарсаси.** Битта сатрда ҳам хато бўлса ҲЕЧ НАРСА import қилинмайди, хатолар рўйхати сатр рақами билан экранга чиқади («Контактлар 14-сатр: Тури нотўғри...»). Фойдаланувчи файлни тузатиб қайта юклайди - ярим import'дан кўра шу аниқроқ.
- Дубликат сиёсати:** файл ичида такрор ном = ХАТО; базада мавжуд ном = ХАТО эмас, сатр ЎТКАЗИЛАДИ ва ҳисоботда «мавжуд - ўтказилди» деб кўрсатилади (қайта юклаш idempotent бўлади).
- Модул:** shared (импорт иккала каталогга тегади) - `shared.service.ExcelImportService` + `shared.web.ImportController`; ContactService/ItemService PUBLIC api орқали ёзади (қоида 6 - repository'ларга тегилмайди).
- Роль:** SETTINGS соҳаси - амалда SUPER_ADMIN (settings нақши).
- Шаблон:** `GET /settings/import/template` - тайёр статик .xlsx (src/main/resources/static/import-template.xlsx, АРБИТР ЯСАГАН 2026-07-09: иккала варақ сарлавҳалари + 2 тадан намуна сатр + «Йўриқнома» варағи - import уни индамай ўтказилади). Фойдаланувчи шуни тўлдиради.
- GL'га ҲЕЧ НАРСА ёзилмайди - PostingService қақирилмайди (1-босқич).
- Changeset КЕРАК ЭМАС (schema ўзгармайди).

Валидация (BR-IMP - аввал каталогга, қоида 13)

- BR-IMP-001: файл .xlsx ва 5MB'дан кичик бўлиши шарт.
- BR-IMP-002: мажбурий устун бўш / Тури нотанилган қиймат.
- BR-IMP-003: файл ичида такрор ном (варақ+сатр кўрсатилади).
- BR-IMP-004: варақда 2000 сатрдан кўп.
- BR-IMP-005: Бирлик/ҚҚС ставкаси/Валюта каталогда топилмади.
- Хатолар БИТТА жавобда тўлиқ рўйхат бўлиб қайтади (биринчисидан тўхтамайди) - фойдаланувчи бир юришда ҳаммасини тузатади.

Service API

- `ExcelImportService.parse(file)` → `ImportPreview` (сатрлар + хатолар рўйхати) - ўқиш соф, ёзмайди.
- `ExcelImportService.apply(preview)` → `ImportResult` (нечта контакт/товар яратилди, нечта ўтказилди) - @Transactional.
- Controller: юклаш → хато бўлса рўйхат экранда; тоза бўлса дарҳол apply + натижа flash хабари (алоҳида preview-тасдиқ қадами ЙЎҚ - минималлик; 2-босқичда кўриб чиқилади).

Тестлар (мажбурий)

- Тоза файл: контакт+ходим+товар+омбор+счёт яратилади, сони тўғри (счёт тури/валютаси, ходим ойлиги assert).
- Хатоли сатр: ҲЕЧ НАРСА ёзилмайди, хато рўйхати сатр рақами билан.
- Дубликатлар: файл ичи = хато; базада мавжуд = ўтказилди.
- БўШ/нотанилган варақли файл: тушунарли хато.
- Бирлик топилмади (BR-IMP-005).
- ScreenSmokeTest: /settings/import GET.
- Шаблон файли: юклаб олинганда парс бўлади (round-trip).

Экранлар

- `/settings/import` (SETTINGS соҳаси): шаблонни юклаб олиш ҳаваласи + файл танлаш формаси (attachments upload нақши, CSRF) + натижа/хатолар жадвали. Мобил 375px, .table-wrap.
- Setup banner'ида (056) ва /settings саҳифасида ҳавола.

2-босқич (ҳозир ЭМАС - алоҳида келишилади)

- «Қолдиқлар» варағи: банк/касса, омбор (item+qty+таннарх), AR/AP контакт кесимида - opening balance JE + StockMovement (PostingService орқали, AVCO/FIFO seed).
- Preview-тасдиқ қадами; Омборлар/Счётлар режаси варақлари; CSV.

Inventory (5-босқич) - SPEC

Мақсад

Multi-warehouse омбор ҳисоби (Averpo'нинг QBO'дан атайлаб фарқи №1): крим/чиқим/инвентаризация/омборлараро қўчириш, AVCO ва FIFO баҳолаш - иккаласи (item, warehouse) кесимида, метод CompanySettings'да танланиб биринчи ҳаракатдан кейин қўлланади (BR-SET-003 порти). Схема манбаи: docs/old-erp-ideas.md §6.

Қатъий қарорлар (2026-07-06 тасдиқланган)

- **Манфий қолдиқ ТАҚИҚ** (BR-INV-003): чиқим қолдиқдан ошса аниқ хато. FIFO'да манфий қолдиқ математик жиҳатдан бузуқ бўлар эди; DB'да ҳам CHECK (qty >= 0) инварианти туради.
- **Adjustment кўпайиш нархи:** формада unit cost ихтиёрий; бўш бўлса жорий қиймат олинади (AVCO - жорий ўртача, FIFO - охириги фаол layer нархи). Қолдиқ нол бўлса (жорий нарх аниқланмайди) нарх мажбурий - BR-INV-007.
- **Transfer иккита ҳаракат ёзуви** билан ифодаланади (TRANSFER_OUT манбада, TRANSFER_IN манзилда, бир-бирига counterpart омбор орқали боғланган) - эски лойиҳадаги бир-қаторли TRANSFER'дан фарқ: ҳар ёзув айнан битта омборга таъсир қилади, баланс ҳисоби бир хил йўлдан юради.
- Барча қийматлар (unit cost, жами) **home валютада** - валюта конверсияси ҳужжат (Bill/Invoice) қатламида бўлади.

Entity'лар (changeset 017)

Warehouse (warehouse)

Майдон	Тип	Изоҳ
name	varchar(255), unique	BR-WH-001
code	varchar(20), partial unique	Ихтиёрий қисқа код - BR-WH-002
active	boolean	Нофаол омборга янги ҳаракат тақиқ (BR-INV-006)

Seed: «Асосий омбор» (операциялар омборсиз юрмайди). Ўчириш йўқ - фақат active=false (ҳаракатлар тарихи бузилмайди).

StockMovement (stock_movement) - ўзгармас журнал

Майдон	Тип	Изоҳ
type	enum	IN, OUT, ADJUST_IN, ADJUST_OUT, TRANSFER_IN, TRANSFER_OUT
item_id	UUID (DB FK item)	Dimension паттерни (JournalEntryLine каби) - модуллараро JPA боғланиш йўқ
warehouse_id	UUID FK	Таъсирланган омбор
counterpart_warehouse_id	UUID FK nullable	Фақат transfer: иккинчи томон
quantity	numeric(19,4) CHECK > 0	Йўналиш type'дан
unit_cost	numeric(24,12) CHECK >= 0	Home валютада
total_cost	numeric(19,4) CHECK >= 0	Home валютада (чиқимда valuation натижаси)
movement_date	date	
reference_type / reference_id	varchar(30) / UUID	Полиморф ҳавола - 6-7-босқичда Bill/Invoice уланади
memo	varchar(500)	

StockBalance (stock_balance)

UNIQUE(warehouse_id, item_id); qty numeric(19,4) CHECK >= 0 (манфий қолдиқ DB даражасида ҳам тақиқ), avg_cost numeric(24,12) - AVCO ўртачаси (FIFO режимида ҳам маълумот учун юритилади).

CostLayer (cost_layer) - FIFO партиялари

item_id, warehouse_id, received_date, unit_cost numeric(24,12), original_qty / remaining_qty numeric(19,4) CHECK (remaining_qty >= 0 AND remaining_qty <= original_qty), is_exhausted, source_movement_id. **Partial index (warehouse_id, item_id, received_date, id) WHERE NOT is_exhausted** - «кейинги ейилмаган layer» қидируви тез.

CostLayerConsumption (cost_layer_consumption)

layer_id FK, movement_id FK (OUT ҳаракат), quantity CHECK > 0 - қайси партия қайси чиқимга ейилгани, тўлиқ audit из.

Service API

WarehouseService (1-туртки)

`all()`, `active()`, `getId()`, `create(name, code)`, `update(id, name, code, active)` - BR-WH-001/002.

InventoryService (2-3-туртки, ягона public API)

- `receive(itemId, warehouseId, qty, unitCost, date, reference, memo)` - кирим: AVCO ўртача қайта ҳисобланади (янги ўртача = (эски qty × эски avg + qty × cost) / жами qty), FIFO'да янги layer.
- `IssueResult issue(itemId, warehouseId, qty, date, reference, memo)` - чиқим: AVCO'да qty × жорий avg; FIFO'да layer'лар received_date, кейин id тартибда ейилади (consumption ёзувлари билан). Қайтарган қиймати (home) 6-7-босқичда COGS проводкасига киради.
- `adjust(itemId, warehouseId, deltaQty, unitCostOrNull, date, memo)` - инвентаризация: фарқ ADJUST_IN/ADJUST_OUT + GL проводка PostingService орқали (posting-rules «Омбор»: камайиш OTHER_COSTS_OF_SERVICE_COS Dt / INVENTORY Cr, кўпайиш тескари; sourceModule=INVENTORY, docId=movement id - BR-LED-012 idempotency ва BR-LED-020 период қулфи автоматик).
- `transfer(itemId, fromWarehouseId, toWarehouseId, qty, date, memo)` - GL проводка ЙЎҚ (posting-rules): AVCO'да қиймат манба ўртачасида манзилга кўчади; FIFO'да ейилган layer'лар манзилда худди шу unit_cost/received_date билан қайта яратилади.
- `InventoryValuationLock` импли: ҳаракат мавжуд бўлса метод қулф.
- Item текшируви ItemService (public API) орқали: фақат INVENTORY тип.

Валидация (BR-WH, BR-INV)

Код	Қоида
BR-WH-001	Омбор номи бўш эмас ва unique
BR-WH-002	Омбор коди (киритилса) unique
BR-INV-001	Ҳаракат фақат INVENTORY типдаги item учун
BR-INV-002	Миқдор мусбат
BR-INV-003	Омборда етарли қолдиқ йўқ (манфий қолдиқ тақиқ)
BR-INV-004	Unit cost манфий бўлмаган сон
BR-INV-005	Transfer'да манба ва манзил омбор ҳар хил
BR-INV-006	Нофаол омборга янги ҳаракат тақиқ
BR-INV-007	Қолдиқ нолда кўпайиш adjustment'ига нарх шарт
BR-INV-008	Ҳаракат санаси шарт
BR-INV-009	Чиқимни қайтариб бўлмайди: ейилган партия нархи кейин ўзгарган (landed cost) - қиймат GL сторноси билан мос келмайди
BR-INV-010	Қийматни ортга қайтариш (кирим reverse, landed cost reverse) фақат шу (item, warehouse)да КЕЙИН бошқа ҳужжат ҳаракати бўлмаганда - акс ҳолда AVCO/FIFO таннарх тарихи бузилади; манба ҳужжатнинг ўз ҳаракатлари истисно, тузатиш adjustment орқали
BR-INV-011	Ҳужжатли актда (StockAdjustment/StockTransfer, Arbitr-093) камида битта сатр бўлиши шарт
BR-INV-012	Ҳужжатли акт сатрларида битта item такрорланмайди (UNIQUE(акт_id, item_id); Arbitr-093)

Posting

posting-rules.md «Омбор» жадвали: Adjustment GL'га боради, Transfer GL'сиз. Receive/Issue GL проводкаси ҳужжат модулларида (Bill/Invoice, 6-7-босқич) - inventory фақат миқдор/қиймат ҳисобини беради.

Тестлар (мажбурий рўйхат)

1-туртки: Warehouse CRUD - ном/код unique, нофаол қилиш. 2-туртки: AVCO - кирим ўртачани тўғри ҳисоблайди (аралаш нархлар), чиқим qty × avg; FIFO - layer тартиби, қисман ейилиш, consumption изи, is_exhausted; манфий қолдиқ - BR-INV-003; нотўғри item типи - BR-INV-001; қулф - биринчи ҳаракатдан

кейин BR-SET-003. 3-туртки: adjustment GL проводкаси posting-rules'га мос (debit == credit), нол қолдиқда нарх шарт (BR-INV-007), transfer иккала омбор балансини тўғри ўзгартиради ва GL'га термайди, FIFO transfer layer нархларини сақлайди.

Экранлар (4-туртки)

Sidebar'да янги «ОМБОР» бўлими: Қолдиқлар (/inventory/balances, омбор филтри), Ҳаракатлар (/inventory/movements), Инвентаризация (/inventory/adjustments/new), Кўчириш (/inventory/transfers/new); Созламалар каталогларида /settings/warehouses. Ҳамма жадвал zebra + .table-wrap, 375px.

ХУЖЖАТЛИ Adjustment/Transfer + филтрлар (Arbitr-093, фойдаланувчи қарори 2026-07-11)

Фойдаланувчи талаби: бир-амаллик формалар ўрнига КўП САТРЛИ хужжатлар (QBO Inventory Qty Adjustment ҳам кўп сатрли хужжат) + рўйхат/view + Қолдиқлар ва Ҳаракатларда мукамал филтрлар.

StockAdjustment (stock_adjustment + stock_adjustment_line, changeset 056)

- Сарлавҳа: рақам **ADJ-YYYY-NNNNN** (префикс grep билан текширилган - эркин), сана, БИТТА омбор (инвентаризация акти омбор бўйича), изоҳ, ташқи хужжат № **external_ref** (қоғоз/ташқи Reference no., ихтиёрий nullable, max 50 белги - Arbitr-109, changeset 060). Фарқи очиқ: ички ADJ-рақамини тизим ўзи беради, external_ref ташқи/қоғоз хужжат рақами учун.
- Сатр: item, жорий qty ва бирлик ҳинти (кўрсатилади - Arbitr-109), ЯНГИ qty киритилади → delta авто (QBO «New quantity» услуги), unit cost ихтиёрий (BR-INV-007 қондаси сатрга). UNIQUE(adjustment_id, item_id) - BR-INV-012; актда камида битта сатр - BR-INV-011.
- Сақлаш = дарҳол POSTED (SalesReceipt нақши, draft йўқ): ҳар сатр StockMovement (ADJUST_IN/OUT, reference_type=STOCK_ADJUSTMENT, reference_id=акт id) + БИТТА JE (posting-rules «Омбор» янги банди).
- Reverse: қарши-акт prefill (ҳар сатр тескари delta) - POSTED ўзгармас қондаси сақланади; тарихий movements'га тегилмайди.
- Рўйхат /inventory/adjustments (Page<> + pagination билан ТУҒИЛАДИ), филтрлар: омбор, сана оралиғи. View: сарлавҳада ташқи хужжат № (бор бўлса), сатрлар + GL линк (080 нақши).

StockTransfer (stock_transfer + stock_transfer_line, changeset 056)

- Сарлавҳа: рақам **WTR-YYYY-NNNNN** (эркинлиги текширилган), сана, манба/манзил омбор (BR-INV-005), изоҳ, ташқи хужжат № **external_ref** (қоғоз/ташқи Reference no., ихтиёрий nullable, max 50 белги - Arbitr-109, changeset 060; ички WTR- рақамидан фарқли - уни тизим беради). Сатр: item, qty - манба омбор қолдиғи ва бирлик ҳинти кўрсатилади (Arbitr-109).
- Сақлаш = POSTED: ҳар сатр TRANSFER_OUT+TRANSFER_IN жуфти (reference акт id), GL ЙЎҚ (аввалгидек). Reverse: қарши-акт prefill. Актда камида битта сатр - BR-INV-011; сатрда item такрори тақиқ - BR-INV-012.
- Рўйхат /inventory/transfers + view (сарлавҳада ташқи хужжат №, сатрлар, GL линк ЙЎҚ).

Эски оқим тақдир

- Бир-амаллик формалар ЎРНИНИ янги кўп сатрли формалар олади (маршрутлар сақланади, эски энди list'га олиб боради; /new - янги форма). InventoryService.adjust/transfer per-movement методлари ҚОЛАДИ (ички ва тарихий); янги adjustDocument/transferDocument методлари қўшилади (JE битта - акт даражасида).
- Эски (хужжатсиз) movements тарихий - рўйхат/view'ларга кирмайди, Ҳаракатлар журналида кўринаверади («хужжатсиз» деб).

Филтрлар (мукамал тўплам - фойдаланувчи талаби)

- **Қолдиқлар (/inventory/balances):** item ном қидируви, омбор, категория, «нолни яшир» (default: яширилган).
- **Ҳаракатлар (/inventory/movements):** ТУР (кирим/чиқим/тузатиш/ кўчириш), омбор, item қидируви, сана оралиғи, хужжат рақами. 068 ListFilter нақши; ҳар икки рўйхат филтрлари pagination билан ҳамкор (query параметрлар сақланади).

Тестлар (қўшимча рўйхат)

Акт post: сатрлар movements'га тўғри (reference акт id), JE битта ва debit==credit (аралаш акт: кўпайиш+камайиш бир актда), нол қийматли сатр легсиз; янги qty → delta ҳисоби; BR-INV-003/007 сатр даражасида; transfer акт иккала омбор балансини тўғри ўзгартиради, GL'сиз (journal_entry сони ўзгармайди); reverse қарши-акт тўғри prefill; филтрлар (тур/омбор/сана) тўғри кесим; эски бир-амаллик тарихий ёзувлар рўйхатларга кирмайди.

Item модули - SPEC (3-босқич)

Эталон: QBO Products and Services.

Мақсад

Товар ва хизматлар каталоги. Inventory (5-босқич) қолдиқ/AVCO'ни, Sales/Purchases ҳужжат сатрларини шу каталогга боғлайди (JournalEntryLine.itemId dimension).

Дизайн қарорлари

- Тип** - QBO'дагидек: INVENTORY (омборда сақланадиган товар), NON_INVENTORY (сақланмайдиган товар), SERVICE (хизмат). Bundle - кейинги босқичлар.
- Счёт боғлашлар** - QBO'дагидек ҳар item ўз даромад/харажат/актив счётига ишора қилади. Модулларабо қоида (№6) бузилмаслиги учун Account'га JPA relation ЭМАС, UUID сақланади; мавжудлик ledger'нинг public AccountService'и орқали текширилади (dimension паттерни).
- Unit (ўлчов бирлиги)** - QBO'да UoM йўқ, лекин бизнинг multi-warehouse inventory кенгайтмамиз (рухсат этилган фарқ) бирликсиз ишламайди: qty ҳамиша бирликка боғлиқ. Шунинг учун кичик Unit каталоги киритилади ва бу фарқ шу ерда ҳужжатланади.
- Бошланғич қолдиқ (initial qty on hand)** - QBO item формасида сўрайди; бизда бу 5-босқич (Inventory opening) иши - item формасида ЙЎҚ, кейин omborga кирим ҳужжати билан киритилади.
- Категория** - QBO услубида иерархик (parent nullable), CoA tree view паттерни қайта ишлатилади.

Entity'лар

Unit (unit)

Майдон	Тип	Изоҳ
id	UUID	PK (UUIDv7)
name	varchar(50), unique	«дона», «кг», «литр», «соат»
active	boolean	

Seed (changeset): дона, кг, литр, метр, соат, хизмат.

ItemCategory (item_category)

Майдон	Тип	Изоҳ
id	UUID	PK
name	varchar(255), unique	
parent_id	UUID nullable	Иерархия (cycle ҳимояси Account'дагидек)
active	boolean	

Item (item)

Майдон	Тип	Изоҳ
id	UUID	PK (UUIDv7)
type	enum ItemType	INVENTORY, NON_INVENTORY, SERVICE
name	varchar(255), unique	QBO услуги - асосий идентификатор
sku	varchar(50) nullable, unique (агар берилса)	Partial unique index (account.code паттерни)
category_id	UUID nullable	ItemCategory'ra FK
unit_id	UUID nullable	Unit'ra FK
sales_price	NUMERIC(19,4) nullable	Default сотув нархи (home валютада)
sales_description	text nullable	Invoice сатрига default тавсиф
income_account_id	UUID	Даромад счёти (ledger Account id, JPA эмас)
purchase_cost	NUMERIC(19,4) nullable	Default харид нархи
purchase_description	text nullable	Bill сатрига default тавсиф
expense_account_id	UUID	INVENTORY учун COGS счёти, бошқаларга харажат счёти
inventory_asset_account_id	UUID nullable	Фақат INVENTORY типда шарт
reorder_point	NUMERIC(19,4) nullable	Кам қолдиқ огоҳлантириши (кейин)
active	boolean	QBO make inactive

Default счётлар (форма олдиндан тўлдиради, фойдаланувчи ўзгартира олади) - detail type орқали топилади (posting-rules.md паттерни): - income: SALES_OF_PRODUCT_INCOME (SERVICE учун SERVICE_FEE_INCOME) - expense: SUPPLIES_MATERIALS_COGS (INVENTORY), бошқаларга OFFICE_GENERAL_ADMINISTRATIVE_EXPENSES эмас - фойдаланувчи танлайди, default OTHER_MISCELLANEOUS_SERVICE_COST - inventory asset: INVENTORY

Service - public API

```
public class ItemService {
    Item create(...); Item update(UUID id, ...); Item get(UUID id);
    List<Item> list(ItemType type, boolean includeInactive); // type null - ҳаммаси
}
public class ItemCategoryService { CRUD + tree() } // Account tree паттерни
public class UnitService { list/create/rename/toggle }
```

Валидация

- 1. name unique; sku берилса unique.
- 2. INVENTORY: inventory_asset_account_id шарт ва счёт detail type'и INVENTORY бўлиши шарт; expense счёти COGS туркумидан бўлиши тавсия (қатъий эмас - QBO ҳам мажбурламайди).
- 3. Барча счёт id'лари мавжуд, active, postable - ledger AccountService орқали.
- 4. sales_price/purchase_cost берилса >= 0.
- 5. Категория цикли тақиқ (Account'даги requireNoCycle паттерни).
- 6. Item ўчирилмайди - active тоғл (тарихдаги хужжатлар бузилмасин).

Экранлар (JTE, i18n, QBO услуги)

- /items - рўйхат: Ном, SKU, Тип, Категория, Бирлик, Сотув нархи, Ҳолат. Тип бўйича филтр. Nofaollar тоғли.
- Item формаси - full-screen layout/form.jte: тип танланганда тегишли бўлимлар кўринади/яширинади (Alpine): Sales бўлими, Purchasing бўлими, Inventory бўлими (фақат INVENTORY).
- /item-categories - оддий рўйхат + форма (иерархия indent билан).
- Units - созуламалар ичида кичик жадвал (/settings/units).

Тестлар (мажбурий)

- item create: default счётлар detail type орқали тўғри топилади.
- INVENTORY тип inventory_asset счётсиз → хато.
- name/sku dup → хато.
- Категория цикли → хато.
- Нофаол счёт билан item create → хато.

Кейинги босқичларга мослик

- 5-босқич: StockBalance (item, warehouse) - фақат INVENTORY типлар.
- 6/7-босқич: Bill/Invoice сатри item танлаганда нарх/тавсиф/счётлар default'дан келади (QBO услуги).

Ledger модули - SPEC

Мақсад

Бухгалтерия ядроси: счётлар режаси, журнал проводкалари, ягона posting нуқтаси. Бошқа барча модуллар шу модулга суянади.

Проводка эталони: docs/posting-rules.md - PostingService орқали ёзиладиган ҳар проводка шу жадвалларга қатъий мос (темир қоида 8). GL'дан ўқийдиган ҳисоботлар: docs/modules/reports.md. BR каталоги: docs/business-rules.md (BR-LED/BR-COA). (Ҳаволалар: Ulugbek-030.)

Entity'лар

Account (account) - QBO Chart of Accounts услубида

Майдон	Тип	Изоҳ
id	UUID	PK (UUIDv7)
name	varchar(255), unique	Асосий идентификатор (QBO услуби)
classification	enum	ASSET/LIABILITY/EQUITY/REVENUE/EXPENSE - detail type'дан келиб чиқади
type	enum AccountType	QBO Account Type (15 та: BANK, AR, FIXED_ASSET...)
detail_type	enum AccountDetailType	Фойдаланувчи танлайдиган ЯГОНА тур майдони (~75 та)
code	varchar(10) nullable	Ихтиёрий рақам; киритилса unique (partial index)
description	text nullable	QBO Description
parent_id	UUID nullable	sub-account иерархияси
postable	boolean	гуруҳ счётига проводка тақиқ
currency	varchar(3) nullable	валюта счёти бўлса (USD банк)
active	boolean	

Тизим счётлари (AR, AP, Inventory, Undeposited Funds, Exchange Gain/Loss...) кодга эмас, **detail type**'га қараб топилади:

`AccountRepository.findByDetailType` (service қатлами `AccountService.findSystemAccount` - фақат фаол **postable** счёт; гуруҳ ота ҳеч қачон танланмайди).

CSV импорт формати: `name;detailType;parentName;postable;currency;code` . Импорт ном бўйича idempotent; код банд бўлса счёт кодсиз яратилади (warning), импорт йиқилмайди.

Default chart (coa/default-chart.csv) - дарахт ва кодлар

QBO default chart'и ясси ва рақамсиз - дарахт ва кодлар онгли кичик кенгайтма (sub-account ва Account numbers механикаси QBO'ники, фойдаланувчи қарори 2026-07-17, Arbitr-126). Рақамлаш IFRS услуби: 1xxx актив, 2xxx мажбурият, 3xxx капитал, 4xxx даромад, 5xxx таннарх, 6xxx операцион харажат, 7xxx бошқа даромад/харажат. Жами 51 счёт: 42 postable + 9 гуруҳ ота (postable=false).

Гуруҳ отанинг detail type'и - болалар билан бир хил AccountType'даги вакил тур (QBO қоидаси: sub-account ота билан бир AccountType'да). Вакил тур ҳеч қачон «ягона» тизим тури эмас (AR/AP/INVENTORY каби) - акс ҳолда импортнинг BR-COA-010 ҳимояси болани яратмай қўярди. Истисно: 1040 Тушумлар транзити (UNDEPOSITED_FUNDS) расман OTHER_CURRENT_ASSET, лекин тасдиқланган дарахтда пул гуруҳида (IFRS «пул ва эквивалентлари» кўриниши; тизим ота-бола тур тенглигини мажбурламайди, ҳисоботлар счётнинг ўз туридан юради).

Код	Счёт	Detail type	Изоҳ
1000	Пул маблағлари	CASH_ON_HAND	гуруҳ
1010	- Банк ҳисобварағи	CHECKING	
1020	- Валюта ҳисобварағи (USD)	CHECKING	USD
1030	- Касса	CASH_ON_HAND	
1040	- Тушумлар транзити	UNDEPOSITED_FUNDS	
1100	Дебиторлик (AR)	ACCOUNTS_RECEIVABLE	
1200	Заҳиралар	OTHER_CURRENT_ASSETS	гуруҳ
1210	- Товар-моддий заҳиралар	INVENTORY	
1220	- Landed cost клиринг	INVENTORY_CLEARING	
1300	Олдиндан тўланган харажатлар	PREPAID_EXPENSES	
1500	Асосий воситалар	OTHER_FIXED_ASSETS	гуруҳ
1510	- Машина ва ускуналар	MACHINERY_AND_EQUIPMENT	
1520	- Жамғарилган амортизация	ACCUMULATED_DEPRECIATION	
2000	Кредиторлик (AP)	ACCOUNTS_PAYABLE	
2100	Солиқ мажбуриятлари	OTHER_CURRENT_LIABILITIES	гуруҳ
2110	- ҚҚС тўланадиган	SALES_TAX_PAYABLE	
2120	- Даромад солиғи тўланадиган	INCOME_TAX_PAYABLE	
2200	Иш ҳақи мажбуриятлари	OTHER_CURRENT_LIABILITIES	гуруҳ
2210	- Иш ҳақи бўйича мажбурият	PAYROLL_CLEARING	
2220	- Иш ҳақи солиқлари мажбурияти	PAYROLL_TAX_PAYABLE	
2400	Олинган аванслар	OTHER_CURRENT_LIABILITIES	
3000	Устав капитали	COMMON_STOCK	
3100	Тақсимланмаган фойда	RETAINED_EARNINGS	
3900	Бошланғич баланс капитали	OPENING_BALANCE_EQUITY	
4000	Товар сотув даромади	SALES_OF_PRODUCT_INCOME	
4100	Хизмат даромади	SERVICE_FEE_INCOME	
4900	Чегирма ва қайтаришлар	DISCOUNTS_REFUNDS_GIVEN	
5000	Товар таннари (COGS)	SUPPLIES_MATERIALS_COGS	
5100	Ташиш ва етказиб бериш (таннарх)	SHIPPING_FREIGHT_DELIVERY_COS	
5200	Inventory камомад/ортиқча	OTHER_COSTS_OF_SERVICE_COS	
6100	Иш ҳақи харажатлари	PAYROLL_EXPENSES	гуруҳ
6110	- Иш ҳақи харажати	PAYROLL_EXPENSES	
6120	- Иш ҳақи солиқ харажати	PAYROLL_EXPENSES	
6200	Бино ва хўжалик	RENT_OR_LEASE_OF_BUILDINGS	гуруҳ
6210	- Ижара	RENT_OR_LEASE_OF_BUILDINGS	
6220	- Коммунал хизматлар	UTILITIES	
6230	- Таъмирлаш	REPAIR_MAINTENANCE	
6300	Офис ва материаллар	OFFICE_GENERAL_ADMINISTRATIVE_EXPENSES	гуруҳ
6310	- Офис харажатлари	OFFICE_GENERAL_ADMINISTRATIVE_EXPENSES	
6320	- Сарф материаллари	SUPPLIES_MATERIALS	
6400	Ташқи хизматлар	LEGAL_PROFESSIONAL_FEES	гуруҳ
6410	- Профессional хизматлар	LEGAL_PROFESSIONAL_FEES	
6420	- Банк хизматлари	BANK_CHARGES	
6500	Реклама ва маркетинг	ADVERTISING_PROMOTIONAL	
6600	Хизмат сафари	TRAVEL	

Код	Счё́т	Detail type	Изоҳ
6700	Солиқлар	TAXES_PAID	
6800	Амортизация	DEPRECIATION	
6900	Бошқа операцион харажатлар	OTHER_MISCELLANEOUS_SERVICE_COST	
7000	Фоиз даромади	INTEREST_EARNED	
7100	Валюта курси фарқи	EXCHANGE_GAIN_OR_LOSS	
7500	Фоиз харажати	INTEREST_PAID	

Мавжуд базаларга таъсир йўқ; импорт ном бўйича idempotent, кодлар ва дарахт фақат янги ўрнатиш ёки factory reset'да келади. Жонли/dev базага бир мартали миграция - алоҳида қарор (Arbitr-126 кўламидан ташқари).

Account ўчирилмайди - фақат `active=false` (QBO make inactive). Сабаб: тарихий проводка сатрлари account id'га боғланган; FK'лар атайлаб ON DELETE'сиз (NO ACTION). Ўчириш тугмаси ҳеч қачон қўшилмайди - бу онгли дизайн қарори.

JournalEntry (journal_entry)

Майдон	Тип	Изоҳ
id	UUID	
entry_number	varchar(20), unique	JE-2026-000001, sequence'дан
entry_date	date	
description	text	
status	enum	DRAFT, POSTED, REVERSED
source_module	varchar(30) nullable	MANUAL, SALES, PURCHASE...
source_document_id	UUID nullable	
reversed_by_id	UUID nullable	сторно entry'га ссилка
posted_at	timestamptz nullable	

JournalEntryLine (journal_entry_line)

Майдон	Тип	Изоҳ
id	UUID	
entry_id	UUID FK	
line_no	int	
account_id	UUID FK	postable бўлиши шарт
debit / credit	Money embedded	биттаси нол
contact_id	UUID nullable	dimension
warehouse_id	UUID nullable	dimension
item_id	UUID nullable	dimension
memo	varchar(500)	

PostingService - ягона public API

```
public interface PostingService {
    /** DRAFT entry яратади (валидациясиз сақлаш мумкин эмас -
        структура валидацииси доим ишлайди) */
    JournalEntry createDraft(JournalEntryRequest request);
    /** Валидация + POSTED. Инвариантлар бузилса PostingException */
    JournalEntry post(UUID entryId);
    /** createDraft + post битта транзакцияда - модуллар учун асосий йўл */
    JournalEntry createAndPost(JournalEntryRequest request);
    /** Сторно: тескари entry яратиб post қилади, асл entry → REVERSED */
    JournalEntry reverse(UUID entryId, LocalDate reversalDate, String reason);
}
```

Валидация (post пайтида, тартиб билан)

- 1. Камида 2 line.
- 2. Ҳар line: debit XOR credit (баҳоси > 0).

3. Xap line: account mavjud, active, postable.
4. $\text{sum}(\text{debitBase}) == \text{sum}(\text{creditBase}) - \text{home}$ валютада, 4 хона аниқликда.
5. Xap Money: $\text{baseAmount} == \text{amount} * \text{exchangeRate}$ (0.0001 tolerance).
6. $\text{status} == \text{DRAFT}$ бўлгандагина post мумкин.

createDraft пайтида структура валидацияси (1, 2, 3, 5) доим ишлайди; баланс (4) фақат post'да текширилади - QuickBooks услубида draft мувозанатсиз сақланиши мумкин.

Home currency va timezone

PostingService baseAmount'ларни CompanySettings'даги home currency контекстида қабул қилади. Биринчи POSTED entry mavjud бўлса CompanySettingsService home currency ўзгартиришни рад этади (HomeCurrencyLock порти орқали). Home currency Currency каталогида mavjud ва фаол бўлиши шарт. Timezone (IANA id) ҳам CompanySettings'да - вақтлар базада UTC, экранда шу минтақада (Fmt.dt).

JournalEntryRequest

Сатрлар счётни **id орқали** кўрсатади (Line.accountId) - код ихтиёрий бўлгани учун кодга таяниб бўлмайди. Модуллар тизим счётларини detail type орқали топади, кейин id билан проводка қилади.

Счёт амаллари (register, T1)

AccountTransactionsService.register(accountId, from, to) - public ўқиш методи (ui-navigation-display.md T1): счёт қатнашган POSTED/REVERSED проводка сатрлари сана тартибида (тартиб: entry_date → posted_at → entry id → line_no), давр бошидаги очириш қолдиғи ва ҳар сатрдан кейинги жорий қолдиқ (home валютада, signed - мусбат дебет) билан. Сатрда contactId dimension қайтади; контрагент НОМИни ечиш ledger'да эмас - ledger contact модулига боғлана олмайди, ном экран қатламида ҳал қилинади.

Тестлар (мажбурий)

- post: баланс тўғри → POSTED
- post: debit != credit → PostingException
- post: postable=false счёт → PostingException
- reverse: тескари суммалар, асл entry REVERSED
- POSTED entry'ни ўзгартириш → exception
- multi-currency line: USD line home валютада балансланади

Тестлар локал PostgreSQL'даги averpo_test базасида ишлайди (src/test/resources/application-test.yml, Liquibase drop-first билан контекст кўтарилишида schema қуради, тестлар @Transactional rollback).

Экранлар (JTE)

- /accounts - иерархик рўйхат (даракх), CRUD
- /journal-entries - рўйхат (filter: сана, статус, модул)
- /journal-entries/new - қўлда проводка формаси (HTMX билан line қўшиш)
- /reports/trial-balance - давр танлаш, счёт бўйича Dt/Cr айланма + қолдиқ
- /accounts/{id}/transactions - счёт амаллари (register): давр филтри, жорий қолдиқ, ҳар қатор ўз JE'сига боради (T1)

Рўйхат филтрлари - SPEC

Мақсад

Ҳар рўйхат экраниди фойдаланувчи ичидаги ёзувларни ФИЛТРЛАБ олиши керак: давр, статус, контакт, матн қидируви - саҳифадан чиқмасдан. Фойдаланувчи талаби (2026-07-10): «кўп page'ларда мукамал filter йўқ». Эталон: QBO рўйхатлари (filter қатори: Status / Date / Customer + matn) - ҳамма жадвал устида бир хил услуб.

Жорий ҳолат (арбитр съёмкаси 2026-07-10): бир қисм рўйхатда GET филтр БОР (bills, invoices, estimates, purchaseOrders, journalEntries, movements, balances, item/list, accountTransactions, auditLog - НАҚШ сифатида ишлатилсин), лекин тўплами ҳар хил; бошқа рўйхатларда умуман йўқ (payments, creditMemos, vendorCredits, salesReceipts, refundReceipts, transfers, bank txn, contacts, warehouses, payroll runs, employees, landedCosts...).

Стандарт (қайси рўйхатга нима)

Ҳужжат рўйхатлари (invoices, bills, salesReceipts, creditMemos, vendorCredits, refundReceipts, estimates, purchaseOrders, payments (икки томон), transfers, bank транзакциялар, journalEntries, landedCosts, payroll runs):

- Давр: from/to сана (бўш = чекланмаган);
- Статус: ҳужжатнинг ўз статуслари бўйича select (бор бўлса);
- Контакт: мижоз/таъминотчи select (тегишли ҳужжатларда) - combobox.md қондаси билан (қидирувли);
- Матн: ҳужжат рақами/изоҳ бўйича contains қидирув.

Каталог рўйхатлари (contacts, items, accounts, warehouses, employees):

- Матн: ном/код contains;
- Фаоллик: фаол/нофаол/ҳаммаси (default: фаол);
- Тур/категория: бор бўлса (контакт тури, товар тури/категорияси, счёт classification).

Ҳисоботлар (TB/BS/P&L/aging/register...) бу spec'га КИРМАЙДИ - уларда ўз давр бошқаруви бор.

Дизайн қарорлари

- Механика: ОДДИЙ GET форма (bookmark қилинади, back тугмаси ишлайди) - audit-log экрани НАҚШ (from/to/type/username + Pageable). HTMX шарт эмас - мураккаблаштирилмайди.
- Pagination билан ҳамкорлик: филтр ўзгарганда page=0 га қайтади; саҳифалаш линклари филтр параметрларини САҚЛАЙДИ (Beruniy-perf1 pagination master'ига мос).
- Repo қатлами: ҳар модул ўз query методини беради (қоида б) - audit filter услубига эргашилади; умумий framework/Specification мажбурланмайди.
- Матн қидируви case-insensitive (кирилл ҳам!) - PostgreSQL ILIKE; тестда кирилл катта-кичик ҳарф текшируви МАЖБУРИЙ.
- UI: жадвал устида битта филтр қатори (мобил 375px'да wrap), «Филтрлаш» submit + «Тозалаш» линки (параметрсиз шу саҳифа). Бўш натижа - мавжуд empty-state услуби.
- Default'лар: давр бўш (ҳаммаси), каталогда фаоллик=фаол.
- Саралаш (column sort) - 2-БОСҚИЧ: MVP'да мавжуд тартиб (янгидан эскига) қолади.
- Changeset КЕРАК ЭМАС (индекслар етарли - created_at/док сана индекслари бор; секинлик кўрилса алоҳида карта).

Бажариш тартиби

1. Гар-аудит: ҳар рўйхат экрани бўйича «бор/йўқ/чала» жадвали (журналга) - юқоридаги съёмка асос.
2. Модулма-модул қўшиш: sales → purchase → bank/ledger → inventory → каталоглар → payroll (ҳар модул алоҳида тест билан).
3. i18n калитлар уч тилда; мавжуд филтрли экранлар стандартга мосланади (масалан статус йўқ бўлса қўшилади), бузилмайди.

Тестлар (мажбурий рўйхат)

1. Ҳар қўшилган филтр учун web тест: параметр берилганда рўйхат тўғри кесилади (камида давр + статус + матн ҳар модулда).
2. Кирилл матн қидируви case-insensitive (масалан «синов» / «Синов»).
3. Pagination + филтр биргаликда: 2-саҳифада филтр сақланади.
4. Филтрсиз default'лар аввалги хатти-ҳаракат билан бир хил (regression - мавжуд ScreenSmoke яшил).

Location tracking (Жойлашув кесими) - SPEC

Ҳолат: **ТАСДИҚ КУТМОҚДА** (фойдаланувчи талаби 2026-07-12: QBO'дан Class олинган, Location ҳам қўшилсин; спец Отабек (QBO) + Наргиза кўригидан кейин карта).

Манба: QBO parity бўлиши - entities.md JE жадвалидаги DepartmentRef (Location) қатори 2026-07-08 да кечиктирилган эди; энди зарурат чикди. Class нақшини такрорлайди (docs/modules/class-tracking.md), лекин QBO Location'нинг ФАРҚЛИ хусусиятлари билан.

QBO билан солиштирув

Барчаси **docs/qbo-reference/Finance.xsd** дан **ТАСДИҚЛАНГАН** (веб эмас, engineering-rules.md қоидаси - манба ҳақиқати): - **Location = Department** (Finance.xsd **Department** complexType, :9210): «track different segments of the business, break down income/expenses for each segment. Department can apply to ALL transactions». **Ном чалкашлиги ЙЎҚ**: QBO API'да «Department», UI'да «Location» - битта нарса (фойдаланувчи «адашгандирман» деди - адашмаган, иккови QBO'нинг ўзида бир хил тушунча). - **Иерархик** (тасдиқ): **SubDepartment** (boolean) + **ParentRef** (Finance.xsd:9230) - TxnClass каби parent/sub. - **Жойлашуви (Finance.xsd тасдиғи - QBO АЙНАН)**: - Кўп ҳужжатда HEADER: **DepartmentRef** (:4614) = «**Location of the transaction**» (TxnDate ёнида, битта ҳужжатга битта). - **Journal Entry'да САТР**: **DepartmentRef** (:7619) **JournalEntryLineDetail** ичида = «associated with the JournalEntry line» - ClassRef каби сатр даражали. Бизда class_id аллақачон JE сатрида → location ҳам АЙНАН ёнида (қўшимча иш эмас). - **Class'дан фарқ**: Location'да PER_LINE/PER_TXN режими ЙЎҚ (header ҳужжатларда битта, JE'да сатрда - QBO шундай). - «P&L by Location» ҳисоботи (P&L by Class айнан нақши). - **Ёрлиқ қайта номланиши** (QBO UI хусусияти - Finance.xsd'да ЙЎҚ, QBO билимдан; фойдаланувчи 2026-07-12 да рўйхатни ШУ ҲОЛДА ҚАБУЛ қилди): «Location» ни Business/Department/Division/Location/ Property/Store/Territory дан танлайди - экранда шу ном.

Дизайн қарорлари

- **Location** = янги иерархик каталог (TxnClass нақши: parent, fullyQualifiedName «:» билан, active). **ФАРҚ (QBO айнан)**: иерархия **макс 5 даража** (QBO Class/Location чегараси) - TxnClass чексиз, лекин Location'да BR-LOC билан 5'га чекланади (фойдаланувчи қарори 2026-07-12: QBO солиштируви, бир хил).
- **Ёрлиқ**: CompanySettings'ra **location_label** (enum: LOCATION/DEPARTMENT/DIVISION/STORE/PROPERTY/TERRITORY/BUSINESS, default LOCATION) - экранларда/ҳисоботларда шу ном (uz/ru/en messages). QBO «renameable label».
- **Режим**: CompanySettings'ra **track_locations** (enum OFF/ON - Class'даги PER_TXN/PER_LINE режими Location'да ЙЎҚ). Default OFF. Ёқилса ҳужжат формаларида location танлагич чиқади.
- **location_id жойлашуви (QBO АЙНАН - Finance.xsd)**:
- HEADER (битта location): invoice, bill, expense, sales_receipt, credit_memo, vendor_credit, refund_receipt, estimate, purchase_order, bank_transaction, payroll_run. Nullable.
- **JE'да САТР даражали**: **journal_entry_line.location_id** - QBO **JournalEntryLineDetail.DepartmentRef** айнан шундай (Finance.xsd:7619); мавжуд **class_id** JE сатрида - location ҳам ёнида, айнан ўша нақш (қўшимча плумбинг эмас).
- **Warehouse ≠ Location** (entities.md): warehouse - физик омбор (inventory), location - бухгалтерия кесими. Иккови алоҳида.
- **Class'дан мустақил**: битта ҳужжат ҳам Class (сатр), ҳам Location (header) га эга бўла олади - QBO'да ҳам шундай.

Entity ва changeset (064)

- **location** жадвали: id, name, code (ихтиёрий), parent_id (self-ref nullable), active. (TxnClass DDL нақши).
- **company_settings**'ra: **track_locations** (OFF/ON, default OFF), **location_label** (enum, default LOCATION).
- Ҳужжат HEADER жадвалларига **location_id** (FK location, nullable): invoice/bill/expense/sales_receipt/credit_memo/vendor_credit/refund_receipt/estimate/purchase_order/bank_transaction/payroll_run.
- **journal_entry_line**'ra **location_id** (сатр даражали - QBO JE айнан шундай; мавжуд class_id ёнида).
- **Changeset 064 БАНД** (реестр: NAVBAT).

Service ва posting

- **LocationService** (TxnClassService нақши): CRUD, дарахт, active, fullyQualifiedName. Каталог экрани.
- Posting: location_id GL'га ТАЪСИР ҚИЛМАЙДИ - у фақат кесим тег (Class каби; JournalEntry'га sourcedan кўчади ёки header'да сақланади). PostingService мантиғи ЎЗГАРМАЙДИ - фақат тег кўчади.
- Ҳисобот: **ProfitAndLossByLocationService** +Controller (ProfitAndLossByClass айнан нақши) - P&L location бўйича гуруҳланади/филтрланади.

Экранлар (JTE)

- Каталог: **/locations** (CRUD, дарахт - TxnClass экрани нақши), ёрлиқ CompanySettings'дан. helpKey.
- Settings: **track_locations** toggle + **location_label** select (SUPER_ADMIN).
- Ҳужжат формалари: track ON бўлса header'да **locationSelect** компоненти (classSelect нақши), ёрлиқ билан.
- Ҳисобот: **/reports/profit-loss-by-location** (P&L by Class нақши).

Валидация ва инвариантлар

- track_locations OFF бўлса location майдони кўринмайди, эски ёзувлар сақланади; ON→OFF қайтса маълумот ўчмайди (яширинади).
- Иерархияда цикл тақиқи (parent ўзи/авлодига эмас - TxpClass инварианти).
- **Иерархия макс 5 даража** (QBO айнан) - BR-LOC-001 (таклиф - каталогга спец тасдиқлангач киради): 5-даражадаги location'га sub қўшиб бўлмайди (parent занжири текширилади).
- Location home валютага/GL балансига таъсир қилмайди (соф тер).

Class билан муносабат ва org-structure

- **Class ↔ Location:** иккови мустақил QBO ўлчови - бир ҳужжатда бирга бўла олади. Такрор эмас.
- **org-structure (docs/modules/org-structure.md) билан:** Location = QBO-стандарт ЯГОНА транзаксия ўлчови (тег+ҳисобот); org-structure = мослашувчан кўп-структурали org-КЎРУВ (ҳозир терсиз). Ҳозир алоҳида. 2-БОСҚИЧ ОГОҲЛАНТИРИШИ: org-structure тег-босқичи келганда, Location ва org-structure тегларини БИРЛАШТИРИШ ёки алоҳида қолдириш келишилади (такрор тег-механизм қурмаслик учун) - арбитр эслатмаси.

Тестлар (минимум)

Location каталог CRUD + дарахт + цикл тақиқи; **5-даража чегараси** (6-чи sub → BR-LOC-001 рад; код таклиф - каталогга спец тасдиқлангач киради); track OFF/ON render (майдон кўриниши); location_label ўзгарса экран номи (uz/ru/en); ҳужжат сақлашда location_id header'да + **JE'да сатрда**; P&L by Location гуруҳлаш; Class билан бирга бир ҳужжатда; мавжуд Class/posting тестлари яшил. Changeset dev boot ddl validate.

2-босқич (ҳозир ЭМАС)

Location бўйича бошқа ҳисоботлар (Balance Sheet by Location, Sales by Location - QBO Plus); org-structure билан тег бирлаштируви (юқорида).

Texnik логгинг (developer log'лари) - SPEC

Ҳолат: **БАЖАРИЛГАН** (Arbitr-099; спец тасдиғи: фойдаланувчи 2026-07-11 «logging specni tasdiqlayman»). Манба талаб: «ҳар бир амал logger'да кўриниб туриши керак - warn, info, error ҳаммаси; logs папкада сақлансин; жуда яхши бошқарилсин - келажакда муаммо топиш учун developer'га tool».

Чегара: аудит ≠ texnik log

- **Аудит журнали** (мавжуд, audit модули): фойдаланувчи АМАЛЛАРИ базада, UI'да кўринади - бизнес далил (ким нима қилди).
- **Texnik log** (шу spec): developer учун файлга ёзилади - муаммо ташхиси (стектрейс, давомийлик, контекст). Иккиси бир-бирини АЛМАШТИРМАЙДИ, иккисига ҳам ёзиладиган амаллар бор.

Бошланғич ҳолат (099 гача, тарихий; арбитраж текшируви 2026-07-11)

099 да қурилди: logback-spring.xml + logs/ (app.log + error.log, rotation билан) + MDC + амаллар изи; жонлида LOG_DIR=/var/lib/averpo/logs. Қуйидаги расм 099 гача бўлган ҳолат:

- Logger атиги 7 файлда; logback конфиг ЙЎҚ; application.yml'да logging секцияси ЙЎҚ; logs папка ЙЎҚ.
- BusinessException GlobalExceptionHandler'да DEBUG - default INFO даражада БР радлари умуман кўринмайди.
- Серверда systemd → journald (journalctl -u averpo) - бор, лекин формат хом, файл бошқаруви/rotation биз томонда эмас.

Дизайн

1) logback-spring.xml (янги, src/main/resources)

- **Console appender**: ҳозирги кўриниш сақланади (dev одатлари).
- **Асосий файл**: `logs/app.log` - SizeAndTimeBasedRollingPolicy: кунлик + 20MB бўлак, 30 кун тарих, умумий сиғим 500MB (эски ўз-ўзидан ўчади - «жуда яхши бошқарилади» талаби, logrotate КЕРАК ЭМАС).
- **Хато файли**: `logs/error.log` - ThresholdFilter WARN+ (тез триаж: муаммо борми - аввал шу файл очилади).
- Папка: default `./logs` (иш папкасига нисбатан); env override `LOG_DIR` (серверда APP_DIR/logs). `.gitignore` га `logs/`.
- Қатор намунаси (MDC билан): `2026-07-11 18:42:03.512 INFO [a3f2c1] admin c.s.d.ledger.PostingService - JE POSTED: INVOICE INV-2026-00042 ...`

2) MDC контекст (ҳар қаторда КИМ ва ҚАЙСИ сўров)

- Янги OncePerRequestFilter (web пакети): ҳар сўровга қисқа request-id (`rid` , 6 белги) + аутентификацияланган `user` MDC'га; сўров охирида тозаланади. Шу икки майдон pattern'да - бир фойдаланувчи сессиясидаги барча қаторлар бир қарашда боғланади.

3) «Ҳар бир амал кўринсин» - марказий нуқталар (ҳар service'га қўлда ЭМАС)

- **HTTP қатлам** (ўша filter'да): ҳар ЁЗУВЧИ сўров (POST) INFO - метод, йўл, status, давомийлик ms. GET'лар DEBUG (шовқин бўлмасин; керакда даража кўтарилади).
- **PostingService**: ҳар JE post/reverse INFO - манба тури, ҳужжат рақами, home жами (молия юраги - ҳар проводка изли).
- **GlobalExceptionHandler**: BusinessException DEBUG → **WARN** (БР ради - айнан «warn» синфи; код + хабар + йўл); кутилмаган хато ERROR (стектрейс билан, мавжуд); NotFound/NoResource DEBUG'лигича (шовқин).
- **Мавжуд 7 logger жойи** сақланади (startup, scheduler, factory reset, admin init).
- Аудитга ёзиладиган амаллар (login/logout/lockout) texnik log'да ҳам INFO/WARN из қолдиради (LoginAttemptListener'га WARN lockout).

4) Даражалар (application.yml)

```
logging:
  level:
    root: INFO
    com.averpo.erp: INFO # керакда DEBUG (env орқали ҳам)
    org.hibernate: WARN
    org.springframework.security: WARN
```

Env override қолипи: `LOGGING_LEVEL_COM_AVERPO_ERP=DEBUG` (Spring стандарт) - серверда рестарт билан даража алмашади.

5) Сервер

- systemd/journald ҳам қолаверади (stdout console appender орқали); файллар APP_DIR/logs да (unit'даги WorkingDirectory ёки LOG_DIR).
- deploy/README'га: log қаерда, error.log триажи, даража кўтариш.

Қоидалар

- Log хабарлари кирилл ўзбек (изоҳ қоидаси билан бир хил), лекин қидириладиган идентификаторлар (ҳужжат рақами, BR код, URL) айнан.
- ҲЕЧ ҚАЧОН log'га: парол, токен, CSRF қиймати, тўлиқ карта/ҳисоб рақамлари. Фойдаланувчи киритган хом матн фақат DEBUG'да.
- Log ёзиш оқим мантиғини ЎЗГАРТИРМАЙДИ (фақат кузатув).

2-босқич (ҳозир ЭМАС)

- Actuator loggers endpoint (рестартсиз даража алмашиш); log viewer UI (админга); JSON форматли log (агар ташқи йиғувчи уланса); slow-query/SQL логи.

Multi-currency (4-босқич) - SPEC

Мақсад

Валюта курслари каталоги: қўлда киритиш + ЎзР Марказий банкдан (cbu.uz) автоматик импорт, формаларда курс prefill. Money тузилмаси ўзгармайди (amount + baseAmount + exchangeRate аллақачон бор) - бу босқич курс МАНБАсини беради. Тўлиқ realized курс фарқи Invoice/Payment билан 6-7-босқичда (posting-rules.md да қоидалари тайёр); бу ерда қолипни тасдиқлайдиган posting тест ёзилади.

Entity

`shared.domain.ExchangeRate` : currency (ManyToOne Currency), rate_date, rate NUMERIC(24,12) CHECK > 0, source (RateSource: CBU/MANUAL). 1 currency = rate home семантикаси. APPEND-ONLY ТАРИХ (Arbitr-022, changeset 033): бир (валюта, сана)га КўП ёзув мумкин - UNIQUE (currency_id, rate_date) 033'да олиб ташланган, ёзув устига ёзилмайди; амалдаги курс = энг охиригиси (rate_date DESC, id DESC - UUIDv7 тартиби). Lookup индекси: idx_exchange_rate_lookup (changeset 035).

Service API (shared)

ExchangeRateService

- `Optional<BigDecimal> rateFor(String code, LocalDate date)` - шу санага тенг ёки ундан ОЛДИНГИ энг охири курс (QBO услуги: курс кундалик, дам олиш кунда олдингиси амал қилади). Топилмаса бўш - фойдаланувчи қўлда киритади.
- `List<ExchangeRate> history(String code)` - UI учун, янгидан эскига.
- `ExchangeRate record(String code, LocalDate date, BigDecimal rate, RateSource source)` - тарихга ЯНГИ ёзув қўшади (append), мавжудни АЛМАШТИРМАЙДИ; фақат шу санадаги энг охири ёзув билан айнан бир хил курс келса дубль ёзилмайди. MANUAL курс CBU устига ёзилмайди - ЁНИДА туради (аудит изи, source билан ажралади). BR-FX-001 (сана/мусбат қиймат), BR-FX-002 (home валютага тақийқ).
- `ExchangeRate upsert(String code, LocalDate date, BigDecimal rate)` - тарихий ном, амалда `record(..., MANUAL)` юпқа wrapper'и (чақирувчилар синмаслиги учун сақланган).
- `ImportResult importFromCbu(LocalDate date)` - фаол чет валюталар учун ЦБ курсини тартиб record(CBU) қилади. ЦБ жавобида йўқ валюта ўтказиб юборилади (result'да кўринади).

Санагич (Arbitr-168): `ImportResult checked` (текширилган), `changed` (қиймати олдинги амалдагидан ўзгарган) ва `skipped` (ЦБ'да йўқ)ни фарқлайди - дам олиш/такрор импортда ЦБ эски (жума) курсни қайтаради, валюта текширилади лекин ўзгармайди; аудит ва хабар «ўзгарди»ни фақат `changed>0` да айтади. Per-date ёзув сақланади (Currencies экрани бугунги санани кўрсатади - тизим ишлаяпти далили).

Pivot қоидаси (Arbitr-067, фойдаланувчи талаби 2026-07-10): ЦБ ҳамиша «1 F = N UZS» беради, лекин импорт home currency ҚАНДАЙ бўлса ҳам ишлайди: - home = UZS: ЦБ қиймати ЎЗГАРИШСИЗ ёзилади (бўлиниш йўқ - аввалги йўл айнан, regression йўқ); - home ≠ UZS: кросс-курс UZS орқали pivot - $\text{rate}(\text{home per F}) = \text{сўм}/F \div \text{сўм}/\text{home}$, UZS'нинг ўзи фаол валюта бўлса унга $1 \div \text{сўм}/\text{home}$; иккала бўлиниш scale 12, HALF_UP (устун NUMERIC(24,12), changeset 005 - янги changeset керак эмас); - BR-FX-003 энди ФАҚАТ home≠UZS ва home валюта ЦБ рўйхатида бўлмаганда (pivot махражи йўқ - масалан ЦБ котировкаламайдиган home) ташланади; қўлда киритиш доим очик қолади. Кўрсатиш йўналиши (USD-устувор форматлаш) бу қоидага кирмайди - Arbitr-065 (ui-navigation-display.md E қисм).

CbuRateClient (порт)

`rates(LocalDate)` - ЦБ JSON API (<https://cbu.uz/uz/arkhiv-kursov-valyut/json/all/{sana}/>) дан [валюта коди, курс] рўйхати. Тармоқ/формат хатоси - BR-FX-004. Импл `RestClient` да; unit тестларда порт сохталади, импл'нинг ўзи MockRestServiceServer билан текширилади (тармоққа чиқилмайди).

ЦБ Rate семантикаси (муҳим): жавобдаги `Rate` - `Nominal` донна валюта учун сўмда. Ҳозирги ЦБ амалиётида Nominal ҳамма валютада 1 (2026-07-04 текширилган: USD 11 909.66, RUB 152.28 - бирига), лекин client ҳимоя учун Rate'ни Nominal'га бўлади: ЦБ кейинчалик арзон валютани 10/100 номиналда эълон қилса ҳам курс «1 валюта = N сўм» семантикасида тўғри қолади (бизнинг exchange_rate доим 1 доннага).

ExchangeRateScheduler

`@Scheduled` кунига икки марта (Тошкент вақти 10:00 ва 16:00, ЦБ кундузи янгилайди) `importFromCbu(бугун)`. Хато boot/иловани йиқитмайди - фақат warn log (офлайн муҳит нормал ҳолат, қўлда киритиш доим очик). Arbitr-067'дан бери home≠UZS ҳам импорт қилинади (pivot); фақат home ЦБ рўйхатида бўлмаса BR-FX-003 warn log'га тушади - scheduler барибир йиқилмайди.

CurrencyService кенгайтмаси

- `setActive(String code, boolean active)` - валютани фаоллаштириш/ нофаол қилиш (QBO Currencies услуги). BR-CUR-003: home валюта нофаол қилинмайди.

Контакт валютаси ва ҳужжат валютаси (QBO ҚАТЪИЙ - фойдаланувчи қарори 2026-07-11, Arbitr-087)

QBO'да ҳар customer/vendor'нинг битта валютаси бор ва AP/AR ҳужжат валютасини АЙНАН КОНТАКТ белгилайди - ҳужжатда ўзгартирилмайди (бошқа валюта керак бўлса янги контакт очилади). Биз шу қатъий вариантни оламиз:

- `Contact.currency` (null = home) AP/AR контактли ҳужжатларда (Invoice, Bill, CreditMemo, VendorCredit, Estimate, PurchaseOrder, SalesReceipt, RefundReceipt) ҳужжат валютасини белгилайди; форма валюта майдони read-only кўрсатиш, server create/saveDraft'да мослик гарови (BR). Server валютани контактдан ўзи олади - client қийматига ишонилмайди.

- **Контакт валютаси қулфи:** контакт камида битта POSTED хужжатда қатнашган бўлса currency ЎЗГАРТИРИЛМАЙДИ (BR-CON янги код). Ўтиш қоидаси (мавжуд маълумот учун): null → қийматга БИРИНЧИ тўлдириш POSTED хужжатлар мавжуд бўлса ҳам мумкин, фақат янги қиймат ўша хужжатлар валюталарига зид бўлмаса; қийматдан қийматга ўзгартириш - доим тақиқ.
- Тегилмайдиганлар: Expense/BankTransaction (валюта тўлов счётидан, контакт ихтиёрий рауе - QBO ҳам шундай), JournalEntry (сатр даражасидаги контакт - алоҳида мавзу), тўлов хужжатлари (валюта тўланаётган хужжатдан, мавжуд гаровлар), POSTED тарихий хужжатлар.
- Draft'да контакт алмашса валюта янги контактникига мослашади.

Экранлар (2-туртки)

- `/settings/currencies` - **SETTINGS соҳаси (амалда SUPER_ADMIN)** (`/settings/**` соҳа қоидаси, QBO'да ҳам валюта бошқаруви company settings даражасида). Бухгалтерга керак бўлгани - курс prefill - `/exchange-rates/lookup` орқали барча авторизацияланганларга очик; хужжат ичида курсни қўлда ўзгартириш ҳам ҳар доим мумкин. Экран: валюталар жадвали (код, ном, белги, фаол тоғл, охириги курс + санаси), «ЦБ дан импорт» тугмаси (сана танлаш, default бугун).
- `/settings/currencies/{code}/rates` : курс тарихи жадвали (Манба устуни: ЦБ/Қўлда; энг охириги ёзувда «амалда» байроқчаси) + қўлда қўшиш формаси (сана + курс - тарихга MANUAL ёзув қўшилади, эски сақланади).
- JE формаси: сатр валютаси ўзгарганда entry санасига кўра `GET /exchange-rates/lookup?currency=USD&date=...` дан курс олиниб, курс майдони тўлдирилади (қўлда ўзгартириш мумкинлигича қолади). Opening balance формасидаги курсга ҳам худди шу.

Валидация (BR-FX, BR-CUR-003)

Код	Қоида
BR-FX-001	Курс учун сана ва мусбат қиймат шарт
BR-FX-002	Номе валютага курс киритилмайди (доим 1)
BR-FX-003	ЦБ импорти фақат home currency UZS бўлганда
BR-FX-004	ЦБ хизматидан маълумот олиб бўлмади (тармоқ/формат)
BR-CUR-003	Номе валюта нофаол қилинмайди

Тестлар (мажбурий рўйхат)

- record: янги ёзув; ўша санага бошқа курс - ЯНГИ қатор қўшилади, эски сақланади (append-only), охиригиси амалда; айнан бир хил курс такрор келса дубль ёзилмайди; CBU ва MANUAL ёнма-ён сақланади.
- rateFor: айнан сана; олдинги сана (дам олиш куни); умуман йўқ - бўш.
- upsert home валютага - BR-FX-002; нол/манфий курс - BR-FX-001.
- importFromCbu (сохта client): фаол валюталар янгиланади, ЦБ'да йўқи ўтказилади, нофаол валюта олинмайди; home UZS эмас - BR-FX-003.
- CurrencyService.setActive: home'ни нофаол қилиш - BR-CUR-003; бошқасини нофаол/фаол қилиш ишлайди.
- Курс фарқи қолипи: хужжат курси 12 600, тўлов курси 12 700 - фарқ EXCHANGE_GAIN_OR_LOSS сатри билан балансланган JE post бўлади (debit == credit assert, posting-rules.md қолипи).

Ташкилий тузилма (org structure) - SPEC

Ҳолат: **ТАСДИҚ КУТМОҚДА** (қарорлар фойдаланувчи билан келишилган 2026-07-12 Q&A; спец Наргиза (UX/BA) кўригидан кейин карта).

Манба: фойдаланувчи талаби (2026-07-12): ERP'да ташкилий тузилма қуриш имкони, бир нечта хил тузилма бир вақтда, жуда мослашувчан.

QBO ва онгли фарқ

QBO'да org-структура/org-chart тушунчаси **ЙЎҚ** - у фақат Class ва Location тер беради. Бу модул QBO'дан ташқари - **онгли фарқ** (multi-warehouse, Payroll Lite прецеденти; фойдаланувчи 2026-07-12 қарори). Техник негиз мавжуд **TxnClass** нақши (иерархик дарахт, parent, чексиз чуқурлик) - исботланган.

Қўлам (ҲОЗИРГИ, содда MVP)

Фойдаланувчи қарори: ҳозирча **ФАҚАТ кўриш/бошқариш** - ходимлар ва тузилмани кўриш. Транзаксияга тег ва кириш назорати ҲОЗИР ЭМАС - кейин, ҳудди Class қўшилгани каби, босқичма-босқич қўшилади.

1. **Бир нечта тузилма** - ҳар бири ўз ТУРИ билан, бир вақтда фаол.
2. **Ҳар тузилма - unit'лар дарахти** (мустақил); unit = Branch/ Department/Дивизион... (ном тузилма/даражага қараб).
3. **Ходим** (Contact type=EMPLOYEE) unit'ларга жойланади: ҳар тузилмада БИТТА unit, барча тузилмада қатнаша олади (мас. функционалда «Сотув», географикда «Тошкент» бир пайтда).
4. **Фақат аъзолик** - раҳбар/бўйсунуш чизиқлари ЙЎҚ (2-босқич).

Маълумот модели (changeset 063)

- **org_structure**: id, name, type (enum, қуйида), active, sort_order. Бир нечта бўлади.
- **org_unit**: id, structure_id (FK), name, code (ихтиёрий), parent_id (self-ref nullable - дарахт, TxnClass нақши), active. Ҳар unit БИТТА тузилмага тегишли (тузилмалар unit'ни бўлишмайди).
- **org_unit_member** (боғ): id, employee_contact_id (FK contact), org_unit_id (FK org_unit), structure_id (денормаллашган - қуйидаги UNIQUE учун). UNIQUE(employee_contact_id, structure_id) - битта ходим бир тузилмада фақат битта unit'да (4-банд); лекин ҳар тузилмада алоҳида ёзув (3-банд). Ходим ўчса каскад.

OrgStructureType enum (тур = MVP'да ЁРЛИҚ, дарахт шаклини чекламайди - маъно фарқи): FUNCTIONAL (функционал), DIVISIONAL (дивизионал), GEOGRAPHIC (географик), ПРОДУКТ (маҳсулотга асосланган), PROCESS (жараёнга асосланган), MATRIX (матрица/бошқарув), PROJECT (лойиҳага асосланган), HOLDING (холдинг), LINEAR (иерархик/чизиқли). Кенгайтириш осон (enum + messages).

ТЕГИЛМАЙДИ (фойдаланувчи «ҳозирча боғламай тур»): unit ↔ warehouse боғланиши; unit ↔ GL/class; кириш назорати - барчаси 2-босқич.

Экранлар (JTE + HTMX, mobile-first)

- **/org** - тузилмалар рўйхати (ном, тур, unit сони, ходим сони) + «Янги тузилма». helpKey (доимий қоида).
- **/org/{id}** - битта тузилма кўриниши: unit дарахти (indent/ accordion), ҳар unit'да ходимлар рўйхати. «Unit қўшиш» (parent танлаш), «Ходим жойлаш» (type=EMPLOYEE комбобокс).
- **/org/{id}/units...** - unit CRUD (ном/код/parent/active).
- Ходим кўриниши (келажақда profile/employee'да): у қайси тузилмаларда қайси unit'да - read-only рўйхат.
- Бошқарув: **SUPER_ADMIN** (ва админ рол) - 092 UriPermissionMap'га **/org/**** янги соҳа ёки SETTINGS остида (картада ҳал). Кўриш кенгроқ ролга очилиши мумкин (фойдаланувчи кейин айтади).

BR кодлар (КАТАЛОГ-АВВАЛ, grep билан)

Битта ходим бир тузилмада битта unit (UNIQUE + BR-ORG); unit ўз тузилмаси ичидаги parent'га боғланади (бошқа тузилма unit'и parent бўлмайди); дарахтда цикл тақиқи (parent ўзи/авлодига эмас); фаол тузилмада камида... (шарт эмас - бўш тузилма мумкин).

Тестлар (минимум)

Тузилма+unit дарахти CRUD; ходим бир тузилмада иккинчи unit'га жойлаш → BR рад; ходим ҳар хил тузилмаларда қатнашади (иккита ёзув, тўқнашмайди); parent цикл тақиқи; фаол/нофаол; web render (дарахт + ходимлар); 375px; @WithMockRole SUPER_ADMIN кўради, паст роль йўқ. Changeset dev boot ddl validate.

2-босқич (ҳозир ЭМАС - фойдаланувчи «кейин Class каби қўшамиз»)

- **Транзаксияга тег**: unit'ни ҳужжат/сатрга тег (Class каби) → «P&L by unit/branch/department» ҳисоботи (ProfitAndLossByClass нақши). Қайси тузилма бўйича тег - фойдаланувчи танлови.
- **Кириш назорати**: user (app_user↔employee орқали) ўз unit'и маълумотини кўради; branch менежери фақат ўз филиали - 092 роль тизимига чуқур уланиш.
- **Раҳбар/бўйсунуш** (org-chart reporting lines), unit ↔ warehouse боғланиши, ходим тарихи (қачон қайси unit'да).

Payroll Lite - Иш ҳақи (аванс билан) - SPEC

ҲОЛАТ: БАЖАРИЛГАН (23а/23б/23в турткилари, 2026-07-08; кўлам: «Lite + аванс/қисман тўлаш» - фойдаланувчи тасдиғи).

ДИҚҚАТ: QBO ядросида payroll ЙЎҚ (алоҳида пулли маҳсулот) - бу лойиҳанинг ИККИНЧИ атайлаб фарқи (engineering-rules.md ЭТАЛОН банди янгиланган). Шунга бу модул QBO'га эмас, Ўзбекистон кичик бизнес амалиётига қараб лойиҳаланади - лекин мавжуд ядро нақшлари (PostingService, detail type орқали счёти топиш, contact dimension, POSTED/reverse) тўлиқ қайта ишлатилади. Проводкалар: docs/posting-rules.md «Иш ҳақи».

Мақсад

Ойлик иш ҳақи ҳисоблаш ва тўлаш: Employee каталоги, ойлик ҳисоблаш ҳужжати (gross → ушланмалар → net + иш берувчи солиғи), аванс/қисман тўлаш, ойлик ведомость. Тўлиқ statutory ЭМАС: солиқ шкалалари тарихи, отпуск/касаллик накопленияси, давлат ҳисобот формалари - 1.1+ (roadmap «Кейинги босқичлар»).

Қатъий қарорлар

- **Employee = ContactType.EMPLOYEE** (янги қиймат) - мавжуд contact инфраструктураси (карточка, фаоллик, JE contact dimension) қайта ишлатилади; ходим кесимидаги қолдиқ GL contact кесимидан ўқилади (AR/AP субледжер услуги). QBO'да ҳам Employee - core name-list.
- **Ҳамма payroll ҳужжатлари ФАҚАТ home валютада** (BR-PYR-001) - Lite соддалаштириши, курс/FX умуман йўқ.
- **Ставкалар CompanySettings'да** (фоиз, SETTINGS соҳаси ўзгартиради): даромад солиғи % (default 12), жамғариб бориладиган пенсия бадали % (default 0.1, ходимдан ушланма), ижтимоий солиқ % (default 12, иш берувчи устига). Ҳужжат сатрида ҳисобланган СУММАЛАР сақланади (snapshot, Money.exchangeRate услуги) - кейин ставка ўзгарса тарихий ҳужжат ўзгармайди. Δ Ставкалар МУСТАҚИЛ содланма (Lite модели): пенсия бадали даромад солиғи ИЧИДАН ажралма эмас, алоҳида ушланма - default'лар билан жами ушланма 12.1%. Расмий «12% ичида 0.1% INPS» талқинини истаган компания income_tax=11.9 + pension=0.1 деб содлайди (Nargiza-049 триаж қарори, 2026-07-10: формула net = gross – солиқ – пенсия баланс исботининг ядроси - posting-rules.md, ўзгармайди).
- **Счётлар detail type орқали топилади** (мавжуд қоида, инвариант 6): PAYROLL_EXPENSES (иккита seed: «Иш ҳақи харажати», «Иш ҳақи солиқ харажати»), PAYROLL_CLEARING («Иш ҳақи бўйича мажбурият», ходим кесимида), PAYROLL_TAX_PAYABLE («Иш ҳақи солиқлари мажбурияти»). Default chart'га seed changeset'да қўшилади (мавжуд базада ҳам).
- **PAYROLL_EXPENSES иккита счёти НОМ бўйича ажратилади:** битта detail type'да иккита счёти (иш ҳақи харажати / иш ҳақи солиқ харажати) - шунга requireSystemAccount (ягона кутади) ишламайди, buildGLLines НОМ бўйича топади (payrollExpenseAccount). ⚠ Оқибат: бу иккита счёти НОМИ тизимга керак - фойдаланувчи уларни қайта номласа payroll posting BR-LED-021 («ном бўйича PAYROLL_EXPENSES топилмади») билан ТЎХТАЙДИ. Тўлиқ ечим (CompanySettings'да счёти mapping) - 1.1 statutory кенгайишида; ҳозирча ном инвариант.
- **PAYROLL_CLEARING systemManaged'га киради:** транзфер/қўлда банк сатрида танланмайди - тўлов ФАҚАТ PayrollPayment орқали (AR/AP услуги; banking.md изоҳи янгиланади). PAYROLL_TAX_PAYABLE systemManaged ЭМАС - солиқ тўлови мавжуд Чиқим (Expense) орқали (SALES_TAX_PAYABLE прецеденти).
- **Аванс = PayrollPayment ҳисоблашдан олдин:** PAYROLL_CLEARING ходим кесимида вақтинча дебет қолдиқ ҳосил қилади; ой охириги ҳисоблаш (net кредит) уни ёпади. Тўлов run'га боғланМАЙДИ - clearing қолдиғи ўзи ҳақиқат манбаи (Lite соддалиғи). Ведомость давр бўйича жамлайди.
- POSTED ҳужжат ўзгармайди - фақат reverse (темир қоида 3). DRAFT ҳолати бор (invoice қолипиди).

Модел

Contact кенгайтма (changeset 043 таркибиди)

Майдон	Тип	Изоҳ
monthly_salary	numeric(19,4) nullable	EMPLOYEE учун ойлик oklad (PayrollRun сатрида prefill; мажбурий эмас)

ContactType enum'га EMPLOYEE қўшилади (контакт рўйхатида учинчи табка/филтр, contact.type.EMPLOYEE калити уч тилда).

PayrollRun (payroll_run) - ойлик ҳисоблаш (changeset 044)

DocumentType PAYROLL_RUN, рақам PAYR-YYYY-NNNNN (спес'даги дастлабки PAY- префикси BillPayment'га банд экан - 23б имплементациясида PAYR- танланди, 2026-07-08).

Майдон	Тип	Изоҳ
period	varchar(7) NOT NULL	«YYYY-MM» - ҳисобланаётган ой
run_date	date NOT NULL	Проводка санаси (одатда ой охири; closing date текшируви шу сана бўйича)
status	varchar(10)	DRAFT / POSTED / REVERSED (invoice қолипиди)
memo	varchar(500) nullable	Изоҳ

Partial unique: битта period'га биттагина POSTED run (BR-PYR-002; ux_je_source_active қолипиди partial index).

PayrollRunLine (payroll_run_line)

Майдон	Тип	Изоҳ
employee_id	UUID NOT NULL (FK contact)	Ходим (EMPLOYEE type, фаол - BR-PYR-003)
gross	numeric(19,4) NOT NULL > 0	Ҳисобланган ойлик (prefill oklad'дан, тахрирланади)
income_tax	numeric(19,4) NOT NULL	Даромад солиғи суммаси (snapshot)
pension	numeric(19,4) NOT NULL	Пенсия бадали суммаси (snapshot, ушланма)
social_tax	numeric(19,4) NOT NULL	Ижтимоий солиқ суммаси (snapshot, иш берувчи устига)
net	numeric(19,4) NOT NULL	Қўлга тегадигани = gross - income_tax - pension
class_id	UUID nullable (FK txn_class)	Йўналиш - харажат легига кўчади (invoice қолипи)

Ҳисоблаш формуласи (сатр сақланганда, HALF_UP 2 хона): income_tax = gross × ставка; pension = gross × ставка; social_tax = gross × ставка; net = gross - income_tax - pension. UNIQUE (run_id, employee_id) - бир run'да ходим бир марта.

PayrollPayment (payroll_payment + line) - тўлов (changeset 045)

DocumentType PAYROLL_PAYMENT, рақам PAYP-YYYY-NNNNN.

Майдон	Тип	Изоҳ
payment_type	varchar(10)	ADVANCE / SALARY - фақат белги (ведомость/рўйхат учун), проводкаси бир хил
payment_date	date NOT NULL	Тўлов санаси
account_id	UUID NOT NULL	Банк/касса счёти (BANK ёки CASH type, home валютали - BR-PYR-001)
status / memo		Run қолипи

Line: employee_id (EMPLOYEE, фаол) + amount (> 0). UNIQUE (payment_id, employee_id).

Service API (payroll модули)

- `PayrollRunService : list(pageable) , get , saveDraft(form) , post(id) → JE (posting-rules «Иш ҳақи»), reverse(id) , prefillLines()` - фаол EMPLOYEE'лар oklad билан.
- `PayrollPaymentService : list , get , saveDraft , post(id) → JE, reverse(id) ; unpaidByEmployee(date)` - PAYROLL_CLEARING контакт кесими қолдиғи (форма prefill'и учун).
- `PayrollRegisterService : build(period)` - ведомость (қуйида).
- GL'га ёзиш фақат PostingService орқали (темир қоида 2); счётлар detail type resolve (инвариант 6).

Posting

docs/posting-rules.md «Иш ҳақи (Payroll Lite)» бўлими - ЭТАЛОН шу. Қисқача: Run → Dr харажат (gross, ходим+class) + Dr солиқ харажати (иш берувчи) / Cr PAYROLL_TAX_PAYABLE (жамланган) + Cr PAYROLL_CLEARING (net, ходим кесимида); Payment → Dr PAYROLL_CLEARING (ходим) / Cr банк-касса. Солиқ леглари contact'сиз ва class'сиз; clearing леглари ходим кесимида, class'сиз (назорат).

Валидация (BR-PYR)

Код	Қоида
BR-PYR-001	Payroll ҳужжатлари фақат home валютада (тўлов счёти ҳам home валютали)
BR-PYR-002	Битта ойга (period) биттагина POSTED PayrollRun (DB partial unique ҳам)
BR-PYR-003	Сатрда ходим EMPLOYEE турида ва фаол; gross/amount > 0; сатрлар бўш эмас; бир ҳужжатда ходим такрорланмайди
BR-PYR-004	Run period формати YYYY-MM ва run_date ЎША period ойи ИЧИДА - икки томонлама: на олдинги, на кейинги ойга ўтмайди (Arbitr-047; сторно санаси ҳам period ичида - Arbitr-071/4). Очиқ давр текшируви (closing date) ўз ўрнида. Тўлиқ асос: business-rules.md BR-PYR-004
BR-PYR-005	Фақат DRAFT payroll ҳужжати (run/тўлов) тахрирланади/post қилинади (POSTED/REVERSED ўзгармас - темир қоида №3)
BR-PYR-006	Фақат POSTED payroll ҳужжати (run/тўлов) reverse қилинади

Экранлар (JTE routes)

- `/payroll` - run'лар рўйхати (period DESC, пагинация 17-банд қолипи) + «Янги ҳисоблаш» (FULL форма: period, run_date, сатрлар жадвали - «Ходимларни тўлдириш» тугмаси prefill, gross тахрир, ҳисобланган устунлар Alpine билан жонли, Жами сатри) + кўриш (сатрлар + JE ҳаволаси +

reverse).

- `/payroll/payments` - тўловлар рўйхати (пагинация 17-банд қолипи) + янги (тур ADVANCE/SALARY, счёт select Balance билан, сатрлар: ходим + сумма, prefill unpaidByEmployee) + кўриш.
- `/reports/payroll-register?period=` - ВЕДОМОСТЬ: ходим кесимида давр боши қолдиқ / gross / даромад солиғи / пенсия / net / даврда тўланган / давр охири қолдиқ; пастда жамилар. Манба - GL (PAYROLL_CLEARING контакт кесими) + run сатрлари. Сарлавҳада «Барча суммалар UZS да» (home).
- Меню: Созламалардан ташқарида «Иш ҳақи» гуруҳи (Ҳисоблашлар, Тўловлар, Ведомость); «+ Янги»да иккита банд. Контакт рўйхатида EMPLOYEE филтри; contact формасида oklad майдони (EMPLOYEE танланганда кўринади, Alpine).
- Ҳаммаси mobile-first 375px (.table-wrap).

Туртки режаси (NAVBAT 23а/23б/23в)

1. **23а:** ContactType.EMPLOYEE + oklad майдони + changeset 043 (contact устуни + счёт seed'лари) + ставкалар CompanySettings'да + PAYROLL_CLEARING systemManaged + banking.md изоҳи.
2. **23б:** PayrollRun (домен/сервис/posting/BR-PYR/форма/кўриш) + changeset 044 + тестлар.
3. **23в:** PayrollPayment + changeset 045 + ведомость + меню полиши.

Тестлар (мажбурий рўйхат)

1. Run post: debit == credit (home); gross = income_tax + pension + net; счётлар айнан detail type бўйича; харажат леги ходим+class, clearing леги ходим, солиқ леги contact'сиз.
2. Snapshot: ставка ўзгартирилгач эски POSTED run суммалари ва JE ўзгармайди; янги run янги ставкада.
3. BR-PYR-002: иккинчи POSTED run ўша ойга рад; reverse қилинган қайта POST мумкин.
4. Аванс оқими: аванс → clearing ходимда дебет; run → кредит; ведомость қолдиғи = net - аванс; иккинчи (SALARY) тўлов қолдиқни нолга ёпади.
5. Reverse: run ва payment сторнолари кўзгу; ведомость нейтралланади.
6. BR-PYR-001: чет валюта счёти билан payment рад; BR-PYR-003: CUSTOMER contact билан сатр рад, нофаол ходим рад.
7. Ведомость йиғиндилари GL қолдиқлари билан айнан тенг (инвариант).
8. VIEWER_AUDITOR ҳужжат яратолмайди (EDIT рухсатисиз - соҳа қолипи), кўради.

Plugins (ихтиёрий фичалар реестри) - SPEC

Ҳолат: **ТАСДИҚЛАНГАН** (фойдаланувчи дизайнни 2026-07-12 да келишди; карта: Arbitr-113). Талаб: Созламада Plugins бўлими, плагин toggle-on қилинса ўз созуламаси/менюси пайдо бўлади; келажакда плагин қўшиб борилади.

Тушунча ва чегара (МУҲИМ - over-engineering ЭМАС)

- **Plugin = built-in ихтиёрий фича** (масалан Telegram). Код ичида олдиндан белгиланган (curated ENUM) - фойдаланувчи код юкламайди.
- **Динамик plugin loader/marketplace ЙЎҚ** (хавфсизлик + соддалик): бу оғир тизим эмас, енгил **фича-флаг реестри** + Созлама UI.
- Ҳар плагин: калит, ном, тавсиф, ихтиёрий созлама йўли, ёқириш ҳолати.
- SUPER_ADMIN ёқади/ўчиради; ёқилса плагиннинг менюси/созламаси/хулқи пайдо бўлади, ўчса яширин.

Кўлам

1. **Реестр** (код): `PluginKey` enum - ҳозир `TELEGRAM` (биринчи). Ҳар калитда метамаълумот: ном/тавсиф message калити, созлама route (ихтиёрий). Янги плагин = янги enum + код (схема ўзгармайди).
2. **plugin_state жадвали** (changeset 065): plugin_key (PK varchar), enabled (bool default false), updated_at, updated_by. Битта қатор/ плагин; йўқ бўлса default ўчиқ.
3. **Созлама** → **Plugins саҳифаси** (`/settings/plugins` , SUPER_ADMIN): ҳар плагин - ном, тавсиф, **toggle** (ёқ/ўчир). Ёқилганда плагин созуламасига ҳавола («Созлаш →»). Toggle → plugin_state ёзилади + аудит (PLUGIN_TOGGLED ёки мавжуд нақш).
4. **Гейт helper**: `PluginService.isEnabled(PluginKey.X)` (енгил сўров/кэш). Ишлатилади: - **Меню** (main.jte): плагин меню бандлари фақат enabled'да; - **Созлама**: плагиннинг созлама бўлими/ҳаволаси фақат enabled'да (масалан Telegram token асосий Созламада enabled бўлса чиқади); - **Фича коди**: масалан Telegram poller **ФАҚАТ** TELEGRAM enabled'да ишлайди.
5. **Telegram = биринчи плагин** (103): TELEGRAM enabled бўлса → `/settings/telegram` (token) асосий Созламада пайдо + профил улаш блоки + poller. Ўчиқ → ҳаммаси яширин, poller тўхтади. Token telegram_settings'да (плагин-хос), **ЁҚИЛИШ ҲОЛАТИ** plugin_state'да.

Дизайн қарорлари

- Реестр enum (curated) - хавфсиз (ихтиёрий код йўқ, инъекция юзаси йўқ). Плагин қўшиш = арбитр/coder иши, фойдаланувчи эмас.
- plugin_state - жадвал (CompanySettings'даги boolean майдонлар эмас): янги плагин схема ўзгартирмайди, фақат enum + код.
- Гейт helper марказий (Perms.current()) нақши - layout + controller + фича бир хил манбадан).
- Ўчирилган плагин маълумоти **ЎЧМАЙДИ** (Telegram токени сақланади, фақат яширин + poller тўхтади) - қайта ёқса тикланади.

Экранлар (JTE)

- `/settings/plugins` - плагинлар рўйхати + toggle + «Созлаш →» ҳаволаси (enabled'да). helpKey. SUPER_ADMIN.
- Асосий Созламадан «Plugins →» ҳавола.
- Мобил 375px.

BR / хавфсизлик

- Toggle фақат SUPER_ADMIN (092; UriPermissionMap `/settings/plugins` settings соҳаси остида); паст роль 403.
- Аудит: плагин ёқилди/ўчирилди (ким, қачон).
- Плагин enabled бўлмаса унинг ҳеч бир route/меню/фичаси ишламайди (гейт helper ҳар нуқтада - «яширин UI + гейтли backend», 092 нақши: UI яширгани кифоя эмас, backend ҳам текширади).

Тестлар (минимум)

plugin_state CRUD + toggle; isEnabled рейт (enabled/disabled); SUPER_ADMIN toggle, паст роль 403; enabled'да меню/созлама кўриниши, ўчиқда яширин + backend route рейти (disabled Telegram poller ишламайди/route 403); аудит ёзуви; мавжуд SettingsWebTest яшил; changeset dev boot validate; 375px.

Тартиб ва боғлиқлик

- **Plugins framework (бу, Arbitr-113) БИРИНЧИ** (кичик пойдевор), кейин **Telegram (103) унга уланади** (Telegram enable бу реестрда; 103'нинг ўз enabled флаги plugin_state'дан ўқийди).
- Иккови ҳам 101 (профиль) дан кейин (Telegram улаш блоки профилда).
- Зона: shared/plugin (янги) + settings.jte + main.jte (меню рейти) + changeset 065. 092 роль тизими билан гейт.

Кенгайтириш стратегияси (қарор 2026-07-12)

Фойдаланувчи билан муҳокама - келажак плагинлар қандай қўшилади: - **Built-in модул toggle (ҲОЗИРГИ механизм)**: биз ёзган фичалар реестрга enum сифатида қўшилади, runtime'да toggle. Мисоллар: `TELEGRAM` (биринчи), келажакда `POS` (built-in модул), бошқа интеграциялар. Хавфсиз, арзон - 95% эҳтиёжни қоплайди. - **Динамик third-party JAR (PF4J/OSGi) - РАД** (молиявий ERP): ихтиёрий кодни ledger ҳуқуқи билан ишга тушириш - хавфсизлик/

яхлитлик rischi (темир қоидалар, JTE precompile, changeset реестри, review дарвозаси бузилади). QBO/Xero ҳам in-process код плагин қилмайди. - **Учинчи-тараф кенгайтириш йўли = API + OAuth** (QBO App Marketplace усули): ташқи илова HTTP орқали гаплашади (sandboxed, ledger'га тўғридан тегмайди). Бу API+OAuth ИМКОНИ ҲАМ ПЛАГИН бўлади (`PluginKey.API` ёки `EXTERNAL_API`): default ўЧИҚ, SUPER_ADMIN toggle-on қилса оммавий API endpoint'лари + OAuth илова рўйхатга олиш пайдо бўлади; off → ташқи API юзаси йўқ. Изчил: ташқи интеграция ҳам худди Telegram каби ихтиёрий, гейтли. - **Агар in-process модулли керак бўлса** (мас. POS'ни алоҳида JAR): фақат ўЗИМИЗ ёзган ишончли модуль, PF4J мумкин - лекин compile-time модуль + runtime toggle (ҳозирги нақш) соддароқ/хавфсизроқ, натижа бир хил. YAGNI: ҳозир қурилмайди.

2-босқич (ҳозир ЭМАС)

Плагинга боғлиқлик/тартиб (плагин X плагин Y'ни талаб қилса); плагин конфиг схемаси умумийлаштириш; роль-даража плагин қўриниши (ҳозир SUPER_ADMIN-only бошқарув); API+OAuth плагини (юқорида); POS built-in плагини.

Хужжатни таҳрирлаш ва ўчириш (posted-edit): QBO туйғуси, сторно ядро

ҲОЛАТ: ТАСДИҚЛАНГАН (фойдаланувчи, 2026-07-14). Карта: Arbitr-114 (review/accepted/), changeset 067 БАНД. Навбат ўрни: 113 → 103 дан КЕЙИН (фойдаланувчи қарори). BR-EDT оиласи business-rules.md каталогида, posting қоидаси posting-rules.md да.

Мақсад

Фойдаланувчи POSTED хужжатни QBO'дагидек «Таҳрирлаш» тугмаси билан тузатади ва «Ўчириш» тугмаси билан олиб ташлайди. Ичкарида темир қоида №3 БУЗИЛМАЙДИ: POSTED хужжат ўзгармайди - тизим битта атомик транзакцияда эски хужжатни сторно қилади; таҳрирда устига ЯНГИ хужжат яратиб POST қилади, ўчиришда эса хужжатни кўринишлардан яширади. Фойдаланувчи битта амал кўради, ledger'да тўлиқ из қолади.

Модель

- Ҳар таҳрир = **версия занжири**: v1 (эски) → v2 (янги) → v3 ...
- Эски версия: статуси REVERSED (мавжуд механизм), янги майдон **superseded_by_id** тўлдирилади - «бекор» эмас «алмашган» экани шундан билинади. Янги enum қиймат КИРИТИЛМАЙДИ (14 та статус enum'ига тегилмайди - энг кичик хавф).
- Янги версия: янги UUID, лекин **хужжат рақами МЕРОС** (INV-0012 INV-0012 лигича қолади - QBO туйғусининг ядроси) + **revision** (int, v1=1) ортади. Ноёблик: unique(doc_number) → unique(doc_number, revision) га миграция.
- GL'да икки ёзув: сторно JE + янги хужжат JE - иккиси ҲАМ янги версия санасида (ГИБРИД қоида, BR-EDT-004: сана очиқ даврда бўлиши шарт). sum(debitBase) == sum(creditBase) инварианти ҳар иккисидан одатдагидек.
- Рўйхатларда алмашган (superseded_by_id != null) версиялар DEFAULT КЎРИНМАЙДИ - фақат жорий версиялар. Кўриш саҳифасида «Версиялар» блоки: v1 (алмашган, санаси) → v2 (жорий) ҳаволалари.
- Аудит: AuditEvent DOCUMENT_EDITED (ким, қачон, қайси хужжат, v(n)→v(n+1)). Тўлиқ олдин/кейин JSON снапшоти - 2-босқичда.

Фойдаланувчи оқими

1. POSTED хужжат view'ида «Таҳрирлаш» тугмаси (EDIT permission + қуйидаги шартлар ўтса; ўтмаса тугма ўрнида сабаб кўринади).
2. Мавжуд форма эски қийматлар билан очилади (DRAFT edit формаси қайта ишлатилади - янги форма ёзилмайди).
3. Сақлашда сервер БИТТА транзакцияда: reverse(эски, сабаб автоматик: «Таҳрир: <рақам> v») + яратиш&post(янги, рақам мерос, revision+1) + superseded_by боғлаш.
4. Redirect янги view'га, flash: «Хужжат таҳрирланди (v2)».
5. Мавжуд «Сторно» тугмаси ўз жойида қолади (бекор қилиш учун - QBO'даги Void ўрнида: хужжат кўринади, GL таъсири нолланган).

«Ўчириш» амали (QBO Delete туйғуси)

- POSTED хужжатда «Ўчириш» тугмаси (confirm диалог билан). Ичкарида: атомик сторно + хужжатга **deleted** белгиси.
- Ўчирилган хужжат ҲЕЧ ҚАЕРДА кўринмайди: рўйхатлар, ҳисоботлар, drill-down, глобал қидирув - барчасидан яширин. GL'да эса жуфт ёзув (асл + сторно, нетто ноль) қолади - аудит изи бузилмайди. QBO'дан ягона ички фарқи шу: QBO GL'ни ҳам ўчиради, биз нетто-ноль из қолдирамыз; фойдаланувчига натижа бир хил.
- Ўчирилганларни кўриш: фақат аудит журнали орқали (DOCUMENT_DELETED ёзуви хужжатга ҳавола беради; view'га тўғридан URL билан кирса «Ўчирилган» банер кўринади, амал тугмалари йўқ).
- Хужжат рақами ҚАЙТА ИШЛАТИЛМАЙДИ (кетма-кетлик олдинга юраверади - рақам тешиги аудитда изоҳланади, бу нормал).
- Блок шартлари ТАҲРИР билан БИР ХИЛ (қуйидаги BR-EDT-002/003/004/ 005 ўчиришга ҳам тегишли): тўлов боғланган, reconciled, омбор чекловлари - аввал ечилади.
- DRAFT ўчириш одатдагидек қолади (GL йўқ - ҳақиқий delete).

Автоматик изоҳлар (JE ёзувларида из)

Ҳар edit/delete ўз JE'ларига ҚИСҚА автоматик изоҳ ёзади (қўлда киритиш талаб қилинмайди):

Амал	Сторно JE изоҳи	Янги JE изоҳи
Таҳрир	«Таҳрир: INV-0012 v1→v2»	«INV-0012 v2 (таҳрир)»
Ўчириш	«Ўчириш: INV-0012»	-
Оддий сторно (мавжуд)	фойдаланувчи сабаби ёки default	-

Шаблонлар бир жойда сақланади (Sanjar-005 Б-банди defaultIfBlank консолидацияси билан табиий жуфт - 12 та reverse-default матни ҳам ўша жойга йиғилади). Аудит журналида батафсил ёзув (ким, қачон, v(n)→v(n+1)) алоҳида туради - JE изоҳи фақат қисқа кўрсаткич.

Таҳрир БЛОКЛАНадиган ҳолатлар (BR таклифлари - тасдиқда каталогга)

Код (таклиф)	Қоида
BR-EDT-001	Фақат жорий (superseded бўлмаган) POSTED версия таҳрирланади
BR-EDT-002	Тўлов/кредит боғланган ҳужжат таҳрирланмайди - аввал тўлов ечилади (аниқ хабар билан); авто қайта-боғлаш 3-босқич
BR-EDT-003	Reconciliation'га кирган банк ҳужжати таҳрирланмайди - аввал солиштирувдан чиқарилади
BR-EDT-004	ГИБРИД сана қоидаси: сторно JE санаси = ЯНГИ ВЕРСИЯ санаси (иккиси доим бир кунда), ва бу сана ОЧИҚ даврда бўлиши шарт (BR-LED-020). Давр очиқ бўлса фойдаланувчи асл санани қолдиради - ой кесими тоза (эски ой фақат v2 ни кўрсатади); давр ёпиқ бўлса очиқ санага мажбурланади - ёпиқ давр ҳисоботлари/ҚҚС базаси ЎЗГАРМАЙДИ. Ўчиришда ҳам шу: сторно санаси асл сана (очиқ бўлса) ёки бугун
BR-EDT-005	Омбор чекловлари меросда: reverse BR-INV-009/010 га тикилса таҳрир ҳам блокланади (сабаби кўрсатилган хабар)
BR-EDT-006	Ўчирилган/алмашган ҳужжат устида ҳеч қандай амал йўқ (эдит/ўчириш/сторно/тўлов боғлаш); рақам қайта ишлатилмайди

Онгли соддалаштириш (QBO'дан фарқ ЭМАС - ички механизм)

- Ретроактив recost ЙЎҚ: янги версия ЖОРИЙ AVCO/FIFO ҳолати билан POST қилинади, тарих қайта ёзилмайди. Бу сторно принципнинг ҳалол оқибати (NetSuite ёпиқ даврда, SAP доим шундай ишлайди). Кўринадиган хулқ QBO'га яқин, ҳисоб сиёсати консерватив - тасдиқда entities.md'га бир қатор изоҳ ёзилади.
- Delete GL изини ўчирмайди: нетто-ноль жуфт ёзув қолади (юқоридаги «Ўчириш» бўлими) - QBO'дан ягона ички фарқ, кўринадиган хулқ бир хил.

Схема (changeset - навбатдаги бўш рақам, тасдиқда банд қилинади)

1-босқич жадвалларига (куйида) тўртта устун: `revision int not null default 1` , `superseded_by_id uuid null` (FK ўз жадвалига, SET NULL), `deleted boolean not null default false` , ва `unique(doc_number)` индексни `unique(doc_number, revision)` га алмаштириш. Маълумот миграцияси керак эмас (мавжудлар `revision=1`, `deleted=false`).

Босқичлар

- 1-босқич (шу спец кўлами, КЕНГ вариант - фойдаланувчи танлови 2026-07-14): Invoice, Bill, BankTransaction (Expense + кирим - битта entity), Transfer, JournalEntry, SalesReceipt** - 6 тур. Acoc: Expense банк оиласига кирганидан reconciliation блоки (BR-EDT-003) барибир 1-босқичда курилади - кирим ва Transfer деярли текин кўшилади; SalesReceipt application занжирисиз (ҳужжат+тўлов ўз ичида) - сотув томони тўлиқ қопланади. Умумий оркестрация shared эмас, ҳар service'да ўз `editPosted(...)` методи (модуллараро қоида сақланади), умумий қисм - версия боғлаш helper'и.
- 2-босқич:** CM/RR/VC (application занжир валидацияси билан), акт ҳужжатлари (StockAdjustment/StockTransfer); аудит JSON снапшоти.
- 3-босқич:** InvoicePayment/BillPayment (тўловни авто қайта-боғлаш - BR-EDT-002 юмшатилади), LandedCost (AVCO'га энг чуқур тегади), PayrollRun/PayrollPayment.
- Бу механизмга КИРМАЙДИ:** Estimate/PurchaseOrder - GL'сиз, сторно керак эмас; уларга оддий edit очиш алоҳида кичик карта.

Тахминий ҳажм (1-босқич)

~55-65 файл: 6 service editPosted/delete + controller/route + view турмалар ва версия блоклари + форма prefill йўллари + changeset + BR каталог + messages ×3 + ҳар турга тестлар (round-trip, блоklar, атомиклик). L/XL ҳажм - битта кучли backend coder, лекин ИККИ тўлқинга бўлиб топшириш мумкин (аввал Invoice/Bill/JE механизм билан, кейин банк оиласи+SR) - арбитр ПЛАНда ҳал қилади.

Тест кутилмалари (карта очилса ПЛАНга киради)

- Ҳар тур: edit round-trip - v1 REVERSED+superseded_by тўлди, v2 POSTED, рақам мепос, revision=2; GL: сторно JE + янги JE, ҳар бирида debit==credit; рўйхатда фақат v2; view'да версия занжири; JE изоҳларида автоматик белгилар («Таҳрир: ... v1→v2»).
- Delete round-trip: сторно JE + deleted=true; рўйхат/ҳисобот/ қидирувда кўринмайди; trial balance ўзгармаган (нетто ноль); URL билан кирса «Ўчирилган» банер; рақам қайта берилмаган.
- Блок ҳолатлари (edit ва delete иккисига): тўловли invoice (BR-EDT-002 хабари), reconciled банк ҳужжати, ёпиқ давр санаси, superseded/deleted версияда амал йўқлиги (BR-EDT-006).
- Атомиклик: янги ҳужжат post'ида хато (масалан валидация) → сторно ҲАМ rollback (v1 POSTED лигича қолади) - мажбурий тест.
- Инвентар: ITEM сатрли invoice таҳрири - қолдиқ/қиймат тўғри қайтиб қайта ёзилиши; BR-INV-010 блок кейси.
- SalesReceipt: таҳрирда ҳужжат ва пул қисми БИРГА сторно бўлиб бирга қайта POST қилиниши (битта JE жуфти); ITEM сатрли чек ҳам.
- Банк оиласи: Transfer таҳрири (икки счёт томонлари тўғри); кирим/Expense фарқсиз бир хил оқимдан ўтиши.
- Жонли smoke: таҳрир → рақам ўша, суммалар янги, эски версия рўйхатда йўқ, версиялар ҳаволаси ишлайди; 375px.

Қабул қилинган қарорлар (фойдаланувчи, 2026-07-14)

1. Эски версия статуси: **REVERSED + superseded_by** - янги enum киритилмайди (14 статус enum'ига тегилмайди).
2. 1-босқич: **КЕНГ вариант** - Invoice, Bill, BankTransaction (Expense+кирим), Transfer, JE, SalesReceipt (6 тур).
3. Сана: **ГИБРИД қоида** (BR-EDT-004 - сторно ва янги версия бир санада, очиқ давр шarti).
4. Permission: таҳрир ҳам, ўчириш ҳам ҳужжат турининг мавжуд **EDIT соҳасига** боғланади; алоҳида топ permission йўқ (талаб чиқса 2-босқичда кўрилади).
5. Ўчирилганлар учун рўйхат филтри ЙЎҚ - **аудит журнали орқали** етарли (рўйхатлар тоза қолади).

PriceList - Нарх рўйхатлари (task #38) - SPEC

Мақсад

Мижоз тоифаларига алоҳида сотув нархлари: нарх рўйхати каталоги, поғонали (volume) нархлар, мижоз бириктируви ва invoice формасида автоматик нарх prefill. Ҳая манбаси: docs/old-erp-ideas.md §10 (price_list + price_list_item); QBO мослиги: Price rules (қоида кимларга тегишли - бириктирув рўйхат томонида). DiscountRule (фоиз/фикс чегирма, priority, combinable) АТАЙЛАБ КЕЙИНГИ БОСҚИЧГА қолдирилди (2026-07-07 қарори).

Қатъий қарорлар (2026-07-07 тасдиқланган)

- **Фақат PriceList** - DiscountRule кейин; чегирма ҳозирча нархни қўлда ўзгартириш билан ҳал қилинади.
- **Поғонали нарх:** (item, min_quantity) → нарх. Миқдорга қараб энг катта мос поғона олинади (1+ → 10 000, 100+ → 9 000 каби).
- **Мижоз бириктируви РЎЙХАТ томонида** (price_list_customer, мижозга биттагина рўйхат): QBO Price rules услуги, contact модулига тегилмайди - contact → pricing доиравий боғлиқлик олдини олинади (pricing → contact, тескарис ийўқ).
- **Фақат PREFILL:** ечилган нарх invoice сатрига таклиф сифатида қўйилади, қўлда ўзгартириш эркин; ҳужжатга рўйхат ҳаваласи САҚЛАНМАЙДИ (QBO услуги) - GL/posting'га умуман таъсир ийўқ.
- **Нарх item BASE бирлиги** (UoM конвенцияси): формада танланган бирлик factor'и prefill устига қўпайтирилади (мавжуд JS оқими).
- **Битта default рўйхат** (partial unique, old-erp): мижозга рўйхат бириктирилмаган бўлса default ишлатилади. Янги default белгиланса эскиси автоматик бўшатилади (contact default манзил прецеденти).
- Рўйхат **валютаси** ҳужжат валютасига мос бўлгандагина қўлланади; давр (valid_from/to) ҳам текширилади - мос келмаса навбатдаги номзод (default), у ҳам бўлмаса каталог нархи (item.salesPrice).

Модел (changeset 031, янги pricing модули)

PriceList (price_list)

Майдон	Тип	Изоҳ
name	varchar(100) unique	«Улгуржи», «VIP мижозлар»...
currency_id	UUID FK currency NOT NULL	Рўйхат нархлари шу валютада
valid_from / valid_to	date nullable	Амал даври (иккиси ҳам ихтиёрий)
is_default	boolean default false	Partial unique (is_default) WHERE is_default
active	boolean default true	Нофаол рўйхат ечишда қатнашмайди

PriceListItem (price_list_item)

Майдон	Тип	Изоҳ
price_list_id	UUID FK	
item_id	UUID FK item	dimension эмас - DB FK бор, JPA'да UUID (қоида №6)
min_quantity	numeric(19,4) > 0, default 1	Поғона бошланиши, BASE бирликда
price	numeric(19,4) >= 0	Рўйхат валютасида, base бирликка

UNIQUE(price_list_id, item_id, min_quantity) - BR-PL-005.

PriceListCustomer (price_list_customer)

Майдон	Тип	Изоҳ
price_list_id	UUID FK	
customer_id	UUID FK contact, UNIQUE глобал	Мижозга биттагина рўйхат (BR-PL-006); бошқа рўйхатга бириктирилса автоматик кўчади

Барча жадвалларда BaseEntity устунлари (id, version, created_at, updated_at, created_by).

Ечиш тартиби - PriceListService.resolvePrice (public API)

resolvePrice(customerId, itemId, baseQty, currencyCode, date) → Optional<BigDecimal> :

1. Номзодлар тартиби: мижоз рўйхати (бириктирув бўйича) → default рўйхат (иккиси бир хил бўлса бир марта).
2. Ҳар номзодда «қўлланади» текшируви: active + валюта коди мос + date ∈ [valid_from, valid_to] (null чегара - чексиз).
3. Қўлланадиган рўйхатда item поғоналари: min_quantity <= baseQty бўлганлардан ЭНГ КАТТАСИ → нархи қайтади.
4. Рўйхат қўлланмаса ёки item поғонаси топилмаса - навбатдаги номзод; ҳеч бирида йўқ - empty (чақирувчи каталог нархга қайтади).
5. baseQty null/нол - 1 деб олинади (форма ҳали миқдор киритмаган).

customerId null (мижоз танланмаган) - фақат default рўйхат кўрилади.

Валидация (BR-PL)

Код	Қоида
BR-PL-001	Рўйхат номи бўш эмас ва unique
BR-PL-002	Нарх манфий эмас, min_quantity мусбат сон
BR-PL-003	Default рўйхат биттагина (янгиси белгиланса эскиси автоматик бўшатилади; DB partial unique пойга ҳимояси)
BR-PL-004	valid_from valid_to дан кейин бўлмаслиги шарт
BR-PL-005	(рўйхат, item, min_quantity) поғонаси такрорланмайди (409, DB unique ҳам)
BR-PL-006	Мижозга биттагина рўйхат (бошқасига бириктирилса кўчади; DB unique пойга ҳимояси, 409)
BR-PL-007	Поғона фақат мавжуд ва фаол item учун киритилади (тури аҳамиятсиз - хизматга ҳам нарх рўйхати бўлади)
BR-PL-008	Бириктирув фақат CUSTOMER типдаги фаол контакт учун

Рўйхат валютаси CurrencyService.require орқали (BR-CUR-* кодлари). Ўчириш йўқ - active=false (каталог қоидаси); поғона қаторлари эса оддий ўчирилади (ҳужжатларга ҳавола йўқ - фақат prefill манбаси).

Экранлар

- 2-туртки: /settings/price-lists (ADMIN) - рўйхатлар жадвали + карта саҳифаси (unitGroups услуги): сарлавҳа (ном/валюта/давр/ default/фаол), поғоналар жадвали («100+ дона → 9 000» ўқилиши), поғона кўшиш формаси (item select + min_qty + нарх), мижоз бириктириш блоки (select + рўйхатдагилар). Settings каталог ҳаволаларига қўшилади.
- 3-туртки: invoice формасида prefill - GET /price-lists/lookup? customerId&itemId&qty¤cy&date (exchange-rates/lookup паттерни, plain text нарх ёки бўш). Форма JS: мижоз/item/миқдор/ бирлик ўзгарганда чақиради, натижа × unit factor нарх майдонига (қўлда киритилган нарх устидан фақат item/бирлик алмашганда ёзилади - мавжуд UoM prefill семантикаси сақланади).

Туртки режаси (ҳар бири алоҳида тасдиқланади)

1. Спеc (шу ҳужжат) + changeset 031 + pricing domain/repo/service (CRUD, поғоналар, бириктирув, resolvePrice) + BR-PL каталог/enum + тўлиқ тестлар.
2. /settings/price-lists UI (рўйхат + карта) + settings ҳаволаси + ScreenSmokeTest.
3. Invoice prefill (lookup endpoint + форма JS) + жонли текширув + roadmap .

Тестлар (мажбурий рўйхат)

- Каталог: ном unique (BR-PL-001), сана тартиби (BR-PL-004), default алмашуви (эскиси бўшайди, иккитаси бўлмайди), валюта require.
- Поғоналар: min_quantity/нарх валидацияси (BR-PL-002), дубликат поғона (BR-PL-005), нофаол item рад (BR-PL-007).
- Бириктирув: CUSTOMER бўлмаган контакт рад (BR-PL-008), мижоз бошқа рўйхатга бириктирилса кўчади (эскисидан ўчади).
- resolvePrice: поғона танлаш (qty 1 → 10 000, qty 150 → 9 000); валюта мос эмас → default'га ўтади; сана давр ташқарисида → default; мижоз рўйхатида item йўқ → default'дагиси; ҳеч қаерда йўқ → empty; customerId null → фақат default; нофаол рўйхат ўтказиб юборилади.

Purchases - Bill / BillPayment (6-босқич) - SPEC

Мақсад

Харид оқими: Bill (DRAFT→POSTED→REVERSED) - inventory кирым - AP - BillPayment (allocation билан, аванс рухсат) - AP aging - landed cost. Схема манбаи: docs/old-erp-ideas.md §4 (соддалаштиришлар қуйида), проводкалар: docs/posting-rules.md «Харид» жадвали. Боғлиқ спецлар: қайтариш (VendorCredit) - docs/modules/returns.md; буюртма (PurchaseOrder) - docs/modules/estimates-po.md; ҚҚС - docs/modules/tax.md; омбор кирими - docs/modules/inventory.md.

Қатъий қарорлар (2026-07-06 тасдиқланган)

- **BillPayment purchase модули ичида** (умумий payment модули эмас): allocation полиморф ҳаволасиз, тўғридан-тўғри bill'ra FK - соддароқ ва тип-хавфсиз. 7-босқичда InvoicePayment алоҳида бўлади.
- **Аванс (unallocated) РУХСАТ** (old-erp услуги): тўлов total / allocated / unallocated денормализацияси; тақсимланмаган қисм AP'да vendor аванси бўлиб туради (AP дебет қолдиғи), кейин allocate қилинади.
- Approve workflow ЙЎҚ (old-erp'дан олинмади) - DRAFT/POSTED/REVERSED модели (ledger билан бир хил).
- Тўлов валютаси = bill валютаси (BR-PAY-006, MVP); курслар фарқли бўлиши мумкин - realized курс фарқи.
- Тўлов DRAFT'сиз: яратилди = POSTED (QBO услуги). Тузатиш - reverse.
- Allocation фақат ҚЎШИЛАДИ; олиб ташлаш - тўловни reverse қилиш орқали (MVP соддалиги).

Entity'лар (changeset 019, purchase модули)

Bill (bill)

Майдон	Тип	Изоҳ
bill_number	varchar(20) unique	DocumentSequence BILL-2026-NNNNN (post'да берилади, draft'да ҳам - рақам draft яратилишида олинади)
vendor_id	UUID (DB FK contact)	Dimension паттерни; VENDOR типдаги контакт (BR-BILL-001)
vendor_invoice_number	varchar(100) nullable	Partial unique: (vendor_id, vendor_invoice_number) WHERE vendor_invoice_number IS NOT NULL AND status IN ('DRAFT','POSTED') - BR-BILL-006; reverse'дан кейин қайта киритиш очиқ
bill_date / due_date	date	due_date vendor тўлов шартидан автоматик (ўзгартириш мумкин)
currency	ManyToOne Currency	Ҳужжат валютаси (қоида №11). Контактдан олинади (Contact.currency), ҳужжатда ўзгартирилмайди - QBO қатъий, Arbitr-087 (BR-BILL-013); тафсилот multi-currency.md
exchange_rate	numeric(24,12)	Ҳужжат курси (QBO услуги - ҳужжат даражасида); home'да 1
status	enum	DRAFT / POSTED / REVERSED
total / total_base	numeric(19,4)	Ҳужжат валютасида / home'да
paid_amount / balance_due	numeric(19,4)	Денормализация (ҳужжат валютасида)
payment_status	enum	UNPAID / PARTIAL / PAID
memo	varchar(500)	
posted_at	timestampz	

BillLine (bill_line)

Майдон	Тип	Изоҳ
line_no	int	
type	enum	ITEM / EXPENSE / LANDED_COST
item_id	UUID nullable (FK item)	ITEM: INVENTORY типдаги item (BR-BILL-004)
warehouse_id	UUID nullable (FK warehouse)	ITEM: мажбурий
quantity	numeric(19,4) nullable	ITEM: мусбат
unit_price	numeric(24,12) nullable	Ҳужжат валютасида
account_id	UUID nullable (FK account)	EXPENSE: EXPENSE/COGS туркумидаги фаол postable счёт (BR-BILL-005)
amount	numeric(19,4)	Ҳужжат валютасида; ITEM'да qty × unit_price
memo	varchar(500)	

BillPayment (bill_payment)

payment_number (PAY-2026-NNNNN), vendor_id, payment_date, bank_account_id (BANK туридаги счёта, BR-PAY-002), currency (ManyToOne) + exchange_rate, total_amount / allocated_amount / unallocated_amount (денормализация, хужжат валютасида), status (POSTED/REVERSED), memo.

BillPaymentAllocation (bill_payment_allocation)

payment FK + bill FK + amount (хужжат валютасида), UNIQUE(payment_id, bill_id) - бир тўловдан бир bill'га битта ёзув.

Posting (posting-rules.md «Харид» - қатъий)

- **Bill post** (sourceModule=BILL, docId=bill id): ҳар ITEM сатр - item'нинг inventory asset счётига Dt (хужжат валютасида, хужжат курси) + `InventoryService.receive` (home қийматда: base = amount × rate; reference=BILL/bill id); EXPENSE сатр - танланган счёта Dt; LANDED_COST сатр - INVENTORY_CLEARING тизим счётига Dt (BR-LED-021 топилмаса); жами AP тизим счётига Cr. Idempotency/давр қулфи PostingService'дан автоматик.
- **Bill reverse:** аввал receipt'ларга ФАОЛ landed cost тақсимоли йўқлиги текширилади (BR-BILL-012, Beruniy-005 - акс ҳолда юкланган қиймат/клиринг GL'да «осилиб» қоларди), кейин GL сторно (PostingService.reverseBySource) + ITEM сатрларининг inventory кирими `InventoryService.reverseReceive` билан АЙНАН ўз нархида қайтарилади (оддий issue ярамайди - FIFO'да бошқа партия ейилиб GL сторноси билан омбор қиймати ажралиб кетар эди). Ҳимоя (BR-BILL-010, inventory BR-INV-003/010'ни ўрайди): receipt шу (item, warehouse)даги ЭНГ ОХИРГИ ҳаракат бўлиши шарт (BR-INV-010, Beruniy-003 - AVCO ва FIFO учун бир хил; ўша bill'нинг ўз ҳаракатлари истисно) ва FIFO'да шу кириш партияси ТўЛИҚ турган бўлиши шарт; AVCO'да қиймат асл unit cost'да айлантириб ўртача қайта ҳисобланади.
- **Payment post** (sourceModule=BILL_PAYMENT): AP Dt (тўлов валютасида, тўлов курсида) / банк счёти Cr. Аванс қисми ҳам шу ёзув ичида - AP дебети тўлиқ тўлов суммасига.
- **Realized курс фарқи - ҳар allocation учун алоҳида кичик JE** (sourceModule=PAYMENT_ALLOCATION, docId=allocation id): фарқ base = allocation × (bill курси - тўлов курси); мусбат (AP'да қарз base'и тўловдан катта) - фойда: AP Dt / EXCHANGE_GAIN_OR_LOSS Cr; манфий - тескари. Нол фарқ - JE ёзилмайди. Allocation тўлов билан бирга ҳам, кейин ҳам худди шу йўлдан ўтади (бир хиллик).
- **Payment reverse:** GL сторно + allocation'лар бекор (bill'ларнинг paid/status денормализацияси қайта ҳисобланади) + FX JE'лари ҳам сторно қилинади.

Валидация (BR-BILL, BR-PAY)

Код	Қоида
BR-BILL-001	Vendor (VENDOR типдаги фаол контакт) шарт
BR-BILL-002	Камида битта сатр
BR-BILL-003	Сатр миқдори/суммаси мусбат
BR-BILL-004	ITEM сатрида INVENTORY типдаги item ва омбор шарт
BR-BILL-005	EXPENSE сатрида EXPENSE/COGS туркумидаги фаол postable счёт шарт
BR-BILL-006	Vendor invoice рақаами дубликати (409, partial unique DB'да ҳам)
BR-BILL-007	Фақат DRAFT тахрирланади/post қилинади
BR-BILL-008	Фақат POSTED reverse қилинади
BR-BILL-009	Чет валюта bill'ида мусбат курс шарт; home'да курс 1
BR-BILL-010	Reverse: киритилган товар ишлатилган ёки receipt'дан кейин омбор ҳаракати бор (BR-INV-003/010 ўрами)
BR-BILL-011	Bill санаси шарт
BR-BILL-012	Reverse тақиқ; receipt'ларга фаол landed cost тақсимои бор - аввал ўша тақсимот reverse қилинади
BR-BILL-013	Bill валютаси таъминотчи валютасига мос бўлиши шарт (Contact.currency, null = home; QBO қатъий, Arbitr-087) - server валютани контактидан ўзи олади
BR-PAY-001	Тўлов суммаси мусбат
BR-PAY-002	Банк счёти BANK туридан, фаол ва postable
BR-PAY-003	Allocation фақат POSTED bill'га
BR-PAY-004	Allocation bill қолдиғидан (balance_due) ошмайди
BR-PAY-005	Allocation'лар йиғиндиси тўлов суммасидан ошмайди
BR-PAY-006	Тўлов валютаси bill валютаси билан бир хил (MVP)
BR-PAY-007	Фақат POSTED тўлов reverse қилинади
BR-PAY-008	Тўлов санаси шарт
BR-PAY-009	Allocation ўша vendor'нинг bill'ига бўлиши шарт
BR-PAY-010	Vendor (VENDOR типдаги фаол контакт) шарт
BR-PAY-011	Бир тўловдан бир bill'га биттагина allocation (DB unique ҳам)
BR-PAY-012	Чет валюта тўловида мусбат курс шарт; home'да курс 1
BR-PAY-013	Allocation фақат POSTED тўловдан (REVERSED тўлов тегилмас)

Landed cost (5-туртки)

Bill'даги LANDED_COST сатрлар INVENTORY_CLEARING'да тўпланади. Тақсимот ҳужжати (LandedCostAllocation, LC-2026-NNNNN) клирингдаги суммани танланган receipt'ларга тарқатади.

Қарорлар (2026-07-06 тасдиқланган)

- **Клирингдан эркин сумма:** тақсимот аниқ bill'га боғланмайди - фойдаланувчи суммани ўзи киритади (home валютада). Клиринг қолдиғи назорати қўлда (фойдаланувчи танлови; bill'га боғлаш рад этилди).
- **Қиймат бўйича автоматик нисбат:** сумма танланган receipt'ларнинг total_cost'ига пропорционал бўлинади (QBO Desktop default услуби); яхлитлашда қолдиқ охириги қаторга - жами айнан киритилган суммага тенг. Танланганлар қиймати жами нол бўлса BR-LC-007.
- **DRAFT йўқ:** яратилди = POSTED (тўлов модели), тузатиш reverse.
- Receipt = BILL манбали кириш ҳаракати (StockMovement IN, referenceType=BILL). Бошқа киришлар (adjustment, transfer) тақиқ (BR-LC-004). Бир ҳужжатда бир receipt биттагина (DB unique).

Механика (ҳар receipt қатори учун; A - қатор улуши, Q - кириш

миқдори, R - ҳали ейилмаган қисм) - Бирлик қўшимчаси $\Delta = A / Q$. Омборга кирадиган қисм (inventory_share) = $R \times \Delta$, сотилган қисм (cogs_share) = $A - \text{inventory_share}$ (аниқ комплемент, яхлитлаш дрейфсиз). - FIFO: $R = \text{receipt яратган layer'нинг remaining_qty; layer unit_cost} + \Delta$, balance қайта ҳисобланади. AVCO: партия сақланмагани учун R «эски аввал сотилади» фарази билан баҳоланади: $R = \min(Q, \text{жорий қолдиқ} - \text{шу receipt'дан КЕЙИН кирган миқдор})$, манфий бўлса 0 (Beruniy-004: бутун қолдиқни олиш сотилган receipt харажатини кейинги партия активига ёзар эди); balance қиймати $= \text{inventory_share}$, ўртача қайта. - Миқдор ҳаракати ЙЎҚ (StockMovement ёзилмайди - бу қийматнинг қайта баҳоланиши); аудит из - тақсимот ҳужжатининг ўзи + GL. - Қаторда тақсимот пайтидаги R (remaining_qty_at_alloc) сақланади - reverse guard'и учун.

GL (posting-rules «Харид», sourceModule=LANDED_COST, docId=хужжат id)

Хар қатор: inventory_share > 0 - item asset счётига Dt (warehouse/item dimension); cogs_share > 0 - SUPPLIES_MATERIALS_COGS тизим счётига Dt (dimension'лар билан); жами INVENTORY_CLEARING Cr.

Reverse

GL сторно (reverseBySource) + қийматлар айнан ортга: FIFO'да layer remaining ТАҚСИМОТ ПАЙТИДАГИ билан тенг бўлиши шарт (акс ҳолда юкланган қиймат қисман COGS'га кетиб бўлган - BR-LC-006), unit_cost -= delta; AVCO'да қолдиқ ≥ remaining_qty_at_alloc BA тақсимотдан кейин шу (item, warehouse)да умуман ҳаракат бўлмаган бўлиши шарт (BR-INV-010 инварианти «қиймат ортга қайтариш фақат кейин ҳаракат бўлмаганда», Asrogxoja-001 - qty шартини оралиқ чиқим + янги кириш алдаб ўтар эди), қиймат -= inventory_share.

Сторно санаси хужжатда сақланади (reversal_date, changeset 025) - inventory valuation «санага» ҳисоботи улуш қайси кунгача кучда бўлганини шундан билади (docs/modules/reports.md, LandedValueContribution порти).

Bill reverse билан боғлиқлик (BR-BILL-012, Beruniy-005): receipt'ига ФАОЛ (POSTED) тақсимот бўлган bill reverse қилинмайди - аввал тақсимот reverse қилинади, акс ҳолда юкланган қиймат ва клиринг кредити GL'да «осилиб» қолар эди. Кириш reverse'и (InventoryService.reverseReceive) ҳам BR-INV-010 инвариантига бўйсунди: receipt шу (item, warehouse)даги энг охириги ҳаракат бўлсагина қайтарилади (ўша bill'нинг ўз ҳаракатлари истисно).

BR-LC каталоги

Код	Қоида
BR-LC-001	Тақсимот суммаси мусбат
BR-LC-002	Тақсимот санаси шарт
BR-LC-003	Камида битта receipt танланиши шарт (такрор тақиқ)
BR-LC-004	Receipt BILL манбали кириш бўлиши шарт
BR-LC-005	Фақат POSTED тақсимот reverse қилинади
BR-LC-006	Reverse тақиқ; тақсимотдан кейин омбор ҳолати ўзгарган
BR-LC-007	Танланган receipt'лар қиймати нол - нисбат аниқланмайди

Экранлар

/landed-costs рўйхат, /landed-costs/new форма (сана, сумма, изоҳ, охириги BILL киришлари checkbox билан), /landed-costs/{id} кўриш (қаторлар inventory/COGS бўлиниши билан + reverse). Sidebar ХАРИД бўлимига ҳавола.

Туртки режаси

- 1. Спеc + BR каталог + changeset 019 + domain entity'лар.  (шу хужжат)
- 2. BillService: draft CRUD, post (GL + inventory), reverse (guard билан), vendor duplicate guard - тўлиқ тестлар.
- 3. BillPaymentService: post + allocation + FX-per-allocation + reverse, денормализация - тўлиқ тестлар.
- 4. UI: /bills рўйхат/форма/кўриш, тўлов формаси, AP aging экрани.
- 5. Landed cost тақсимо­ти (backend + тест + UI қисми).

Тестлар (мажбурий рўйхат - 2-3-турткиларда)

- Bill post: debit == credit (home), inventory qty/қиймат ошади, AP кредит total_base'га тенг; ҳар сатр тури тўғри сётга.
- Чет валюта bill: base = amount × rate; home'да курс 1 (BR-BILL-009).
- Vendor invoice дубликати - BR-BILL-006 (DRAFT/POSTED'да), REVERSED дан кейин қайта киритиш ўтади.
- Reverse: GL сторно + inventory қайтади; товар сотилган бўлса BR-BILL-010.
- Payment: AP дебети тўлиқ суммага, банк кредити; allocation денормализацияси (UNPAID→PARTIAL→PAID); аванс unallocated'да.
- FX: bill 12 600 да, тўлов 12 700 да - allocation фарқи EXCHANGE_GAIN_OR_LOSS'га (иккала йўналиш), нол фарқда JE йўқ.
- Кейинги allocation (аванс ишлатиш) FX'ни тўғри ҳисоблайди.
- Payment reverse: allocation'лар бекор, bill status қайтади, FX JE'лар сторно.
- BR-PAY-003/004/005/006/009 guard'лари.

Экранлар (4-туртки)

Sidebar ХАРИД бўлимига: Bill'лар (/bills), AP aging (/reports/ap-aging). «+ Янги»: Bill, Тўлов. Ҳамма жадвал zebra + .table-wrap, 375px, money формат.

Reports - Balance Sheet / P&L / Inventory Valuation / Dashboard (9-босқич) - SPEC

Мақсад

Молиявий ҳисоботлар пакети: Balance Sheet, Profit & Loss, Inventory Valuation ҳамда QBO home услубидаги Dashboard. Ҳаммаси мавжуд GL маълумотидан ўқийди - янги ҳужжат тури, янги posting йўқ. Ҳисоблар Trial Balance намунасида: JdbcClient SQL arperat, POSTED+REVERSED (сторно жуфти неттоси нолга тушади), барча суммалар home валютада. Ўқиладиган провводкалар шакли: docs/posting-rules.md (эталон); ledger ядроси: docs/modules/ledger.md. (Ҳаволалар: Ulugbek-030.)

Қатъий қарорлар (2026-07-06 тасдиқланган)

- **Битта жами устун** (QBO default кўриниши): давр танланади, битта Total устун. Таққослаш (previous period/year, % of income) ва ойма-ой устунлар - кейинги босқичларга.
- **Фақат accrual basis**: GL қандай бўлса шундай. QBO'даги Cash/Accrual toggle кейинги босқичларга (roadmap «Кейинги босқичлар»).
- **Dashboard карталар + содда SVG график**: server-side JTE'да чизилади, JS chart кутубхонаси олинмайди (стек қондаси: SPA/оғир кутубхона йўқ).
- **Кутубхонасиз давр preset'лари**: Бу ой / Бу чорак / Бу йил / Ўтган ой / Ўтган чорак / Ўтган йил - select, танланганда from/to тўлади.

Молия йили созламаси (changeset 024)

QBO «First month of fiscal year» аналог: `company_settings.fiscal_year_start_month` (integer 1..12, default 1 - январь). Balance Sheet'даги Тақсимланмаган фойда / Соф фойда бўлинишини белгилайди. Хоҳлаган пайт ўзгартирса бўлади - фақат ҳисобот кўринишига таъсир қилади, сақланган маълумотга тегамайди (QBO ҳам кулфламайди). Валидация: BR-SET-004 (1..12 оралиғи).

Молия йили бошланиши (asOf санасига нисбатан): `fyStart = LocalDate.of(asOf.month >= m ? asOf.year : asOf.year - 1, m, 1)`.

Balance Sheet (/reports/balance-sheet)

«Санага» ҳисобот (asOf, default бугун). Тузилма QBO'ники:

- **АКТИВЛАР**
- Жорий активлар: Банк счёта (BANK) → Дебиторлик (AR) → Бошқа жорий активлар (OTHER_CURRENT_ASSET), ҳар тур ўз гуруҳ сарлавҳаси ва жамиси билан → Жами жорий активлар
- Асосий воситалар (FIXED_ASSET)
- Бошқа активлар (OTHER_ASSET)
- **Жами активлар**
- **МАЖБУРИЯТ ВА КАПИТАЛ**
- Жорий мажбуриятлар: Кредиторлик (AP) → Кредит карта → Бошқа жорий → Жами жорий мажбуриятлар
- Узоқ муддатли мажбуриятлар (LONG_TERM_LIABILITY)
- **Жами мажбуриятлар**
- Капитал: EQUITY счёта + иккита ҳисобланган сатр:
 - **Тақсимланмаган фойда**: RETAINED_EARNINGS detail type'даги счёта қолдиғи + олдинги молия йиллари соф фойдаси (QBO услуби: yorish провводкасииз виртуал «roll»). RE счёта бўлмаса виртуал сатр кўрсатилади.
 - **Соф фойда**: жорий молия йили (fyStart..asOf) Даромад - Харажат.
- **Жами капитал**
- **Жами мажбурият ва капитал**

Ишора: актив сатрлари Dt-Cr, мажбурият/капитал Cr-Dt (мусбат - нормал қолдиқ). Ноль қолдиқли счёта сатрлари яширилади (QBO default). Пастда текширув: Жами актив == Жами мажбурият + капитал (фарқ бўлса огоҳлантириш banner - GL бузилганини билдиради, бўлмаслиги керак).

Соф фойда (ҳар икки bucket): P&L турдаги (INCOME, OTHER_INCOME, COGS, EXPENSE, OTHER_EXPENSE) счёталар бўйича $\Sigma(\text{creditBase} - \text{debitBase})$ - даромад Cr-мусбат, харажат Dt айирилади, битта йиғинда чиқади.

Profit & Loss (/reports/profit-loss)

Давр [from, to] (default: шу йил боши - бугун). Тузилма QBO'ники:

Бўлим	Тур	Ишора
Даромад	INCOME	Cr-Dt
Сотилган товар таннархи	COST_OF_GOODS_SOLD	Dt-Cr
Ялпи фойда	Даромад - COGS	
Харажатлар	EXPENSE	Dt-Cr
Операцион фойда	Ялпи - Харажатлар	
Бошқа даромад	OTHER_INCOME	Cr-Dt
Бошқа харажат	OTHER_EXPENSE	Dt-Cr
Бошқа фойда (нетто)		
Соф фойда		

Ноль сатрлар яширилади. Ҳар сатрдан «Счёт амаллари»га drill-down (даври билан).

Inventory Valuation (/reports/inventory-valuation) - 3-туртки

QBO Inventory Valuation Summary + бизнинг multi-warehouse кенгайтма: санага (asOf), товар кесимида: Микдор / Қиймат (home) / Ўртача таннарх (қиймат/микдор). Омбор фильтри (танланса фақат ўша омбор) ва товар ичида омбор кесими (кенгайтирилувчи сатрлар ёки иккинчи даража). Ҳисоб stock_movement агрегатидан (санага қайта тиклаш - StockBalance фақат жорий ҳолат). Landed cost movement ёзмасдан қиймат қўшади - унинг улушлари **LandedValueContribution** ПОРТИ орқали киради (интерфейс inventory'да, имплементация purchase'да - қоида №6 бўйича йўналиш тўғри). Сторно ойнаси аниқ бўлиши учун landed_cost_allocation'га reversal_date қўшилди (changeset 025): улуш allocation_date дан reversal_date гача «кучда». Жами қиймат GL'даги INVENTORY тизим счёти қолдиғи билан солиштирилади - фарқ бўлса огоҳлантириш (мос келиши шарт, чунки ҳар омбор ҳаракати GL билан бир транзакцияда ёзилади; фарқ фақат счётга қўлда JE/OB ёзилганда чиқади). GL солиштируви фақат омбор фильтрисиз кўрсатилади (GL'да омбор кесими йўқ).

Dashboard (/ бош саҳифа) - 4-туртки + Arbitr-036 бойитиш (2026-07-08)

QBO home услуги, карталар: - **P&L карта**: жорий ой даромад/харажат/соф фойда + охириги 6 ой бар-график (SVG, даромад/харажат жуфт устунлар). - **Cash flow карта** (Arbitr-036): охириги 6 ой пул оқими - BANK счётлар GL ҳаракатидан кирим (Dt base) / чиқим (Cr base) жуфт устунлар + жорий ой нетто (monthlyCashFlow, monthlyPI нақши). - **Банк қолдиқлари**: ҳар BANK счёти ўз валютасида + home'да, жамиси. - **Инвойслар (AR)**: очиқ жами / муддати ўтган / **охириги 30 кунда тўланган** (paidTotal - reverse чиқарилган), AR aging'га ҳавола. - **Харидлар (AP)**: очиқ жами / муддати ўтган жами, AP aging'га ҳавола. - **Харажатлар тақсимоти**: жорий ой топ-5 харажат счёти, горизонтал барлар + бошқалар йиғиндиси. - **Тез амаллар** (Arbitr-036): Invoice/Чиқим/Кирим/Ўтказма/Bill/JE яратиш линклари - EDIT рухсатисиз ролларга (VIEWER_AUDITOR) кўринмайди. - **Inventory карта** (Arbitr-036, multi-warehouse кенгайтмамиз): жами захира қиймати (InventoryValuationService.companyValue) + омборлар сони, /inventory/balances'га ҳавола. Ҳар картадан drill-down линк (P&L→ҳисобот, банк сатри→счёт амаллари, cash flow→/bank-transactions ва ҳ.к.). Давр танлаш ва янги chart кутубхонаси АТАЙЛАБ йўқ (қўлам қарори, 2026-07-07). Бош саҳифа / dashboard'га айланади (ҳозирги redirect алмашади).

Валидация

Код	Қоида
BR-SET-004	Молия йили бошланиш оyi 1..12 оралиғида

Ҳисоботлар read-only - янги бизнес қоида талаб қилмайди. Давр параметрлари нотўғри бўлса (from > to) контроллер default даврга қайтаради (мавжуд ҳисоботлар конвенцияси).

Туртки режаси (ҳар бири алоҳида тасдиқланади)

- Спес (шу ҳужжат) + молия йили созламаси (changeset 024, BR-SET-004, settings формаси) + BalanceSheetService + ProfitAndLossService + unit тестлар.
- Balance Sheet ва P&L экранлари: давр preset'лари, drill-down, «Барча суммалар да», 375px; sidebar ҲИСОБОТ янгилиниши.
- InventoryValuationService + экран + GL солиштирув + тестлар.
- Dashboard (карталар + SVG) + бош саҳифа алмашуви + roadmap .

Тестлар (мажбурий рўйхат)

- BS: актив/мажбурият ишоралари (банк Dt-мусбат, AP Cr-мусбат); жорий йил фойдаси Соф фойда сатрида; ўтган йилги фойда Тақсимланмаган фойдада (RE счёти билан қўшилган); молия йили оyi ўзгарса bucket тўғри кўчади; Жами актив == Жами мажбурият + капитал; REVERSED нетто ноль.
- P&L: бўлим жойлашуви (INCOME/COGS/EXPENSE/OTHER_*), Ялпи/Операцион/ Соф фойда арифметикаси; давр фильтри (ташқаридаги entry кирмайди); ноль сатр яширилади.
- Молия йили созламаси: BR-SET-004 (0, 13 рад), сақланади.
- Inventory valuation (3-туртки): AVCO/FIFO қийматлари санага тўғри тикланади, омбор фильтри, GL солиштирув тенг.

Қайтариш ҳужжатлари (Returns) - SPEC

Мақсад

Тижорий қайтаришнинг учта QBO ҳужжати (Arbitr-017, фойдаланувчи тасдиқлаган минимал пакет): **CreditMemo** (мижоз кредит-нотаси), **RefundReceipt** (мижозга пул қайтариш), **VendorCredit** (таъминотчи кредит-нотаси). Асл ҳужжатлар: Invoice - docs/modules/sales.md, Bill - docs/modules/purchases.md; омбор қайтими - docs/modules/inventory.md. Сторно (reverse) хатони бекор қилади; булар эса тижорий воқеа: қисман қайтариш, бошқа сана/курс, омборга қайтган товар, кейин ҳужжатга қўллаш.

Эталон: Finance.xsd CreditMemo (10497), RefundReceipt (10537), VendorCredit (8723). Проводкалар: docs/posting-rules.md «Қайтариш (Returns)» бўлими (аввал ёзилди - қоида №8).

Умумий дизайн (учаласига)

- Тузилиши invoice/bill КЎЗГУСИ: сарлавҳа (контакт, сана, валюта, курс, memo) + сатрлар (item/хизмат, миқдор, бирлик (UoM), нарх, ҚҚС ставкаси snapshot) - мавжуд сатр қолиплари қайта ишлатилади (tax.md net/gross/inclusive механизми айнан).
- DRAFT йўқ - яратилди = POSTED (bank txn нақши); тузатиш reverse орқали (POSTED ўзгармас - темир қоида 3).
- Ҳужжат рақамлари: CM-YYYY-NNNNN, RR-YYYY-NNNNN, VC-YYYY-NNNNN (DocumentType кенгайди, DocumentSequenceService).
- Ихтиёрий **асл ҳужжат ҳавола**си (CreditMemo → invoice, VendorCredit → bill): танланса сатрлар prefill бўлади (QBO'да ҳам кредит одатда invoice'дан очилади) ва inventory қайтим таннархи асл ҳаракатдан олинади.
- Транзакция формаси FULL layout (фойдаланувчи қарори), 375px.

Entity'лар (changeset - кетма-кет рақам)

`credit_memo` + `credit_memo_line`; `vendor_credit` + `vendor_credit_line`; `refund_receipt` + `refund_receipt_line` - учаласи invoice/bill жадвал қолипида (BaseEntity, contact_id, doc сана/валюта/курс - валюта контактдан олинади (Contact.currency), ҳужжатда ўзгартирилмайди (QBO қатъий, Arbitr-087, BR-RET-008; тафсилот multi-currency.md), memo, status POSTED/REVERSED, jami/net/tax; сатрда item_id/expense счёти, qty, unit_id, price, tax_rate_id + snapshot, warehouse_id - inventory сатрда шарт).

Қўллаш (allocation): `credit_application` (credit_memo_id, invoice_id, amount) ва `vendor_credit_application` (vendor_credit_id, bill_id, amount) - мавжуд payment allocation қолипида; кредитнинг очиқ қолдиғи = jami - қўлланган.

ОНГЛИ ФАРҚ (Otabek-009, 2026-07-08): QBO'да Preferences **AutoApplyCredit** (Finance.xsd :12301) default'да кредитни очиқ invoice'ларга АВТОМАТИК қўллайди; бизда apply ФАҚАТ ҚЎЛДА - бухгалтер қайси ҳужжатга қанча қўлланишини ўзи белгилайди (аниқ назорат, кичик бизнес учун хатоси кам йўл). AutoApplyCredit preference - roadmap 1.1 ғоялар рўйхатида.

Service API (модулар: sales, purchase)

- `CreditMemoService.create(data)` → POSTED + JE + StockMovement IN; `apply(creditMemoId, invoiceId, amount)` - BR-RET текширувлари, invoice balance камайди, FX фарқи бўлса алоҳида JE; `reverse(id, date, reason)` - қўлланмаган бўлсагина (BR-RET-007).
- `RefundReceiptService.create(data)` → POSTED + JE + StockMovement IN. Application йўқ. `reverse(...)`.
- `VendorCreditService.create(data)` → POSTED + JE + StockMovement OUT; `apply(vendorCreditId, billId, amount)`; `reverse(...)`.
- GL фақат PostingService орқали (қоида 2); inventory ҳаракатлари inventory public API орқали (қоида 6).

Posting

docs/posting-rules.md «Қайтариш (Returns)» бўлими - ШУ ҲҲҲЖАТ ЭТАЛОН. Қисқача: CreditMemo - Dr даромад(net) + Dr ҚҚС / Cr AR (gross) + Dr INVENTORY / Cr COGS (қайтим таннархи); RefundReceipt - AR ўрнига Cr пул счёти; VendorCredit - Dr AP (gross) / Cr харажат (net) + Cr ҚҚС + Cr INVENTORY (сиёсат таннархи) + фарқ OTHER_COSTS_OF_SERVICE_COS. Application GL'сиз (фақат FX фарқи алоҳида JE). Ҳар posting'да debit == credit (қоида 7 тести).

Application FX JE санаси = ҚЎЛЛАШ куни (компания timezone бугуни), кредит/ҳужжат санаси ЭМАС (Arbitr-050): realized FX қўллаш пайтида тан олинади (BillPayment payment_date прецеденти); шу боис эски (ёпилган) даврдаги кредитни янги очиқ даврдаги invoice/bill'га қўллаш BR-LED-020 ёпиқ давр блокига урилмайди. Unapply/reverse сторноси reversalDate билан (одатий сторно нақши - ўзи очиқ давр).

Inventory қайтим таннархи

- Кириш (CreditMemo/RefundReceipt): асл invoice сатри ҳаволали бўлса - ўша сотув ҳаракатининг бирлик таннархи; ҳаволалисиз - жорий сиёсат таннархи. FIFO'да қайтим ЯНГИ қатлам бўлиб киради.
- Чиқим (VendorCredit): жорий сиёсат таннархида (adjustment нақши); ҳужжат net'и билан фарқ shrinkage счётига. Салбий қолдиқ ҳимоялари (BR-INV) одатдагидек ишлайди.
- Ҳамма ҳаракат (item, warehouse) кесимида - омбор сатрда танланади.

Валидация ва инвариантлар (BR-RET - аввал каталогга)

- BR-RET-001: камида битта сатр; сумма/миқдор мусбат.
- BR-RET-002: inventory сатрида омбор шарт.

- BR-RET-003: application суммаси кредитнинг очик қолдигидан ва ҳужжатнинг очик balance'идан ошмайди.
- BR-RET-004: application фақат бир хил валютадаги ҳужжатга (QBO услуги; кросс-валюта кредит қўллаш - 2-босқич).
- BR-RET-005: application фақат ўша контактнинг ҳужжати.
- BR-RET-006: асл ҳужжат ҳаволаси танланса қайтариш миқдори асл сатр миқдоридан ошмайди (қисман қайтариш мумкин).
- BR-RET-007: қўлланган кредит reverse қилинмайди - аввал application'лар бекор қилинади (unapply).
- BR-RET-008: қайтариш ҳужжати (CM/VC/RR учаласига битта код) валютаси контакт валютасига мос бўлиши шарт (Contact.currency, null = home; QBO қатъий, Arbitr-087) - server валютани контактдан ўЗИ олади.
- ҚҚС: ставка snapshot асл ҳужжатдагидек (ҳаволали prefill'да асл ставка олинади - орада ставка ўзгарган бўлса ҳам тўғри қайтим).

Тестлар (мажбурий рўйхат)

1. CreditMemo post: Dr даромад+ҚҚС / Cr AR, debit=credit; inventory сатрда StockMovement IN + Dr INVENTORY / Cr COGS.
2. Ҳаволали қайтим - асл сотув таннархида; ҳаволасиз - жорий AVCO.
3. Apply: invoice balance камаяди, кредит қолдиғи камаяди; BR-RET-003 ошиқча суммада; кросс-валютада BR-RET-004.
4. Apply FX: кредит курси ≠ invoice курси - фарқ JE (CREDIT_APPLICATION), нол фарқда JE йўқ.
5. RefundReceipt: Cr банк, AR тегилмайди.
6. VendorCredit: Dr AP / Cr INVENTORY (сиёсат таннархи) + фарқ shrinkage'га; хизмат сатри Cr EXPENSE; input ҚҚС Cr.
7. BR-RET-007: қўлланган кредит reverse рад; unapply'дан кейин ўтади.
8. Reverse: тўлиқ сторно + StockMovement қайтими.
9. ScreenSmokeTest: учала рўйхат/форма/кўриш.

Экранлар (JTE routes)

- `/credit-memos`, `/vendor-credits`, `/refund-receipts` - рўйхат + янги (FULL транзакция формаси, invoice/bill форма қолипи: сатрлар, жонли жами/ҚҚС, UoM, курс prefill data-autofill нақши) + кўриш (reverse шу ерда).
- CreditMemo/VendorCredit кўришида «**Қўллаш**» бўлими: контактнинг очик invoice/bill'лари рўйхати + сумма киритиш + unapply.
- Invoice/Bill кўришида қўлланган кредитлар кўринади (balance изоҳида).
- «+ Янги» менюга учта банд (калитлар аввал grep); сайдбар: Сотув гуруҳига CreditMemo/RefundReceipt, Харид гуруҳига VendorCredit.
- Invoice/Bill кўришидан «Қайтариш яратиш» тугмаси (ҳаволали prefill) - QBO оқими.

2-босқич (ҳозир ЭМАС)

- Кросс-валюта application; credit'ни бошқа контактга ўтказиш; қайтариш сабаби каталоги; печат формалари.

Sales - Invoice / InvoicePayment (7-босқич) - SPEC

Мақсад

Сотув оқими: Invoice (DRAFT→POSTED→REVERSED) - омбордан чиқим (COGS) - AR - InvoicePayment (allocation билан, аванс рухсат) - AR aging. Purchases (6-босқич)нинг КЎЗГУ АКЦИ - тайёр паттернлар устига қурилади; проводкалар: docs/posting-rules.md «Сотув» жадвали. Боғлиқ спецлар: қайтаришлар (CreditMemo/RefundReceipt) - docs/modules/returns.md; таклиф (Estimate) - docs/modules/estimates-po.md; ҚҚС - docs/modules/tax.md; сотув чеки (SalesReceipt) ҳам шу модулда - posting-rules «Сотув чеки» бўлими.

Қатъий қарорлар (2026-07-06 тасдиқланган)

- **Ҳамма item тури сотилади** (QBO услуги): INVENTORY сатр - омбордан issue + COGS; SERVICE / NON_INVENTORY - омборсиз, фақат даромад.
- **Қайтариш ҳужжатлари:** docs/modules/returns.md (қурилган - CreditMemo/RefundReceipt, BR-RET-001..008; posting-rules.md «Қайтариш (Returns)» бўлими). Майда тузатиш учун Invoice/ InvoicePayment reverse ҳам жойида.
- **Credit limit - огоҳлантириш, тўсмайди** (QBO услуги): AR қолдиғи + янги invoice лимитдан ошса форма/кўришда белги, лекин post блокланмайди.
- **InvoicePayment purchase паттерни билан айнан бир хил:** allocation тўғридан-тўғри invoice'га FK, аванс (unallocated) рухсат, DRAFT'сиз (яратилди = POSTED), тўлов валютаси = invoice валютаси (BR-RCPT-006), realized курс фарқи ҳар allocation учун алоҳида JE.
- **Тўлов қабул счёти танланади:** банк / касса / UNDEPOSITED_FUNDS (BANK туридан ёки UNDEPOSITED_FUNDS detail type - BR-RCPT-002).

Entity'лар (changeset 021, sales модули)

Invoice (invoice)

Майдон	Тип	Изоҳ
invoice_number	varchar(20) unique	DocumentSequence INV-2026-NNNNN (draft'да ҳам)
customer_id	UUID (DB FK contact)	CUSTOMER типдаги фаол контакт (BR-INV-001)
bill_date / due_date	date	invoice_date; due_date мижоз тўлов шартидан автоматик
currency	ManyToOne Currency	Ҳужжат валютаси (қоида №11). Контактдан олинади (Contact.currency), ҳужжатда ўзгартирилмайди - QBO қатъий, Arbitr-087 (BR-SINV-011); тафсилот multi-currency.md
exchange_rate	numeric(24,12)	Ҳужжат курси; home'да 1
status	enum	DRAFT / POSTED / REVERSED
total / total_base	numeric(19,4)	Ҳужжат / home валютада
paid_amount / balance_due	numeric(19,4)	Денормализация (ҳужжат валютасида)
payment_status	enum	UNPAID / PARTIAL / PAID
memo	varchar(500)	
posted_at	timestamptz	

Изоҳ: Bill'даги vendor_invoice_number ва partial unique guard'нинг Invoice'да КЕРАГИ ЙЎҚ (invoice_number ўзимизники, unique). Bill'дан шу жиҳат билан фарқ қилади.

InvoiceLine (invoice_line)

Майдон	Тип	Изоҳ
line_no	int	
type	enum	ITEM / SERVICE
item_id	UUID nullable (FK item)	Ҳар икки турда ҳам item танланади
warehouse_id	UUID nullable (FK warehouse)	ITEM (INVENTORY item): мажбурий; SERVICE: null
quantity	numeric(19,4)	Мусбат
unit_price	numeric(24,12)	Сотув нархи (ҳужжат валютасида)
income_account_id	UUID (FK account)	Даромад счёти (item'дан default, ўзгартириш мумкин)
amount	numeric(19,4)	qty × unit_price (ҳужжат валютасида)
memo	varchar(500)	

Изоҳ: сатр тури ITEM (INVENTORY item = омбордан issue + COGS) ёки SERVICE (NON_INVENTORY/SERVICE item = даромадгина, омборсиз). Тур item'нинг ItemType'идан келиб чиқади - форма item танланганда белгилайди.

InvoicePayment (invoice_payment) - тушум

receipt_number (RCPT-2026-NNNNN), customer_id, payment_date, deposit_account_id (банк/касса/UNDEPOSITED_FUNDS, BR-RCPT-002), currency + exchange_rate, total_amount / allocated_amount / unallocated_amount (денормализация), status (POSTED/REVERSED), memo.

InvoicePaymentAllocation (invoice_payment_allocation)

payment FK + invoice FK + amount, UNIQUE(payment_id, invoice_id).

Posting (posting-rules «Сотув» - қатъий)

- **Invoice post** (sourceModule=INVOICE, docId=invoice id): ҳар сатр - AR тизим счётига Dt (жами, ҳужжат курсида), item даромад счётига Cr (ҳужжат курсида). ITEM (INVENTORY) сатрлар ҚЎШИМЧА: **InventoryService.issue** (омбордан, home таннарх) → COGS (SUPPLIES_MATERIALS_COGS) Dt / item INVENTORY asset Cr, home валютада. Нол таннарх (avg 0) - COGS сатр ёзилмайди. SERVICE сатр омборга термайди.
- **Invoice reverse**: COGS сатрлари учун товар омборга ҚАЙТАДИ (**InventoryService.reverseIssue** - асл ейилган партиялар/қиймат ортга), кейин GL сторно (reverseBySource). Ҳимоя керак эмас - reverseIssue доим бажарилади (товар қайта кирими).
- **Payment post** (sourceModule=INVOICE_PAYMENT): танланган қабул счёти Dt (тўлов валютасида, тўлов курсида) / AR Cr. Аванс қисми ҳам шу ёзув ичида.
- **Realized курс фарқи - ҳар allocation учун алоҳида JE** (sourceModule=RECEIPT_ALLOCATION, docId=allocation id): фарқ base = allocation × (тўлов курси - invoice курси); мусбат (тўловда base кўпроқ келди) - фойда: AR Cr / EXCHANGE_GAIN_OR_LOSS... йўқ, аниқ: posting-rules «Сотув» - фойда: AR Dt / gain Cr, зарар: gain Dt / AR Cr. Нол фарқ - JE ёзилмайди.
- **Payment reverse**: GL сторно + allocation'лар бекор (invoice paid/status қайта) + FX JE'лари сторно.

Курс фарқи йўналиши (Bill билан ТЕСКАРИ - диққат)

Сотувда AR - актив (мижоз қарзи). Invoice base'да AR дебети ёзилган. Тўлов base'да фарқли келса: - Тўлов курси > invoice курси (base кўпроқ олдиқ) - realized ФОЙДА: фарқни AR'га Dt қилиб (қолдиқни тенглаш) EXCHANGE_GAIN_OR_LOSS Cr. - Тўлов курси < invoice курси - realized ЗАРАР: EXCHANGE_GAIN_OR_LOSS Dt / AR Cr. formula: diffBase = allocation × (paymentRate - invoiceRate).

Валидация (BR-SINV, BR-RCPT)

Диққат: инвойс коди **BR-SINV** - (Sales INVOICE) - BR-INV- эса инвентарь (inventory) учун алақачон банд, чалкашмаслик учун. | Код | Қоида | |---|---| | BR-SINV-001 | Customer (CUSTOMER типдаги фаол контакт) шарт | | BR-SINV-002 | Камида битта сатр | | BR-SINV-003 | Сатр миқдори/нарни мусбат | | BR-SINV-004 | ITEM сатрида INVENTORY item + омбор; омборда қолдиқ етарли | | BR-SINV-005 | Даромад счёти INCOME туркумидан, фаол ва postable | | BR-SINV-006 | Фақат DRAFT тахрирланади/post қилинади | | BR-SINV-007 | Фақат POSTED reverse қилинади | | BR-SINV-008 | Чет валюта invoice'ида мусбат курс шарт; home'да 1 | | BR-SINV-009 | Invoice санаси шарт | | BR-SINV-010 | Сотилаётган item фаол бўлиши шарт | | BR-SINV-011 | Invoice валютаси мижоз валютасига мос бўлиши шарт (Contact.currency, null = home; QBO қатъий, Arbitr-087) - server валютани контактдан ўЗИ олади | | BR-RCPT-001 | Тўлов суммаси мусбат | | BR-RCPT-002 | Қабул счёти банк/касса/UNDEPOSITED_FUNDS, фаол ва postable | | BR-RCPT-003 | Allocation фақат POSTED invoice'га | | BR-RCPT-004 | Allocation invoice қолдиғидан ошмайди | | BR-RCPT-005 | Allocation'лар йиғиндиси тўлов суммасидан ошмайди | | BR-RCPT-006 | Тўлов валютаси invoice валютаси билан бир хил (MVP) | | BR-RCPT-007 | Фақат POSTED тўлов reverse қилинади | | BR-RCPT-008 | Тўлов санаси шарт | | BR-RCPT-009 | Allocation ўша customer'нинг invoice'ига | | BR-RCPT-010 | Customer (CUSTOMER типдаги фаол контакт) шарт | | BR-RCPT-011 | Бир тўловдан бир invoice'га биттагина allocation (DB unique) | | BR-RCPT-012 | Чет валюта тўловида мусбат курс шарт; home'да 1 | | BR-RCPT-013 | Allocation фақат POSTED тўловдан |

InventoryService янги API (reverseIssue)

reverseIssue(movementId, date) - чиқим ҳаракатини АЙНАН ортга қайтаради (Invoice reverse учун): FIFO'да шу issue'нинг consumption изи (findByMovementId) бўйича ҳар партияга ейилган qty қайтарилади (layer.remaining += qty, exhausted қайта), balance қайта; AVCO'да qty += issue qty, value += issue total_cost, ўртача қайта. Янги IN reversal movement ёзилади (аудит). Bill'даги reverseReceive'нинг жуфти - лекин бу ерда ҳимоя шарт эмас (товар қайта кирими доим мумкин).

Туртки режаси (тасдиқлансагина бошланади)

1. Спец + BR каталог (BR-SINV, BR-RCPT) + changeset 021 + domain entity'лар (Invoice, InvoiceLine, InvoicePayment, allocation + enum'лар) + DocumentType.INVOICE/RECEIPT + document_sequence seed.
2. InvoiceService: draft CRUD, post (GL AR/income + INVENTORY сатрлар issue+COGS), reverse (reverseIssue + reverseBySource), credit limit ороҳлантириш - тўлиқ тестлар. InventoryService.reverseIssue + тест.
3. InvoicePaymentService: post + allocation + FX-per-allocation + reverse, денормализация - тўлиқ тестлар.
4. UI: /invoices рўйхат/форма/кўриш, тўлов формаси (очиқ invoice'лар), AR aging экрани (/reports/ar-aging), sidebar СОТУВ бўлими, credit limit белгиси.

Тестлар (мажбурий рўйхат - 2-3-турткиларда)

- Invoice post: AR дебети = total_base; ҳар сатр даромади тўғри счёта; INVENTORY сатр омбордан чиқди + COGS Dt/INVENTORY Cr (таннарх home). SERVICE сатр омборга термайди.
- Чет валюта invoice: base = amount × rate (BR-SINV-008).
- Reverse: GL сторно + товар омборга қайтди (омбор қолдиғи ва қиймат асл ҳолига); COGS ҳам сторно.

- Омборда қолдиқ етмаса BR-SINV-004 (post блокланади).
- Credit limit ошса огоҳлантириш келади, лекин post ўтади.
- Payment: қабул счёти Dt, AR Cr; денормализация (UNPAID→PARTIAL→PAID); аванс unallocated'да.
- FX: invoice 12 600, тўлов 12 700 - allocation фарқи фойда (AR Dt/ gain Cr), 12 500 - зарар (иккала йўналиш), нол фарқда JE йўқ.
- Payment reverse: allocation'лар бекор, invoice status қайтади, FX JE'лар сторно.
- BR-RCPT-003/004/005/006/009 guard'лари.

Экранлар (4-туртки)

Sidebar СOTУВ бўлимига: Invoice'лар (/invoices), Тушумлар (/invoice-payments). AR aging (/reports/ar-aging) - Ҳисоботлар бўлимида (Nargiza-002: QBO'да ҳам ҳамма ҳисоботлар марказда). «+ Янги»: Invoice, Тушум. Ҳамма жадвал zebra + .table-wrap, 375px, money формат.

Тах - ҚҚС каталоги ва ҳужжат солиғи (task #35) - SPEC

Мақсад

QBO global (VAT) услубидаги солиқ: TaxRate каталоги, Bill/Invoice сатрида ставка танлаш, GL'да ҚҚС контрол счёти. Ўзбекистон MVP: ҚҚС 12% (seed). Ғоя манбаси: docs/old-erp-ideas.md §7 (оддий каталог). Проводкалар: docs/posting-rules.md «Солиқ» бандлари (шу спес билан бирга киритилди). Қўлланадиган ҳужжатлар: docs/modules/sales.md (Invoice/SalesReceipt/қайтаришлар), docs/modules/purchases.md (Bill).

Қатъий қарорлар (2026-07-07 тасдиқланган)

- Иккала нарх режими дарҳол** (QBO «Amounts are» паритети): ҳужжат сарлавҳасида танлов - «Суммалар ҚҚСсиз» (exclusive, default) ёки «Суммалар ҚҚС билан» (inclusive). Учинчи QBO ҳолати (Out of scope) алоҳида қилинмайди - барча сатр солиқсиз бўлса ўзи шу.
- Ставка ҲАР САТРДА танланади** (QBO услуби): item'даги default'дан prefill, аралаш ҳужжат (солиқли + солиқсиз сатр) мумкин.
- Битта контрол счёти**: SALES_TAX_PAYABLE тизим счёти (мавжуд detail type) - сотувда Cr (output), харидда Dt (input, ҳисобга олинадиган); қолдиқ нетто тўланадиган/қайтариладиган ҚҚС (QBO VAT control услуби). Янги detail type киритилмайди.
- Ставка snapshot** (Money.exchangeRate / UoM unit_factor паттерни): сатрга ставка ҚИЙМАТИ ёзилади - каталогда кейин ўзгарса тарихий ҳужжат бузилмайди. Каталогда ставкани таҳрирлаш эркин.
- Харид ҚҚСи таннархга кирмайди**: ITEM сатрда омборга НЕТТО қиймат киради, ҚҚС контрол счётига алоҳида (ҳисобга олинадиган ҚҚС).
- Тўловлар/aging/balance due ЎЗГАРМАЙДИ - улар gross (ҚҚСли) жамида ишлайверади, ҳужжат жамиси энди gross.

Модел (changeset 032)

TaxRate (tax_rate) - янги каталог

Майдон	Тип	Изоҳ
code	varchar(20) unique	«QQS12», «NO_TAX»
name	varchar(100)	«ҚҚС 12%»
rate	numeric(9,4)	Фоииз: 12 = 12%. CHECK 0..100
active	boolean default true	Нофаол янги ҳужжатда танланмайди

Seed: **QQS12** («ҚҚС 12%», 12) ва **NO_TAX** («ҚҚСсиз», 0). Ўчириш йўқ - active=false (каталог қоидаси). Ставка таҳрири эркин - ҳужжатлар snapshot сақлайди.

Item - кенгайтма (UoM default'лари паттерни)

Майдон	Тип	Изоҳ
sales_tax_rate_id	UUID nullable (FK tax_rate)	Invoice сатрида prefill
purchase_tax_rate_id	UUID nullable (FK tax_rate)	Bill сатрида prefill

null - prefill бўш (солиқсиз). Формада Сотув бўлимига сотув солиғи, Харид бўлимига харид солиғи select'и қўйилади.

Bill / Invoice - сарлавҳа кенгайтмаси

Майдон	Тип	Изоҳ
amounts_inclusive	boolean NOT NULL default false	false - нархлар ҚҚСсиз (exclusive), true - ҚҚС ичида

BillLine / InvoiceLine - кенгайтма

Майдон	Тип	Изоҳ
tax_rate_id	UUID nullable (FK tax_rate)	Танланган ставка; null - солиқсиз (эски сатрлар ҳам)
tax_rate_value	numeric(9,4) nullable	SNAPSHOT: сатр ёзилган пайтдаги фоииз
tax_amount	numeric(19,4) NOT NULL default 0	Сатр ҚҚСи, ҳужжат валютасида

amount семантикаси САҚЛАНАДИ: НЕТТО (солиқсиз) сумма - GL дебет/ даромад асоси. Gross = amount + tax_amount. Ҳужжат total энди Σ(amount + tax_amount) - AP/AR, balance due, тўловлар шунга ишлайди.

Ҳисоблаш (validate'да, ҳужжат валютасида, scale 4 HALF_UP)

Сатрда киритилади: qty, unit price, ставка. $r = \text{rate}/100$.

- Exclusive** (default): $\text{net} = \text{qty} \times \text{price}$ (мавжуд формула); $\text{tax} = \text{round}(\text{net} \times r)$; $\text{gross} = \text{net} + \text{tax}$.
- Inclusive**: $\text{gross} = \text{qty} \times \text{price}$; $\text{net} = \text{round}(\text{gross} \div (1 + r))$; $\text{tax} = \text{gross} - \text{net}$ (АНИҚ КОМПЛЕМЕНТ - яхлитлаш дрейфи йўқ; $\text{net} + \text{tax} == \text{gross}$ айнан).

- Ставка null/0 (NO_TAX): tax = 0, иккала режимда net = qty × price.
- unit_factor (UoM) билан бирга ишлайди - солиқ сатр суммасидан ҳисобланади, бирликка боғлиқ эмас.

GL (posting-rules.md «Солиқ» бандлари)

Мавжуд JE ичига қўшимча сатр(лар) - янги ҳужжат тури йўқ:

- **Invoice post:** AR Dt = gross total; ҳар сатр даромад Cr = net; ҚҚС Cr = Σ tax **ставка кесимида жамланган** сатр(лар) (ҳужжатда неча хил ставка бўлса шунча сатр; нол жами - сатр ёзилмайди); COGS блоки ўзгармайди (home таннарх).
- **Bill post:** ҳар сатр INVENTORY/EXPENSE/CLEARING Dt = net (омборга NETTO unit cost киради); ҚҚС Dt = Σ tax (ставка кесимида); AP Cr = gross total.
- ҚҚС счёти - SALES_TAX_PAYABLE тизим счёти (топилмаса BR-LED-021). Default chart'да тайёр: «ҚҚС тўланадиган» (default-chart.csv, код 2110, postable) - қўшимча seed керак эмас.
- **Чет валюта penny rounding:** мавжуд MoneyAllocation оқимида ҚҚС сатрлари ҳам киради - назорат сатри (AR/AP) base'и gross total × rate'нинг битта яхлитлаши, қолган сатрлар (net'лар + ҚҚС'лар) largest-remainder билан айнан шу target'га тақсимланади (Beruniy-001/007 паттерни бузилмайди).
- **Reverse:** оддий GL сторно (reverseBySource) - ўзгариш йўқ.
- Тўлов/realized курс фарқи оқимларига тегилмайди (gross устида).

Валидация (BR-TAX)

Код	Қоида
BR-TAX-001	Ставка коди бўш эмас ва unique
BR-TAX-002	Ставка 0..100 оралиғида (DB CHECK ҳам)
BR-TAX-003	Нофаол ставка янги ҳужжатда танланмайди (draft/post'да қайта текширилади)
BR-TAX-004	Ҳужжат сатридаги ставка каталогда мавжуд бўлиши шарт (tampered select)
BR-TAX-005	Ставка номи бўш бўлмайди

Каталог қоидалари: ўчириш йўқ (active=false); таҳрир эркин (snapshot ҳимоя қилади). Item default'лари учун янги BR шарт эмас - фақат мавжудлик текшируви (BR-TAX-004 йўли).

Экранлар

- **/settings/tax-rates** (SETTINGS соҳаси, units паттерни): рўйхат + қўшиш/ таҳрир (код, ном, фоиз, фаол). Settings каталог ҳаволаларига қўшилади.
- **Bill/Invoice формалари:** сарлавҳада «Суммалар: [ҚҚСсиз | ҚҚС билан]» select (amounts_inclusive); ҳар сатрда ставка select (item default prefill - itemMeta JS луғатига қўшилади); жонли жами блоки кенгаяди: Оралиқ жами (net) / ҚҚС / Жами (gross) - Nargiza-004/005 жонли ҳисоблари билан мос.
- **Кўриш экранлари:** сатрда ҚҚС устун (ставка % + сумма), пастда Оралиқ жами / ҚҚС / Жами қаторлари.
- **Item формаси:** Сотув/Харид бўлимларида default солиқ select'лари.
- Trial Balance/BS/P&L га алоҳида ҳеч нарса керак эмас - ҚҚС контрол счёти OTHER_CURRENT_LIABILITY сифатида ўзи кўринади.
- **Нетто дебет ҚҚС - онгли қабул қилинган соддалаштириш (Komil-009, Arbitr-026 (a) варианты):** кирувчи ҚҚС чиқувчидан ошса, контрол счёт қолдиғи дебетга ўтади ва балансда мажбурият бўлимида МАНФИЙ сатр бўлиб кўринади. IAS 1.54(n) аслида буни актив (солиқ қайтариб олиш ҳуқуқи) сифатида кўрсатишни талаб қилади, лекин reclass қилинмайди: QBO ҳам GST/VAT контролни бир томонда ушлайди, кичик бизнесда бу ҳолат вақтинча (кейинги сотув ҳисобига ёпилади) ва автоматик reclass фойдаланувчини чалғитарди. Ҳолат доимийлашса (давр охирида барқарор дебет қолдиқ) - бухгалтер уни қўлда journal entry билан алоҳида «ҚҚС қайтарилиши» активига ўтказиши.

Туртки режаси (Ғайрат, ҳар бири алоҳида тасдиқланади)

1. Changeset 031 + TaxRate domain/repo/service (CRUD + инвариантлар) + BR-TAX каталог/enum + /settings/tax-rates экран + тестлар.
2. Bill интеграцияси: сарлавҳа режими + сатр ставкаси (snapshot), ҳисоблаш, GL (нетто омборга, ҚҚС контролга, AP gross), форма/кўриш, тестлар (debit == credit, exclusive/inclusive, аралаш, чет валюта penny rounding, reverse).
3. Invoice интеграцияси (кўзгу): AR gross, даромад net, ҚҚС Cr, тестлар + item default'лари (иккала форма prefill'и) + roadmap .

Тестлар (мажбурий рўйхат)

- Каталог: seed мавжуд, код unique (BR-TAX-001), 0..100 (BR-TAX-002), нофаол рад (BR-TAX-003).
- Exclusive: 1000 × 12% → net 1000 / tax 120 / gross 1120; GL: AP Cr 1120, expense Dt 1000, ҚҚС Dt 120 (bill); invoice кўзгуси (AR Dt 1120, даромад Cr 1000, ҚҚС Cr 120). debit == credit.
- Inclusive: gross 1120 → net 1000 / tax 120 (комплемент аниқ); қолдиқли ҳолат: gross 100, 12% → net 89.2857 → 89.2857? scale 4: net 89.2857, tax 10.7143, йиғинди айнан 100.
- Аралаш ҳужжат: солиқли + NO_TAX сатр - ҚҚС фақат биттасидан; икки хил ставка - иккита ҚҚС GL сатри.
- ITEM сатрли bill: омборга NETTO қиймат кирганини assert (unit cost = net/qty); reverse айнан қайтади.
- Ставка snapshot: draft'дан кейин каталогда ставка ўзгарса post draft'даги қийматни ишлатади.
- Чет валюта + ҚҚС: MoneyAllocation билан ҳар сатр BR-LED-003 ичида, йиғинди BR-LED-006.
- Balance due/тўлов gross устида ишлашни кўрсатувчи битта оқим тести.

docs/modules/transfer.md

Transfer - счёtlараро пул ўтказмаси (QBO Transfer) - SPEC

Мақсад

QBO «+ Янги → Ўтказма» (Transfer) паритети: иккита Balance Sheet счёtlи орасида пул кўчириш - алоҳида, битта мақсадли экран. Ҳозир транзфер умумий Bank Transactions формасида (тур=TRANSFER) кўмилган ва фақат BANK счёtlарига чекланган; бу QBO'нинг тоза Transfer формасига мос эмас (Arbitr-022, фойдаланувчи скриншот солиштируви, 2026-07-07).

QBO билан солиштирув

Finance.xsd:10286 (Transfer): FromAccountRef/ToAccountRef «Must be a Balance Sheet account», битта Amount, ихтиёрий ClassRef, Transaction'дан TxnDate/PrivateNote. UI (скриншот): «Transfer Funds From» (+ ёнида Balance), «Transfer Funds To» (+ Balance), Currency, Transfer Amount, Date, Memo, Attachments, «Make recurring», Save/Cancel.

Balance Sheet счёtlи = classification ∈ {ASSET, LIABILITY, EQUITY}. Income/Expense транзферга кирмайди (улар deposit/expense оқими).

Қатъий қарорлар (2026-07-07 фойдаланувчи билан келишилган)

- **КЎЛАМ:** транзфер ҳар қандай Balance Sheet счёtlи орасида - фаол, postable, ASSET/LIABILITY/EQUITY. Bank, касса (CASH_ON_HAND), заём, аванс, капитал счёtlари ҳаммаси мумкин. Credit Card тури бизда йўқ (Otabek-001 рад) - автоматик четда.
- **ИСТИСНО - тизим назорат счёtlари** (Komil-008, BR-TXF-002): қуйидаги detail type'лар манба ҳам, манзил ҳам бўлолмайди ва dropdown'да кўринмайди - `AccountDetailType.systemManaged()`: `ACCOUNTS_RECEIVABLE`, `ACCOUNTS_PAYABLE`, `INVENTORY`, `INVENTORY_CLEARING`, `UNDEPOSITED_FUNDS`, `PAYROLL_CLEARING` (23a payroll'да қўшилган - Ulugbek-019 янгилови), `OPENING_BALANCE_EQUITY`, `RETAINED_EARNINGS`. Сабаб: бу счёtlар фақат ўз subledger хизмати (Invoice/Bill, inventory, landed cost, deposit оқими, йил ёпилиши) орқали ёзилади; қўлда ўтказма GL қолдиғини ўзгартиради, subledger'ни эмас - AR/AP aging ва inventory valuation GL билан ажралиб қолади (IAS 2 / IAS 1 мувофиқлик). Реал QBO Transfer UI ҳам тизим счёtlарини кўрсатмайди - бу QBO'га яқинлашиш. `SALES_TAX_PAYABLE` рўйхатга атайлаб КИРМАЙДИ: алоҳида tax payment оқими йўқ, ҚҚС тўлови ҳозирча айнан transfer/expense орқали қилинади - оқим қурилганда қайта кўрилади.
- **АЛОҲИДА ЭКРАН:** dedicated /transfers (рўйхат + форма), «+ Янги»да «Ўтказма». Умумий bank-txn формасидан TRANSFER тури ОЛИБ ТАШЛАНАДИ - икки жойда такрор форма қолмасин.
- **MULTI-CURRENCY САҚЛАНАДИ** (QBO'дан устунлигимиз): бир хил валютада битта «Ўтказма суммаси» (QBO кўриниши); From/To валютаси фарқ қилса FX сатри (кросс-курс + манзил сумма) очилади - progressive disclosure.
- **CLASS ҚЎШИЛМАЙДИ** (онгли фарқ - Otabek-008, зарурат чиқса).
- **RECURRING ва ATTACHMENTS ЙЎҚ** (recurring - алоҳида кейинги иш; attachments - Arbitr-013 backlog).

Модел

Схема ЎЗГАРМАЙДИ - миграция йўқ. Мавжуд `bank_transaction` жадвали + `BankTransactionType.TRANSFER` қайта ишлатилади (from/to счёtl id, from/to сумма+курс майдонлари аллақачон бор - Arbitr-012). «bank» номи фақат ички қолади; UI доим «Ўтказма» кўрсатади. Кейин зарурат чиқса алоҳида entity'га ажратиш - ҳозир MVP учун онгли соддалаштириш.

Проводка (posting-rules.md - «Банк» бўлими умумлаштирилади)

Транзфер проводкаси мавжуд «Валюта конверсия» сатридан келиб чиқади, фақат «банк счёtlи» → «Balance Sheet счёtlи» деб кенгайтирилади:

Ҳужжат	Дебет	Кредит
Ўтказма (бир хил валюта)	манзил BS счёtlи	манба BS счёtlи
Ўтказма (валюта фарқли)	манзил BS счёtlи	манба BS счёtlи, base фарқи EXCHANGE_GAIN_OR_LOSS

- Пул манбадан чиқади (Cr) → манзилга киради (Dr). LIABILITY/EQUITY томони ҳам GL'да тўғри балансланади (масалан заёмни ёпиш: Dr заём / Cr банк - ҳақиқий бухгалтерия, QBO ҳам шунга рухсат беради).
- FX: base фарқи (олинган base - берилган base) EXCHANGE_GAIN_OR_LOSS'га (мавжуд BankTransactionService.transfer мантиғи - ўзгармайди).
- Проводка фақат PostingService орқали (қоида №2), home'да балансланади (қоида №4), debit == credit assert (қоида №7).

Бизнес қоидалар (BR-TXF-* - каталог-аввал, қоида №13)

Код ёзишдан ОЛДИН docs/business-rules.md га киритилади (Файрат Тах'нинг BR-TAX'лари commit бўлгач - business-rules.md тўқнашмасин):

- **BR-TXF-001** (ЯГОНА янги код): манба ва манзил счёtlи Balance Sheet (ASSET/LIABILITY/EQUITY), фаол ва postable бўлиши шарт.
- **BR-TXF-002** (Komil-008, 2026-07-07): манба ва манзил счёtlи тизим-бошқарув назорат счёtlи (`systemManaged()`) бўлмаслиги шарт - юқоридаги «ИСТИСНО» банди.
- Қолгани МАВЖУД BR-BT кодларини қайта ишлатади (янги код керак эмас): ҳар хил счёtl - BR-BT-005 (матни «банк»дан «счёtl»га умумлаштирилди); мусбат сумма - BR-BT-001; сана - BR-BT-006; курс - BR-BT-008.

Мавжуд BR-BT-002 (BANK шарт) транзферга ТЕГМАЙДИ - у deposit/expense оқимида қолади.

UI (dedicated /transfers)

- Форма: «Манбадан» (tree-select, ёнида жонли Balance), «Манзилга» (tree-select + Balance), «Ўтказма суммаси», «Сана», «Изоҳ». Валюта манба счётидан; From/To фарқ қилса FX сатри (кросс-курс + манзил сумма авто, қўлда устун) - Arbitr-012 UI'си қайта ишлатилади.
- Tree-select: Arbitr-014 shared/accountOptions - манба ҳар қандай BS счёти (disableNonPostable=true, гуруҳ счётлар disabled).
- Рўйхат: /transfers - сана, манба→манзил, сумма, : (Кўриш/сторно). shared/rowMenu (Nargiza-007 P1a).
- Sidebar «+ Янги»да «Ўтказма»; БАНК бўлимида «Ўтказмалар» линки.
- Mobile-first: 375px, .table-wrap.

Қамровдан ташқари (ҳозир қилинмайди)

- Make recurring (такрорий ҳужжат шаблонлари) - алоҳида кейинги иш.
- Attachments (Arbitr-013 backlog).
- Class dimension (Arbitr-015 backlog).
- Credit Card тури (бизда йўқ - Otabek-001 рад).

Ижро тартиби (арбитр ўзи кодлайди, Тах тугагач)

1. ☒ (1-бўлак, 2026-07-07): business-rules.md ра BR-TXF-001 + enum'ra BR_TXF_001; AccountClassification.isBalanceSheet(); BankTransactionService .transfer() энди requireTransferAccount (Balance Sheet гарови) ишлатади; BR-BT-005 матни «банк»→«счёт» умумлаштирилди.
2. posting-rules.md «Банк» бўлимини умумлаштириш (Ўтказма сатрлари).
3. requireBalanceSheetAccount гарови (AccountClassification.isBalanceSheet helper ёки Account.isBalanceSheet); transfer() шуни ишлатади.
4. Dedicated TransferController (/transfers рўйхат+форма) + JTE экранлар; умумий bank-txn формасидан TRANSFER тури олиб ташланади.
5. Sidebar «+ Янги» ва БАНК линклари.
6. Тестлар: транзфер post (debit == credit), FX фарқи EXCHANGE_GAIN_OR_LOSS, BS-эмас счёт рад (BR-TXF-001), бир хил счёт рад (BR-BT-005), сторно.
7. ./gradlew test тўлиқ яшил, 375px кўз текшируви.

БАЖАРИЛДИ (1-7 банд, Arbitr-022 done'да, 2026-07-07). Қуйида давоми.

Такимллаштиришлар (фойдаланувчи билан келишилган, 2026-07-07)

Дедикейтед экран тайёр бўлган фойдаланувчи учта такомил сўради:

T1. Счёт select'лари QBO tree-select + код + қидирув

- Ҳозир flat select (FX скрипти data-currency/data-balance ўқийди).
- Керак: тур бўйича гуруҳли, счёт КОДИНИ кўрсатадиган, **ном ВА код** бўйича typeahead қидирувли dropdown. Native select ярамайди (фақат биринчи ҳарф) - Alpine'да махсус қидирувли dropdown компонент.
- Бу Arbitr-014'даги «typeahead 2-босқич» - ҚАЙТА ИШЛАТИЛАДИГАН компонент (кейин ҳамма счёт select'ларга). Компонент танланган счётнинг currency/balance'ини сақлайди (FX/баланс учун), яширин input орқали форма қийматини беради, танланганда change event dispatch қилади (FX мантиғи реакция қилсин).

T2. Ўзидан ўзига ўтказиш тақиқ (UI)

- Backend аллақачон рад этади (BR-BT-005: манба ≠ манзил).
- UI: битта dropdown'да танланган счёт иккинчисидан ТАНЛАНМАЙДИГАН (disabled/яширин) бўлади - хато олдиндан олинади.

T3. Уч майдонли FX ўзаро боғланиши (бир томони home бўлганда)

Майдонлар: (1) манба сумма, (2) курс, (3) манзил сумма. Боғланиш: - (1) ўзгарса → (3) жорий курс бўйича қайта ҳисоб. - (2) курс ўзгарса → (3) қайта ҳисоб. - (3) ўзгарса → (2) курс тескари ҳисобланади (rate = сумма нисбати, scale 6) **ва ўша курс transfer POST'да exchange_rate жадвалига ҳужжат санаси билан ТАРИХГА ЁЗИЛАДИ (append)** - мавжуд (ЦБ) курс устига ЁЗИЛМАЙДИ, MANUAL ёзув сифатида қўшилади; амалдаги курс = энг охириги. Тарих сақланади (changeset 033, RateSource). - GL ЎЗГАРМАЙДИ: base фарқи EXCHANGE_GAIN_OR_LOSS'га ёзилаверади, лекин курс сумма нисбатидан олингани учун фарқ АРЗИМАС (0..1 - фақат 6-хонали курс яхлитлаш қолдиғи), катта зарар/фойда эмас. - Курс йўналиши: home-нисбий (home бирлигига неча чет валюта, мавжуд Money.exchangeRate конвенцияси). Курс-ёзиш чет валюта учун (home тарафи rate=1). - КЎЛАМ: фақат **бир томони home** бўлган ўтказма (UZS→валюта - Ўзбекистонда деярли ҳамма ҳолат). Икки чет валюта (USD→EUR) кросс- курс home-нисбий эмас - у ҳозирча эски икки-курс усулида қолади (курс жадвалга ёзилмайди), кейинги иш.

Ижро тартиби (давоми)

T1 (қидирувли dropdown компонент) → T2 (self-guard шу компонентда) → T3 (3-майдон боғланиш + POST'да курс upsert). Ҳар бўлақда ./gradlew test яшил + 375px.

БАЖАРИЛДИ (2026-07-07, ./gradlew test яшил): - T1: bank/transferForm.jte'да Alpine қидирувли dropdown - тур бўйича гуруҳ, код + ном, код/ном бўйича typeahead. Счёт маълумоти яширин DOM'дан (JS-escape хавфсиз). Ҳозирча transferForm ичида; кейин shared partial'га чиқарилиб бошқа select'ларга ёйилади. - T2: groups() иккинчи dropdown танловини чиқаради - ўзидан ўзига танлаб бўлмайди (backend BR-BT-005 устига UI химояси). - T3: 3-майдон боғланиш (recalc) - бир томони уй валютаси бўлганда; манзил сумма тахрирланса курс тескари ҳисоб (scale 6). POST'да BankTransactionService битта ноёб чет валюта курсини ExchangeRateService.upsert (=record MANUAL) билан ҳужжат санасига ёзади (икки чет валюта - ёзилмайди). Тест: transfer_singleForeign_upsertsRateToCatalog. - КУРС ТАРИХИ (append-only, changeset 033, 2026-07-07): курс энди устига ёзилмайди - ЦБ импорти ва қўлда/

Ўтказма ўзгартиришлар ҳар бири алоҳида ёзув (RateSource CBU/MANUAL). Амалдаги курс = энг охириги ёзув (сана, кейин UUIDv7 id); бир кунда 3-4 марта ўзгарса ҳам ҳаммаси тарихда. Айнан бир хил курс такрор келса дубль йўқ. Тарих экрани (currencyRates.jte) манба устунини кўрсатади. - ОЧИҚ; интерактив JS фойдаланувчи текшируви кутади; икки чет валюта linked эмас (қўлда); dropdown shared partial'га чиқариш (rollout).

UI E2E тест тўплами (Playwright) - SPEC (фойдаланувчи билан савол-жавобда келишилган, 2026-07-11)

Мақсад

Фақат UI орқали, ҲАҚИҚИЙ браузерда юрадиган катта регресс тўплами: илова кўтарилади, браузер ҳақиқий фойдаланувчидек ишлайди - формалар тўлдирлади, тугмалар босади, натижани экранда кўради. **ФАҚАТ КЕРАК БЎЛГАНДА** кўлда ишга туширилади (доимий эмас - узоқ прогон).

Нега шарт: gradle web тестлар JS'ни умуман кўрмайди ва транзакцион тестлар lazy/жонли хулқни ушламайди (SABOQLAR «СОХТА ЯШИЛ» - 054, 086, 079 form-layout: учаласини ҳам тестлар эмас, жонли кўрик тутди). Бу тўплам айнан ўша синф хатоларни автоматлаштиради.

Қарорлар (фойдаланувчи, 2026-07-11 - савол-жавоб натижаси)

- Восита:** Playwright for Java ([com.microsoft.playwright](#) , test-scope dependency; Node/npm КИРМАЙДИ). Биринчи прогонда браузер бинарлари юкланади (бир марта, кейин кеш).
- База:** алоҳида [averpo_ui_test](#) (номи '_test' билан туғайди - TestDbSafetyGuard талабига мос). TEST-NAVBAR навбатига КИРМАЙДИ - оддий тестлар ва coder'лар билан тўқнашмайди.
- Браузер:** фақат Chromium (headless default; debug учун headed режим -Duitest.headed=true).
- Қамров:** барча сценарий Узбекчада + муҳим оқимларнинг 375px мобил варианти; ru/en учун биттадан тил-алмашиш smoke.
- MVP тўплами:** катта саёҳатлар + JS компонентлар (~50-70 сценарий, тахминий прогон 10-20 дақиқа).
- Юриштиш қоида (ДОИМИЙ):** пойдевор+MVP'ни битта coder куради; кейин ҲАР ЯНГИ feature картасига «UI тест банди» киради - тўплам feature билан бирга ўсади.
- Далиллар:** фақат ЙИКИЛГАН тестда screenshot + Playwright trace (build/uitest-artifacts/; трейс қадамма-қадам қайта кўрилади).
- Флейк:** 1 автоматик ретрай; ретрайда ўтса FLAKY деб белгиланиб ҳисоботда кўринади (йиғилса алоҳида тузатиш тўлқини).

Тузилма

- Алоҳида Gradle source set: `src/uitest/java` + `uiTest` таски. `./gradlew test` га УЛАНМАЙДИ - фақат кўлда: `./gradlew uiTest` (қисман: `--tests "*InvoiceJourneyTest"`).
- Тест ўзи иловани кўтаради: `@SpringBootTest(webEnvironment = RANDOM_PORT)` + Playwright ўша портра уланади - dev сервер (8080) билан тўқнашмайди, битта буйруқ билан ҳаммаси.
- Профиль `uitest`: `ui_test` база URL, admin пароли test-properties орқали (мавжуд test профили қолип); DefaultChartInitializer каби seeder'лар хулқи test профили билан бир хил кўриб чиқилади.
- Login ҲАҚИҚИЙ UI орқали (login саҳифаси + парол киритиш тести ҳам қамров қисми); сессия context per-suite реюз (тезлик).
- Ҳолат изоляцияси:** ҳар suite олдида база ТОЗА ҳолатга келтирилади (schema Liquibase'дан бир марта; маълумот - truncate + seed helper, factory-reset service қолип). Сценарийлар бир-бирига боғланмайди; тартибдан мустақил.
- Page Object қатлами: `pages/` (LoginPage, InvoiceFormPage, ...) - селекторлар бир жойда, JTE ўзгарса битта жой тузатилади. Селекторлар афзал тартиби: роль/label (getByRole/getByLabel) → id → CSS (тестра махсус data-testid фақат иложсиз жойда).

MVP сценарий каталоги (~50-70)

Саёҳатлар (ҳар бири тўлиқ оқим, GL/қолдиқ текшируви экран орқали): setup оқими (reset → биринчи созлаш); мижоз+товар яратиш → invoice (combobox билан) → POSTED → тўлов → AR ёпилди → P&L/BS'да акс; таъминотчи → PO → bill'га айлантириш → тўлов; expense; SalesReceipt; CreditMemo → apply; VendorCredit; чет валюта invoice (курс prefill + home жами); банк ўтказма (USD→UZS, калькулятор билан); reconciliation кичик оқим; inventory: кириш (bill) → adjustment акт → transfer акт → қолдиқ/movements текшируви; payroll: run → тўлов → ведомость; Excel import (шаблон юклаш); factory reset (тасдиқ занжири); қидирув (/ фокус + натижага ўтиш); аудит журнали ёзувлари.

JS компонентлар (ҳар бири алоҳида майда тестлар - икир-чикир): combobox: қидирув/клавиатура/quick-add модал/BR хато/динамик сатр; мини-калькулятор: «=» ифода → боғлиқ майдонлар янгиланиши (086 регресси!); контекстли ёрдам: саҳифа ва майдон (?) ҳар икки layout'да (079 регресси!), Esc/Х/ташқи click; мега-меню; drawer'лар; жадвал row-click; УоМ бирлик филтри + нарх prefill; курс autofill занжири; формада home жами жонлилиги; сатр қўшиш/ўчиришда жами (088 регресси).

Мобил (375px): асосий саёҳатлардан 8-10 таси + drawer/bottom-sheet хулқлари. **Тил smoke:** ru ва en'да биттадан кириш+invoice рўйхати.

Қоидалар

- PostingService'га тегилмайди, ҳужжатлар фақат UI орқали - бу тўпламнинг бутун маъноси (server API қақириқлари ТАҚИҚ, фақат seed helper истисно).
- Прогон ҳисоботи: жами/ўтди/FLAKY/йиклиди + йиқилганларга trace йўли. Флейк белгиланганлар рўйхати ҳисобот охирида.
- Бу тўплам Темур дарвозасига КИРМАЙДИ (у тез гейтни сақлайди); қачон юргизиш арбитр/фойдаланувчи қарори: катта тўлқин ёпилганда, deploy'дан олдин, катта refactor'дан кейин.
- Аралаш ёзув: тест номлари/изоҳлар мавжуд қоидада (кирилл изоҳ).

Тестлар қурилишининг ўз тести (пойдевор қабул мезони)

Пойдевор картаси қабул қилинишида камида: login саёҳати + битта тўлиқ invoice саёҳати + combobox компонент тести + битта мобил сценарий + битта атайлаб йиқилган тестда trace/screenshot чиқиши (далил механизми ишлаши) кўрсатилади.

2-босқич (ҳозир ЭМАС)

- Уч тил тўлиқ матрицаси; Firefox/WebKit; параллел shard'лаш; CI/cron'да автоматик тунги прогон; визуал regression (screenshot диффи).

UI Framework - Tailwind 4 + Penguin UI + Alpine 3

Ҳолат: **ТАСДИҚЛАНГАН (фойдаланувчи, 2026-07-16)**. Бу ҳужжат UI йўналишининг ягона манбаси; аввалги ui-lib йўналиши бекор қилинган.

Қарор ва сабаб

Фойдаланувчи қарори (2026-07-16): **тайёр, QA'дан ўтган кутубхоналар ишлатилади - генерик UI компонентларни ўзимиз қурмаймиз**. Сабаб: ўзимиз қўлда қурганлар ҳар хил code-style ва UI/UX услубга бўлиниб кетди. Ўз UI-LIB қуриш дастури ва уни опенсорс қилиш нияти БЕКОР.

Стек (барчаси энг охириги, ўзаро мос версиялар)

Қатлам	Танлов	Изоҳ
CSS	Tailwind CSS 4.3+ (июн 2026 да охиригиси 4.3.2)	standalone CLI (Node шарт эмас), CSS-first конфиг (<code>@theme</code>)
Компонент қолиплари	Penguin UI	ЯГОНА манба: copy-paste HTML (Tailwind+Alpine), алоҳида JS кутубхонаси йўқ
Интерактив	Alpine.js 3 (охириги 3.x) + расмий плагинлар	Mask, Collapse, Focus, Persist; кейинга: Anchor, Sort
Иконка	Tabler Icons	фақат SVG иконкалар (MIT), inline/спрайт
Шрифт	Inter (сарлавҳа + матн)	локал woff2, кирилл subset МАЖБУРИЙ (UI кирилл ўзбекчада)
Серверга улашиш	HTMX (мавжуд)	ўзгармайди

Аниқ версиялар инфра картасида PIN қилинади («энг охириги, ўзаро мос» тамойили - фойдаланувчи 2026-07-16); ижро пайтида Context7 орқали қайта текширилади.

ҚЎШИЛМАЙДИ: daisyUI (Penguin билан вазифа тўқнашуви - иккита тема тизими ва дизайн тили бўлиб қоларди), Bootstrap ва бошқа оғир framework'лар, chart кутубхонаси (dashboard SVG графиги қолади).

Ҳамма ресурс ЛОКАЛ (яг ичида): Tailwind чиқарган CSS, Alpine ва плагин файллари, Tabler SVG'лар. CDN ишлатилмайди - тизим offline муҳитда ҳам ишлайди.

Build

Tailwind standalone CLI `src/main/jte/**/*.jte` (ва керакли .java) файллардан класс йиғиб битта минифи CSS чиқаради. Gradle'да: - `processResources` олдидан exec task (build/CI учун); - dev режимда watch (ихтиёрий, ёки қайта run). Бу лойиҳанинг ЯГОНА frontend build қадами - JS build йўқ.

Build амалда (Arbitr-116)

- PIN: Tailwind CLI **v4.3.2** standalone (SHA256'лар build.gradle'да, манба - релизинг расмий sha256sums.txt файли).
- `./gradlew tailwindBuild` : binary биринчи прогонда юкланиб `.gradle/tailwind/v4.3.2/` га кэшланади (репога кирмайди), кейин `src/main/css/app.css` дан минифи CSS `build/generated/tailwind/static/css/app.css` га йиғилади. `processResources` шу task'ка боғланган - `build / bootRun / test` да автоматик юради; натижа яг ичида `/css/app.css` бўлиб хизмат қилади (`src/` га generated файл ёзилмайди).
- Dev оқими: JTE'да класс ўзгарса оддий қайта run кифоя (bootRun олдидан processResources қайта йиғади). Узлуксиз watch керак бўлса кэшдаги binary қўлда юргизилади: `.gradle/tailwind/v4.3.2/ tailwindcss-windows-x64.exe -i src/main/css/app.css -o build/generated/tailwind/static/css/app.css --watch` .
- Вендоринг PIN'лари: Alpine.js ядро + плагинлар (mask/collapse/ focus/persist) **3.15.12** - `static/js/vendor/` (ҳар файл бошида версия изоҳи); Inter woff2 subset'лар (**@fontsource/inter 5.2.8**: latin, latin-ext, cyrillic, cyrillic-ext; 400/500/600/700) - `static/fonts/` ; Tabler Icons **3.44.0** намуна фрагменти - `src/main/jte/icons/settings.jte` .
- ДИҚҚАТ: `app.css` ҳали бирорта саҳифага уланмаган (preflight глобал reset беради) - улаш 117 скелет картасида.

Тема ва ранглар

Фойдаланувчи танлаган Penguin палитраси АЙНАН (semantic токенлар):

```

@theme {
  /* Light Theme */
  --color-surface: var(--color-white);
  --color-surface-alt: var(--color-slate-100);
  --color-on-surface: var(--color-slate-700);
  --color-on-surface-strong: var(--color-black);
  --color-primary: var(--color-blue-700);
  --color-on-primary: var(--color-slate-100);
  --color-secondary: var(--color-indigo-700);
  --color-on-secondary: var(--color-slate-100);
  --color-outline: var(--color-slate-300);
  --color-outline-strong: var(--color-slate-800);

  /* Dark Theme */
  --color-surface-dark: var(--color-slate-900);
  --color-surface-dark-alt: var(--color-slate-800);
  --color-on-surface-dark: var(--color-slate-300);
  --color-on-surface-dark-strong: var(--color-white);
  --color-primary-dark: var(--color-blue-600);
  --color-on-primary-dark: var(--color-slate-100);
  --color-secondary-dark: var(--color-indigo-600);
  --color-on-secondary-dark: var(--color-slate-100);
  --color-outline-dark: var(--color-slate-700);
  --color-outline-dark-strong: var(--color-slate-300);

  /* Shared Colors */
  --color-info: var(--color-sky-600);
  --color-on-info: var(--color-white);
  --color-success: var(--color-green-600);
  --color-on-success: var(--color-white);
  --color-warning: var(--color-amber-500);
  --color-on-warning: var(--color-white);
  --color-danger: var(--color-red-600);
  --color-on-danger: var(--color-white);

  /* Border Radius */
  --radius-radius: var(--radius-md);
}

```

Уч режим (фойдаланувчи 2026-07-17, Arbitr-117в): Оч / Тўқ / Аралаш. Аралашда фақат sidebar оиласи (нав дарахти + мобил бар) тўқ, контент оч.

Механизм: `<html>` 'да `dark` (тўлиқ тун) ёки `sb-dark` (аралаш) класс; app.css `@custom-variant dark` қамрови `sb-dark` остида `#sbnv` / `.sb-zone` дарахти билан кенгайтирилган - `dark`: жуфтлари ўзгаришсиз ишлайди. `.sb-light` - тескари истисно: sidebar ичида туриб контентга эргашадиган subtree («+ Янги» панели - фойдаланувчи 2026-07-17: Аралашда панел оч; тўлиқ Тўқда тўқ). Танлов user-profile поппада (3 ҳолатли segmented), Persist `uiMode` калити (эски boolean `darkMode` дан автоматик кўчиш; эски калит синхрон ёзилади - form layout FOCUS учун). Ҳар янги компонент камида Оч ва Тўқ режимларда текширилади.

Тема манбаси: Penguin theme конфигуратори - **arctic** темаси, Inter/Inter шрифтлар, radius `-md`, юқоридаги ранглар (фойдаланувчи танлови 2026-07-16, конфигуратор URL'и билан тасдиқланган).

Компонентлар қоидаси

- **Ҳар қандай UI бўлаги учун аввал Penguin'дан қолип олинад:** жадвал, input/форма, card, badge, alert/toast, modal, dropdown, tabs, **пагинация** - ҳаммаси. Ўзимиз янги генерик компонент ўйлаб топмаймиз; Penguin'да йўқ нарса чиқса - аввал фойдаланувчи билан келишилади.
- Такрорланадиган қолиплар умумий **ЈТЕ фрагмент**ларга олинад (жадвал устма-уст ёзилмасин) - лекин фрагмент ичи соф Penguin/Tailwind markup.
- Inline style тақиқи ҚОЛАДИ.
- ui-style-guide.md пилот босқичида «Penguin қолиплар каталоги» сифатида қайта ёзилади (қайси компонент қаердан олинган, қандай токенлар билан).

Пул ва сонлар (темир чегара)

- Киритишда **Alpine Mask** (`$money()`): минг ажратгич NBSP, қаср НУҚТА; пул 2 хона, миқдор макс 4, курс макс 6 - Fmt қоидаларига айнан мос параметрланади. Мавжуд қўлбола money-input/edit-buffer кодининг ўрнини босади.
- Mask - ФАҚАТ киритиш қулайлиги. Сақлаш/ҳисоб аниқлиги серверда: `Money`, `FormParsers` (вергулни ҳам қабул қилаверади - ҳимоя қатлами), кўрсатиш `Fmt` орқали - engineering-rules.md 1-темир қоида ўзгармайди.

Sidebar (скелет босқичининг маркази)

Penguin «Sidebar with collapsible menus» қолипи асосида, уч зона:

1. **Тена:** white-label бренд (112 сақланади: компания логоси ёки «Averpo ERP»).
2. **Ўрта:** навигация гуруҳлари (Сотув, Харид, Омбор, Банк, Ҳисобот, Payroll, Созламалар...) - Collapse билан очил-ёпил, жорий экран гуруҳи автоматик очик, фаол пункт ажралган; қайси гуруҳлар очиқлиги Persist'да (сервер render'ида ҳолат йўқолмайди). Пункт кўриниши серверда роль шартлари билан (hasAuthority) - мантиқ ўзгармайди.
3. **Паст:** **user-profile item** - аватар-инициал, исм, роль; меню: Профиль, Компания маълумотлари, Чиқиш (POST + CSRF).

Режимлар: - **Desktop**: тўлиқ очик ҲАМДА **иконкагача йиғиладиган режим** (фақат иконкалар қолади, hover/фокусда tooltip ном кўрсатади; ҳолат Persist'да). - **Мобил (<lg)**: drawer - overlay, Focus плагини фокусни тутати, Escape ёпади. 375px қойдаси сақланади.

Иконкалар: ҳар пунктга Tabler Icons SVG.

Қидирув - command-palette (фойдаланувчи 2026-07-17): sidebar'да триггер (луна + **Ctrl + K** ёрлиғи), босилганда ёки Ctrl+K'да марказда modal (Penguin қидируви услуги): автофокус майдон, гуруҳли натижалар, 1/! + Enter навигация, Esc ёпади. Орқа фон ДЕЯРЛИ ШАФФОФ (кучли blur ERP'га мос эмас - орқадаги экран танилиб туриши шарт). Фақат main.jte layout'ида. Карта: Arbitr-117в.

Топбар ЙЎҚ (фойдаланувчи 2026-07-16): desktop'да топбар бўлмайди - контент тепадан бошланади; мобилда фақат минимал бар (hamburger + бренд). «+ Янги» sidebar'да (қидирувдан пастда, success/яшил вариант - 2026-07-17), dark toggle user-profile попапада.

Миграция режаси (тизим тўхтамайди)

Босқич	Мазмун	Ҳолат
0. Инфра	Tailwind CLI + Gradle + @theme + Alpine плагинлар + Tabler SVG'лар вендоринги	✅ 2026-07-16 (Arbitr-116)
1. Скелет	layout + Penguin sidebar + топбар + login + dark toggle	✅ 2026-07-16 (Arbitr-117)
2+. КОМПОНЕНТ свиплари	Қуйида - фойдаланувчи қарори 2026-07-16	навбатда

Компонент свиплари (модул тўлқинлари ўрнига - фойдаланувчи 2026-07-16: ўз CSS энг тез йўқолсин, ҳар свип ўлчанадиган): ҳар свип БИТТА компонент оиласини БУТУН лойиҳада Penguin'га алмаштиради ва main.jte/form.jte style блокидан ўз бўлимини ЎЧИРАДИ. Мезон: 54 ўз селектор → 0.

- Тугмалар (.btn оиласи) - Arbitr-118;
- Badge/card/alert/muted - Arbitr-119;
- Жадвал (zebra, actions, data-href, .table-wrap) + пагинация - Arbitr-120;
- Форма элементлари (input/label/.cols2/каталог drawer) - Arbitr-121;
- Қолган утилиталар (.r/.c/.num/.mb1...) → Tailwind утилиталари + preflight компенсация блокени ўчириш - Arbitr-122.

Ҳар свипда: ui-style-guide.md'га шу компонентнинг Penguin бўлими ёзилади (каталог шу тарзда қайта туғилади); такрор оғир жойда умумий JTE фрагмент мумкин (ичи соф Penguin utility - янги CSS класс ТАҚИҚ). Ўтиш даврида икки услуб ёнма-ён - вақтинчалик номувофиқлик қабул қилинган.

Ҳар кўчирилган экран мезонлари: иккала mode'да тўғри, 375px да ишлайди, жадваллар overflow-x контейнерда, helpKey сақланган, уч тил text'i бузилмаган.

Билим манбалари

- Context7 MCP уланган (.mcp.json) - Tailwind 4 / Alpine 3 нинг энг янги ҳужжатлари сессия ичида олинади.
- Penguin компонентлари: ишлатилганлари реф сифатида репога кўчирилади (вендоринг) - сайтга боғланиб қолмаймиз.

UI навигация ва кўрсатиш қоидалари - SPEC

Тасдиқланган: 2026-07-06. Уч қисм: row-click навигация (T), валюта ва бирлик кўрсатиш (U), кўрсатиш аниқлиги (V). Эталон - QuickBooks Online.

Умумий тамойиллар

- **Хужжат рўйхати** - қатор босилса хужжатнинг ўзи очилади (DRAFT - таҳрирга, POSTED - кўришга).
- **Каталог рўйхати** - қатор босилса таҳрир формаси.
- **Форма қолиплари (фойдаланувчи қарори, 2026-07-07, Arbitr-024):** ТРАНЗАКЦИЯ формалари (invoice, bill, тўловлар, JE, ўтказма, кирим/чиқим, landed cost) - FULL экран (layout.form: қора бар + X, sticky footer, QBO transaction takeover). КАТАЛОГ формалари (счѐт/item/contact) - ўнгдан slide-out drawer (shared/drawer.jte қолипи: HTMX partial юклаш, controller HX-Request'да *FormFields partial render қилади, оддий сўровда тўлиқ саҳифа - JS'сиз fallback ШАПТ; муваффақиятда HX-Redirect + flash). Янги каталог формаси ѐзилса drawer қолипи олинади; янги транзакция формаси - FULL.
- **Счѐт/ҳисобот қатори** - ўша кесим амаллари рўйхатига drill-down.
- Қатор ичидаги мавжуд тугма/link'лар ишлашда қолади - row-click улар устида ишламайди.
- **«+ Янги» панели (Arbitr-038, QBO Create нақши)** - sidebar тепасидаги «+ Янги» тугмаси кўп устунли МЕГА-ПАНЕЛ очади: устунлар навигация гуруҳлари (Сотув / Харид / Банк / Бухгалтерия / Омбор / Иш ҳақи), ҳар устунда ўша гуруҳнинг «янги хужжат» ҳаволалари - бир қарашда ҳамма тур кўринади (тор бир устунли dropdown эмас). Десктоп: оқ фонли кенг панел (~4 устун) + дим backdrop; мобил 375px: тўлиқ кенгликдаги bottom-sheet, гуруҳлар кетма-кет, скролланади. Очиш/ѐпиш Alpine; backdrop босилса ѐки Esc ѐпади, x-cloak (drawer қолипи). Фақат ѐза оладиганларга (canEdit; VIEWER_AUDITOR кўрмайди). Янги хужжат тури кўшилса шу панелга ҳам банд кўшилади.
- Пул ҳеч қачон «яланғоч» кўрсатилмайди; миқдор доим бирлиги билан.
- Яхлитлаш ФАҚАТ кўрсатишда - сақланадиган/ҳисобланадиган қийматлар тўлиқ аниқликда қолади (Money scale 4, курс/таннарх scale 12).

А қисм - Row-click навигация (T)

#	Жадвал	Босилганда	Изоҳ
T0	(пойдевор)	-	main.jte'га глобал JS: <code>tr[data-href]</code> босилса ўтиш; қатор ичидаги a/button/input/select/label босилганда ишламайди; CSS: cursor:pointer + hover фони
T1	ledger/accounts.jte (CoA)	<code>/accounts/{id}/transactions</code> - ЯНГИ «Счѐт амаллари» саҳифаси	QBO Account history: счѐт қатнашган проводка сатрлари (сана, хужжат №, изоҳ, контрагент, дебет, кредит, ижарий қолдик), давр филтри; ҳар қатор ўз JE'сига боради. Backend: ledger'да public метод. Edit : менюда қолади
T2	ledger/trialBalance.jte	T1 саҳифаси (давр филтри билан)	Ҳисоботдан drill-down
T3	ledger/journalEntries.jte	journalEntryView; DRAFT бўлса форма	
T4	purchase/bills.jte	DRAFT - billForm, акс ҳолда billView	
T5	purchase/payments.jte	paymentView	
T6	item/list.jte	item таҳрир формаси	QBO Products&Services услуги
T7	contact/list.jte	контакт карточкаси (кўриш саҳифаси)	Бажарилди (Arbitr-002) - тафсилот contact-card.md
T8	shared/currencies.jte	<code>/settings/currencies/{code}/rates</code>	
T9	inventory/balances.jte	movements (item + warehouse филтри)	movements'га иккита query параметр кўшилади
T10	inventory/movements.jte	referenceType BILL бўлса billView	Adjustment/transfer'да хужжат саҳифаси йўқ - link кўйилмайди
T11	purchase/apAging.jte	bills рўйхати (vendor + очиқ статус филтри)	
T12	sales/invoices.jte	DRAFT - invoiceForm, акс ҳолда invoiceView	T4 услуги (2026-07-07 да кўшилди - бажарилган)
T13	sales/invoicePayments.jte	invoicePaymentView	T5 услуги (бажарилган)
T14	sales/arAging.jte	invoices рўйхати (customer + очиқ филтр)	T11 услуги (бажарилган)
T15	bank/bankTransactions.jte	bankTransactionView	Хужжат рўйхати қоидаси (бажарилган)
T16	bank/reconciliations.jte	reconciliation кўриш саҳифаси	(бажарилган)
T17	ledger/profitLoss.jte, balanceSheet.jte	T1 саҳифаси (ҳисобот даври билан)	T2 услуги drill-down (бажарилган)
T18	inventory/valuation.jte	movements (item + warehouse филтри)	T9 услуги (бажарилган)

Атайлаб қилинмайди: units, categories, warehouses (таҳрир қатор ичида - inline), currencyRates, paymentOpenBills ва invoicePaymentOpenInvoices (навигация объекти йўқ - partial'лар), reconciliationView сатрлари (checkbox иш майдони).

В қисм - Валюта ва бирлик кўрсатиш (U)

Конвенция: 1. Хужжат суммалари хужжат валютаси коди билан: 12 600.50 USD ; керак жойда home эквиваленти қавсда: 100.00 USD (1 265 000.00 UZS) .
2. Ҳисоботлар тепасида битта ёзув: «Барча суммалар да» - катакларга код ёзилмайди (QBO услуги). 3. Миқдор доим бирлиги билан: 10 дона , 5.5 кг (Unit каталогидан). 4. Формаларда сумма/миқдор майдони ёнида валюта/бирлик кўрсаткичи.

#	Иш	Изоҳ
U0	Fmt кенгайтмаси: Fmt.money(Money) - «сумма + код», Fmt.qty(qty, unit)	Пойдевор - ҳамма экран шуни ишлатади
U1	Ledger экранлари: journalEntries, journalEntryView (сатрда хужжат валютаси + курс, жамида home), JE формасида сатр валютаси кўрсаткичи	
U2	Purchase экранлари: bills, billView, payments, paymentView, paymentOpenBills - хужжат валютаси + home эквиваленти; форма майдонларида валюта	
U3	Ҳисоботлар: trialBalance, arAging тепасига «Барча суммалар да» (i18n калит, уч тилда)	
U4	Inventory: balances (qty + бирлик, value home'да), movements (qty + бирлик, cost'лар home'да), adjustment/transfer формаларида item бирлиги динамик кўрсатилади	Балки ItemService'дан unit маълумоти қўшиб берилади
U5	Items: рўйхат/формада нарх + валюта; контакт формасида credit limit валютаси	
U6	currencies/currencyRates конвенцияга мослигини текшириш; index.jte'да пул бўлса Fmt'га ўтказиш	

С қисм - Кўрсатиш аниқлиги (V)

Қиймат тури	Кўрсатиш	Мисол
Пул суммаси	минг ажратгич + қатъий 2 хона (HALF_UP)	12 600.50
Миқдор	trailing нолсиз, макс 4 хона	10 , 5.5
Курс >= 1	минг ажратгич + қатъий 2 хона (HALF_UP)	12 090.45
Курс < 1	trailing нолсиз, макс 8 хона (HALF_UP)	0.00008334 , 0.5
Ўртача таннарх	пул қойдаси (2 хона)	1 500.33

Қоида (2026-07-06 фойдаланувчи тасдиқлаган): каср ажратгичи ҳамма кўрсатишда НУҚТА, пул қатъий 2 хона (QBO стандарти). Киритишда вергул ҲАМ қабул қилинаверади (FormParsers ўгиради).
Курс икки тармоқли (Arbitr-135, фойдаланувчи талаби 2026-07-17): тармоқ танлови яхлитлашдан ОЛДИН - 0.999999995 экранда «1» кўринади (8 хонада 1 га яхлитланиб стрипланади), айнан 1 эса «1.00». Java манбаси Fmt.rate, JS кўзгуси averpoRateFmt (money-input.js, ягона нусха - rate-block.js, transferForm ва мини-калькулятор шуни ишлатади); иккиси айнан бир хил натижа бериши шарт.

#	Иш	Изоҳ
V0	Fmt қойдалари: money - 2 хона, нуқта каср (MONEY_DISPLAY_SCALE константа), янги qty/rate helper'лари; JavaDoc'да «фақат кўрсатиш учун, ҳисобга ишлатиш ТАҚИҚ»	Бажарилган; 2 хона/нуқта ўтиши - Arbitr-011
V1	Хом чиқишлар аудити: барча JTE'да тўғридан-тўғри чиқаётган BigDecimal'лар Fmt'га ўтказилади. Маълум айбдорлар: balances.jte (avg_cost scale 12), movements.jte (cost'лар), currencies.jte (курсга Fmt.money ишлатилган - Fmt.rate бўлиши керак), journalEntryView/billView курслари	Грег билан тўлиқ рўйхат
V2	Форма prefill'лари тоза: курс prefill, adjustment жорий нарх, opening balance курси - майдонда узун дум кўринмасин	
V3	Fmt unit тестлари: HALF_UP, ноллар олиб ташланиши, минг ажратгич (NBSP), чегара ҳолатлар (0, манфий, катта сон)	

Д қисм - Киритиш: формат ва мини-калькулятор (W)

Фойдаланувчи талаби (2026-07-10). Пул/миқдор/курс киритиладиган ҲАР БИР майдонда: (1) ёзиш пайтида формат - минг ажратгич NBSP, вергул нуқтага айланади (money-input.js механизми, Arbitr-011 дан бор); (2) мини-калькулятор - Excel услубида, АТАЙЛАБ минимал (QBO amount майдонлари ҳам шундай inline ҳисобни қўллайди - эталонга мос).

Калькулятор қойдалари:

- Триггер: майдон қиймати «=» билан бошланса. «=» сиз - оддий сон.
- Амаллар ФАҚАТ: + - * / . Устуворлик оддий: аввал * / , кейин + - . Қавс ЙЎҚ, функция ЙЎҚ, даража ЙЎҚ - мураккаблаштирилмайди.
- Ҳисоблаш вақти: blur ёки Enter - натижа майдонга форматланган ҳолда ёзилади, «=» йўқолади. «=» режимида Enter форма submit қилМАЙди (аввал ҳисоб).
- Ифода ичида форматланган сонлар ҳам қабул: «=12 6002» (NBSP/ пробел), вергул каср ҳам («=5,53»).
- Хато ифода ёки нолга бўлиш: қиймат ҳисобланмай ўз ҳолича қолади - submit'да одатдаги server валидацияси ушлайди. Ҳеч қандай alert йўқ.
- eval() ИШЛАТИЛМАЙДИ - кичик қўлда токенлаш/ҳисоблаш (хавфсизлик).
- Жой: money-input.js кенгайди - битта файл, event delegation сақланади (HTMX/Alpine динамик сатрлари ҳам қамралади).

#	Иш	Изоҳ
W0	money-input.js'га «=» калькулятор режими: 4 амал, * / устуворлиги, blur/Enter'да ҳисоб, eval'сиз	
W1	Қамров аудити: ХАР пул/миқдор/курс input'ига class="money" (grep билан тўлиқ рўйхат). Маълум тешиклар: inventory/adjustmentForm.jte qty, inventory/transferForm.jte qty. journalEntryForm ва payrollPaymentForm'даги локал parse скриптлари мослиги текширилади	
W2	FormParsers ЎЗГАРМАЙДИ (NBSP/вергул аллақачон қабул қилади) - фақат қамров тести кучайтирилади	

Е қисм - Курс кўрсатиш йўналиши (X)

Фойдаланувчи талаби (2026-07-10): курс ҳамиша «кучли» валюта бирлигида кўрсатилади - «1 USD = 12 600 UZS»; ҳеч қачон «1 UZS = 0.00008333 USD» эмас (йўналишдан қатъи назар: USD→UZS ҳам, UZS→USD ҳам бир хил кўринади).

- Устуворлик рўйхати (default, кодда константа): USD > EUR > RUB > CNY. Жуфтликда рўйхатдагиси бор бўлса - у БИРЛИК (базис) томон; иккиси ҳам бўлса - рўйхатда олдинроғи (USD/EUR → «1 USD = ... EUR»). Ҳеч бири йўқ бўлса - қиймати ≥1 чиқадиган йўналиш (умумий фолбэк).
- ОНГЛИ ФАРҚ QBO'дан (фойдаланувчи тасдиғи 2026-07-11):** QBO ҳамиша «1 <чет валюта> = X » кўрсатади, кучли-кучсизга қарамай (жонли QBO'да home=USD билан «1 UZS = 0.000083 USD» кузатилди - фойдаланувчи скриншоти). Биз кучли-валюта-базис қоидасини АТАЙЛАБ сақлаймиз - «1 UZS = 0.00008 USD» кўриниши ўқилмас. Home=UZS ҳолатида (жонли база) иккала ёндашув бир хил кўринади - фарқ фақат home кучли валюта бўлганда билинади.
- Созламада танлаш - 2-БОСҚИЧ (ҳозир default кифоя; фойдаланувчи розилиги 2026-07-10). CompanySettings/changeset ҳозир ЙЎҚ.
- САҚЛАШ ЎЗГАРМАЙДИ: Money (amount+baseAmount+exchangeRate) ва курс каталоги конвенцияси жойида қолади - бу ФАҚАТ кўрсатиш/ёрлиқ қоидаси. Тескари йўналишда 1/x фақат экран учун ҳисобланади (Fmt.rate, C қисм курс қоидаси: >= 1 → 2 хона, < 1 → макс 8 хона) - сақланадиган қийматга тегилмайди.
- Ёрлиқ қолипи (i18n): «1 USD = 12 600 UZS».

#	Иш	Изоҳ
X0	shared'да кичик helper: orient(codeA, codeB, rate) → (базис, котировка, қиймат); устуворлик константаси + ≥1 фолбэк; unit тест	
X1	Кўрсатиш жойлари свипи helper орқали: transferView/transfers, JE view курслари, invoice/bill/payment view, statement, currencyRates каталог ёрлиғи - grep билан тўлиқ рўйхат	
X2	Киришти ёрлиқлари: transfer формаси аллақачон курсни чет валютага боғлаб сўрайди (тўғри қолади) - ёрлиқ «1 USD = ? UZS» қолипига келтирилади; бошқа курс майдонлари ҳам шу услубда	

Бажариш тартиби

ҲОЛАТ (2026-07-07): U0/V0/V3 ва Т-жадвалнинг катта қисми БАЖАРИЛГАН (жадвалдаги «бажарилган» белгиларига қаранг); қолдиқ ишлар ва жорий тартиб review/NAVBAТ.md да (ИЖРО СПРИНТИ). Куйидаги уч туртки режаси ТАРИХИЙ ҳужжат сифатида сақланди:

- 1-туртки - пойдевор:** T0 + U0 + V0 + V3 (Fmt + row-click механизми + тестлар).
- 2-туртки - Ҳабиба (соф UI):** T3-T8 + U1-U3 + V1-V2.
- 3-туртки - Ғайрат + Ҳабиба:** T1-T2 (янги register саҳифа, backend билан) + T9-T11 (филтр параметрлари) + U4-U5.

Тестлар (мажбурий рўйхат)

- V3: Fmt helper'лари тўлиқ unit тест билан.
- T1: счёт амаллари service методи - тўғри счёт сатрлари, сана тартиби, давр филтри (unit тест).
- W: FormParsers қамров тести (NBSP, оддий пробел, вергул, минус); JS'ни gradle тестлай олмайд - ЖОНЛИ smoke МАЖБУРИЙ: «=1200*3+500» → «4 100» скриншот билан.
- X: X0 helper unit тести (USD/UZS икки йўналиш бир хил натижа, USD/EUR рўйхат тартиби, рўйхатда йўқ жуфтликда ≥1 фолбэк); кўрсатиш смоклари; жонли smoke - transfer view скриншот.
- Қолган ишлар UI - JTE precompile + ҳар туртки охирида ./gradlew test.

Пагинация стандарти (фойдаланувчи қарори 2026-07-11, Arbitr-105)

QBO услубида, барча рўйхат экранларида бир хил (shared/ pagination.jte + марказий size helper): - Ҳажм танлагичи: 25 (default) / 50 / 100 / 200; танланганда 1-саҳифага қайтади. - Танлов COOKIE'да эслаб қолинади - ҳар рўйхат ўз калити билан (ps_<рўйхат>); устуворлик: URL параметри > cookie > default. Бузуқ/бегона қиймат - жим default (whitelist). - Кўрсаткич: «Жами X та, Y-Z кўрсатилаяпти» + Биринчи/Олдинги/ Кейинги/Охириги тугмалар (оддий GET линклар, JS'сиз). - Филтрлар саҳифа ва ҳажм линкларида сақланади (filterQuery суффикси нақши). - Ҳар ЯНГИ рўйхат экрани шу стандарт билан ТУҒИЛАДИ (доимий қоида, NAVBAT'да ҳам бор).

УоМ - Бирлик гуруҳлари ва конверсия (task #37) - SPEC

Мақсад

Ўлчов бирликларини гуруҳлаш ва бир гуруҳ ичида конверсия: «қути = 12 дона»да ҳужжатга қутида киритиб, омборга донада тушириш. QBO Online'да УоМ ЙЎҚ - бу multi-warehouse inventory кенгайтмамизнинг рухсат этилган қисми (Unit каталоги каби, engineering-rules.md эталон банди). ҲоЯ манбаси: docs/old-erp-ideas.md §9 (соддалаштириш қуйида).

Қатъий қарорлар (2026-07-06 тасдиқланган)

- Қўлам тўлиқ:** каталог + Bill/Invoice ITEM сатрларида бирлик танлаш. Омбор қолдиғи, каталог нархлар, valuation - ҲАМИША item base бирлигида, уларга тегилмайди.
- Factor бирликнинг ўзида** (эски ERP'даги жуфт uom_conversion жадвали ОЛИНМАДИ): гуруҳдаги ҳар бирликда base'га нисбатан битта factor ($кг=1\ base, гр=0.001, тонна=1000$). Исталган жуфт конверсия base орқали - зиддият бўлиши мумкин эмас. Гуруҳлараро конверсия тақиқ.
- Item:** мавжуд unit = base бирлик + иккита ихтиёрий default: харид бирлиги (bill формада prefill) ва сотув бирлиги (invoice) - иккиси base билан бир гуруҳдан.
- Ҳужжат сатрида snapshot:** миқдор/нарх киритилган бирликда сақланади + ўша пайтдаги factor (Money.exchangeRate услуги) - кейин каталогда factor ўзгарса тарихий ҳужжат бузилмайди. Омборга base миқдор = $qty \times factor\ (scale\ 4, HALF_UP)$.
- GL ўзгармайди:** сумма = миқдор $\times$ нарх (киритилган бирликда), posting-rules формулалари ўша-ўша. Янги ҳужжат тури йўқ.

Модел (changeset 026)

UnitGroup (unit_group) - янги

Майдон	Тип	Изоҳ
name	varchar(50) unique	«Оғирлик», «Дона ҳисоби»...

Unit (unit) - кенгайтма

Майдон	Тип	Изоҳ
group_id	UUID nullable (FK unit_group)	Гуруҳсиз бирлик - конверсиясиз (ҳозиргилар шундай қолади)
factor	numeric(24,12) NOT NULL default 1, CHECK > 0	1 шу бирлик = factor $\times$ base
is_base	boolean default false	Гуруҳда айнан битта: partial unique (group_id) WHERE is_base

Item (item) - кенгайтма

Майдон	Тип	Изоҳ
purchase_unit_id	UUID nullable (FK unit)	Bill сатрида default бирлик; null - base
sales_unit_id	UUID nullable (FK unit)	Invoice сатрида default бирлик; null - base

BillLine / InvoiceLine - кенгайтма (3-4-турткилар, changeset'и ўшанда)

Майдон	Тип	Изоҳ
unit_id	UUID nullable (FK unit)	Киритилган бирлик; null - item base (эски ёзувлар)
unit_factor	numeric(24,12) nullable	SNAPSHOT: сатр ёзилган пайтдаги factor; null - 1

Base миқдор сатрда сақланмайди - $qty \times unit_factor\ (scale\ 4\ HALF_UP)$ ҳисобланади ва айнан шу қиймат омбор ҳаракатига ёзилади (movement'да бор). Reverse омбор ҳаракати миқдоридан юради - қўшимча ҳеч нарса шарт эмас.

Хизмат қатлами

UnitService кенгайд (item модули): - Гуруҳ CRUD: `groups()` , `createGroup(name)` , `renameGroup(id, name)` . Гуруҳ ўчирилмайди (бирликлар тарихи), нофаоллаштириш ҳам йўқ - бирликларнинг ўзи нофаолланади. - `create/update` бирликда group/factor/isBase билан - инвариантлар қуйида. Эски имзолар сақланади (гуруҳсиз бирлик). - Конверсия ёрдамчилари (3-4-турткилар ишлатади): `toBase(unit, qty)` = $qty \times factor$; `factorBetween(from, to)` = $from.factor / to.factor$ (бир гуруҳ шарт); `selectableUnits(baseUnit)` - ҳужжат сатри select'и учун: base гуруҳидаги фаоллар (гуруҳсиз base'да фақат ўзи).

Валидация (BR-UOM + BR-ITM-012)

Код	Қоида
BR-UOM-001	Гуруҳ номи бўш эмас ва unique
BR-UOM-002	Factor > 0 (DB CHECK ҳам)
BR-UOM-003	Base бирликнинг factor'и айнан 1
BR-UOM-004	Гуруҳда айнан битта base: гуруҳга биринчи кирган бирлик base бўлади; гуруҳда бошқа бирликлар бор экан base мақомини йўқотмайди/гуруҳдан чиқмайди (DB partial unique ҳам)
BR-UOM-005	Гуруҳсиз бирликка factor/base қўйилмайди (factor 1)
BR-UOM-006	Конверсия фақат бир гуруҳ ичида
BR-ITM-012	Item default харид/сотув бирлиги item base бирлиги билан бир гуруҳдан (base гуруҳсиз ёки танланмаган бўлса default қўйиб бўлмайди)

Изоҳ: factor'ни КЕЙИН ўзгартириш эркин - тарихий ҳужжатлар snapshot сақлайди, омбор ҳисоби base'да бўлгани учун ҳеч нарса «сузмайди».

Экранлар

- 2-туртки: /settings/units - гуруҳлар блоки (қўшиш/номлаш) + бирлик формасида гуруҳ/factor/base; гуруҳ устунлари рўйхатда. Item формасида default харид/сотув бирлиги select'лари (base гуруҳига қараб Alpine билан филтрланади).
- 3-туртки: bill формасида ITEM сатрида бирлик select (data-factor, нарх prefill = base нарх × factor), қўриш экранида бирлик.
- 4-туртки: invoice формасида худди шундай.

Туртки режаси (ҳар бири алоҳида тасдиқланади)

1. Спеc (шу ҳужжат) + changeset 026 + UnitGroup/Unit/Item domain + BR каталог + UnitService кенгайтмаси + ItemService BR-ITM-012 + тестлар.
2. UI: /settings/units гуруҳ/factor/base билан, Item формасида default бирликлар.
3. Bill интеграцияси: BillLine.unit_id/unit_factor (changeset 027), форма select + prefill, post'да омборга base миқдор, тестлар.
4. Invoice интеграцияси: InvoiceLine кенгайтмаси, форма, issue/COGS base миқдорда, тестлар + roadmap .

Тестлар (мажбурий рўйхат)

- Гуруҳ: биринчи бирлик base (factor 1 мажбурий), иккинчиси factor билан; BR-UOM-002 (factor ≤ 0), 003 (base factor != 1), 004 (иккинчи base рад / base гуруҳдан чиқиши рад), 005 (гуруҳсизга factor).
- Конверсия: toBase, factorBetween (тўғри/тескари), гуруҳлараро рад (BR-UOM-006); selectableUnits base гуруҳини қайтаради.
- Item: default бирликлар бир гуруҳдан (BR-ITM-012 - бошқа гуруҳ рад, гуруҳсиз base'га default рад), эски 12 майдонли ItemData чақирувлари ишлайверади.
- 3-4-турткиларда: кутида кириш → омборга дона × factor; нарх prefill; reverse аниқ қайтади; эски (unit'сиз) сатрлар factor 1 деб ўқилади.

User management модули - SPEC (Хавфсизлик, NAVBAT 11)

Ҳолат - каноник харита: AppUser/UserService/lockout/createdBy - ШУ файл (амалга оширилган, roadmap «Хавфсизлик»  2026-07-07); роль/permission модели - user-roles.md (092: 8 роль + соҳа permission); профиль UI/2FA/Telegram - user-profile.md. Манба: карта Eldor-004 (2026-07-06, ҳозир done/archived/) + Eldor-002 lockout + roadmap «Хавфсизлик» бўлими.

Эталон: QBO «Manage users» - фойдаланувчилар рўйхати, роль бериш, нофаол қилиш (ўчириш йўқ). Email-invite оқими QBO'да бор, бизда ЙЎҚ (email инфраструктураси йўқ) - атайлаб фарқ эмас, кейинга қолдирилган соддалаштириш.

Мақсад

Ҳозир тизимда биттагина bootstrap admin бор (AdminUserInitializer , фақат app_user жадвали бўш бўлганда яратилади) ва уни иловадан бошқариб бўлмайди: парол алмаштириш, янги фойдаланувчи қўшиш, роль бериш экрани йўқ. Бу молия тизими учун хавф (Eldor-004):

1. Singleton admin - парол йўқолса тизимга ҳеч ким кира олмайди (қутқариш фақат қўлда DB UPDATE).
2. Паролни иловадан алмаштириб бўлмайди.
3. Кўп фойдаланувчи бўлганда «ким киритди» аудит изи йўқ - кечиктирилса миграция оғирлашади.
4. Роллар мавжуд (жорий: 8 роль - user-roles.md), лекин бошқарув интерфейси йўқ.

Модул шуларни ёпади: /users CRUD (USERS соҳаси), парол алмаштириш оқимлари, login lockout (Eldor-002) ва createdBy аудит майдони режаси.

Entity

AppUser (app_user) - мавжуд, кенгайди

Мавжуд майдонлар ўзгармайди (username, password_hash, display_name, role, active - security/domain/AppUser.java). Янги майдонлар:

Майдон	Тип	Изоҳ
failed_attempts	int, default 0	Кетма-кет муваффақиятсиз login уринишлари сони; муваффақиятли киришда нолланади
locked_until	timestampz nullable	Шу пайтгача login тақиқ (BR-USR-009); NULL - қулф йўқ. UTC (темир қоида №12)

Changeset: db/changelog/ даги навбатдаги бўш рақам (spec ёзилган пайтда 026; Ғайрат параллел ишлагани учун код пайтида қайта текширилади) - ALTER TABLE app_user ADD COLUMN ... иккала майдон.

Эслатмалар: - Ўчириш ЙЎҚ - фақат active=false (тарих ва createdBy излари сақланади). Бу CoA/Contact'даги мавжуд қоидаининг айнан ўзи. - username яратилгандан кейин ЎЗГАРМАЙДИ (BR-USR-003) - аудит изи стабил бўлиши учун. Сақлашда lower-case'га нормализация қилинади. - Парол ХЕЧ ҚАЧОН очик кўринишда сақланмайди/логга ёзилмайди - фақат bcrypt hash (мавжуд PasswordEncoder).

UserRole

092 дан бери 8 роль (security/domain/UserRole.java) - рўйхат, рухсат матрицаси ва миграция тафсилоти user-roles.md да (бу бўлимдаги эски 3-роль модели 092 гача эди).

Service - public API

Жойлашуви: security.service.UserService (янги). Бошқа модулла фақат шу орқали мурожаат қилади (темир қоида №6).

```
public class UserService {
    List<AppUser> all(); // рўйхат, тартиб: username
    AppUser get(UUID id); // NOT_FOUND билан
    AppUser create(String username, String displayName,
        UserRole role, String rawPassword); // BR-USR-001/002/004/005
    AppUser update(UUID id, String username, String displayName,
        UserRole role, boolean active); // BR-USR-003/004/007/008
    // username фақат BR-USR-003 текшируви учун қабул
    // қилинади (ўзгартирилмайди - tampered POST'га қарши)
    void changePassword(UUID id, String newRawPassword); // USERS EDIT ҳар кимга - BR-USR-005
    void changeOwnPassword(String oldRawPassword,
        String newRawPassword); // жорий user - BR-USR-005/006
    Map<UUID, String> namesById(); // createdBy кўрсатиш учун
    // (экран қатлами, contactNames паттерни)
}
```

- Lockout мантиғи controller'да ЭМАС, Spring Security қатламида (Eldor-002 арбитр талаби):
- JpaUserDetailsService (мавжуд): locked_until > now бўлса accountNonLocked=false қайтаради → LockedException .
 - Янги LoginAttemptListener (security.service): AuthenticationFailureBadCredentialsEvent 'да мавжуд user'нинг failed_attempts++ ; 5 га етганда locked_until = now + 15 дақиқа . AuthenticationSuccessEvent 'да иккала майдон нолланади.
 - Онгли қабул қилинган хавф: қулф хабари username мавжудлигини билвосита ошкор қилади (enumeration). Internal MVP учун қабул қилинади; deployment ташқи бўлса Eldor-002'нинг IP-даражали чекловлари билан бирга қайта кўрилади.

Валидация - BR каталоги таклифи (BR-USR-*)

BusinessRule enum'ra va docs/business-rules.md'ra БИРГА қўшилади (каталог қойдаси: аввал каталог, кейин код). HTTP: дубликат 409, қолгани 400.

Код	Қоида
BR-USR-001	username шарт: бўш эмас, 3-50 белги, фақат <code>a-z 0-9 . _ -</code> (lower-case нормализация)
BR-USR-002	username unique (409)
BR-USR-003	username ўзгартрилмайди - update'да келган қиймат мавжудидан фарқ қилса хато
BR-USR-004	displayName бўш эмас
BR-USR-005	Парол сиёсати: камида 8 белги (яратишда ва ҳар алмаштиришда)
BR-USR-006	Ўз паролини алмаштиришда эски парол тўғри бўлиши шарт (bcrypt текшируви)
BR-USR-007	Амал натижасида тизимда камида битта ФАОЛ SUPER_ADMIN қолиши шарт - охириги фаол super admin'ни нофаол қилиш ёки ролини пасайтириш тақиқ (роль тизимига: ADMIN)
BR-USR-008	Фойдаланувчи ЎЗИНИ нофаол қила олмайди (бошқа super admin бор бўлса ҳам - сессия ўртасида ўзини қулфлаш чалкашлиги олдини олади)
BR-USR-009	Login logout: 5 кетма-кет хато уриниш → 15 дақиқа қулф; муддат ўтгач ёки муваффақиятли киришда счётчик нолланади. Кодда BusinessException эмас - Spring Security <code>LockedException</code> (login?locked хабари); каталогда ҳужжат учун туради
BR-USR-010	Нофаол фойдаланувчи тизимга кира олмайди (мавжуд хулқ - <code>JpaUserDetailsService</code> disabled флаги; шу код остида ҳужжатланади)

БР оиласининг КАНОНИК манбаи - docs/business-rules.md (BR-USR бўлими): у ерда оила BR-USR-015 гача давом этади, жумладан BR-USR-011 (роль тайинлаш - фақат USERS EDIT) ва BR-USR-012 (ўз SUPER_ADMIN ролини пасайтириш тақиқ) - тафсилот user-roles.md.

SecurityConfig ўзгаришлари

- /users URL'лари соҳа қойдаси билан: URL → соҳа харитаси (UrlPermissionMap, USERS соҳаси) ва `hasAuthority` permission - рольга ЭМАС (user-roles.md).
- `.requestMatchers(HttpMethod.POST, "/profile/password").authenticated()` - умумий POST-catchall (камида битта соҳа EDIT талаби)дан ОЛДИН туради (logout истисноси паттерни): view-only роллар ҳам ўз паролини алмаштира олиши шарт.
- `AdminUserInitializer` ўзгармайди (bootstrap фақат бўш жадвалда).

createdBy аудит майдони режаси (Eldor-004 §7)

Мақсад: ҳар ёзувчи ҳаракатда «ким» изи. Кечиктириш миграцияни оғирлаштиради - шу туртки ичида қилинади.

- Қаеpra:** `BaseEntity` 'ra `@CreatedBy UUID createdBy` (nullable, updatable=false). Битта жойда - БАРЧА entity'лар қамралади (ҳужжатлар ҳам, каталоглар ҳам). JPA auditing аллақачон фаол (`AuditingEntityListener` , `@CreatedDate` ишляпти) - фақат `AuditorAware<UUID>` bean етишмаяпти.
- AuditorAware:** security модулида (SecurityContext → username → AppUser id, кэшсиз оддий lookup). BaseEntity (shared) security'га боғланмайди - майдон тоза UUID.
- FK йўқ:** `created_by` устунига app_user FK қўйилмайди - JournalEntryLine.contactId dimension паттерни (модул мустақиллиги); app_user ўчирилмагани (фақат active=false) учун из ҳеч қачон «осилиб» қолмайди.
- Changeset:** navbatdagi бўш рақам (спец пайтида 027, 026'ни app_user олади) - БАРЧА мавжуд жадвалларга `ADD COLUMN created_by uuid NULL` (ddl-auto=validate учун тўлиқ рўйхат шарт: app_user'дан тортиб bank_transaction'гача, changeset ёзилаётганда жадваллар рўйхати `db/changelog/` дан терилади).
- Эски ёзувлар default'и:** NULL - «миграциядан олдинги ёзув». Сохта атрибуция қилинмайди (bootstrap admin'га ёзиб қўйиш алдамчи из қолдиради). Экранда NULL «-» кўринади.
- Тизим ҳаракатлари:** scheduler (ЦБ курс импорти) ва bootstrap каби auth контекстисиз ёзувларда NULL қолади - AuditorAware бўш Optional қайтаради.
- Кўрсатиш:** бу турткида ФАҚАТ майдон тўлдирилади; ҳужжат view'ларига «Киритди: ...» қатори (UserService.namesByld орқали) алоҳида кичик UI туртки бўлади.

Экранлар (JTE, i18n УЧАЛА тил, docs/ui-style-guide.md қолиплари)

/users - рўйхат (USERS соҳаси)

- Sidebar: «Созламалар» группасига «Фойдаланувчилар» ҳаволаси (соҳа кўринишига қараб филтрланади - Perms, 092).

- `layout/main.jte`; жадвал `.table-wrap` ичида: Login, Nom, Роль (i18n: `user.role.SUPER_ADMIN` ва ҳ.к.), Ҳолат (фаол/нофаол - accounts услубидаги яшил/кулранг), Кулф (locked_until келажакда бўлса «қулфланган HH:mm гача» - kulrang матн).
- Row-click: қатор → таҳрир формаси (каталог қоида, Т0 механизми, `data-href`); охириги устунда Edit ҳаволаси ҳам қолади (item/list паттерни).
- Тенада «Янги фойдаланувчи» `.btn` (bills сарлавҳа қолипи).
- Flash message/error блоклари стандарт жойида.

/users/new ва /users/{id}/edit - форма (USERS соҳаси)

- Содда карта форма (`max-width:560px` grid - adjustmentForm қолипи, layout/main ичида; full-screen form.jte ШАПТ ЭМАС - майдон оз).
- Майдонлар: username (яратишда input + формат ҳинти; таҳрирда фақат ўқиладиган матн - BR-USR-003), displayName, role select (8 роль - user-roles.md, i18n), active checkbox (фақат таҳрирда).
- Яратишда парол: `type="password"` иккита майдон (парол + такрор, мослиги client+server текширилади), autocomplete="new-password". Парол генерацияси/мажбурий алмаштириш флаги - «Кейин» бўлимида.
- CSRF hidden ҳар формада; хато displayMessage() билан форма устида.
- Таҳрир саҳифасида АЛОҲИДА карта: «Паролни алмаштириш» (янги парол + такрор, POST /users/{id}/password) - асосий формадан ажратилган, тасодифан бирга submit бўлмайди.

/profile/password - ўз паролни алмаштириш (ҳамма роллар)

- Sidebar footer'да (logout тугмаси устида) «Паролни алмаштириш» ҳаволаси - ҳар киши ўзиникига киради, `{id}` йўқ (жорий сессиядан).
- Майдонлар: эски парол, янги парол, такрор (BR-USR-005/006).
- Муваффақиятда flash + ўша саҳифада қолади (сессия узилмайди - Spring Security сессияни сақлайди).

Login саҳифаси

- Мавжуд `login.jte` га `?locked` параметри учун битта хабар қўшилади: «Уринишлар кўп бўлди - 15 дақиқадан кейин қайта уриниб кўринг» (i18n, учала тил). `?error` хабари ўзгармайди (enumeration бермайди).

Тестлар (мажбурий рўйхат)

- create: BR-USR-001 (формат: қисқа, тақиқланган белги, upper-case нормализацияси), BR-USR-002 (дубликат 409), BR-USR-005 (қисқа парол); муваффақиятли create'да парол hash bcrypt ва очиқ парол ҳеч қаерда сақланмаган.
- update: displayName/role/active янгиланади; BR-USR-003 (username ўзгартиришга уриниш); BR-USR-007 (охирги фаол SUPER_ADMIN'ни demote ҲАМ deactivate ҲАМ тақик; иккита фаол super admin бўлса бирини пасайтириш ОК); BR-USR-008 (ўзини нофаол қилиш).
- changePassword (admin): янги hash билан эски парол ишламайди, янгиси ишлайди (PasswordEncoder.matches).
- changeOwnPassword: BR-USR-006 (эски парол хато), муваффақиятли оқим.
- logout: 5 хато уриниш → 6-уриниш LockedException (тўғри парол билан ҳам); locked_until ўтгач кириш ОК ва сётчик нолланган; 4 хатодан кейин муваффақиятли кириш сётчикни нолласин (Eldor-002 кутилмаси).
- BR-USR-010: active=false user login қила олмайди (мавжуд хулқ regression тести).
- createdBy: auth контекстида сақланган entity'да жорий user id; контекстсиз (scheduler симуляцияси) NULL.
- namesById: рўйхат тўғри тар қайтаради.

Кейин (бу турткига КИРМАЙДИ)

- Парол генерацияси / биринчи киришда мажбурий алмаштириш флаги.
- Email invite / парол reset ҳаволаси (email инфраструктураси йўқ).
- 2FA, сессияларни бошқариш (фаол сессияларни кўриш/узиш).
- Ҳужжат view'ларида «Киритди: ...» қатори (createdBy кўрсатиш UI'си).
- AuditLog жадвали (roadmap «Кейинги навбат» - createdBy унинг ўрнини босмайди, фақат биринчи қадами).

Фойдаланувчи профили + 2FA + Telegram - SPEC

Ҳолат: **ТАСДИҚЛАНГАН** (фойдаланувчи 2026-07-12: «tasdiqlayman»). Савол-жавоб қарорлари: 2FA = TOTP илова; 2FA SUPER_ADMIN'га МАЖБУРИЙ, қолганларга ихтиёрий; Telegram ҳозирча ФАҚАТ улаш (қўшимча мақсадлар кейин аниқланади); email фақат маълумот майдони. Карталар: 101 очилди (2026-07-12, бажарувчи кейин белгиланади - фойдаланувчи қарори: DEPLOY 4.2 дан кейин); 102/103 - 101 ёпилгач.

Мақсад

Менюдаги «Паролни алмаштириш» банди (сайдбар footer'ида - sidebar.jte, /profile/password) тўлақонли **Профиль** бўлимига айланади: фойдаланувчи ўз профилини кўради/тахрирлайди - email, парол, 2FA, Telegram. SUPER_ADMIN эса Созламаларда компания Telegram botini улайди.

1. Профиль саҳифаси (/profile) - Arbitr-101

- Меню: «Паролни алмаштириш» → «Профиль» (ҳавола /profile).
- GET /profile: username + роль (read-only, роль тавсифи билан), шахсий маълумотлар формаси (қуйида), парол алмаштириш блоки (мавжуд ProfileController оқими шу саҳифага кўчади - эски /profile/password GET уни redirect қилади), 2FA блоки (102), Telegram блоки (103). Блоклар алоҳида fragment'ларда (profilePassword/profile2fa/profileTelegram) - кейинги карталар параллел ишлай олиши учун.
- Шахсий майдонлар** (фойдаланувчи 2026-07-11 кеч, ҳаммаси ихтиёрий/nullable, changeset 057):
- email - формат текшируви (BR-USR янги код, контактдаги EMAIL нақши), фақат маълумот - login ўзгармайди;
- gender** - enum MALE/FEMALE + «кўрсатилмаган» (null);
- birthdate** - DATE, келажак сана бўлмайди (BR); экранда CompanySettings timezone қоидаcига мос кўрсатилади;
- phone** - оддий матн майдони (контактдаги phone нақши, қатъий формат мажбурланмайди);
- profile image** - расм (аватар): upload фақат png/jpeg/webp, ҳажм чегараси 2MB (BR); сақлаш мавжуд Attachment инфраси орқали (app_user.profile_image_id FK → attachment; alohida сақлаш тизими ёзилмайди); кўрсатиш GET /profile/image (ўз расми) - Content-Disposition inline + nosniff (094 view endpoint қоидалари билан бир хил; SVG ТАҚИҚ - XSS); ўчириш тугмаси (default - бош ҳарфли доира placeholder). Расм UX БИТТА виджет: аватарнинг ўзи контрол (ўзгариш/ўчириш) - алоҳида Choose-file/юклаш блоки эмас (жонли топилма 2026-07-14). **Сайдбарда аватар** (sidebar.jte sbfoot): профиль менюси РАСМЛИ (аватар+ном, расм йўқ → placeholder) - 1-БОСҚИЧ (жонли топилма 2026-07-14; аввал 2-босқич эди).
- email admin томонидан ҳам** (жонли топилма 2026-07-14): email профилда self-service, ЛЕКИН admin ҳам /users/{id}/edit'да киритади (ихтиёрий) - UserForm/UserController.
- Бир марталик парол** (жонли топилма 2026-07-14): admin парол қўйганда/reset'да `app_user.must_change_password = true` (changeset 057); login'дан кейин чиройли alert «Паролингизни алмаштинг» → change-password, user алмаштирач флаг тушади (auth-security-policy мажбурий-алмаштириш механизми - парол-муддати шуни улашади).
- ХАВФСИЗЛИК ТУЗОҚИ (092 мероси): UrlPermissionMap'га кирмаган POST камида битта соҳа EDIT талаб қилади - профилнинг ҲАР ЯНГИ POST'и SecurityConfig'да /profile/password каби АНИҚ ЁЗИЛГАН authenticated қилинади (VIEWER_AUDITOR ҳам ўз профилини бошқара олади).

2. 2FA - TOTP (Arbitr-102)

- Усул: RFC 6238 TOTP (Google Authenticator/Authy мос), 30s ойна, 6 рақам, ±1 қадам толеранс. Имплементация ўзимизники (HMAC-SHA1, unit тест RFC вектор билан) - ташқи 2FA хизмат ЙЎҚ. QR: xzing (core+javase, test эмас main dependency) - otpauth:// URI'дан PNG endpoint (фақат setup сессиясида, cache'ланмайди).
- Маълумот (changeset 058): app_user.totp_secret (nullable, Base32), totp_enabled boolean; user_recovery_code жадвали (user_id, code_hash bcrypt, used_at) - ёқишда 8 та бир марталик захира код КЎРСАТИЛАДИ (қайта кўрсатилмайди).
- Ёқиш оқими (профилда): «2FA ёқиш» → server secret яратади → QR + қўлда киритиш калити → фойдаланувчи биринчи кодни киритади → тўғри бўлса enabled + захира кодлар экрани. Ўчириш: жорий парол + амалдаги код талаб қилинади.
- Login оқими: парол тўғри ва totp_enabled бўлса - сессияда PRE_OTP ҳолат, /login/otp саҳифасига (фақат код майдони; захира код ҳам қабул қилинади - used_at белгиланади). Тўғри код → тўлиқ authentication. Нотўғри уринишлар lockout сўтчиғига киради (LoginAttemptListener нақши, BR-USR-009 оиласи). Аудит: OTP муваффақият/рад ёзувлари (мавжуд LOGIN нақшлари ёнида).
- SUPER_ADMIN мажбурий:** totp_enabled=false SUPER_ADMIN login қилса тизим ишлатишдан олдин /profile?setup2fa га мажбурий йўналтирилади (interceptor/filter, фақат profile+logout+static очик) - ёқмагунча бошқа саҳифа очилмайди. Мавжуд admin'лар учун: deploy'дан кейин биринчи kirishda шу оқим (grace давр йўқ - хавфсиз томон). Қолган роллар: ихтиёрий.
- Тиклаш йўли: захира кодлар; улар ҳам йўқолса - бошқа SUPER_ADMIN /users'дан 2FA reset қилади (BR: ўзиникини reset қилолмайди - фақат парол+код билан ўчиради). Ягона SUPER_ADMIN ўзини қўлфлаб қўйса - DB даражасида қўлда (docs/runbook izohi, UI йўқ).

3. Telegram улаш (Arbitr-103)

- Фойдаланувчи томони (профил блоки):** «Telegram улаш» → server бир марталик код (TTL 10 дақиқа) → deep link `https://t.me/?start=` (тугма + QR эмас, линк кифоя). Фойдаланувчи bot ичида Start босади → poller кодни кўради → `app_user.telegram_chat_id + telegram_username` сақланади (changeset 059) → профилда «Уланган: @username» + узиш тугмаси. Bot созланмаган бўлса блок «Bot созланмаган (SUPER_ADMIN Созламаларда улайди)» деб кўрсатади.
- SUPER_ADMIN томони (/settings/telegram бўлими):** token киритиш (кўрсатишда маскаланади: 12345:AB●●●), «Текшириш/сақлаш» - Bot API getMe чақириб bot номи кўрсатилади; ўчириш тугмаси. Сақлаш: telegram_settings жадвали (changeset 059: token_enc, bot_username, update_offset).

ТАКИК: token log'ga (logging.md қондаси), аудит диффига ва чатга ЁЗИЛМАЙДИ (аудитда фақат «token янгилади» факти).

- **ТОКЕН САҚЛАНИШИ (арбитр қарори 2026-07-17):** токен базада ШИФРЛАНГАН - telegram_settings.token_enc (AES-GCM 256, ҳар ёзувда янги IV; shared.service.SecretCrypto). Калит базада ЭМАС: AVERPO_SECRET_KEY env (base64, 32 байт) - база dump/захираси (масалан миграция олди backup'и) токенини ошкор ҚИЛМАЙДИ. Калит берилмаса токен сақланмайди (BR-TG-004); dev/test профилида DEV калит ишлайди (AdminUserInitializer fail-safe нақши: номаълум/ профилсиз муҳит доим production). Калит алмашса эски токен ўқилмайди - бот «созланмаган» ҳолатга тушади (WARN), SUPER_ADMIN қайта киритади; тизим йиқилмайди. Рад этилган вариантлар: очик матн устуни (захирада bearer креншенл очик ётарди), фақат env токени (спецнинг UI оқими йўқоларди, алмаштириш SSH талаб қиларди).
- **Bot API клиенти:** расмий com.github.pengrad:java-telegram-bot-api кутубхонаси (Arbitr-132) - кутубхона типлари TelegramBotClient портидан ташқарига чиқмайди (тест seam + lock-in изоляцияси). Модул: com.verpo.erp.plugins.telegram.*.
- **РЕЖИМ (профил асосида, Arbitr-138):** Telegram янгиликларни икки йўл билан олади - иккови ЎЗАРО ИСТИХО (Telegram webhook ва getUpdates бир вақтда 409):
- **дев/тест профил** (локал ./gradlew bootRun) → **polling** (long getUpdates). Локалда webhook имконсиз - Telegram localhost'га ета олмайди.
- **профилсиз prod → webhook** (poller ишламайди).
- **Poller** (дев, @Profile("dev")): фон daemon thread (SmartLifecycle), плагин ёқиқ + токен бор бўлса long getUpdates (offset сақланади, рестарта давом). Фақат /start <code> ишланади, қолгани жим (жавоб: «Профиль уланди» / «Код нотўғри ёки эскирган»). Тармоқ хатоси тизимни йиқитмайди - WARN + backoff. Старт'да қолдиқ webhook'ни ўчиради (getUpdates 409 бермасин).
- **Webhook** (prod, Arbitr-138): POST /telegram/webhook (permitAll + CSRF ўчиқ - Telegram аутентификация/CSRF юбормайди). Ҳимоя ФАҚАТ X-Telegram-Bot-API-Secret-Token header'ида: registrar яратган сир билан constant-time таққос (MessageDigest.isEqual). Оқим - секрет ОЛДИН: нотўғри/йўқ header → 401 (плагин ҳолатидан қатъи назар - on/off аутентификациясиз ошкор бўлмасин); тўғри секрет → parseWebhookUpdate → handleUpdate → 200 (ишлаб бўлмаган хабар ҳам 200 - Telegram 2xx кутади). Секрет webhook_secret_enc (changeset 068) - token_enc билан бир хил ШИФРЛАШ. handleUpdate мантиғи polling билан АЙНАН бир хил.
- **AVERPO_PUBLIC_URL** env (webhook режимда МАЖБУРИЙ, масалан https://app.verpo.com) - Telegram'га POST манзилни куриш учун (+ /telegram/webhook). Йўқ бўлса ERROR лог + webhook рўйхатдан ўтмайди (илова ЙИҚИЛМАЙДИ - fail-safe; SUPER_ADMIN ҳолатни кўради).
- **Webhook registrar** (prod, @Profile("!dev & !test")), ApplicationRunner): старт'да ва плагин toggle/токен ўзгариши (AFTER_COMMIT event) webhook'ни setWebhook / deleteWebhook қилади; секрет йўқ бўлса SecureRandom яратиб шифрлаб сақлайди (барқарор).
- Мақсад ҳозирча ФАҚАТ улаш (фойдаланувчи қарори); билдиришнома турлари кейин алоҳида келишилади (2-босқич).
- **АРХИТЕКТУРА (фойдаланувчи 2026-07-12):** биз бир-tenant (CompanySettings singleton) - ҳар компания/deployment ўз ботини яратади (@BotFather), умумий платформа боти Йўқ (кўп-tenant SaaS'да келажакда). Telegram = ихтиёрий кенгайтма: токен созланса ЁҚИЛАДИ (улаш блоки + poller), йўқ бўлса ЯШИРИН (соф plugin-тизим эмас - ихтиёрий фича ҳолати билан гейтланади). Карта: Arbitr-103.

4. App_user ↔ employee улаш (Arbitr-101 доирасида, changeset 057)

- Фойдаланувчи талаби (2026-07-12): app_user'ни ходимга улаш имкони.
- Бизда алоҳида Employee entity Йўқ - «ходим» = Contact (type= EMPLOYEE, payroll employeeId шуни кўрсатади). Демак улаш = app_user'га ихтиёрий employee_contact_id FK → contact (nullable, ON DELETE SET NULL - контакт ўчса login синмасин).
- Ким ўрнатади: super-admin, /users/{id}/edit 'да (административ боғланиш, self-service ЭМАС - фойдаланувчи ўзини ходимга улай олмайди). Профиль саҳифасида (/profile) ходим боғланган бўлса read-only кўринади («Ходим: <ном>»).
- BR: битта EMPLOYEE контакт фақат битта фаол app_user'да (1:1 ихтиёрий) - бир ходим икки login'га уланмайди; танлагич фақат type=EMPLOYEE контактларни кўрсатади.
- Танлагич = СМВОВОХ (қидирувли) (жонли топилма 2026-07-14): мавжуд combobox (/js/comboobox.js, Arbitr-066) - ходим кўп бўлса ичида search билан топилади. Оддий select ЭМАС.
- Мақсад ҳозирча: app_user қайси ходимга тегишлигини БИЛИШ ва КЎРСАТИШ. Кейин org-structure (ходим қайси unit'да) ва payroll билан боғланади - docs/modules/org-structure.md.

Тартиб ва боғлиқликлар

101 (саҳифа пойдевори) АВВАЛ → 102 ва 103 кейин (иккиси ҳам ўз fragment'ида - параллел мумкин, лекин иккаласи SecurityConfig'га терса кетма-кет афзал). Changeset'лар: 057 (email, gender, birthdate, phone, profile_image_id, employee_contact_id) - 101, 058 (totp + recovery жадвал) - 102, 059 (telegram) - 103. 101 катталиги энди M/L (шахсий майдонлар + аватар upload/serve + employee улаш).

BR кодлар (КАТАЛОГ-АВВАЛ, рақамлар имплементацияда грер билан)

Email формати; birthdate келажакда бўлмайди; profile image тури (png/jpeg/webp) ва ҳажми (2MB); OTP нотўғри/эскирган; 2FA ёқиш тасдиқ коди нотўғри; 2FA ўчиришда парол/код нотўғри; SUPER_ADMIN 2FA'сиз тизим ишлатолмайди; Telegram улаш коди нотўғри/эскирган; bot token нотўғри (getMe рад).

Тестлар (минимум)

TOTP unit (RFC 6238 вектор + ойна толеранси); login+OTP интеграция (тўғри/нотўғри/захира код/lockout); SUPER_ADMIN мажбурий redirect; email формат BR; recovery кодлар бир марталиқ; telegram код TTL + улаш servis тести (Bot API mock); token маскаси; барча янги POST'лар VIEWER_AUDITOR билан ҳам ишлаши (ўз профили) лекин бошқа фойдаланувчиникига эмас.

2-босқич (ҳозир ЭМАС)

Билдиришнома турлари (login огоҳлантириши ва б. - фойдаланувчи рўйхати билан); Telegram 2FA канали; email login/парол тиклаш (SMTP); webhook режими (polling ўрнига).

docs/modules/user-roles.md

Фойдаланувчи роллари ва рухсатлар - СПЕС (ТАСДИҚЛАНГАН 2026-07-11)

Фойдаланувчи тасдиғи 2026-07-11: АСОСИЙ ҚИСМ бажарилади (шу спец тўлиқ); «2-босқич» бўлими кейинчалик алоҳида келишилади. Иш картаси: Arbitr-092 (2026-07-11, ёпилган - done/archived/; docs/review-log.md ёзуви ҳам бор).

Мақсад

Эски 3 та қўпол роль (ADMIN/ACCOUNTANT/VIEWER) ўрнига соҳага асосланган 8 роллик тизим: ҳар фойдаланувчи фақат ўз ишига тегишли модулларни кўради/ўзгартиради. Фойдаланувчи талаби (2026-07-10, манба: эски ERP лойиҳасидаги roles.md - репо ташқарисида; талаблар тўлиқ шу файлга кўчирилган, user-roles.md ўзи КАНОНИК; QBO'га мос бўлмаган қисмлар фойдаланувчи кўрсатмаси билан ОЛИБ ТАШЛАНДИ - қуйида). Бу аллақачон режалаштирилган эди - UserRole enum изоҳи: «Рухсатлар кейинги босқичларда майдалашади (QBO'даги роль тизими каби)».

Эталон изоҳи: QBO роль тизими Finance.xsd'да ЭМАС (product/preference хусусияти - entity эмас), шунинг учун qbo-reference'дан цитата йўқ - мослик QBO маҳсулот хулқига қараб белгиланади.

QBO билан мослик харитаси (ҳар роль солиштирилган)

Бизники	QBO аналог
SUPER_ADMIN	Primary/Company admin
CHIEF_ACCOUNTANT	Standard user - All access (+ бухгалтерия ядроси)
ACCOUNTANT	QBO Advanced custom role (кундалик ҳужжат киритувчи, GL'сиз)
SALES_MANAGER	Standard user - Limited: Customers & Sales
PURCHASE_MANAGER	Standard user - Limited: Vendors & Purchases
WAREHOUSE_MANAGER	QBO'да йўқ - рухсат этилган фарқ №1 (multi-warehouse) остида
DIRECTOR_ADMIN	QBO Advanced custom role (кенг view-only)
VIEWER_AUDITOR	Reports only

PAYROLL соҳаси - рухсат этилган фарқ №2 (Payroll Lite) остида.

ОЛИБ ТАШЛАНДИ (QBO'да йўқ - фойдаланувчи кўрсатмаси 2026-07-10):

- CASHIER роли (POS/terminal/кунлик касса ёпиш билан бирга) - QBO ядросида на POS, на кассир роли бор; иккита рухсат этилган фарқимизга кирмайди. Нақд операциялар CHIEF/ACCOUNTANT'нинг BANKING соҳаси орқали қилинади. Қайтиши фақат фойдаланувчи УЧИНЧИ онгли фарқ деб қарор қилса.
- Ҳужжат approve оқими (DIRECTOR «approve қилади» банди) - QBO ядросида йўқ. DIRECTOR = кенг кўриш + назорат холос.
- Филиал (branch) - QBO ядросида йўқ (Location tracking бошқа тушунча - у ҳам бизда йўқ).

Қабул қилинган қарорлар

1. Катъий роль тўплами (8 роль) - лекин остида permission модели билан, кейин QBO Advanced услубидаги per-user созлашга қайта ёзувсиз йўл очик.
2. DIRECTOR_ADMIN амалда VIEWER_AUDITOR + EXPORT доим + бизнес эгаси семантикаси - approval оқими (агар фойдаланувчи QBO Advanced даражасини истаса) келгусида уни фарқлайди.

Боғлиқ: [[user-management.md]] (AppUser/UserService/login оқими - ЎЗГАРМАЙДИ, фақат роль тўплами кенгаяди), [[audit-log.md]] (роль ўзгариши USER_UPDATED'да кўринади).

Permission (соҳа) модели

Ҳар роль - соҳалар устидаги рухсатлар Тўплами (кодда матрица, DB жадвал ЭМАС - v1 катъий тўплам). Рухсат рольга эмас, соҳага текширилади - янги роль қўшиш SecurityConfig'ни ўзгартирмайди.

Соҳалар (Permission enum, area x даража):

Соҳа	Қамрови
SALES	мижозлар, invoice, estimate, sales receipt, CM, RR, мижоз тўлови, AR
PURCHASE	таъминотчилар, PO, bill, expense, VC, landed cost, тўлов, AP
INVENTORY	товарлар, категория, омбор ҳаракати, transfer, adjustment, count, омбор/бирлик/прайс каталоги
BANKING	банк транзакциялари, нақд кирим-чиқим, ўтказма, солиштириш
GL	счётлар режаси, кўлда JournalEntry, POSTED ҳужжат кўриниши
PAYROLL	ходимлар, иш ҳақи гуп/тўлов, ведомость
FIN_REPORTS	молиявий ҳисоботлар: P&L, Balance Sheet, Trial Balance, Cash Flow, солиқ
SETTINGS	компания созламалари, солиқ ставкалари, тўлов усуллари, класслар, валюта, Excel import, factory reset
USERS	фойдаланувчилар, роллар, аудит журнали

Даража: **NONE** < **VIEW** < **EDIT** (EDIT доим VIEW'ни ўз ичига олади).

Алоҳида имкониятлар (boolean capability):

- PERIOD_CLOSE** - closing date очиш/ёпиш (GL'дан ажратилган: CHIEF'да бор, ACCOUNTANT'да йўқ);
- EXPORT** - ҳисоботни export қилиш (VIEWER'да ихтиёрий).

Роль → рухсат матрицаси

E = EDIT (ёзиш+кўриш), **V** = VIEW (фақат кўриш), **-** = NONE, **✓** = имконият.

Соҳа/ имконият	SUPER_ADMIN	DIRECTOR_ADMIN	CHIEF_ACCOUNTANT	ACCOUNTANT	SALES_MANAGER	PURCHASE_MANAGER	WAREHOUSE_MANAGER	VIEWER_AUDITOR
SALES	E	V	E	E	E	-	-	V
PURCHASE	E	V	E	E	-	E	-	V
INVENTORY	E	V	E	V	-	V	E	V
BANKING	E	V	E	E	-	-	-	V
GL	E	V	E	-	-	-	-	V
PAYROLL	E	V	E	-	-	-	-	V
FIN_REPORTS	E	V	V	-	-	-	-	V
SETTINGS	E	-	-	-	-	-	-	-
USERS	E	-	-	-	-	-	-	-
PERIOD_CLOSE	✓	-	✓	-	-	-	-	-
EXPORT	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ихт.

Изоҳлар:

- Соҳа ҳисоботлари **FIN_REPORTS**'дан алоҳида: sales manager «сотув ҳисоботи»ни **SALES VIEW** орқали кўради (AR aging = sales), purchase manager AP aging'ни **PURCHASE** орқали, warehouse stock reports'ни **INVENTORY** орқали. **FIN_REPORTS** фақат умумий молиявий ҳисоботлар (P&L/BS/TB/CF/солиқ).
- PAYROLL** - бухгалтерия иши сифатида **CHIEF_ACCOUNTANT** + **SUPER_ADMIN**'да **EDIT**, **DIRECTOR/VIEWER**'да **VIEW**, қолганларда **NONE**.
- DEACTIVATED admin** ҳимояси (**BR-USR-007**) энди **SUPER_ADMIN**'га тегишли: тизимда камида битта фаол **SUPER_ADMIN** қолиши шарт.

Ҳимоя (enforcement)

Уч қатлам, ҳаммаси server ҳақиқати:

- SecurityConfig** - URL → соҳа (hasAuthority permission билан, рольга ЭМАС). Модул namespace'лари тоза: - **SALES**: /invoices , /invoice-payments , /estimates , /credit-memos , /refund-receipts , /sales-receipts , /customers/** - **PURCHASE**: /bills , /payments , /purchase-orders , /vendor-credits , /expenses , /landed-costs , /vendors/** - **INVENTORY**: /items , /item-categories , /inventory , /settings/warehouses , /settings/units , /settings/price-lists - **BANKING**: /bank-transactions , /transfers , /reconciliation - **GL**: /accounts , /journal-entries - **PAYROLL**: /payroll/** , /employees/** - **FIN_REPORTS**: /reports/** (P&L/BS/TB/CF/солиқ маршрутлари) - **SETTINGS**: /settings , /settings/tax-rates , /settings/payment-methods , /settings/classes , /settings/import , /settings/reset - **USERS**: /users/** , /audit-log/**

⚠ **МАТЧЕР ТАРТИБИ КРИТИК**: /settings/warehouses (INVENTORY), /settings/units (INVENTORY), /settings/price-lists (INVENTORY) /settings/** (SETTINGS) дан ОЛДИН ёзилиши шарт - акс ҳолда омбор менежери омбор каталогига кира олмайди ёки бутун /settings очилиб кетади. GET = VIEW, ёзувчи метод (POST) = EDIT тегируви.

- Метод даражасидаги гаров** (сезгир амаллар URL'дан ташқари ҳам): @PreAuthorize ёки service гарови - **PERIOD_CLOSE** (closing date), factory reset, user create/update, роль тайинлаш. Сабаб: бир endpoint бир нечта амални бажарса, URL матчер етмайди.
- UI** - **тузма кўриниши** (canEdit кенгайди): ягона boolean ўрнига соҳа флаглари (canWriteSales , canWritePurchase , ...) ёки perms объекти. Сайдбар пунктлари ҳам соҳа бўйича кўринади (масалан **SALES_MANAGER**'га «Харидлар» гуруҳи кўринмайди). **VIEWER** ҳозиргидек - ҳамма ёзув яширин. Server барибир ҳақиқат манбаи - UI фақат қулайлик.

Entity va DB

- `AppUser.role` - битта устун қолади (`VARCHAR(20)`, `011-app-user.sql`). Enum қийматлари `roles.md` номларига ўзгаради; DB схемаси `ЎЗГАРМАЙДИ` (`STRING` enum, янги қиймат учун `DDL` керак эмас).
- `Permission` матрица кодда (`RolePermissions` - `Map<UserRole, Set<Permission>>` ёки enum ичида) - DB жадвал йўқ (`v1` қатъий тўплам). `Spring Security`'да роль → `authority`'лар (`permission`'лар) сифатида берилади (`JpaUserDetailsService` кенгайди).
- `Changeset 052` (`author averpo`; `051 Arbitr-076 DB CHECK`'ларга тақсимланган - `арбитр 2026-07-10`) - фақат `МАВЖУД` маълумот миграцияси (схема эмас): `UPDATE app_user SET role='SUPER_ADMIN' WHERE role='ADMIN'; UPDATE app_user SET role='ACCOUNTANT' WHERE role='ACCOUNTANT';` (ном сақланади) `UPDATE ... SET role='VIEWER_AUDITOR' WHERE role='VIEWER';`. Rollback: тескари `UPDATE`'лар. ⚠ Жонли серверда реал `admin` бор (миграция уни `SUPER_ADMIN` қилади) - `deploy`'дан олдин текширилади.

Миграция (мавжуд 3 → янги 8)

Эски	Янги	Изоҳ
ADMIN	SUPER_ADMIN	тўлиқ ҳуқуқ ўзгармайди
ACCOUNTANT	ACCOUNTANT	ном сақланади, лекин рухсатлари энди <code>GL/period close</code> 'сиз - <code>CHIEF_ACCOUNTANT</code> алоҳида
VIEWER	VIEWER_AUDITOR	фақат кўриш ўзгармайди

Эслатма: эски `ACCOUNTANT` кенг эди (ҳамма `POST`). Янги `ACCOUNTANT`'да `JE/ period close/fin reports` йўқ. Агар мавжуд `ACCOUNTANT`'лар бухгалтерия ядросида ишлаган бўлса - `deploy`'дан кейин уларни `CHIEF_ACCOUNTANT`'га кўтариш кераклиги фойдаланувчига эслатилади (миграция `default`'и `ACCOUNTANT` - хавфсиз томон, кам ҳуқуқ).

BR каталоги (BR-USR кенгайиши)

Мавжуд `BR-USR-001..010` сақланади. Янгилари (аввал `docs/business-rules.md` каталогига, кейин код - қоида 13):

- **BR-USR-011:** роль тайинлаш - фақат `USERS EDIT` рухсатли фойдаланувчи (амалда `SUPER_ADMIN`) бошқа фойдаланувчига роль бера/ўзгартира олади.
- **BR-USR-012:** ўзига `SUPER_ADMIN`'ни пасайтириш тақиқ (`BR-USR-007` «охирги фаол `admin`» + ўз-ўзини блоклаш - `SUPER_ADMIN` контекстида).

Экранлар

- `/users/new`, `/users/{id}/edit` - роль `select` энди 8 вариант (`i18n` уч тил: `role.SUPER_ADMIN ...`). Ҳар роль ёнида қисқа тавсиф (масалан «Сотув - фақат мижоз ва сотув ҳужжатлари»).
- Сайдбар (`main.jte`) - гуруҳлар соҳа рухсати бўйича кўринади.
- Янги саҳифа ЙЎҚ - мавжуд экранлар рухсат бўйича филтрланади.

Тестлар (мажбурий рўйхат)

1. `RolePermissions` матрица unit тести: ҳар роль учун кутилган соҳа даражалари (масалан `SALES_MANAGER`'да `PURCHASE=NONE`, `SALES=EDIT`).
2. `SecurityConfig` integ тести (МУҲИМ - `054` сабоғи, `MockMvc` URL бўйича): - `SALES_MANAGER /bills POST → 403`, `/invoices POST → 200`; - `PURCHASE_MANAGER /invoices POST → 403`; - `WAREHOUSE_MANAGER /settings/warehouses → 200`, `/settings → 403` (матчер тартиби гарови); - `ACCOUNTANT /journal-entries POST → 403 (GL йўқ)`; - `VIEWER_AUDITOR` ҳар `POST → 403`, ҳар `GET → 200`.
3. `PERIOD_CLOSE`: `CHIEF closing date` ўзгартиради → `200`; `ACCOUNTANT → 403`.
4. Миграция: `changeset 052` дан кейин эски роллар тўғри мапланади (`ADMIN+SUPER_ADMIN` ва ҳ.к.) - интег ёки `геро` тести.
5. `BR-USR-011/012`: рухсатсиз роль тайинлаш рад; охирги `SUPER_ADMIN` пасайтириш рад.
6. UI smoke: `SALES_MANAGER login` → сайдбарда «Харидлар» йўқ, «Сотув» бор (`ScreenSmoke` ёки жонли).

2-босқич (ҳозир ЭМАС - алоҳида келишилади)

- `Per-user` созланадиган доступ (`QBO Advanced` услуги: ҳар фойдаланувчига соҳаларни ёқиш/ўчириш) - `permission` модели остида, DB `user_permission` жадвали билан.
- `OPERATOR` роли (`UserRole` изоҳидаги эски режа) - керак бўлса шу моделда янги тўплам сифатида қўшилади.

`QBO`'да ЙЎҚ нарсалар (`CASHIER/POS`, `approval workflow`, `branch`) 2-босқич рўйхатига ҲАМ қирмайди - «ОЛИБ ТАШЛАНДИ» бўлимига қаранг: улар фақат фойдаланувчи янги онгли фарқ деб қарор қилса қайтади (`engineering-rules.md` эталон қоидаси).

1

Detail type номларини QBO расмий номларига тузатиш - РЕЖА

Асос: entities.md §1.2 - 6 та enum константа номи расмий AccountSubTypeEnum (Finance.xsd) билан мос эмас, 2 таси расмий enum'да умуман йўқ. Мақсад: DB'даги string'лар ва Java enum расмий CamelCase номларнинг SNAKE_CASE кўринишига 1:1 мос бўлсин.

Ҳолат: ☒ БАЖАРИЛДИ (2026-07-06, changeset 018-detail-type-rename). Хавфлар бўлимидаги «маълум бага» текширилди: AccountService.importCsv аллақачон valueOf IAE'сини BR-COA-004 га ўрайди, currency хатоси ҳам BR-COA-004 контексти билан қайта ўралади - тузатиш талаб қилинмади.

Ном мослиги (қарорлар)

Эски (бизда)	Янги (QBO расмий)	Изоҳ
SUPPLIES_AND_MATERIALS_COGS	SUPPLIES_MATERIALS_COGS	SuppliesMaterialsCogs
SUPPLIES	SUPPLIES_MATERIALS	SuppliesMaterials
OFFICE_EXPENSES	OFFICE_GENERAL_ADMINISTRATIVE_EXPENSES	OfficeGeneralAdministrativeExpenses
PAID_IN_CAPITAL	PAID_IN_CAPITAL_OR_SURPLUS	PaidInCapitalOrSurplus
TRUST_ACCOUNT	TRUST_ACCOUNTS	TrustAccounts
PAYROLL_LIABILITIES	PAYROLL_CLEARING	Расмийда Payrollliabilities йўқ; мавжуд «Иш ҳақи мажбуриятлари» счёти семантикасига Payrollclearing мос. Қўшимча: PAYROLL_TAX_PAYABLE ҳам enum'га ЯНГИ тур сифатида киритилади (расмийда бор)
UNEARNED_REVENUE	OTHER_CURRENT_LIABILITIES	Расмийда йўқ (US тўпламида ҳам). «Олинган аванслар» счёти номи ўзгармайди, фақат detail type умумий турга ўтади - QBO ҳам deferred revenue учун шуни ишлатади

INVENTORY_CLEARING ТЕГИЛМАЙДИ - ҳужжатланган landed cost кенгайтмаси (multi-warehouse'нинг қисми).

Таъсирланадиган жойлар (2026-07-06 грер билан аниқланган)

- AccountDetailType.java - 7 константа rename + 1 янги (PAYROLL_TAX_PAYABLE, OTHER_CURRENT_LIABILITY турига). JavaDoc изоҳлари янгиланади.
- ItemService.java - 2 жой: default expense счёт қидируви (AccountDetailType.SUPPLIES_AND_MATERIALS_COGS) + JavaDoc.
- default-chart.csv - 5 қатор: Иш ҳақи мажбуриятлари, Олинган аванслар, Товар таннарни (COGS), Офис харажатлари, Сарф материаллари.
- messages.properties / _en / _ru - account.detail.* калитлари: 7 та rename × 3 файл + 1 янги калит × 3 файл (PAYROLL_TAX_PAYABLE учун титул: «Иш ҳақи солиқлари» / Payroll Tax Payable / Налоги с зарплаты).
- Liquibase data changeset 018 (янги файл 018-detail-type-rename.sql): ҳар мослик учун UPDATE account SET detail_type='ЯНГИ' WHERE detail_type='ЭСКИ'; (7 та UPDATE). Мавжуд dev/prod базадаги қаторлар шу орқали ўтади; type / classification устунлари ЎЗГАРМАЙДИ (мослик жадвалида тур сақланиб қолади, фақат PAYROLL_LIABILITIES ва UNEARNED_REVENUE'да ҳам тур OTHER_CURRENT_LIABILITY лигича қолади - текширилди).
- docs/posting-rules.md - 2 жой (SUPPLIES_AND_MATERIALS_COGS тизим счёти жадвали + Invoice COGS қоидаси).
- docs/modules/item.md - 1 жой (default expense).
- docs/qbo-reference/entities.md §1.2 - жадвал «бажарилди» деб янгиланади.

Тестларда эски номлар ишлатилмаган (grep тоза). Changelog'ларда seed йўқ (счётлар runtime'да CSV'дан импорт қилинади).

Бажариш тартиби (битта сессия, ~10 файл)

- Changeset 018 ёзилади (Liquibase аввал data'ни ўтказади - илова кўтарилганда enum valueOf эски string учратмайди).
- Enum + ItemService + CSV + messages бир туртки'да.
- Ҳужжатлар (posting-rules, item.md, entities.md) иккинчи туртки'да.
- Текширув: grep -rn "SUPPLIES_AND_MATERIALS_COGS\|OFFICE_EXPENSES\|PAID_IN_CAPITAL\b\|TRUST_ACCOUNT\b\|PAYROLL_LIABILITIES\|UNEARNED_REVENUE" бутун геро бўйича 0 натижа қайтариши шарт (қавс: PAID_IN_CAPITAL_OR_SURPLUS ичидаги prefix'ни ҳисобга олиб \b билан).
- ./gradlew test тўлиқ ўтади; қўлда smoke: /accounts рўйхати ва счёт формаси dropdown титуллари тўғри чиқади.

Хавфлар

- Фойдаланувчининг ЭСКИ CSV файллари (эски detail type номлари билан) импортда ишламай қолади - бу қабул қилинади (хато хабари аниқ чиқади). Alias-мослаштириш атайлаб қилинмайди - soddalik.
- AccountImportTest'даги маълум бага (importCsv'да catch (BusinessRuleException) ўрнига IllegalArgumentException тутилиши керак, AccountService.java:267) шу сессияда бирга тузатилиши мақсадга мувофиқ - нотўғри detail type киритилганда фойдаланувчи тартибли BR-COA-004 хабарини кўради.